

অনুবাদতি:

পৃষ্ঠা 1

অধিাপ্তর

দূরত্ব এবং অনলাইন শক্সা

এআই সবার জন্থ

স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম ()

ব্যবসায় প্রশাসনরে মাস্টার

কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনরে মাস্টার

মাস্টার অফ কমার্স (আর্থকি ব্যবস্থাপনা / আর্থকি
প্রযুক্তি)

মাস্টার অফ আর্টস (সাংবাদকিতা ও গণযোগাযোগ)

মাস্টার অফ আর্টস (অর্থনীতি)

মাস্টার অফ আর্টস (পাবলকি পলসি অ্যান্ড গভর্নন্স)

সমাজকর্মরে মাস্টার

মাস্টার অফ আর্টস (ইংরজি)

মাস্টার অফ সায়েন্স (তথ্য প্রযুক্তি) ()

মাস্টার অফ সায়েন্স (এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স) ()

ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম

স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (ব্যবস্থাপনা)

পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ডিপ্লোমা (লজিস্টিকস)

পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ডিপ্লোমা (মেশিনি লার্নিং এবং আর্টফিশিয়াল
বুদ্ধিমিত্তা)

পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে ডিপ্লোমা (ডটো সায়েন্স)

স্নাতক প্রোগ্রাম (ইউজি)

ব্যাচলের অফ বজিনসে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ব্যাচলের

ব্যাচলের অফ কমার্স

ব্যাচলের অফ আর্টস (সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ)

ব্যাচলের অফ আর্টস (সাধারণ / রাষ্ট্রবর্জিঞন / অর্থনীতি/
ইংরজি/ সমাজবর্জিঞন)

সমাজকর্মে স্নাতক

বর্জিঞন ব্যাচলের (তথ্য প্রযুক্তি) ()

প্রোগ্রাম অফার

অধদিপ্তর

দূরত্ব এবং অনলাইন শক্সা

অ্যামটি হিল্পলাইন: 1800-102-3434 (টোল-ফ্রি), 0120-4614200

দূরত্ব শক্সার প্রোগ্রামরে জন্য: . | ../

অনলাইন লার্নিং প্রোগ্রামরে জন্য: . | ..

পণ্য কোড

এআই সবার জন্য

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 2

এআই সবার জন্য

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 3

অ্যামটি ইউনভার্সিটি প্রসে

সর্বস্বত্ব সংরক্ষতি

এই প্রকাশনার কোন অংশ পুনরুৎপাদন করা যাবে না, পুনরুদ্ধার ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা যাবে বা প্রেরণ করা যাবে না

যে কোনও আকারে বা যেকোনও উপায়ে, ইলেকট্রনিকি, যান্ত্রিকি, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোনওভাবে

প্রকাশকরে পূর্বানুমতি ছাড়া।

এসএলএম এবং লার্নিং রিসোর্স কমটি

চয়োরম্যান

:

অধ্যাপক অবনিশ কুমার

সদস্যরা

:

ডাঃ দবিয়া বানসাল

ডাঃ কোরাল জে বারবোজা

ডাঃ মনিকা রোজ

ডাঃ উইনশির্মা

সদস্য সচিবী মো

:

শ্রীমতী রীতা নস্কর

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশনের একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য অ্যামটি ইউনভার্সিটি প্রসে দ্বারা প্রকাশতি,

অ্যামটি ইউনভার্সিটি, নয়ডা-201313

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 4

বসিযবস্তু

পৃষ্ঠা নং

মডডিল - : কৃত্রমি বুদ্ধমিত্তার ভূমিকা

01

1.1 মশেনি লার্নিং এবং কৃত্রমি বুদ্ধমিত্তার ওভারভিউ

1.1.1 কৃত্রমি বুদ্ধমিত্তার ইতহাস ()

1.1.2 এর সংজ্ঞা

1.1.3 মডলেগুলরি পরচিতি

1.1.4 অনুসন্ধান অ্যালগরিদমেরে ভূমিকা

1.1.5 গ্রাফ অনুসন্ধান অ্যালগরিদম

1.1.6 প্রতাপিক্ষরে অনুসন্ধান

1.2 জ্ঞান প্রতিনিধিত্ব

1.2.1 জ্ঞান প্রতিনিধিত্বেরে ভূমিকা

1.2.2 জ্ঞান প্রতিনিধিত্ব: কপ্রতিনিধিত্ব করতে হবে

1.2.3 জ্ঞানেরে প্রকার

1.2.4 যৌক্তিকি অনুমান

1.3 সম্ভাব্যতা তত্ত্বেরে ওভারভিউ

1.3.1 সম্ভাব্যতা তত্ত্বেরে সংক্ষিপ্ত ববিরণ

1.3.2 নটেওয়ার্ক

মডডিল - : পাইথন সহ কৃত্রমি বুদ্ধমিত্তা

24

2.1 মার্কভ মডলে এবং সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টির ওভারভিউ

2.1.1 মার্কভ মডলেরে ওভারভিউ

2.1.2 মার্কভ মডলেরে ভূমিকা

2.1.3 মার্কভ মডলেরে বাস্তব জীবনেরে প্রয়োগ

2.1.4 সংক্ষিপ্ত ববিরণ এবং সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টি অ্যালগোরদিমেরে উপাদান

2.2 মশেনি লার্নিং এর ভূমিকা

2.2.1 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিহাস

2.2.2 এর সংজ্ঞা

2.2.3 মেশিন লার্নিং এর সংজ্ঞা

2.2.4 মেশিন লার্নিং: কভাবে এবং ককিরে

2.2.5 মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের ওভারভিউ

2.3 শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষা

2.3.1 শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষার ভূমিকা

2.3.2 শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা

2.3.3 শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষার ধাপ

2.3.4 শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষার শর্তাবলী

2.3.5 মার্কভ সম্পত্তি

2.3.6 বেলম্যানের সমীকরণ এবং সর্বোত্তম মান ফাংশন

2.4 পাইথনের ওভারভিউ

2.4.1 পরবিশেষ স্টেআপ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 5

2.4.2 পাইথন শেখা

2.4.3 পাইথনরে মৌলিক বিষয়গুলি - (আইডেন্টিফায়ার, ভেরিবেল এবং ডটো টাইপ)

2.4.4 পাইথনরে মৌলিক বিষয় - (বস্তু এবং অপারেটর)

2.4.5 ফাংশনরে ধারণা

2.4.6 ফাংশনরে সংজ্ঞা এবং ব্যবহার

2.4.7 নরিবাহরে প্রবাহ

2.4.8 প্যারামিটার এবং আর্গুমেন্ট

2.4.9 পাইথনে শর্তসাপেক্ষে বহুত্ব

2.4.10 পাইথনে লুপ

2.4.11 পাইথনে ডটো ম্যানিপুলেশন

2.4.12 পুনরাবৃত্তিকারী

2.4.13 জরোরটের এবং ডিকোডার

2.5 পাইথনরে সাথে প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এবং নউরাল নেটওয়ার্কে ওভারভিউ

2.5.1 পরিচিতি

2.5.2 এর পরিভাষাগুলি

2.5.3 দিয়ে শুরু করা

2.5.4 এবং অন্যান্য প্রাকজে কনফিগারেশন ইনস্টল করা

2.5.5 টোকেনাইজেশন

2.5.6 কান্ড

2.5.7 চলমান স্ক্রিপ্ট

2.6 কসে স্টাডি

2.6.1 এবং এর উপর ভিত্তি করে কসে স্টাডি

মডউল - : এআই এবং ওয়াটসন মেশিন লার্নিং এর মৌলিক বিষয়

3.1 আইবএম ওয়াটসন

3.1.1 এর মৌলিক বিষয়

3.1.2 ওয়াটসন এমএল টুলের পরিচিতি

3.1.3 ওয়াটসন টুলের অ্যাপ্লিকেশন

3.1.4 ওয়াটসন টুলের সাথে কাজ করা

3.2 কসে স্টাডি

3.2.1 কসে স্টাডি আইবএম ওয়াটসনের উপর ভিত্তি করে মডেল - : ওয়াটসন এআই এর ভূমিকা

130

4.1 ক্লাউডের ওভারভিউ

4.1.1 ক্লাউডের পরিচিতি

4.1.2 ক্লাউড দ্বারা অফার করা পরিষেবাগুলি

4.1.3 ক্লাউডে ওয়াটসন পরিষেবাগুলি অফার করা হয়েছে।

4.1.4 কভারে সংস্থাগুলি এই পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে।

4.1.5 এর জন্য সাধারণ ব্যবহৃত কসে

4.1.6 ওয়াটসন ব্যবহার করে এর প্রদর্শন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 6

মডউল-ভা: এআই এবং ডটো সায়েন্সে নীতশাস্ত্র
147

5.1

-তৈ নতৈকিতা

5.1.1 -তৈ নতৈকিতার ভূমিকা

5.1.2 -তৈ নতৈকিতার প্রয়োজন

5.1.3 এআই এথকিসরে গুরুত্ব

5.1.4 বশ্বাস এবং দায়িত্বরে ভূমিকা

5.1.5 নতৈকিতা অনুশীলনে রাখার জন্য চ্যালঞ্জে

5.1.6 নতৈকিতা অনুশীলনে রাখার কৌশল

5.1.7 নতৈকি এর সুবধি

5.1.8 এআই কোড অফ এথকিস

5.1.9 নতৈকি এর ভবষ্যত

5.1 ডটো সায়েন্সে নতৈকিতা

5.2.1 -তৈ নতৈকিতার ভূমিকা

5.2.2 ডটো সায়েন্সে নতৈকিতার প্রয়োজন

5.2.3 ডটো সায়েন্সে নতৈকিতার গুরুত্ব

5.2.4 ডটো এথকিসরে নীতি

5.2.5 ডটো সায়েন্স এথকিস ফ্রমেওয়ার্ক

5.2.6 ডটো সায়েন্সে নতৈকি অনুশীলন

5.2.7 ডটো সায়েন্স এথকিস: উদাহরণ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 7

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪

এআই সবার জন্য

১

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল - : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা

শখোর উদ্দেশ্য

এই মডউলরে শষে, আপন সিক্ষম হবনে:

মশেনি লার্নিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্ণনা কর

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () এর ইতহাস এবং সংজ্ঞা এবং এর পরচিতি চিনুন
মডলে

অনুসন্ধান অ্যালগরিদম, গ্রাফ অনুসন্ধান অ্যালগরিদম এবং প্রতকূল অনুসন্ধান ব্যাখ্যা করুন

জ্ঞানরে উপস্থাপনা, জ্ঞানরে ধরন এবং যৌক্তিক অনুমান বর্ণনা কর

সম্ভাব্যতা তত্ত্ব এবং বায়সেশিয়ান নটেওয়ার্ক সংক্ষিপ্ত করুন

ভূমিকা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা () একটি ব্যাপক ভূমিকা প্রদান করে

ক্ষেত্রটিতে, মৌলিক ধারণা, পদ্ধতি এবং ব্যবহারিক ব্যবহারগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করা

মানুষরে বুদ্ধিমত্তা অনুকরণ করতে সক্ষম মশেনিগুলি তৈরি করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

() লক্ষ্য গণনামূলক অ্যালগরিদম, মডলে এবং সিস্টেমগুলি তৈরি এবং উন্নত করা যা

কম্পিউটারগুলিকে এমন কাজগুলি সম্পাদন করার ক্ষমতা দেয় যা ঐতিহ্যগতভাবে মানুষরে জ্ঞানীয়তার
প্রয়োজন হয়

ক্ষমতা এই কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত কনিতু যৌক্তিক যুক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়, সমস্যা-

সমাধান করা, মশেনি লার্নিং, প্রাকৃতিক ভাষা বোঝা, এবং উপলব্ধি করা এবং

আশপোশরে পরবিশেরে ব্যাখ্যা।

নীচে কৃত্রিম এর পরচায়ক বিভাগে মৌলিক নীতিগুলির একটি বিশ্লেষণ

বুদ্ধিমত্তা

এআই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য সংক্ষিপ্ত, কম্পিউটার বজ্ঞানরে ক্ষেত্র যা ফোকাস করে

এমন কম্পিউটার সিস্টেমে তৈরি করা যা সাধারণত কাজগুলি সম্পাদন করার ক্ষমতা রাখে

মানুষরে বুদ্ধির প্রয়োজন। এই কাজগুলি প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণকে অন্তর্ভুক্ত করে,

প্যাটার্ন স্বীকৃতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমস্যা সমাধান।

পটভূমি: আর্টফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স () এর উৎপত্তি মাঝামাঝি থেকে খুঁজে পাওয়া যায়।

২০ শতকরে, যখন গবেষণা বকাশরে ধারণা নিয়ে তদন্ত শুরু করছিলেন

মানুষরে জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া অনুকরণ করতে সক্ষম মশেনি। ডোমেন হয়ছে

বভিন্ন প্রযায়, আশাবাদরে সময়সীমা (এর প্রত্যাশা দ্বারা চহিনতি

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং সন্দেহের সময়কাল (প্রযুক্তিগত উত্থানকে হাইলাইট করে
সীমাবদ্ধতা)।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৯

২

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এর উদ্দেশ্যগুলি প্রদর্শন করতে সক্ষম সিস্টেমগুলির বিকাশ জড়িত

জ্ঞানীয় ক্ষমতা মানুষের মতই, যার মধ্যে যুক্তি, সমস্যা সমাধান,

শখো, উপলব্ধি, এবং প্রাকৃতিক ভাষা বোঝা। এই উদ্দেশ্যগুলি অনুসরণ করা হয়

বভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে, প্রতীকী যুক্তি, মেশিন লার্নিং,

নউরাল নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য কৌশল।

বভিন্ন উপর ভিত্তি করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার () বভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে

মানদণ্ড কিছু সাধারণ ধরনের এর মধ্যে রয়েছে:

সংকীর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (দুর্বল এআই নামেও পরিচিত) একটি বিভাগকে বোঝায়

সিস্টেমগুলি যগুলি বিশেষভাবে ব্যতিক্রমী প্রদর্শনের জন্য প্রকৌশলী

একটি নির্দিষ্ট কাজ বা ডোমেনে কর্মক্ষমতা। উদাহরণ কৃত্রিম অন্তর্ভুক্ত

বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক ভয়সে সহকারী যমেন সরি, সেইসাথে কম্পিউটার

চ্যাটবট নামে পরিচিতি প্রোগ্রাম।

জনোরলে এআই (স্ট্রং এআই): এই তাত্ত্বিক এআই সিস্টেমের ক্ষমতা থাকবে

বভিন্ন কাজেরে বভিন্ন পরিসরে তথ্য বোঝা, অর্জন এবং ব্যবহার করা,

মানুষের জ্ঞানীয় ক্ষমতার অনুরূপ। সাধারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্জন

() একটি উল্লেখযোগ্য বাধা সৃষ্টি করে চলছে।

মেশিন লার্নিং: মেশিন লার্নিং হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার () একটি শাখা

যেটি অ্যালগরিদমকে প্রশিক্ষণের উপর ফোকাস করে যাতে তাদের কাজেরে পারফরম্যান্স বাড়ানো যায়

অভিজ্ঞতামূলক তথ্য। এটি তত্ত্বাবধান শেখার মতো পদ্ধতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে,

তত্ত্বাবধানহীন শিক্ষা, এবং শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষা।

নউরাল নেটওয়ার্ক: নউরাল নেটওয়ার্ক সমসাময়িক একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () সিস্টেমে। এই সিস্টেমে শারীরবৃত্তীয় থেকে অনুপ্রেরণা আঁকা

মানব মস্তিষ্কের সংগঠন, আন্তঃসংযুক্ত নেট সমন্বতি, নামেও পরিচিতি

নউরন, যা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সংক্রমণ ফাংশন সম্পাদন করে। গভীর

লার্নিং, কৃত্রিম নউরাল নেটওয়ার্কের একটি নির্দিষ্ট শাখা, উল্লেখযোগ্যভাবে রূপান্তরিত করেছে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র বসিত এবং

জটিল ডটোসটে।

ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজে প্রসেসিং (এনএলপি) হল অধ্যয়নের একটি ক্ষেত্র যা সংশ্লিষ্ট

বোধগম্য, ব্যাখ্যা করতে সক্ষম কম্পিউটার সিস্টেমের বিকাশ

মানুষের ভাষা তৈরি করা। অ্যাপ্লিকেশনগুলি ভাষা অনুবাদকে অন্তর্ভুক্ত করে,

অনুভূতি বিশ্লেষণ, এবং চ্যাটবট।

কম্পিউটার ভিশন হল অধ্যয়নের একটি ক্ষেত্র যা অ্যালগরিদম এবং বিকাশের উপর দৃষ্টি নির্বদ্ধ করে

ভিজ্যুয়াল ডটো বিশ্লেষণ এবং বোঝার জন্য কম্পিউটারগুলিকে সক্ষম করার কৌশল, সহ

ছবি এবং ভিডিও। প্রযুক্তির ইমজে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে উপযোগিতা রয়েছে,

বস্তু সনাক্তকরণ, এবং মুখের স্বীকৃতি।

নৈতিক এবং সামাজিক ববিচেনা: এর ক্রমবর্ধমান একীকরণ জুড়ে
বভিন্ন্ সামাজিক ডোমেনে, পক্ষপাতরে সাথে সম্পর্কতি নৈতিক উদ্বগেগুলিকে মোকাবলো করা
অপরহির্য়,
গোপনীযতা, চাকররি স্থানচ্যুতি এবং এআই প্রযুক্তরি দায়তিবশীল স্থাপনা।
অ্যাপ্লিকেশেন: এআই, বা কৃত্রমি বুদ্ধমিত্তা, বভিন্ন্ শলিপে ব্যবহার করা হয়
উদ্দেশ্য অনকে. স্বাস্থ্যসবো খাতে, এটিযিমেন কাজরে জন্য নযুক্ত করা হয়
চকিৎসা পরস্থিতি নির্ণয় এবং চকিৎসা পরকিল্পনা তরৈ করা। ফাইন্যান্সে, এআই ব্যবহার করা হয়
বনিয়োগ সদিধান্ত স্বয়ংক্রিয় করার জন্য অ্যালগরিদমিকি ট্রডেং। স্বয়ংচালতি শলিপরে সুবধিা
স্ব-চালতি গাড়রি বকিশরে মাধ্যমে এআই থকে। উপরন্তু, এআই ব্যবহার করা হয়
বনিোদন শলিপ সনিমো এবং সঙ্গীতরে জন্য সুপারশি সস্টিমে তরৈ করতে.
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 10

এআই সবার জন্য

3

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরচিতি কোর্সটি একটি ব্যাপক ওভারভিউ প্রদান করে
এই দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ভিত্তি গঠনকারী মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলি
শৃঙ্খলা এটি তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দক্ষতার সমন্বয় জড়িত,
গবেষণা, উন্নয়নে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য এটি একটি অপরহিরা ভিত্তি রেন্ডার করে
বা অ্যাপ্লিকেশন।

1.1 মশেনি লার্নিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওভারভিউ

সাধারণ মশেনি লার্নিং এবং ডটো মাইনিং পদ্ধতির অনেকেগুলি তাদের রয়েছে
পরসিংখ্যানগত অধ্যয়নের আরও ঐতিহ্যগত প্রকারের শিকড়। প্রযুক্তি-প্রশিক্ষিত ডটো বজ্রাণীরা
পরসিংখ্যান, মশেনি লার্নিং এবং ডটো মাইনিংয়ের মতো ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞ। এই এটা তালে
তাদের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে সহযোগিতা করা সম্ভব।
"ডটো মাইনিং" নামে পরচিতি পদ্ধতিটি পূর্বে আবিস্কারকে অন্তর্ভুক্ত করে
সুপ্ত ডটো থেকে অনাবিস্কৃত, সম্ভাব্য দরকারী তথ্য। এই প্রকল্পে লক্ষ্য
কম্পিউটার অ্যালগরিদমগুলি বিকাশ করুন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশাল ডটোবসের মাধ্যমে অনুসন্ধান করতে
পারে

পুনরাবৃত্ত কাঠামো বা নদির্শনগুলি জন্য। দৃঢ় নদির্শন পাওয়া গেলে, সম্ভবত তারা করবে
সাধারণীকরণ এবং ভবিষ্যতের ডটোর সুনরিদৃষ্টি পূর্বাভাসের জন্য অনুমতি দিয়ে।
সুপরিচিতি বই "ডটো মাইনিং: প্রযুক্তিক্যাল"-এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে
মশেনি লার্নিং টুলস এবং টেকনিকস, "ইয়ান উইটনে এবং ইবে ফ্রাঙ্ক দ্বারা প্রকাশিত।
তথ্যের মধ্যে নদির্শন খোঁজার অভ্যাসটি "ডটো মাইনিং" হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খুব
অন্তত, কার্যকর হওয়ার জন্য প্রক্রিয়াটি আধা-স্বয়ংক্রিয় হতে হবে। নদির্শন যা
আবিস্কৃত হয় গুরুত্বপূর্ণ যা তারা কোন ধরনের সুবধির ফলে, সাধারণত একটি
অর্থনৈতিক এক পরসিংখ্যান খুঁজে পাওয়া যায় এবং তারা সেখানে ঘন ঘন এবং মধ্যে আছে
বড় ভলিউম

অন্যদিকে, মশেনি লার্নিং প্রযুক্তিগত ভিত্তি হিসাবে কাজ করে

তথ্য খনির অবকাঠামো। এটি কাঁচা ডটো থেকে তথ্য বের করতে ব্যবহৃত হয়
যা ডটোবসে সংরক্ষিত থাকে এবং এই তথ্যটি তখন একটি ফ্যাশনে লেখা হয়
বোধগম্য এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

নয়িম বা গাছ এবং সঠিক মডেলে তৈরি করতে যা "ওভারফিট" বা অতিরিক্ত নির্ভরশীল
সেগুলি তৈরি করতে ব্যবহৃত দৃষ্টান্তের সুনরিদৃষ্টি বৈশিষ্ট্য, বেশিরভাগ শেখার অ্যালগরিদম
পরসিংখ্যান পরীক্ষা ব্যবহার করুন। সুতরাং, এই পাঠে আমরা যে কৌশলগুলি নিয়ে আলোচনা করব তাতে
অনেকে কষ্ট জড়িত

পরসিংখ্যানগত যুক্তি মশেনি লার্নিং মডেলে এবং অ্যালগরিদম মূল্যায়ন করা হয় এবং
পরসিংখ্যানগত পরীক্ষা ব্যবহার করে যাচাই করা হয়েছে।

যখন একটি কম্পিউটার যৌক্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এমন মডেলে তৈরি করতে যা ব্যবহার করা যেতে
পারে, এটি

প্রক্রিয়াটি মশেনি লার্নিং হিসাবে পরিচিত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সম্প্রদায়গুলি বেশিরভাগই
মশেনি লার্নিং এর বিস্তারের জন্য দায়ী।

পরসিংখ্যানগত এবং গণনামূলক কৌশলগুলি সমাবেশে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হতে পারে
ডটো থেকে দরকারী মডেলে তৈরি করা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক যা এতে অবদান রেখেছিল

সম্প্রসারণ গত দশ বছরে গুগল, মাইক্রোসফট, ফেসবুকের মতো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এটিকে আরও সঠিক এবং পরিপক্ব করার জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে। সাইবার ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা যা ডটো উৎপাদনের দিকে পরিচালিত করে এটি তদন্তের বিষয়; ঘটনা একটি বিমূর্ত বোঝার আছে য়ে একটি মডলে আকারে পৃষ্ঠের নীচে থাকা; এবং পূর্বাভাস করার ক্ষমতা আছে সবমোটর তরৈকিরা মডলেটি ব্যবহার করে একটি ঘটনার ভবিষ্যত মান; এবং থেকে পরলিক্ষতি হচ্ছে এমন একটি ঘটনা দ্বারা প্রদর্শিত অস্বাভাবিক আচরণ চনিত পারে। এই মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদম প্রধান উদ্দেশ্য বা অ্যাপ্লিকেশন.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 11

4

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.1.1 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিহাস ()

://...//364826401//1/:11431281115

192120167478718744

5/টাইমলাইন-ডায়াগ্রাম-দেখানো-ইতিহাস-এর-কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা।

1.1.2 এর সংজ্ঞা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () হল একটি ডিজিটাল কম্পিউটার বা রোবট দ্বারা পরিচালিত ক্রিয়াকলাপ।
বুদ্ধিমান প্রাণীদের দ্বারা প্রায়শই সঞ্চারিত করার জন্য একটি কম্পিউটার। বাক্যাংশ
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সিস্টেমে তৈরি প্রচেষ্টার রফোরেন্সে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যা
মানুষের মত জ্ঞানীয় ক্রিয়াকলাপ আছে যখন যুক্তির ক্রিয়াকলাপ, অর্থ খুঁজে বের করার ক্রিয়াকলাপ,
সাধারণীকরণ, এবং অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষা। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে কম্পিউটার
অত্যন্ত জটিল কাজগুলি সম্পাদন করার জন্য প্রোগ্রাম করা যেতে পারে—যখন প্রমাণ খোঁজা
গাণিতিক উপপাদ্য বা দাবা খেলা—এর পর থেকে অসাধারণ দক্ষতার সাথে
1940 এর দশকে ডিজিটাল কম্পিউটারের বিকাশ। চলমান উন্নতি সত্ত্বেও
কম্পিউটার প্রসেসিং গতি এবং মমেরি, প্রোগ্রাম এখনও সম্পূর্ণ মনে না
করিয়াকলাপের একটি বিস্তৃত পরিসর জুড়ে মানুষের নমনীয়তা বা যোগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রয়োজন
সাধারণ জ্ঞানের।

বিশিষ্ট লেখক এবং বিকাশের প্রাথমিক প্রবক্তাদের দ্বারা দেওয়া সংজ্ঞা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আরও ভাল এবং আরও সুনির্দিষ্ট রায় দেওয়ার জন্য

কি এবং এর বিষয়বস্তু।

গার্টনারের মতে, হল "উন্নত বিশ্লেষণ এবং যুক্তি-ভিত্তিক

কৌশল, মেশিন লার্নিং সহ, ইভেন্ট ব্যাখ্যা, সমর্থন এবং স্বয়ংক্রিয়

সিদ্ধান্ত নিন এবং পদক্ষেপ নিন।"

হল বিশেষত বুদ্ধিমান ডিভাইস তৈরি বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল

বুদ্ধিমান কম্পিউটার প্রোগ্রাম, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অনুযায়ী। যদিও এটি সম্পর্কিত

মানুষের বুদ্ধিমত্তা বোঝার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করার সাথে সম্পর্কিত কাজ, উচিত নয়

জৈবিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে এমন কৌশলগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকুন।

একটি কম্পিউটার-ভিত্তিক প্রোগ্রাম বা একটি স্বয়ংক্রিয় রোবট চালানোর ক্রিয়াকলাপ

বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত দায়িত্বগুলিকে বলা হয় যার সাথে সামান্য বা কোন মানুষের

তত্ত্বাবধান নেই

দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () হিসাবে।

এই এমআইটি নিবন্ধটি প্রশ্নটির আরেকটি সংজ্ঞা বা ফলাফল প্রদান করেছে, "কি?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?" এতে বলা হয়েছে,

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 12

এআই সবার জন্য

5

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.1.3 মডলেগুলরি পরচিতি

ছবরি সূত্র: ://../?==%3%2%2.-.

%2-

%2%2--%2--

-%2=

06--=1693041011461000==

=89978449

=0-794

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন মডলে বদ্যমান।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডলেগুলি গণনামূলক কাঠামোর উল্লেখ করে এবং
অ্যালগরিদমগুলি কম্পিউটারকে ডটো গ্রহণের নির্দেশে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নথিকৃত করা হয়
প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণের কাজ, মানুষের জ্ঞানীয় ক্ষমতার অনুরূপ।

মেশিন লার্নিং হল একটি ব্যাপক ডোমেন যা কৃত্রিমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত
বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টান্ত, যখন কম্পিউটারগুলিকে স্বায়ত্তশাসিতভাবে যুক্তি দেখানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া
হয়
এবং ব্যাপক ডটোসেটে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব অ্যালগরিদম তৈরি করে।

অন্যান্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডলের জন্য একটি অ্যালগরিদম বাস্তবায়ন প্রয়োজন
কম্পিউটার সিস্টেমে, যা পরবর্তীতে অ্যালগরিদমকে অভিযোজিত করে
অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা।

অবশেষে, এমন মডলে রয়েছে যেগুলি স্বায়ত্তশাসিত শেখার ক্ষমতার অভাব রয়েছে এবং
শুধুমাত্র প্রি-প্রোগ্রামড অ্যালগরিদমের উপর ভিত্তি করে কাজ করে, মানুষের প্রয়োজন
হস্তক্ষেপে
উদাহরণস্বরূপ, মানচিত্র এবং অন্যান্য নভেগেশন অ্যাপ্লিকেশন কৃত্রিম নিয়োগ করে
আমাদের উদ্দৃষ্টি গন্তব্যে নির্দেশিকা এবং দকিনর্দেশে প্রদানের জন্য বুদ্ধিমত্তা মডলে। দ
মেশিন প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রান্ত নির্মাণের জ্ঞান ধরে রাখা
অন্যান্য ভ্রমণকারীদের থেকে এবং একটি অ্যালগরিদম দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত ইনপুট ডটো। ব্যক্তি জড়িত
হিসাবে
নিয়মিত আবদেনের সাথে, মডলেটিকে অর্জিত ডটোকে একীভূত করে
এই যাত্রা এবং বচিক্ষণ দ্বারা উন্নত রুট তথ্য প্রদান করতে সক্ষম
ট্র্যাফিক নির্দেশন মধ্যে তারতম্য।

তা সত্ত্বেও, একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলগুলি কি বুদ্ধি করে মানবতা এবং সমাজে অগ্রগতি, নাকি তারা মানুষকে রেন্ডার করার বপিদ ডেকে আনে অপ্রচলতি? নীচে দুটি বিপরীত দৃষ্টিভিঙ্গা উপস্থাপন করা হল:

“উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্য উপলব্ধি ফলাফলরে সম্ভাবনা রয়েছে মানব প্রজাতির বলিপ্ততি... সত্তাটি স্বায়ত্তশাসতি দীক্ষা প্রদর্শন করবে এবং ক্রমান্বয়ে একটি ত্বরান্বতি গততিে তার নিজস্ব নকশা উন্নত. মানুষ, যারা জবৈকি ববির্তনরে ক্রমশ গতরি দ্বারা সীমাবদ্ধ, কার্যকরভাবে অক্ষম হবে প্রতদিবন্দ্বতি এবং শেষে পর্যন্ত অতক্রম করা হবে।”

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 13

6

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

স্টফিনে হকিং, একজন বখিঁয়াত ইংরজে তাত্ত্বিকি পদার্থবজ্ঞানী, তাৎপর্যপূর্ণ করছেন

পদার্থবজ্ঞানরে ক্ষেত্রে অবদান। ব্ল্যাক হোল আবষ্কাররে কৃত্তি তার

বকিরিণ নরিগত করে, সেইসাথে আপকেক্ষকিতা এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বরে প্রস্তাবকারী প্রথম

মকোনকিস

"এই প্রযুক্তিকে প্রায়ই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হিসাবে উল্লেখ করা হয়; তবে, এটি গুরুত্বপূর্ণ

এটির প্রকৃত প্রকৃতি মানুষরে ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষমতার মধ্যে নহিতি রয়েছে তা স্বীকার করা। পরবর্তে

শুধুমাত্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে, এটি প্রস্তাব করা হয় যে আমাদের নজিদেরে উন্নত করা

উচতি

বুদ্ধিমত্তা।"

গনির্ন রোমটোইলনে একজন আমেরিকান ব্যবসায়িক নির্বাহী যিনি বিশিষ্ট হওয়ার গৌরব রাখনে

এর উদ্বেগধনী মহিলা প্রসেডিন্ট এবং সহিও।

1.1.4 অনুসন্ধান অ্যালগরিদমরে ভূমিকা

ছবরি উৎস: ://..-/-/

অনুসন্ধানরে অ্যালগরিদমগুলি পৃথক বা একাধিক সনাক্ত করতে এবং পুনরুদ্ধার করতে ব্যবহার করা হয়

একটি প্রদত্ত ডটোসটেরে মধ্যে উপাদান। এই অ্যালগরিদমগুলি উপাদানগুলি সনাক্ত করতে নথিকৃত করা

হয়

মনোনীত ডটো স্ট্রাকচাররে মধ্যে।

অনুসন্ধানরে প্রক্রিয়াটিকে ক্রমিক বা অ-ক্রমিক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যতে পারে।

ডটোসটেরে মধ্যে থাকা ডটো এলোমলেভাবে বিতরণ করা হলে, এটি হয়ে যায়

অনুক্রমিক অনুসন্ধান কৌশল নিয়ে গঠিত জন্য প্রয়োজনীয়। বকিল্পভাবে, বিভিন্ন বকিল্প

জটিলতার মাত্রা কমানোর জন্য কৌশলগুলি ব্যবহার করা যতে পারে।

এই অ্যালগরিদমগুলি সাধারণত এর উপর ভিত্তি করে দুটি স্বতন্ত্র গ্রুপে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়

অনুসন্ধান অভিযানে প্রকৃতি।

অনুক্রমিক অনুসন্ধান অ্যালগরিদম একটি তালিকা বা অ্যারকে ক্রমানুসারে অতিক্রম করে এবং

প্রতিটি উপাদান পরীক্ষা। একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হল লিনিয়ার সার্চ অ্যালগরিদম।

ব্যবধান অনুসন্ধান অ্যালগরিদমগুলি বিশেষভাবে অনুসন্ধানরে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে

তথ্য কাঠামোর মধ্যে যা সাজানো হয়। এই ধরনের অনুসন্ধান অ্যালগরিদম প্রদর্শন করে

এর পুনরাবৃত্তিমূলক পদ্ধতির কারণে রৈখিক অনুসন্ধানরে তুলনায় বৃহত্তর দক্ষতা

অনুসন্ধান কাঠামোর কেন্দ্রীয় উপাদানকে লক্ষ্য করে এবং পরবর্তীতে বিভাজন করা

অর্ধেক স্থান অনুসন্ধান করুন। সাধারণত ব্যবহৃত একটি অ্যালগরিদমরে একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ

কম্পিউটার সায়েন্স হল বাইনারি সার্চ অ্যালগরিদম।

1.1.5 গ্রাফ অনুসন্ধান অ্যালগরিদম

গ্রাফ অনুসন্ধান অ্যালগরিদমগুলি ব্যবহার করা গণনামূলক কৌশলগুলির একটি স্টেকে বোঝায়

ট্র্যাভার্স এবং গ্রাফ অন্বেষণ। এই অ্যালগরিদমগুলি পদ্ধতিগতভাবে নভেগিটে করার জন্য ডিজাইন করা

হয়ছে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 14

এআই সবার জন্য

7

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

নরিদষ্টি তথ্য খুঁজে পতে বা সমাধান করার জন্য একটি গ্রাফের নোড এবং প্রান্তরে মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা। গ্রাফ অনুসন্ধান অ্যালগরিদম, গ্রাফ ট্রাভার্সাল অ্যালগরিদম নামেও পরিচিতি, সাধারণ তৈরি উদ্দেশ্যে একটি গ্রাফ অনুব্রণ করার জন্য পদ্ধতিগতভাবে ব্যবহার করা হয় আবশ্যিক বা সুস্পষ্ট অনুসন্ধান পরিচালনা।

ব্যক্তির গ্রাফে যতগুলি নোড অতিক্রম করার চেষ্টা করবে

অ্যাক্সেস করতে সক্ষম, কোনও অনুমান ছাড়াই যে পথগুলি তারা তদন্ত করে

গণনাগতভাবে সর্বোত্তম। গ্রাফ অনুসন্ধান অ্যালগরিদম সাধারণত একটি হিসাবে নিযুক্ত করা হয় বিভিন্ন অ্যালগরিদমের মধ্যে মৌলিক উপাদান।

প্রস্থ প্রথম অনুসন্ধান

ব্রডেথ ফার্স্ট সার্চ () অ্যালগরিদম হল একটি গ্রাফ ট্রাভার্সাল কৌশল যা

প্রস্থ-প্রথম ক্রমে একটি গ্রাফের সমস্ত শীর্ষবিন্দু অনুব্রণ করে। এটি একটি প্রদত্ত উৎস থেকে শুরু হয়।

ব্রডেথ ফার্স্ট সার্চ () অ্যালগরিদম হল গ্রাফ অতিক্রম করার একটি পদ্ধতি এটি থেকে শুরু হয় একটি নির্বাচন নোড এবং পদ্ধতিগতভাবে সমস্ত সংলগ্ন নোডগুলি অনুব্রণ করে যা এক হপ দূরে নোডগুলিতে এগিয়ে যাওয়ার আগে যা দুটি হপ দূরে এবং আরও সামনে।

যদিও এটি স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এটি প্রধানত

অন্যান্য অ্যালগরিদমগুলির জন্য ভিত্তিগত কাঠামো হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে যেগুলির উপর বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়।

নরিদষ্টি লক্ষ্য অর্জন। অ্যালগরিদম বিভিন্ন গ্রাফ অ্যালগরিদম দ্বারা ব্যবহার করা হয়

যেমন শর্টস্ট পাথ, কানেক্টেড কম্পোনেন্টস এবং ক্লোনসে সেন্ট্রালিটি উপরন্তু,

এই অ্যালগরিদমটি নোড বা এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ব্লক নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে একটি নিটেওয়ারকের মধ্যে প্রবাহের সর্বাধিক পরিমাণ গণনা করুন।

গভীরতা প্রথম অনুসন্ধান

ডেপথ ফার্স্ট সার্চ (ডিএফএস) অ্যালগরিদম হল একটি গ্রাফ ট্রাভার্সাল কৌশল যা অনুব্রণ করে

ব্যাকট্রাক করার আগে প্রতিটি শাখা বরাবর যতদূর সম্ভব। এটি একটি মনোনীত শীর্ষবিন্দুতে শুরু হয়

এবং পদ্ধতিগতভাবে ডেপথ ফার্স্ট সার্চ () অ্যালগরিদম হল ট্রাভার্সালের একটি পদ্ধতি

গ্রাফ এটি একটি নরিদষ্টি নোড নির্বাচন করে শুরু হয় এবং তারপর তার একটি অনুব্রণ করতে এগিয়ে যায় প্রতিবিশী নোড অ্যালগরিদম এই পথ ধরে চলতে থাকে যতক্ষণ না এটি পৌঁছায়

একটি বিন্দু যেখানে এটি আর এগোতে পারে না, যেখানে এটি পিছিয়ে যায় এবং অন্যটি অনুব্রণ করে অদ্যো পথ

ব্রডেথ-ফার্স্ট সার্চ () এর মতো, ডেপথ-ফার্স্ট সার্চ () কাজ করতে পারে

স্বাধীনভাবে, কিন্তু এটি সাধারণত অন্যের মধ্যে একটি উপাদান উপাদান হিসাবে নিযুক্ত করা হয়

অ্যালগরিদম গভীরতা-প্রথম অনুসন্ধানের প্রয়োগে এর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়

() অ্যালগরিদম সংযুক্ত উপাদান নির্ধারণ এবং দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত

উপাদান। এর উদ্ভাবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সমাধানের পদ্ধতি হিসাবে কাজ করা

এবং এটি বিলা সৃষ্টিতে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

1.1.6 প্রতাপিক্ষের অনুসন্ধান

প্রতাপিক্ষ অনুসন্ধানের ধারণাটি নিযুক্ত একটি কৌশলগত পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত

গমে খেলার পরিস্থিতি, যেখানে এজেন্টরা একটি প্রত্যাগতিমূলক স্টেটে এর মধ্যে কার্যকলাপে নিযুক্ত

হয়।

মাল্টিএজেন্ট সিস্টেমে প্রক্ৰিপটে এজেন্টদে একট বরিধপূর্ণ উদ্দেশ্য বরাদ্দ করা হয়। এই এজেন্টরা প্রতযিগতিমূলক মথিস্ক্রিয়ায় জড়তি এবং একে অপরকে ছাড়যিে যাওয়ার চেষ্টা করে খলোয় বজিয় অর্জনরে লক্ষ্যে। পরস্পরবরিধী উদ্দেশ্যরে উপস্থতি প্রতপিক্ষ অনুসন্ধানরে উত্থানরে দকিে পরচিলতি করে। এই প্রসঙ্গে, গমে-প্লযেংি বোঝায় প্রাথমকিভাবে মানুষরে বুদ্ধমিত্তা এবং যৌক্তকিতার উপর নরিভর করে এমন গমেগুলরি পরীক্ষা এবং বশ্লিষণ

যুক্তি, অন্যান্য উপাদান যমেন সুযোগ বা ভাগ্য বাদ দযিে। গমে যমেন টকি-

ট্যাক-টো, দাবা এবং চকোরগুলি ভাগ্য-ভত্তকি উপাদানগুলরি অনুপস্থতি দ্বারা চহ্নতি করা হয়, ফলাফল শুধুমাত্র কৌশলগত চন্তিভাবনা এবং মানসকি তীক্ষ্ণতা দ্বারা নরিধারতি হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 15

8

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
অনুসন্ধানটি 'গমে থাওরি' নামে পরচিতি গাণতিকা কাঠামোর উপর প্রতীতি।
গমে তত্ত্বের নীতি অনুসারে, একটি খেলোয়াড় সাধারণত অংশগ্রহণ জড়িত থাকে
দুই খেলোয়াড়ের। খেলোয়াড় সফলভাবে শেষ করার জন্য, এটি একজনকে প্রয়োজনীয়
অংশগ্রহণকারী বজায় রাখা আবশ্যিক হয়, যার ফলে অন্য অংশগ্রহণকারীর জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে
পরাজয় ঘটে।

সর্বোচ্চ প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত কৌশলগুলির ব্যবহার অপরিহার্য
সর্বোত্তম সমাধান। অ্যালগরিদমের নির্বাচন যা ভিতরে সবচেয়ে অনুকূল সমাধান প্রদান করে
একটি সীমাবদ্ধ সময়সীমা ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজন। নমিনলিটি ব্যবহার
কৌশল আমাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার সম্ভাবনা আছে।

ছাটাই একটি পদ্ধতি যা একটি এর মধ্যে অপ্ৰাসঙ্গিক বিভাগগুলিকে বাদ দিতে সক্ষম করে
অনুসন্ধান বৃদ্ধি যা তার চূড়ান্ত ফলাফলে অবদান রাখে না।

ইউটিলিটি মূল্যায়ন ফাংশন প্রতীতি খরচের মূল্য অনুমান করার অনুমতি দিয়ে
লক্ষ্য নোডে পৌঁছানোর আগে অনুসন্ধান গাছের স্তর।
গমে প্লেনিং এর উপাদান
গমেপ্লেনিং নথিকৃত থাকার সময়, ব্যক্তির কার্যকরভাবে একটি গমে ট্রিকি কাঠামো নথিভুক্ত করে
তাদের উপলব্ধ পছন্দগুলি পরিচালনা এবং মূল্যায়ন করুন, শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে সুবিধাজনক নির্বাচন করুন
বকিল্প একটি গমে উপাদানগুলির মধ্যে নমিনলিটিগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

0: এটি গমে শুরু পয়েন্ট। এটি কোন খেলোয়াড় নথিভুক্ত করে তা নির্দিষ্ট করে
এই মুহুর্তে রাজ্যের স্রাবের উদ্দেশ্য।

অ্যাকশন (গুলি): এটি একটি রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্য আইন পদক্ষেপের সংগ্রহের রূপরেখা দেয়।

একটি ট্রানজিশন মডেল যা একটি গতির ফলাফলকে চিহ্নিত করে তাকে (,) বলা হয়।

টার্মিনাল-পরীক্ষা (গুলি): এই পরীক্ষাটি নির্ধারণ করে কখন খেলা শেষ হবে এবং সত্য ফরি আসবে।

ইউটিলিটি (,): এটি নির্দিষ্ট করে যে স্কোরটিতে খেলা শেষ হয়েছে। এই ফাংশন হয়
এছাড়াও "পয়েন্ট" বা "উদ্দেশ্য" ফাংশন হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যে পরিমাণ বজায়
প্রাপ্ত হবে, যা

(-1), যদি প্লয়ের হারে।

(+1): প্লয়ের বজায় হওয়া উচিত।

(0): যদি খেলোয়াড়রা তাদের নিজ নিজ যুদ্ধ ড় কর।

1.2 জ্ঞান প্রতিনিধিত্ব

বুদ্ধিমত্তার মূল উপাদানগুলির মধ্যে একটি হল জ্ঞান উপস্থাপনা। এটা ভবেছেলিনে যে একটি বুদ্ধিমান সিস্টেমের জন্য যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটির প্রয়োজন এর জ্ঞানরে একটি সুস্পষ্ট উপস্থাপনা। প্রতিনিধিত্ব, সংগঠিত এবং ম্যানিপুলেটে জটিল সমস্যাগুলি সমাধান করতে, সিদ্ধান্ত নতি এবং ডটো থেকে শেখার জন্য তথ্য, জ্ঞান প্রতিনিধিত্ব একটি কাঠামো প্রস্তাব। উদাহরণস্বরূপ, মস্তিষ্ক একটি সংকটে পাঠায় আপন যখন একটি গরম চায়ের কাপ নতি বলেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () হবে আমাদের পরিশেষে সম্পর্কে আরও এবং ঘন ঘন জটিল তথ্য দিয়ে খাওয়ানো দরকার যদি আমরা এটিকে আরও বুদ্ধিমান (বা মানবতাবাদী) করতে চেষ্টেছিলাম, যা ধারণার জন্ম দিয়ে মধ্যে জ্ঞান প্রতিনিধিত্ব।

1.2.1 জ্ঞান প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা

মানব প্রজাতির ডোমেনে ব্যতিক্রমী ক্ষমতা প্রদর্শন করে বোধগম্যতা, অনুমানমূলক যুক্তি এবং জ্ঞানরে ব্যাখ্যা। মানুষ জ্ঞানরে একটি ভান্ডার রয়েছে যা তারা সফলভাবে বিভিন্ন কার্যকর করার জন্য নিয়োগ করে বাস্তব ক্ষেত্রে কর্মের পরিসীমা। জ্ঞান প্রতিনিধিত্ব এবং যুক্তি প্রক্রিয়াগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যার দ্বারা মেশিনগুলি উপরে উল্লিখিত কাজগুলি সম্পাদন করে। (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 16

এআই সবার জন্য

9

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
নমিনলখিতি জ্ঞান উপস্থাপনা কভাবে করা হয়:

কৃত্রিমভাবে জ্ঞানের উপস্থাপনা এবং যুক্তির ক্ষেত্রে (,)
বুদ্ধিমত্তা বুদ্ধিমান আচরণের উপর জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াগুলির প্রভাবের উপর দৃষ্টান্তবিদ্ধ করে
এআই সিস্টেমে দ্বারা প্রদর্শিত।

এই প্রযুক্তির প্রাথমিক কাজ হল বাস্তব জগতের রূপান্তরকে সহজতর করা
একটি বিনিয়োগে তথ্য যা কম্পিউটার দ্বারা বোঝা এবং ব্যবহার করা যেতে পারে। এই
জটিল বাস্তব-বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলিকে কার্যকরভাবে মোকাবলার করতে কম্পিউটারগুলিকে সক্ষম করে,
যেমন
চিকিৎসা অবস্থার নির্ণয় বা প্রাকৃতিক ভাষা মথিস্ক্রিয়ায় জড়িত হিসাবে
ব্যক্তিদের সাথে।

এটি অতিরিক্তভাবে ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে জ্ঞান কার্যকরভাবে হতে পারে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রাজ্যের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে। তথ্য প্রক্রিয়া
উপস্থাপনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন একটি কম্পিউটারকে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম করে
এবং তথ্য এবং অভিজ্ঞতা সহ বিভিন্ন উত্স থেকে দক্ষতা, যার মাধ্যমে
এটিকে একজন মানুষের মতো বুদ্ধিমান আচরণ প্রদর্শন করতে সক্ষম করে। ধারণা
জ্ঞান প্রতিনিধিত্ব একটি মধ্যে তথ্য সংরক্ষণের নছিক কাজ অতিক্রম প্রসারিত
ডাটাবেসে
এআই-তে জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব কী?
ডটো এবং জ্ঞানকে এমনভাবে উপস্থাপন করার জন্য মডেল এবং কাঠামো তৈরি করা
বুদ্ধিমান সিস্টেমে ব্যবহার করতে পারে জ্ঞান উপস্থাপনা হিসাবে পরিচিতি এবং এটি একটি মৌলিক ধারণা
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ()। ক্যাপচার এবং একটি বিনিয়োগে জ্ঞান এনকোডিং যে হতে পারে
এআই সিস্টেমে দ্বারা সহজে প্রক্রিয়াজাত এবং ব্যবহার করা হয়, জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতায়নের
লক্ষ্য
যন্ত্রগুলি মানুষের মতোই বিশ্ব সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে।

ছবির উৎস: ://../----

-তে, জ্ঞানের উপস্থাপনা বিভিন্ন রূপ নতি পারে, যার মধ্যে রয়েছে:

যৌক্তিক উপস্থাপনা: এটি নতুন প্রকাশ এবং অনুমান করার প্রক্রিয়া
একটি প্রতীকী যুক্তি বা নিয়ম-ভিত্তিক সিস্টেমে আনুষ্টানিক ভাষা ব্যবহার করে জ্ঞান।

শব্দার্থকি নটেওয়ার্ক নোড সহ জ্ঞানরে প্রতিনিধিত্ব করতে নোড এবং লঙ্কি ব্যবহার করে ধারণা বা বস্তু এবং তাদের সংযোগরে জন্য লঙ্কিরে জন্য দাঁড়ানো।

ফ্রমে: এই পদ্ধতিতে, জ্ঞান ফ্রমে আকারে উপস্থাপন করা হয়, যা হয়
ফ্রমেওয়ার্ক যা জনিসি বা ধারণাগুলরি বশেষ্ট্য এবং বশেষ্ট্যগুলকিও অন্তর্ভুক্ত করে
তাদের সংযোগ হিসাবে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 17

10

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অনটোলজিস: এগুলি আনুষ্ঠানিক, ধারণাগুলির স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য, বৈশিষ্ট্য এবং একটি প্রদত্ত ডোমেনের মধ্যে তাদের মধ্যে সংযোগ যা জ্ঞান হিসাবে কাজ করে উপস্থাপনা

নডিরাল নটেওয়ার্ক: এগুলি দ্বারা ডটো থেকে নতুন জ্ঞান শিথিতে এবং অনুমান করতে ব্যবহার করা যতে পারে

নটেওয়ার্ক নোডের মধ্যে প্যাটার্ন বা সংযোগ হিসাবে জ্ঞান বর্ণনা করা।

1.2.2 জ্ঞান প্রতিনিধিত্ব: কী প্রতিনিধিত্ব করতে হবে

জ্ঞানের প্রকারগুলি যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় উপস্থাপনা প্রয়োজন সিস্টেমগুলি নিম্নরূপ:

বস্তু: বস্তু ডোমেনে অবজেক্টের ব্যাপক ওভারভিউ। যখন, গাটীর হল বাদ্যযন্ত্র যা স্ট্রিং দিয়ে সজ্জিত, যখন ট্রাম্পেটে পতিলের যন্ত্র হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ।

ঘটনাগুলি আমাদের বস্তুতে মধ্যে সংঘটিত ঘটনা বা ঘটনাগুলিকে বোঝায়।

পারফরম্যান্স বলতে বোঝায় পর্যবেক্ষণযোগ্য ক্রিয়া এবং আচরণ যা দ্বারা অবহতি করা হয় একজনের বোঝার এবং কার্য সম্পাদনে দক্ষতা।

মটো-জ্ঞান বলতে বোঝায় আমাদের নিজস্ব জ্ঞানের উপলব্ধি এবং সচেতনতা এবং এর পরিধি।

ঘটনা হল বস্তুনিষ্ঠ এবং যাচাইযোগ্য তথ্য যা সঠিকভাবে বাস্তবতাকে চিত্রিত করে এবং ঘটনা আমরা চিত্রিত করতে চাই।

জ্ঞান ভিত্তি জ্ঞান-ভিত্তিক এজেন্টের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসাবে কাজ করে। পরমাপরে একক কলোবাইট () হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। নলজেবসে বোঝায় বাক্যগুলি একটি সংগ্রহে, যেখানে "বাক্য" শব্দটি একটি প্রযুক্তিগতভাবে ব্যবহৃত হয় অর্থ এবং ইংরেজিতে এর প্রচলিত ব্যবহারের সাথে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়

ভাষা

1.2.3 জ্ঞানরে প্রকার

জ্ঞানরে কয়কেটি বিভাগ নম্নরূপ:

://..////--

-.
-

চত্ৰি: জ্ঞানরে প্রকারগুলিকে চত্ৰিতি করে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 18

এআই সবার জন্য

11

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1. ঘোষণামূলক বোঝাপড়া

ঘোষণামূলক জ্ঞান বাস্তবতা অর্জন এবং ধরে রাখা বোঝায়
তথ্য

"এটি" ধারণাটি ধারণা, তথ্য এবং বাস্তবের একটি পরসিরকে অন্তর্ভুক্ত করে
বস্তু

ঘোষণামূলক বাক্যগুলি সাধারণভাবে পরিচিতি তথ্য জানাতো নথিকৃত করা হয়
বর্ণনামূলক জ্ঞান।

পদ্ধতিগত ভাষার তুলনায়, এটি তুলনামূলকভাবে সহজ।

2. পদ্ধতিগত জ্ঞান

এই ধারণাটিকে বকিল্পভাবে অপরহির্ষ জ্ঞান হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

পদ্ধতিগত জ্ঞান নির্দিষ্ট ধরণের জ্ঞানকে বোঝায় যা সম্পর্কিত
কার্যকরভাবে একটি নির্দিষ্ট কাজ বা কার্যকলাপ সম্পাদন করার ক্ষমতা।

এই টুলের ব্যবহার যাকে কোনো প্রদত্ত কাজ অবলম্বনে সম্পন্ন করতে সক্ষম করে।

প্রশ্নে থাকা সত্তাটী নীতিসহ বিভিন্ন উপাদানের পরসিরকে অন্তর্ভুক্ত করে,
পরিকল্পনা, পদ্ধতি, সময়সূচী এবং অন্যান্য সম্পর্কিত উপাদান।

পদ্ধতি সম্পর্কে একজনকে বোঝার পরিমাণ নির্দিষ্টটির উপর নির্ভরশীল
যে কাজগুলি জন্য তারা প্রয়োজ্য।

3. মটো-জ্ঞান:

মটো-জ্ঞান হল অন্যান্য ধরণের জ্ঞান সম্পর্কে তথ্য।

4. হডিরস্টিকি জ্ঞান

হডিরস্টিকি জ্ঞান বশিষোয়তি দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত
একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা শৃঙ্খলার মধ্যে পেশাদাররা।

হডিরস্টিকি জ্ঞান পূর্ববর্তে উপর ভিত্তি করে থাম্বরে নথি নথি গঠিত
অভিজ্ঞতা, সচেতনতা এবং বিভিন্ন উপায়ে সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা দ্বিধা নয়
পরম নিশ্চিততা।

5. কাঠামোগত জ্ঞান

কাঠামোগত জ্ঞান সমস্যা সমাধানের একটি মৌলিক উপাদান।

এই পাঠ্যটি বিভিন্ন ধারণার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে, যখন
শ্রণীবিশিষ্ট, উপাদান উপাদান এবং সত্য একত্রীকরণ।

এই বস্তুটি ধারণার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কটিকে ব্যাখ্যা করে বা
সত্য

জ্ঞান এবং বুদ্ধি সম্পর্কিত:

বাস্তব-বিশ্বের অভিজ্ঞতা বুদ্ধির জন্য অপরিহার্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আলাদা নয়।

যখন বট বুদ্ধিমত্তার সাথে অভিনয় করার কথা আসে, তখন জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র
এজেন্ট হলই

একটি ইনপুট সংক্রান্ত কিছু তথ্য বা দক্ষতা আছে সে কতটা সাড়া দিতে পারবে

যথাযথভাবে

আপনি কিমেন প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি এমন একজনকে মুখোমুখি হন যিনি কথা
বলছেন

ভাষা তুমি বুঝনি? এজেন্টদের বুদ্ধিমত্তা আচরণ এর মধ্যে পড়ে

ছাতা

1.2.4 যৌক্তিক অনুমান

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () সক্ষম করার জন্য অনুমানের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে

হাতের কাছে থাকা ডটের উপর ভিত্তি করে যুক্তি এবং বিচার কল করার জন্য মেশিনগুলি কম্পিউটার

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 19

12

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

দৃষ্টি, প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, রোবোটিক্স এবং বিশেষজ্ঞ সিস্টেমে মাত্র কয়েকটি

এর অ্যাপ্লিকেশনগুলি যিগেল থেকে অনুমান করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে

তথ্য এবং জ্ঞান। অনুমান মেশিন লার্নিং একটি মূল উপাদান

অ্যালগরিদম, যা এটিকে ডটোতে প্যাটার্ন সনাক্ত করতে ব্যবহার করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বা এর ভিত্তিতে পদক্ষেপে নতুন

ঐ নদির্শন

-তে ইনফরেন্স হল তথ্য বা উপাত্তের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং যুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া যা সহজলভ্য। এটি পূর্ব থেকে নতুন জ্ঞান বা উপসংহার অঙ্কন

জানা তথ্য বা তথ্য। অন্য কথায়, এটি তথ্য ব্যবহার করার প্রক্রিয়া

ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য বা এটি থেকে অনুমান আঁকার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

ডিক্রিটিভ এবং ইনডাকটিভ ইনফরেন্স হল দুটি শ্রেণী যার অধীনে অনুমান করা হয়

এআইকে ভাগ করা যায়। প্রবর্তক অনুমানে বসিত নীতি বা ন্যম ভিত্তিক অঙ্কন অন্তর্ভুক্ত

নরিদৃষ্টি প্রযুক্তি বা ডটোর উপর, যখন অনুমানমূলক অনুমান থেকে যুক্তি জড়িত

নরিদৃষ্টি সিদ্ধান্তে সাধারণ নীতি

একটি উদাহরণ হিসাবে, প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণে, অনুমান নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়

একটি বাক্যের অর্থ তার প্রসঙ্গ এবং পূর্বের তথ্যের উপর ভিত্তি করে। নদির্শন উপর ভিত্তি করে

এবং বৈশিষ্ট্য, কম্পিউটার দৃষ্টি একটি চিত্রের আইটেমে সনাক্ত করতে অনুমান ব্যবহার করে।

রোবোটিক্স

আশপোশের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা এবং কর্ম সম্পাদনের জন্য অনুমান ব্যবহার করে পরিশে

এআই ইনফরেন্স ন্যম: বিভিন্ন প্রকার

অনুমান থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আঁকতে অনুমান ন্যম ব্যবহার করা হয়। দ

এআই অনুমান ন্যমের বিভিন্ন বিভাগ নম্বর:

পোনসে মোডাস

অনুমানমূলক অনুমান হল যুক্তির একটি পদ্ধতি যা ধরে রাখে যে যদি এবং বোঝায়

সত্য, তাহলে ও সত্য হতে হবে। এর আরেকটি নাম পূর্ববর্তী ঘটনা নিশ্চিতি করছে। জন্য

উদাহরণ, "যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে মাটি অবশ্যই ভিজা হবে" (ক বোঝায় বা), "বৃষ্টি হচ্ছে" (এ হল

সত্য) এবং "মাটি অবশ্যই ভিজা হবে" (বিসত্য) সব সত্য ববিত্তি

প্রতীকী স্বরলপি:

ব্যাখ্যা:

চহ্ন "" বোঝায় "ইগতি" বা "যদি... তারপর," যমেন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্য কথায়, (

) () নরিদশে করে "যদি, তাহলে"। এই প্রশ্নটি বোঝাতে "এন্টলে" বা "লডি টু" শব্দটি ব্যবহার করা হয়

এবং প্রাঙ্গন () থেকে অনুমান করা যতে পারে।

টোলেনস মোডাস

যৌক্তিক অনুমানের ন্যম অনুসারে, যদি বোঝায় এবং অসত্য, তাহলে আবশ্যক

এছাড়াও অসত্য হতে। এটি যৌক্তিক উপসংহার প্রত্যাখ্যান হিসাবেও পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ, "যদি এটি হয়

বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে মাটি অবশ্যই ভিজা হবে" (ক বোঝায় বা), "মাটি ভিজা নয়" (বমিথ্যা)

এবং "বৃষ্টি হচ্ছে না" (মথিয়া) সমস্ত ববৃত্তি মথিয়া।

প্রতীকী স্বরলপি: (),

ব্যখ্যা:

যহেতু "-" এর অর্থ "", প্রতীক - এর অর্থ "এটি এমন নয় যে"। দ

"-" চহ্নরে অর্থ -এর মতই। বাক্যাংশ "যদি বোঝায়

এবং মথিয়া, তারপর মথিয়া" এই নথিমটি ব্যখ্যা করতে ব্যবহার করা যতে পারে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 20

এআই সবার জন্য

13

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

হাইপোথটেকাল সলিওজিডিম

দুটি শিরতসাপকেষ ববিতরি ফলে, আমরা একটি উপসংহার টানতে পারি

অনুমানমূলক অনুমান নয়। বোঝায় যদি এবং শুধুমাত্র যদি বোঝায় এবং এর বপিরীতে। উপায় দ্বারা

দৃষ্টান্ত, "যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে মাটি ভিজি যায়" (বোঝায়), "যদি মাটি ভিজো থাকে, তাহলে

ঘাস সবুজ হবে" (বোঝায়) এবং "যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে ঘাস সবুজ হবে" ()

বোঝায় স।

প্রতীকী স্বরলপি:

ব্যাখ্যা:

এই নয়িম অনুসারে, দ্বারা বোঝায় যদি দ্বারা বোঝায় এবং এর বপিরীতে। অক্ষর ""

এবং "-" যথাক্রমে "ইঙ্গতি" এবং "" এর জন্য দাঁড়ায়।

অসংগত সলিওজিডিম

আমরা একটি ডিডিক্টভিরে জন্য একটি ডিসিজেক্টভি স্টেটমেন্ট থেকে একটি উপসংহার টানতে সক্ষম অনুমান নয়। যদি এটি বা তে নমে আসে এবং অসত্য হয়, তাহলে হতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি বিবৃতি "এটি হয় বৃষ্টি বা তুষারপাত" (এ বা বি) সত্য হয়, তাহলে "এটি বৃষ্টি হচ্ছে না" (মথিয়া) এবং "এটি তুষারপাত" () সত্য।

প্রতীকী স্বরলপি: (),

ব্যাখ্যা:

যহেতু " " বোঝায় "বা," () বোঝায় যে "হয় বা (বা উভয়ই) সত্য।" চিহ্ন

"" মানবে "না"। যদি বা হয় সত্য এবং মথিয়া হয়, তাহলে এই অনুসারে সত্য নয়।

সংযোজন

আমরা ডিডিক্টভি ইনফারেন্স নয়িম ব্যবহার করে একটি কিনজকেশনে একটি বিবৃতি যোগ করতে পারি (সংযোজন অনুমান করে যে উভয় দাবিই সত্য)। বা ও সত্য হতে হবে যদি সত্য হয়। জন্য

উদাহরণস্বরূপ, যহেতু "বৃষ্টি হচ্ছে" () সত্য, "এটি হয় বৃষ্টি বা তুষারপাত" (বা) অবশ্যই সত্য হতে

প্রতীকী স্বরলপি: ()

ব্যাখ্যা:

এই নয়িম অনুসারে, যদি সত্য হয়, তবে বা ও সত্য হতে হবে। "বা" শব্দটি বোঝায়

চিহ্ন

সরলীকরণ

এই অনুমানমূলক অনুমান ব্যবহার করে একটি সংযোগ থেকে একটি সহজ বিবৃতি প্রাপ্ত করা যতে পারে পদ্ধতি অবশ্যই সত্য হতে হবে যদি এবং উভয়ই সত্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, "বৃষ্টি হচ্ছে" () এবং

"মাটি ভিজো" () উভয়ই সত্য, তাই "বৃষ্টি হচ্ছে" () অনুসরণ করে।

প্রতীকী স্বরলপি: ()

ব্যাখ্যা:

এবং উভয়ই সত্য কারণ "" চিহ্নটি "এবং" বোঝায় তাই () এর অর্থ হল।

"যদি এবং উভয়ই সত্য হয়, তবে সত্য" এই নয়িমটি প্রকাশ করতে ব্যবহার করা যতে পারে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 21

14

ফর অল

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সমাধান

আমরা একটি বিচ্ছিন্নে সমাধান করতে পারি (যা ইঙ্গিত দিয়ে যে কমপক্ষে একটি বাক্য সত্য)

একটি নমিষ ব্যবহার করে। এর অর্থ নয় যদি দ্বারা বোঝানো হয় তবে

এবং ভাইস না হয়

ভার্স। একটি উদাহরণ হিসাবে, বিবৃতি "যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে মাটি ভিজি যায়" (একটি ইঙ্গিত দিয়ে

), "যদি মাটি ভিজি না থাকে, তাহলে বৃষ্টি হচ্ছে না" (এর অর্থ নয়) এবং "যদি বৃষ্টি হয়, তবে

মাটি শুকনো নয়" (এর অর্থ নয়) সবাই একে অপরের থেকে যৌক্তিকভাবে অনুসরণ করে।

প্রতীকী টীকা: (পি.কিউ.), (পি.আর.) ২ (কিউ.আর)

ব্যাখ্যা:

অভিব্যক্তি "যদি বা সত্য হয় এবং না- বা না- সত্য হয়, তাহলে বা

সত্য" এই নমিষটি প্রকাশ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। "না" এবং "বা" "-" এবং "" এর জন্য

দাঁড়ানো

যথাক্রমে।

1.3 সম্ভাব্যতা তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণচিত্র: সম্ভাব্যতা তত্ত্ব

://.../74661--_1

16.

সম্ভাব্যতা তত্ত্ব কী?

নমুনা স্থান এবং সম্ভাব্যতা পরিমাপ, যা সাধারণত বরাদ্দ করা হয়

0 এবং 1 এর মধ্যে মান, দুটি ধারণা যা সম্ভাব্যতা তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত হয়

সম্ভাবনা। একটি ইভেন্টের ফলাফল হিসাবে ফলাফলগুলি উল্লেখ করা সাধারণ। সাধারণভাবে,

সম্ভাব্যতা তত্ত্ব গাণিতিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করে, ঘন ঘন

অ-নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

সম্ভাব্যতা বিতরণ, বিচ্ছিন্ন এবং অবচ্ছিন্ন র্যান্ডম ভেরিয়েবল এবং স্টোকাস্টিক

প্রক্রিয়াগুলি সম্ভাব্যতা তত্ত্বের সাধারণ সরঞ্জাম।

1.3.1 সম্ভাব্যতা তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সম্ভাব্যতা তত্ত্বের প্রক্রিয়া কী?

প্রতিটি 0 এবং 1 এর মধ্যে একটি সংখ্যাসূচক মান নির্ধারণের মৌলিক নীতি

একটি নমুনা স্থানে সম্ভাব্য ফলাফল সম্ভাব্যতা তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

উপস্থাপিত এটি ঘটনার ঘটনার সম্ভাব্যতা চিত্রিত করে। একটি সম্ভাবনা

বিতরণ একটি স্টেটে সাথে যুক্ত সম্ভাবনার সম্পূর্ণ সংগ্রহকে বোঝায়

ঘটনা।

() অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ফর অল

15

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সম্ভাব্যতা তত্ত্বের প্রয়োগ

সম্ভাবনাগুলি গাণিতিক বোঝার একটি মৌলিক উপাদান এবং

বিস্তৃত এবং ব্যবহারিক উভয় প্রেক্ষাপটে ফলাফল চিত্রিত করতে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। এখানে

দুটি উদাহরণ, একটি যা চিত্রিত করে যে কীভাবে সম্ভাব্যতা তত্ত্বটি বোঝার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে

একটি বিস্তৃত অর্থের ঘটনা এবং অন্যটি কীভাবে সম্ভাব্যতা তত্ত্ব হতে পারে তা দেখায়

ব্যবহৃতবাস্তব পরিস্থিতি।

বড় সংখ্যার নমুনা

একটি গাণিতিক উপপাদ্য যা বড় সংখ্যার আইন হিসাবে পরিচিতি তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে ব্যবহৃত হয়

অসংখ্য বাস্তব-বিশ্ব তদন্তের ফলাফল। একটি মুদ্রা উল্টানোর কথা ভাবুন যেখানে একটি

সম্ভাবনা যে এটি "মাথা" বা "লজ" দিকে অবতরণ করবে।

বড় সংখ্যার আইন অনুসারে, "মাথা" থেকে "লজ" এর গড় অনুপাত

বারবার মুদ্রা টস করার পরে এক্ষেত্রে কাছাকাছি পৌঁছান। অন্য কথায়, যথেষ্ট সময় দেওয়া,

অনুপাত "মাথা" এবং "লজ" এর আয়ন সম্ভবত সমান হবে। বড় সংখ্যার নমুনা

বর্তমান পরিসংখ্যানের একটি মৌলিক ধারণা এবং এটি উপপাদ্য হিসাবে বোঝা যায়

একটি তত্ত্ব কারণ এটি বাস্তব জগত থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্যতার সাথে একটি প্রাকৃতিক ঘটনা।

সম্ভাবনা তত্ত্ব এবং মশেনি লার্নিং

মশেনি লার্নিং, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শাখা যা সংশ্লিষ্ট

ভবিষ্যদ্বাণী এবং সিদ্ধান্ত তৈরিকরা, প্রিন্স ব্যবহার করে এবং সম্ভাব্যতার ধারণা

তত্ত্ব। কম্পিউটার বজিঞানের ক্ষেত্রে সফটম্যাক্স ফাংশনের ব্যবহার

0 থেকে 1 পরিসরের মধ্যে একটি ফাংশনের আউটপুট সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে।

এই ফাংশনগুলি, সাধারণত স্কোয়াশিং ফাংশন হিসাবে পরিচিতি, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

একটি অ্যালগরিদমের সম্ভাব্যতা-অ্যাসাইনমেন্ট প্রক্রিয়া। প্রায়শই এই ফাংশনগুলির ফলাফল

নউরাল নেটওয়ার্ক ফাংশনের চূড়ান্ত পদক্ষেপে এবং নির্ধারণিত মান হিসাবে কাজ করছে।

নউরাল নেটওয়ার্কের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

1.3.2 নেটওয়ার্কচিত্র: নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র

://.../2/:উপযুক্ত:464/1*97.

বায়সিয়ান বিশ্বাস নেটওয়ার্ক কম্পিউটার প্রযুক্তির একটি অপরিসর্য উপাদান যা

অনশ্চিত সমস্যা পরিচালনা এবং সম্ভাব্যতা মোকাবলোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়

ঘটনা। একটি নেটওয়ার্ক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে:

() অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 23

16

ফর অল

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

"একটি নটেওয়ার্ক একটি সম্ভাব্য গ্রাফিকাল মডলে যা একটি নির্দেশিত ব্যবহার করে

গ্রাফটি ভেরিবেলরে একটি স্টে এবং তাদের শর্তাধীন নির্ভরতা উপস্থাপন করে।"

এই গণনামূলক মডেলটিকে সাধারণত মডলে, হিসাবে উল্লেখ করা হয়

নটেওয়ার্ক, বিশ্বাস নটেওয়ার্ক, বা সন্ধিধান্ত নটেওয়ার্ক। নটেওয়ার্ক সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করে

বৈশিষ্ট্যগুলি একটি সম্ভাবনা থেকে উদ্ভূত হয়বতিরণ এবং সম্ভাব্যতা ব্যবহার করুন অস্বাভাবিক সনাক্তকরণ এবং পূর্বাভাসের উদ্দেশ্যে তত্ত্ব।

বাস্তব বিশ্বের প্রতটি অ্যাপ্লিকেশন সম্ভাব্য, তাই আমাদের একটি নটেওয়ার্ক প্রয়োজন

এক অপররে সাথে কীভাবে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত তা দেখানোর জন্য। উপরন্তু, এটি প্রয়োগ করা যতে পারে

পূর্বাভাস, স্বয়ংক্রিয় অন্তর্দৃষ্টি, অস্বাভাবিক সনাক্তকরণ,

ডায়াগনস্টিকস, যুক্তি, সময় সরিজিরে পূর্বাভাস এবং অনশ্চিতি সন্ধিধান্ত গ্রহণ।

দ্য বাইসেসিয়ান নটেওয়ার্ক, দুটি স্বতন্ত্র উপাদান নিয়ে গঠিত, কার্যকরভাবে হতে পারে

উভয় পরীক্ষামূলক ডটোর উপর ভিত্তিকিরে মডলে নির্মাণের উদ্দেশ্যে নথিকৃত এবং

বিশেষজ্ঞেরে রায।

একটি অ্যাসাইক্লিক নির্দেশিত গ্রাফ

শর্তসাপেক্ষ সম্ভাব্যতা সারণী।

একটি প্রভাব রাখোচতির হল এক ধরনের নটেওয়ার্ক যা একটি ব্যাপক হিসাবে কাজ করে

এর উপস্থিতিতে সন্ধিধান্ত গ্রহণেরে সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ এবং সমাধানেরে মডলে

অনশ্চিতি তথ্য।

নোড এবং আর্ক, যা প্রতস্থাপিত হয় নির্দেশিত সংযোগ, একটি নটেওয়ার্ক গঠন

গ্রাফ, যখনে:চিত্র: নটেওয়ার্ক

://..////.

এলোমলেো ভেরিবেলগুলি পৃথক নোড দ্বারা চহ্নিত করা হয়, একটি সম্ভাবনা সহ পরবির্তনশীল হয় অবচ্ছিন্ন বা বচ্ছিন্ন।

কারণমূলক সম্পর্ক বা শর্তসাপেক্ষ সম্ভাবনার উপস্থাপনা

এলোমলেো ভেরিবেলগুলি চাপ বা নির্দেশিত তীরেরে ব্যবহারেরে মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। দ্য নির্দেশিত তীর বা লঙ্কিগুলি গ্রাফেরে দুটি নোডকে সংযুক্ত করত সহায়তা করে.

যদি কোনও নির্দেশিত সম্পর্ক অনুপস্থিতি থাকে তবে এর অর্থ হল নোডগুলি পারস্পরিক স্বাধীন। প্রদত্ত লঙ্কিগুলি একটি নোডেরে সরাসরি প্রভাব প্রদর্শন করে

অন্য নোড।

কারণমূলক সম্পর্ক বা শর্তসাপেক্ষ সম্ভাবনার উপস্থাপনা

আর্চ বা নর্দিশেতি তীর ব্যবহারে মাধ্যমে এলোমেলো ভরেযিবেল অর্জন করা হয় । দ্য
নর্দিশেতি তীর বা লঙ্কগুলি গ্রাফরে দুটিনোডকে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে ।
() অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 24

ফর অল

17

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যদি কোনো নব্বিশোতি সম্পর্ক অনুপস্থিতি থাকে তবে এর অর্থ হল নোডগুলি পারস্পরিক স্বাধীন। প্রদত্ত লঙ্কিগুলি একটি নোডের সরাসরি প্রভাব প্রদর্শন করে

অন্য নোড।

পূর্ববর্তী চিত্রটিতে নটেওয়ার্ক গ্রাফের নোডগুলি

যথাক্রমে,, এবং এলোমেলো চলক।

নটেওয়ার্ক প্রাথমিকভাবে দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত:

কারণ

পরমাণুগত ডটো

নটেওয়ার্ককে নোড রয়েছে, যখন প্রতিনির্ভর একটি

শর্তসাপেক্ষ সম্ভাব্যতা বন্টন (| ())। এই বন্টন পরিমাণ

সংশ্লিষ্ট নোডের উপর পতিমাতার নোডের প্রভাব।

নটেওয়ার্ক ফ্রমেওয়ার্ক যৌথ সম্ভাবনার নীতির উপর ভিত্তি করে

বিতরণ এবং শর্তসাপেক্ষ সম্ভাবনা। শুরু করার জন্য, একটি বিয়্যাপক লাভ করা গুরুত্বপূর্ণ যৌথ এর বোঝাপড়াকাত বিতরণ।

সারসংক্ষেপে

মেশিন ইন্টেলিজেন্স, বিশেষত কম্পিউটার এবং রোবটগুলির অধ্যয়ন হিসাবে এআই খোলে মন এবং বুদ্ধিমত্তাকে বোঝার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করুন। বুদ্ধিমান আচরণ হতে পারে অনেকে মাত্রায় অধ্যয়ন করছেন।

হাই-পারসেং কম্পিউটিং হিসাবে কম্পিউটারের আবিস্কারের মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়েছে মেশিন।

কম্পিউটারগুলি এমন অনেকে কাজ করতে পারে যা বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য প্রয়োজন বলে মনে হয় মানসিক দক্ষতা।

অনেকে সাধারণ যন্ত্রইন লার্নিং এবং ডটো মাইনিং পদ্ধতির শিকড় রয়েছে আরও তহিবাহী ধরণের পরিসংখ্যান অধ্যয়ন।

প্রযুক্তি-প্রশিক্ষিত ডটো বজ্জিগানীরা পরিসংখ্যান, মেশিনের মতো ক্ষেত্রগুলিতেও বিশেষজ্ঞ শেখা এবং ডটো মাইনিং। এটি তাদের দক্ষতার সাথে সহযোগিতা করতে সক্ষম করে সমস্ত সেক্টর জুড়ে।

"ডটো মাইনং" নামে পরচিতি পদ্ধতিটি পূর্বে আবিস্কারের সাথে জড়িত
ল্যাটেন্ট ডটো থেকে অনাবিস্কৃত, সম্ভাব্য দরকারী তথ্য ।

ডটোখনরি লক্ষ্য কম্পিউটার অ্যালগরিদমগুলি বিকাশ করা যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান করতে পারে
পুনরাবৃত্ত কাঠামো বা নির্দেশনগুলির জন্য বিশাল ডাটাবেসের মাধ্যমে ।

"একটি মিশেনি যা মনে করে" বাক্যাংশটি প্রথমে কোনও কল্পিত রফোরেন্সে ব্যবহৃত হয়েছিল
প্রাচীন গ্রীস ।

"আর্টফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স" শব্দটি প্রথম জন ম্যাকার্থি উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে ব্যবহার করেছিলেন
ডার্টমাউথ কলেজে এআই সম্মেলন ।

বড় ভাষার মডেল, বা এলএলএম, যমেন চ্যাটজিপিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং
পোটেন্শিয়ালযোগ্যভাবে এআই কর্মক্ষমতা পরিবর্তন করতে ।

গভীর-লার্নিং মডেলগুলি কাঁচা, লবেলবিহীন প্রচুর পরিমাণে প্রাক-প্রশিক্ষণ করা যতে পারে
এই নতুন জেনারেটিভ এআই কৌশলগুলি ব্যবহার করে ডটো ।

পৃথক বা একাধিক সনাক্তকরণ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য অনুসন্ধান অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়
একটি প্রদত্ত ডটোসেটের মধ্যে উপাদান ।

মনোনীত ডটোর মধ্যে উপাদানগুলি সনাক্ত করতে অ্যালগরিদম অনুসন্ধান করা হয়
কাঠামো ।

বিশ্বাস নটেওয়ার্ক হল গণনার একটি অপ্রতিরোধ্য উপাদান প্রযুক্তি
() অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 25

18

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যটে অনশ্চিতি সমস্যাগুলি পরিচালনা এবং সমাধানরে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়

সম্ভাব্য ঘটনা।

বাস্তব বশ্বরে প্রতটি অ্যাপ্লিকেশন সম্ভাব্য, তাই আমাদরে একটি নটেওয়ার্ক প্রয়োজন
দখোন কভিবে বিভিন্ন ঘটনা একে অপরে সাথে সম্পর্কতি।

উপরন্তু, নটেওয়ার্ক বসিত্ত ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগ করা যতে পারে, সহ

ভবষ্যদ্বাণী হিসাবে, স্বয়ংক্রিয় অন্তর্দৃষ্টি, অসঙ্গতি সনাক্তকরণ, ডায়াগনস্টিকস, যুক্তি, সময়
সরিজি ভবষ্যদ্বাণী এবং অনশ্চিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

নটেওয়ার্ক নোড নিয়ে গঠতি, যখনে প্রতটি নোড এর সাথে যুক্ত

শর্তসাপেক্ষ সম্ভাব্যতা বতিরণ (| অভিব্যক())। এই বন্টন পরিমাণ

সংশ্লিষ্ট নোডরে উপর প্যারেন্ট নোডরে প্রভাব।

শব্দকোষ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা- সক্রিয় করার সাথে সংশ্লিষ্ট তদন্তরে ক্ষেত্রে সাথে সম্পর্কতি

কম্পিউটারগুলি কার্য সম্পাদন করতে যা বর্তমানে মেশিনের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেছে, কনিতু

মানুষের দ্বারা আরো নপুণভাবে সঞ্চারতি হয়।

অনুসন্ধান অ্যালগরিদম - অনুসন্ধান অ্যালগরিদমগুলি ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে এবং পুনরুদ্ধার করতে
ব্যবহার করা হয়

বা একটি প্রদত্ত ডটোসেটরে মধ্যে একাধিক উপাদান। এই অ্যালগরিদম নিযুক্ত করা হয়

মনোনীত ডটো স্ট্রাকচারের মধ্যে উপাদানগুলি সনাক্ত করুন।

গ্রাফ অনুসন্ধান অ্যালগরিদম - গ্রাফ অনুসন্ধান অ্যালগরিদমগুলি গণনামূলক একটি স্টেকে নরিদশে করে

গ্রাফগুলি অতিক্রম করতে এবং অনুব্রষণ করতে ব্যবহৃত কৌশলগুলি। এই অ্যালগরিদম ডিজাইন করা হয়

খোঁজার জন্য একটি গ্রাফের নোড এবং প্রান্তগুলির মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে নভেগিটে করতে

নরিদশিট তথ্য বা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান।

ব্রডেথ ফার্স্ট সার্চ-দ্য ব্রডেথ ফার্স্ট সার্চ () অ্যালগরিদম হল একটি গ্রাফ ট্রাভার্সাল

কৌশল যা একটি গ্রাফের সমস্ত শীর্ষবিন্দুকে প্রস্থ-প্রথম ক্রমে অনুব্রষণ করে। এটি একটি এ শুরু হয়

প্রদত্ত উৎস।

ডেপেথ ফার্স্ট সার্চ- দ্ব্য ডেপেথ ফার্স্ট সার্চ (ডিএফএস) অ্যালগরিদম হল একটি গ্রাফ ট্রাভার্সাল কৌশল যা ব্যাকট্র্যাক করার আগে প্রতিটি শাখা বরাবর যতদূর সম্ভব অনুব্বেষণ করে। এটা একটি মনোনীত শীর্ষে শুরুর হয় এবং পদ্ধতিগতভাবে।

প্রত্যেকটি অনুসন্ধান - প্রতিপক্ষ অনুসন্ধানের ধারণা একটি কৌশলগত সম্পর্কিত গেম-প্লয়েিং পরিস্থিতিতে নথিভুক্ত পদ্ধতি, যেখানে এজেন্টরা ক্রিয়াকলাপে জড়িত একটি প্রতিযোগিতামূলক স্টেটে এর মধ্যে। এজেন্টদের একটি বিরোধপূর্ণ উদ্দেশ্য বরাদ্দ করা হয় মাল্টিএজেন্ট সিস্টেমে প্রক্সাপট। এই এজেন্ট প্রতিযোগিতামূলক মথিস্ক্রিয়ায় জড়িত এবং খেলায় বজি অর্জনের লক্ষ্যে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

ঘোষণামূলক জ্ঞান - প্রকৃত তথ্যের অধিগ্রহণ এবং ধারণকে বোঝায়।

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

1.

অনেক সাধারণ মেশিন লার্নিং এবং ডটো মাইনিং ----- এর শক্তি রয়েছে
পরিসংখ্যান অধ্যয়নের আরো ঐতিহ্যগত ধরনের.

ক প্রকারভেদে

খ. ফাংশন

গ.

শক্তি

পন্থা

2.

"ডটো -----" নামে প্রতিটি পদ্ধতি পূর্বে অনাবশ্যিক আবশ্যিককে অন্তর্ভুক্ত করে,
সুপ্ত ডটো থেকে সম্ভাব্য দরকারী তথ্য।

ক প্রবশে

খ. ক্রসিং

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 26

এআই সবার জন্য

19

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গ.

খনরি

শূন্য

3.

শব্দগুচ্ছ "একটি যন্ত্র যা চিন্তা করে" -----প্রাচীন কছির প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল গ্রীস।

ক সবশেষে

খ. প্রথম

গ.

অবরাম

সর্বোচ্চ

4.

-----: অ্যালান টুরিং প্রকাশনা কম্পাউন্টিং যন্ত্রপাতি এবং কাজের জন্য দায়ী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

ক 1888

খ. 1999

গ.

1980

1950

5.

ফ্রাঙ্ক রোজেনবল্ফাটের মার্ক --- পারসপেক্ট্রন ছিল নউরাল নটেওয়ার্ক ভিত্তিক প্রথম ডিভাইস যে ভুল করার মাধ্যমে "শখি"।

ক 1

খ. 2

গ.

5

8

6.

নউরাল নটেওয়ার্কগুলি যিগেলি পছিনরে প্রচারের মাধ্যমে স্ব-প্রশিক্ষণ দিয়ে ----- ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়

এআই অ্যাপ্লিকেশনে।

ক টকেনকি

খ. সম্পর্ক

গ.

পদ্ধতি

কলাম

7.

বড় ল্যাংগুয়েজে মডলে বা এলএলএম, যমেন চ্যাটজপিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে এআই পরিবর্তন করার সম্ভাবনা-----।

ক হার

খ. কর্মক্ষমতা

গ.

ডিজাইন

টুল

৪.

এটি দাবি করে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () কম্পিউটারে শৃঙ্খলার মধ্যে একটি সাবফল্ড
বজ্রিঞান যা সাংখ্যিক প্রক্রিয়াকরণে পরিবর্তিত - - - - - প্রক্রিয়াকরণে উপর ফোকাস করে।

ক সংখ্যা

খ. সম্পর্ক

গ.

প্রতীকী

শূন্য

৯.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলগুলি গণনামূলক কাঠামো এবং অ্যালগরিদমগুলিকে বোঝায়
কম্পিউটারকে ডটো প্রসেসিং করার নির্দেশে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং
বিশ্লেষণ কাজ, - - - - - জ্ঞানীয় ক্ষমতার অনুরূপ।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 27

20

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক মানব

খ. মার্কটেং

গ.

বজ্জ্ঞানকি

পাটগিগতি

10. মশেনি লার্নিং হল একটি ব্যাপক ডোমেনে যা কৃত্রিম

বুদ্ধিমত্তার দৃষ্টান্ত, যখনে কম্পিউটারগুলিকে স্বায়ত্তশাসিতভাবে যুক্তি দিতে প্রশিক্ষিত করা হয় এবং
ব্যাপক ----- বিশ্লেষণে মাধ্যমে তাদের নিজস্ব অ্যালগরিদম তৈরি করে।

ক রকোর্ড

খ. সটে

গ.

টবেলি

ডটোসটে

11. স্টফিনে হকিং, একজন বিখ্যাত ইংরেজী তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, তাৎপর্যপূর্ণ করছেন

-----এর ক্ষেত্রে অবদান।

ক ইতিহাস

খ. বাণিজ্য

গ.

অর্থনীতি

পদার্থবিদ্যা

12. গিন্গি রোমটোহিলনে একজন -----বজিনসে এক্সকিউটিভি যিনি এই গৌরব অর্জন করছেন

এর উদ্ভোধনী মহিলা প্রসেডিন্ট এবং সহিও।

ক চাইনজি

খ. আমেরিকান

গ.

অস্ট্রেলিয়ান

ইউরোপীয়

13. অনুসন্ধানের অ্যালগরিদমগুলি হল ----- পৃথক বা একাধিক উপাদান সনাক্ত করা এবং পুনরুদ্ধার
করা

একটি প্রদত্ত ডটোসটে মধ্য।

ক ব্যবহার করা হয়েছে

খ. অপ্টিমাইজ করা হয়েছে

গ.

বিশ্লেষণ করছেন

ফ্রমেয়ুক্ত

14. গ্রাফ অনুসন্ধান অ্যালগরিদমগুলি অতিক্রম করার জন্য ব্যবহৃত গণনামূলক কৌশলগুলি একটি স্টে
বোঝায়

এবং অনুব্রষণ -----

ক টবেলি

খ. চার্ট

গ.

গ্রাফ

সটে

15. ব্রডেথ ফার্স্ট সার্চ () অ্যালগরিদম হল একটি গ্রাফ ট্রাভার্সাল কৌশল যা -----

-প্রস্থ-প্রথম ক্রমে একটি গ্রাফের সমস্ত শীর্ষবিন্দু।

ক অনুব্র্ষণ করে

খ. কভার করে

গ.

বৃদ্ধি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 28

এআই সবার জন্য

21

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রবশে করুন

16. ব্রডেথ ফার্স্ট সার্চ () অ্যালগরিদম হল একটি----- গ্রাফগুলি অতিক্রম করার জন্য।

ক প্রতিনিধিত্ব

খ. পদ্ধতি

গ.

আকৃতি

উত্তর

17. ডেপথ ফার্স্ট সার্চ () অ্যালগরিদম হল একটি গ্রাফ ট্রাভার্সাল কৌশল যা অনুব্রণ করে

ব্যাকট্র্যাক করার আগে প্রতিটি শাখা বরাবর যতদূর সম্ভব। এটি একটি মনোনীত থেকে শুরু হয়

শীর্ষবিন্দু এবং -----

ক নচিরে দিকে

খ. পদ্ধতিগতভাবে

গ.

লম্বা

বৃত্তাকার

18. শব্দার্থগত নটেওয়ার্ক নোড এবং লঙ্ক ব্যবহার করে জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে, নোডগুলি দাঁড়িয়ে থাকে

ধারনা বা বস্তুর্ন জন্য এবং তাদের ----- লঙ্কগুলি জন্য।

ক দৃষ্টি

খ. অর্জন

গ.

সংযোগ

ফ্রমেওয়ার্ক

19. মটো-জ্ঞান বলতে বোঝায় আমাদের নিজস্ব জ্ঞানের উপলব্ধি এবং সচেতনতা

এবং এর -----।

ক প্রকারভেদে

খ. ব্যাপ্তি

গ.

ফাংশন

ডজাইন

20. জ্ঞান ভিত্তি জ্ঞান-ভিত্তিক এজেন্টদের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসাবে কাজ করে।

পরমাপরে একক ----- হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

ক গগিরাইট

খ. টরোরাইট

গ.

মগোরাইট

কলিরাইট

ব্যায়াম

1.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার () ববির্তন আলোচনা কর।

2.

এর সংজ্ঞা লখি।

3.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন মডলে ককি?

4.

গ্রাফ অনুসন্ধান অ্যালগরিদম ব্যাখ্যা করুন।

5.

খলোর উপাদানগুলোর নাম বল।

6.

বিস্তৃত জ্ঞান প্রতিনিধিত্ব.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 29

22

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

7.

এআই-তে জ্ঞানরে প্রতিনিধিত্ব কী?

8.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় প্রতিনিধিত্বরে প্রয়োজন হয় এমন জ্ঞানরে প্রকারের নাম বল
সিস্টেমে

9.

জ্ঞানরে বিভিন্ন শ্রণীর তালিকা করুন।

10. সম্ভাব্যতা তত্ত্ব কী? সম্ভাব্যতা তত্ত্বরে প্রক্রিয়া কী?

শখোর কার্যক্রম

1.

তে বুদ্ধিম্যান এজেন্ট কী? এজেন্টদের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

2.

স্বাস্থ্যসবায় এর সম্ভাব্য ব্যবহাররে একটি চিত্র আঁকুন।

3.

সংজ্ঞায়িত করার জন্য একটি ক্লাস বতিরক বা আলোচনার আয়োজন করুন। শ্রণীকে দলে ভাগ
করুন,

প্রত্যেকেটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ সহ (দার্শনিক, প্রযুক্তিগত, ইত্যাদি)। তাদের উৎসাহিত করুন
বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং প্রভাব অনুব্রষণ করত।

4.

জ্ঞানরে উপস্থাপনা ব্যাখ্যা করত উপমা ব্যবহার করুন। শিক্ষার্থীদের বাস্তব-জগত খুঁজতে বলুন
উদাহরণ যা জ্ঞানরে প্রতিনিধিত্ব করার বিভিন্ন দিক প্রদর্শন করে।

5.

হ্যান্ডস-অন সম্ভাব্যতা পরীক্ষাগুলি পরিচালনা করুন (যমেন, মুদ্রা উল্টানো, ডাইস রোল) এবং কীভাবে
আলোচনা করুন

এই ধারণাগুলি-তে অনিশ্চয়তা এবং সন্ধিধান্ত গ্রহণরে সাথে সম্পর্কিত।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন- উত্তর

1. ঘ

2.

গ

3. খ

4.

5. ক

6.

ক

7. খ

8.

গ

9. ক

10. ঘ
11. ঘ
12. খ
13. ক
14. গ
15. ক
16. খ
17. খ
18. গ
19. খ
20. ঘ

আরও পড়া এবং গ্রন্থপঞ্জি

1. ইলা কুমার, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা", আইকে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স
 2. ই. রচি এবং কে. নাইট, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা", টাটা ম্যাক গ্রা হলি পাবলিকেশন্স
 3. এন.জে. নলিসন, "এআই এর মূলনীতি", নরোসা পাবলিকি। হাউস পাবলিকেশন্স
 4. জন জে. ক্রগে, "রোবোটিক্সের ভূমিকা", অ্যাডসিন ওয়সেল প্রকাশনা
 5. .. প্যাটারসন, "এআই এবং বশিষেজ্ঞ সিস্টেমে ভূমিকা" পয়ারসন প্রকাশনা
 6. বার, আরভন এবং ফেইগুম্বাম, এডওয়ার্ড এ. দ্য হ্যান্ডবুক "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা" কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার। ভলিউম 1। আরভন বার এবং এডওয়ার্ড এ. ফেইগুম্বাম। এড. ক্যালিফোর্নিয়া: , , 1989।
 7. বলেম্যান, আর.ই. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি ভূমিকা: কম্পিউটার কচিন্তা করতে পারে? সান ফ্রান্সিসকো:
 8. বয়ডে এবং ফ্রজোর পাবলিশিং কোম্পানি, 1978।
- (গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 30

এআই সবার জন্য

23

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

9. বোডনে, এ.এম., "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা", দ্য অক্সফোর্ড কম্প্যানিয়ন টু মাইন্ডে, রচার্ড এল. গ্রগেরি, (সম্পাদনা), অক্সফোর্ড ইউনভার্সিটি প্রেসে, অক্সফোর্ড এবং নডি ইয়র্ক, 1987।

10. বননটে, অ্যালাইন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: প্রতশ্চিত্তি এবং কর্মক্ষমতা। নয়াদিল্লি: প্রিন্টেসি-হল ইন্টারন্যাশনাল, 1985।

11. কার্পনেটার, প্যাট্রিসিয়া এ. এবং জাস্ট, মার্সলে অ্যাডাম। উচ্চ-এর কম্পিউটেশনাল মডেলিং স্তর

12. কগনশিন ভার্সসে হাইপোথিসিস টেস্টিং।" জ্ঞানের প্রকৃতিতে। রবার্ট জে.

স্টার্নবার্গ (সম্পাদনা) কমেব্রিজ: দ্য এমআইটি প্রেসে, 1999।

13. চার্নিয়াক, ইউজনি এবং ম্যাকডারমট, ডব্লু। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

কানাডা: অ্যাডিসশন ওয়েলপাবলিশিং কোম্পানি, 1985

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 31

24

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল - : পাইথন সহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

শখোর উদ্দেশ্য

এই মডউলরে শেষে, আপন সিক্ষম হবনে:

মার্কভ মডলে এবং এর বাস্তব-জীবনরে প্রয়োগগুলি সংক্ষিপ্ত করুন

সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টি এবং সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টি অ্যালগরিদমরে উপাদানগুলি আলোচনা করুন

মশেনি লার্নিং এবং মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদম সনাক্ত করুন

শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষা, মার্কভ সম্পত্তি, বলেম্যানরে সমীকরণ এবং সর্বোত্তম জানুন
মান ফাংশন

পাইথন এবং এর মৌলিক বিষয়গুলি আলোচনা করুন: প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশ

পাইথনে শর্তসাপেক্ষ ববৃতি, পাইথনে লুপ এবং ডটো ম্যানিপুলেশন সংক্ষিপ্ত করুন
পাইথনে,

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, এবং এর পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা কর

টোকেনাইজেশন, স্টেমিং এবং চলমান স্ক্রিপ্ট জানুন

ভূমিকা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () বলতে বোঝায় মানুষরে মতো বুদ্ধিমত্তার সম্মিলন

মশেনি এবং সিস্টেমে। এটি অ্যালগরিদম, মডলে এবং প্রোগ্রামগুলি তৈরি করে

কম্পিউটারগুলিকে এমন কাজগুলি সম্পাদন করতে সক্ষম করে যার জন্য সাধারণত মানুষরে বুদ্ধি

প্রয়োজন হয়। পাইথন হল

একটি জিনপ্রয়ি প্রোগ্রামিং ভাষা যা ডেভেলপমেন্টরে জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়

সরলতা, পঠনযোগ্যতা, এবং লাইব্রেরি এবং কাঠামোর একটি সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেমে। আসুন অন্বেষণ করা
যাক

কভাবে আপনি পাইথন ব্যবহার করে এর সাথে কাজ করতে পারেন:

মশেনি লার্নিং লাইব্রেরি:

মেশিনি লার্নিংয়ের জন্য পাইথনরে বশে কয়েকটি শক্তিশালী লাইব্রেরি রয়েছে, এআই-এর একটি সাবফিল্ড।
কিছু
সবচেয়ে বেশি টিউটোরিয়াল রয়েছে:

:- এই লাইব্রেরিটি বিভিন্ন মেশিনি লার্নিং অ্যালগরিদম প্রদান করে যেন কাজের জন্য
শ্রেণিবিন্যাস, রিগ্রেশন, ক্লাস্টারিং এবং আরও অনেকে কিছু। এটা উভয় নতুনদের জন্য উপযুক্ত এবং
অভিজ্ঞ ডেভেলপার।

টেনসরফ্লো এবং করোস: টেনসরফ্লো হল একটি ওপেন সোর্স লাইব্রেরি যা গুগল তৈরি করেছে
গভীর শিক্ষার মডেলে তৈরি জন্য। করোস একটি উচ্চ-স্তরের যা উপরে চলে
টেনসরফ্লো, নউরাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা সহজ করে তোলে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 32

এআই সবার জন্য

25

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

: এর গবেষণা ল্যাব দ্বারা তৈরি, আরকেটিজিনপ্রয়ি

ডিপি লার্নিং ফরমেওয়ার্ক যা ডায়নামিক কম্পিউটেশনাল গ্রাফ প্রদান করে, এটি তৈরিকরে

গবেষক এবং বকিশকারীদরে জন্য নমনীয় এবং স্বজ্ঞাত।

ডটো প্রপিরসসেং:

প্রায়ই পরষিকার এবং সুসংগঠিত ডটো প্রয়োজন। পাইথন পান্ডাদরে মত লাইব্রেরি অফার করে

ডটো ম্যানিপুলেশন এবং পরষিকাররে জন্য। আপনডিটো লোড, ফলিটার, রূপান্তর এবং কল্পনা করতে

পারনে

পান্ডাসকে মশেনি লার্নিং মডলে খাওয়ানোর আগে ব্যবহার করা।

মশেনি লার্নিং ওয়ার্কফ্লো:

আপনকীভাবে একটি মশেনি লার্নিং প্রকল্পরে সাথে যোগাযোগ করতে পারনে তার একটি সাধারণ রূপরেখা

এখানে রয়েছে

পাইথন:

ডটো সংগ্রহ: আপনার ডটো সংগ্রহ করুন এবং প্রস্তুত করুন।

ডটো প্রপিরসসেং: পান্ডাসরে মতো লাইব্রেরি ব্যবহার করে ডটো পরষিকার এবং প্রপিরসসে করুন।

ফচার ইঞ্জিনিয়ারিং: ডটো থেকে প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করুন এবং রূপান্তর করুন।

মডলে নির্বাচন: আপনার উপর ভিত্তি করে একটি উপযুক্ত মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদম চয়ন করুন

সমস্যা (শ্রণীবভাগ, রগিরশেন, ক্লাস্টারিং, ইত্যাদি)।

মডলে প্রশিক্ষণ: প্রস্তুতকৃত ডটোতে আপনার মডলকে প্রশিক্ষণ দিতে নির্বাচিত লাইব্রেরি ব্যবহার করুন।

মডলে মূল্যায়ন: নির্ভুলতার মতো মটেরকিস ব্যবহার করে মডলের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করুন,

নির্ভুলতা, প্রত্যাহার, ইত্যাদি

মডলে টউনিং: হাইপারপ্যারামটার সামঞ্জস্য করুন এবং আরও ভাল করার জন্য মডলেটিকে সূক্ষ্ম-টউনিং করুন

কর্মক্ষমতা

ভবিশ্যিদ্বাণী: একবার মডলেট প্রশিক্ষিত এবং টিউন করা হলে, নতুন সম্পর্কে ভবিশ্যিদ্বাণী করতে এটি ব্যবহার করুন

তথ্য

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ():

পাইথনে () এবং -এর মতো লাইব্রেরি রয়েছে যা সহজতর করে

মানুষের ভাষা নিয়ে কাজ করা। আপনি পাঠ্য শ্রেণিবিন্যাস, অনুভূতি বিশ্লেষণ এবং তৈরিকরতে পারেন এই লাইব্রেরি ব্যবহার করে ভাষা প্রজন্মের মডেল।

কম্পিউটার ভিশন:

ইমজে শনাক্তকরণ এবং অবজেক্ট শনাক্তকরণের মতো কম্পিউটার দৃষ্টি সংক্রান্ত কাজের জন্য, আপনি ব্যবহার করতে পারেন

পাইথন লাইব্রেরি যিমেস এবং লাইব্রেরি ডিপি লার্নিং ফ্রেমওয়ার্কের উপরে তৈরি এবং এর মত।

শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষা:

পাইথনকে শক্তিবৃদ্ধি শিখার এজেন্ট তৈরিকরতেও ব্যবহার করা হয় যা পারফরম করতে শেখে একটি পুরস্কার সর্বাধিক করার জন্য একটি পরিশেষে কর্ম. ওপেনএআই জমিরে মতো লাইব্রেরিগুলি সরবরাহ করে

শক্তিবৃদ্ধি শিখার অ্যালগরিদম পরীক্ষা এবং বিকাশের জন্য পরিশেষে।

পাইথন বিভিন্ন এর সাথে কাজ করার জন্য একটি বিহুমুখী এবং অ্যাক্সেসযোগ্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে

কৌশল এবং অ্যাপ্লিকেশন। এর বসিঁত লাইব্রেরি, ব্যবহারের সহজতা এবং প্রাণবন্ত সম্প্রদায়

ডেভেলপার এবং গবেষকদের জন্য এটি একটি পছন্দ পছন্দ করুন। আপনি আগ্রহী কনি

মেশিন লার্নিং, প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, কম্পিউটার দৃষ্টি বা শক্তিবৃদ্ধিতে

শিখার জন্য, পাইথনের উত্তমোত্তম পূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে ডুব দিতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য সরঞ্জাম এবং সংস্থান রয়েছে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা..

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 33

26

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2.1 মার্কভ মডলে এবং সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টির ওভারভিউ

মার্কভ চইনস প্রোবাবলিস্টিকি গ্রাফিকাল মডলে () বিভাগে অন্তর্গত

এবং গতশীল প্রক্রিয়াগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করার একটি উপায় হিসাবে পরবিশেন করে, যা তাদের অস্থায়ী দ্বারা চহ্নতি করা হয়

স্ট্যাটিকি বশেষ্ট্যে পরবির্তে ববির্তন। বশিষে করে, এটি সেই পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত যা

একটি প্রক্রিয়ার "স্থিতি" সময়ে সাথে সাথে পরবির্তন হয়।

চিত্র: মার্কভ মডলে

://./-//2019/07/---

-1.

একটি মার্কভ চইন হল একটি গাণিতিক কাঠামো যা ঘটনাগুলির একটি সিরিজ চিত্রিত করতে ব্যবহৃত হয় বা রাজ্যগুলি এই মডলে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

শুধুমাত্র বর্তমান অবস্থার উপর এবং কোনো পূর্ববর্তী রাষ্ট্র দ্বারা প্রভাবিত নয়।

মার্কভ চইন হল এক ধরণে সম্ভাব্য গ্রাফিকাল মডলে () যা ব্যবহার করা হয়

গতশীল প্রক্রিয়া মডলে করতে। এটি একটি গতশীল প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা অস্থায়ীভাবে চলে

পরবির্তন বশিষেত, এটি একটি প্রক্রিয়ার অবস্থা যভাবে বকশিত হয় তার সাথে সম্পর্কিত

সময়ের সাথে সাথে

সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টি সমস্যা () হল অধ্যয়নের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র ()।

চিত্র: সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টির সমস্যাগুলি চিত্রিত করে

://./-//2019/07/-1.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 34

এআই সবার জন্য

27

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বভিন্ ধরণে পদ্ধতিরয়ছে, যমেন প্রতপিক্ষ অনুসন্ধান এবং তাত্ক্ষণকি অনুসন্ধান, রয়ছে

বভিন্ চ্যালঞ্জে মোকাবেলোয় নযুক্ত করা হয়ছে। সমস্যা-সমাধান প্রতটি পদ্ধতির হয়

একটি একক উদ্দেশ্য দ্বারা চালতি: একটি সমাধান সনাক্ত করতে যা অর্জনকে সহজতর করবে

কাঙ্ক্ষতি ফলাফল। তবুও, সীমাবদ্ধতাগুলিকবেল বটগুলির ক্ষমতার উপর চাপানো হয়নি

সমস্যার সমাধান করুন কনিতু প্রতপিক্ষ অনুসন্ধান প্রতক্রিয়া তরৈকিরার ক্ষমতার উপরও

এবং স্থানীয় অনুসন্ধান, অনুরূপভাবে.

এই বভাগে সীমাবদ্ধতা অপ্টমাইজশেন পদ্ধতি অন্বষণ, যা হয়

বাস্তব বশ্বরে উদ্বগে মোকাবেলা করার জন্য একটি বিকল্প পদ্ধতি শব্দটি "সীমাবদ্ধতা

পরপূর্ণতা" পরামর্শ দিয়ে যা একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আনুগত্য প্রয়োজন

সীমাবদ্ধতা বা নির্দেশিকাগুলির পূর্বনির্ধারণি সটে।

সমস্যা হলে বহু-উদ্দেশ্য পদ্ধতির ব্যবহার উপযুক্ত বলে মনে করা হয়

ভরেয়িবেলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা নীতিগুলির একটি স্টেকে কঠোরভাবে মনে চলে, যার ফলে এটি সফল হয়

রজেোলিউশন অধ্যয়নের লক্ষ্য ছিল সমস্যাটির জটিলতা এবং সংগঠন তদন্ত করা

একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে।

বধিনিষিধে মনে চলার উপর প্রভাব ফলে এমন তনিটি বশিয রয়ছে,

বশিষে করে সম্প্রকতি:

"এটি" শব্দটি পরামতিগুলির একটি সংগ্রহের সাথে সম্প্রকতি, হিসাবে চহ্নতি।

ভরেয়িবেলগুলি একাধিক ডোমেনের সংগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রতটি

ভরেয়িবেলের একটি অনন্য সুযোগ রয়ছে।

"সীমাবদ্ধতা" শব্দটি সীমাবদ্ধতা বা শর্তগুলির একটি স্টে বোঝায় যা

পরামতি সংগ্রহ মনে চলতে হবে।

সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টির পরপিক্ষতি, ডোমেনগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিকে উল্লেখ করে।

টাস্ক-নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার প্রয়োগে পরে কোন পরামতিগুলি অবস্থতি। দ

একটি সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টি কৌশল সম্পূর্ণরূপে এই তনিটি উপাদান গঠতি.

"স্কোপ" এবং "" এর সংমশ্রিণ এর সাথে যুক্ত সংখ্যাসূচক মান গঠন করে

বশিষে প্রয়োজন।

সুযোগটি ভরেয়িবেলের একটি সংগ্রহকে বোঝায় যা সম্মলতিভাবে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে

একটি সম্প্রকরে প্রতনিধিত্ব করে যা এর জন্য সম্ভাব্য সমাধানগুলির একটি পরসীমা অন্তর্ভুক্ত করে

পরামতি যা এর সাথে সম্প্রকতি সীমাবদ্ধতাগুলি পূরণ করার জন্য অনুমান করা দরকার

বশিষে সমস্যা বা সমস্যা।

উদ্বগে বশিয অন্তর্নহিতি সীমাবদ্ধতা এবং অপূর্ণতা সম্প্রকতি

"ধারণা করে" ফাংশন সহ। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সমাধান করা হয়েছে
সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্ট সমস্যা (), নমিনলখিত শর্তগুলি থাকা অপরিহার্য
সন্তুষ্ট:

রাজ্য অঞ্চল

থরোপ নির্দেশক মৌলিক নীতি।

একটি সংজ্ঞায়িত করার জন্য যেকোনো বা সমস্ত প্যারামিটারে মান নির্ধারণ করা প্রয়োজন
ফজে স্পেসে অবস্থা, যমেন

$1 = 1$, $2 = 2$ ইত্যাদি

তিনটি পদ্ধতি বিদ্যমান যা একটি প্যারামিটারে জন্য অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করতে পারে, যমেন:

একটি কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ বা আইন বিল মনে করা হয় যখন এটি সমস্ত প্রযোজ্য আইন মনে চলে এবং
প্রবধান

অ্যাসাইনমেন্ট সমাপ্তি: এই অ্যাসাইনমেন্টে সংখ্যাসূচক মান নির্ধারণ করা জড়িত
প্রতিটি পরিবর্তনশীল এবং নিশ্চিত করে যে সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্ট সমস্যার সমাধান
() ক্রমাগত। একটি নির্দিষ্ট কাজ সাধারণত একটি সম্পূর্ণ কাজ হিসাবে পরিচিত।
(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 35

28

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি আংশিক অ্যাসাইনমেন্ট এমন একটি পরিস্থিতিতে বোঝায় যখন শুধুমাত্র ভেরিবেলের একটি উপসেট থাকে

নির্দিষ্ট মান নির্ধারণিত। এই ধরনের প্রকল্প সাধারণত হিসাবে উল্লেখ করা হয়

অসমাপ্ত অ্যাসাইনমেন্ট।

-এর মধ্যে ডোমেনে বিভাগ

পরামতি উল্লেখিত দুই ধরনের ডোমেনের যেকোনো একটি ব্যবহার করে

নীচে:

বর্ধিত ডোমেনে একটি সীমাহীন অঞ্চলকে বোঝায় যা মডিফাই করা

একধিক ভেরিবেল দ্বারা চিহ্নিত একটি একক অবস্থার উপস্থিতি। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি প্যারামিটারের একটি অসীম সংখ্যক প্রাথমিক অবস্থার অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্রমাগত পর্যায়ে সহ সীম ডোমেনে কার্যকরভাবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে চিহ্নিত করে

একটি একক পরবর্তনশীল জন্য। এটি ধ্রুবক এলাকা হিসাবেও উল্লেখ করা যেতে পারে।

সিএসপি, প্রকারের সীমাবদ্ধতা

পরামতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, মূলত তিনটি ভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

ইউনার সীমাবদ্ধতাকুলকিতাদরে হিসাবে সবচেয়ে সহজ ধরণের সীমাবদ্ধতা হিসাবে বিবেচনা করা হয় শুধুমাত্র একটি একক ভেরিবেলের মানের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা।

বাইনার সম্পদের সীমাবদ্ধতা দুটির আন্তঃসংযোগ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়

পরামতি 2 নামের একটি ভেরিবেলে 1 এবং 3 এর পরিসরের মধ্যে একটি মান রয়েছে।

গ্লোবাল রসিওরস লমিটি বলতে রসিওরসের প্রাপ্যতার উপর সীমাবদ্ধতা বোঝায়

কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা বা সীমাবদ্ধতার বিষয় নয়। এই সীমা বসিত পরবর্তিত

কোনো পূর্বনির্ধারণিত বা সীমাবদ্ধ পরিমাণ ছাড়াই ভেরিবেলের পরিসর।

বিভিন্ন ধরনের বিনোদন সাধারণত নির্দিষ্ট রেজোলিউশনের মাধ্যমে সমাধান করা হয় পদ্ধতি

রৈখিক প্রোগ্রামিং প্রায়ই রৈখিক সীমাবদ্ধতা ব্যবহার জড়িত যখন সব পরামতি

পূর্ণসংখ্যার মানগুলি রৈখিক সমীকরণে একত্রে যুক্ত থাকে।

অরৈখিক সীমাবদ্ধতাগুলি গাণিতিক অবস্থার উল্লেখ করে যা অরৈখিক জড়তি ভরেয়িবেলরে মধ্যে সম্পর্ক। এই সীমাবদ্ধতা ঐতিহ্যগত রৈখিক থেকে বচিযুত হয় সীমাবদ্ধতা, যা জড়তি নন-লনিয়ার প্রোগ্রামিংয়ে প্রসঙ্গে, বিভিন্ন ধরণে সীমাবদ্ধতা নযুক্ত করা হয়েছিল যখন প্রতিটি পরিবর্তনশীল, একটি পূর্ণসংখ্যা মান হিসাবে উপস্থাপিত হয়

একটি নন-লনিয়ার আকারে প্রকাশ করা হয়।

2.1.1 মার্কভ মডলের ওভারভিউ

নামকরণ "মার্কভ চইন" বখিয়াত রাশিয়ান থেকে উদ্ভূত

গণতিবিদি আন্দ্রে মার্কভ (1856 - 1922)। পূর্বোক্ত ঘটনাটি হতে পারে

একটি স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়া হিসাবে চহিনতি করা যা বচিছনি সময় কাজ করে এবং এর অধিকারী মার্কভ সম্পত্তি।

1906 সালে আন্দ্রে মার্কভ প্রক্রিয়াগুলি অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন

সসীম স্টেটে স্পেসে সহ, এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক ফলাফল পাওয়া যায়। কলমোঙ্গোরভ প্রদান করছেন

রাষ্ট্রীয় স্থানগুলি জন্য একটি সাধারণীকরণ যা গণনাযোগ্যভাবে অসীম। অতিরিক্ত গবেষণা ছিল

ডব্লডি ডয়বেলনি, ডব্লডি ফলোর, কে এল চুং এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ

আমাদের সম্ভাব্যতার পরীক্ষা এখন পর্যন্ত স্বাধীন পরীক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, যা করতে পারে

অভিনি এবং স্বাধীনভাবে র্যান্ডম ভরেয়িবেলরে একটি সিরিজ হিসাবে বোঝা যায়

বতিরণ করা

এই প্রক্রিয়াগুলি ক্লাসিক্যাল সম্ভাব্যতা তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, সেইসাথে একটি

পরিসংখ্যানের উল্লেখযোগ্য অংশ। এই প্রক্রিয়াগুলি সাথে সম্পর্কিত প্রাথমিক উপপাদ্যগুলি দুটি

পরীক্ষা করা হয়েছে, যথা বড় সংখ্যার আইন এবং কেন্দ্রীয় সীমা উপপাদ্য।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 36

এআই সবার জন্য

29

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এটি একটি স্বাধীন বচার প্রক্রিয়ার পরপ্রকেষতি লক্ষ্য করা গছে, যখনে

সুযোগ পরীক্ষার একটি ক্রম পুনরাবৃত্তি হয়, প্রতটি জিন্য সম্ভাব্য ফলাফল

পরীক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে এবং ঘটনার সমান সম্ভাবনা দ্বারা চহিনতি করা হয়।

তদুপরি, পূর্বরে পরীক্ষাগুলিথেকে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে সচতেনতা নই

বর্তমান বা আসন্ন ফলাফল সম্পর্কে আমাদরে প্রত্যাশার উপর কোন প্রভাব প্রয়োগ কবুন

পরীক্ষা

বাস্তবতার মধ্যে অসংখ্য উদাহরণে, স্টকাস্টিকি সরিজিরে মুখোমুখি হওয়া সাধারণ

পরীক্ষাগুলি, যখনে পূর্ববর্তী পরীক্ষার ফলাফলগুলি সম্ভাব্যভাবে আমাদরে প্রভাবতি করতে পারে

পরবর্তী পরীক্ষার জন্য পূর্বাভাস। র্যান্ডম ভরেয়িবেল এর সাথে যুক্ত

পরীক্ষার ক্রম অভিন্ন এবং স্বতন্ত্র বতিরণ প্রদর্শন নাও করতে পারে।

পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করার সময় এই ঘটনার একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়

একটি প্রদত্ত কেসরে মধ্যে একাধিক পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীর একাডেমিকি পারফরম্যান্স।

যাইহোক, অত্যধিক সাধারণীকরণে ফলে গাণতিকি জটলিতা হতে পারে

পরচালনা করা চ্যালঞ্জেং।

মার্কভ একটি নির্দিষ্ট ধরণে স্টকাস্টিকি প্রক্রিয়ার উপর গবষণা পরচালনা করছেলিনে যার মধ্যে

বর্তমান পরীক্ষার ফলাফল শুধুমাত্র এর ফলাফলকে প্রভাবতি করতে সক্ষম

পরবর্তী পরীক্ষা, পূর্ববর্তী পরীক্ষা-পরীক্ষার কোনো প্রভাব ছাড়াই। মধ্যে প্রক্রিয়া

প্রশ্নটিকে সাধারণত একটি মার্কভ প্রক্রিয়া হিসাবে উল্লেখ করা হয়, বিশেষত একটি মার্কভ চইন যখন রাষ্ট্রীয় স্থান বচিছনিন।

মার্কভিয়ান সিস্টেমগুলি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রচলতি। মার্কভ চইন হয়

সারবিদ্য তত্ত্বরে ক্ষেত্রে মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মডেলিংরে ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য।

একটি ওয়েবপৃষ্ঠার পৃষ্ঠার র্ঘাঙ্ক নির্ধারণ করা হয়, যমেনটি দ্বারা ন্যিক্ত হয়

একটি মার্কভ চইন ব্যবহারে মাধ্যমে।

মার্কভ চইন পদ্ধতিগুলি প্রজন্মরে মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য পয়েছে

র্যান্ডম সংখ্যা ক্রম যা কার্যকরভাবে জটল সম্ভাব্যতা বন্টন ক্যাপচার করে।

এই প্রক্রিয়া, সাধারণত মার্কভ চইন মন্টে কার্লো () নামে পরিচিতি, ধারণ করে

যথেষ্ট তাৎপর্য। মার্কভ চইন এর রাজ্যে অসংখ্য অ্যাপ্লিকেশনেরে অধিকারী

জবৈকি মডেলিং, বিশেষ করে জনসংখ্যা প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে।

এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি প্রদর্শন করা প্রক্রিয়াগুলির মডেলিংরে ক্ষেত্রে মূল্যবান প্রমাণ করে

মলি, অন্তত, জবৈকি জনসংখ্যার সাথে। লসেলি ম্যাট্রিক্স একটি হিসাবে কাজ করে

দৃষ্টান্তমূলক দৃষ্টান্ত, এটির মধ্যে কিছু এন্ট্রির সাথে সঙ্গতপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও

সম্ভাব্যতার সংজ্ঞা, কারণ তারা 1 এর মান অতিক্রম করতে পারে।

2.1.2 মার্কভ মডেলেরে ভূমিকা

মার্কভ চইন ব্যবহার করা

মার্কভ চইন তাদের মডলে করার ক্ষমতার কারণে বিভিন্ন ডোমেনে অ্যাপ্লিকেশন খুঁজে পায়

বাস্তব বিশ্বে ঘটনা একটি ভিডি। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রগুলি বিকৃত্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে

স্বীকৃতি, সার্ব ইঞ্জিনি অ্যালগরিদম এবং প্রাণী জনসংখ্যা ম্যাপিং অধ্যয়ন।

অর্থনীতি এবং অর্থরে ক্ষেত্রে, এই সরঞ্জামগুলি সাধারণত ন্যিক্ত করা হয়

বাজাররে মন্দা এবং দোলনেরে মতো সামষ্টিকি অর্থনৈতিকি ঘটনার পূর্বাভাস দিন

অর্থনৈতিক সংকোচন এবং সম্প্রসারণের সময়ের মধ্যে। দুটি অতিরিক্ত অ্যাপ্লিকেশন
সম্পদ এবং বকিল্প মানগুলির পূর্বাভাস, সেইসাথে ক্রেডিট ঝুঁকির অনুমান অন্তর্ভুক্ত করে।
এপডিমেওলজি মডেলে

মার্কভ চেন্নেলকি সাধারণত সাহিত্যে "কম্পার্টমেন্টাল মডেলে" হিসাবে উল্লেখ করা হয়
রসায়ন এবং মহামারীবিদ্যার উপর। মডেলেটি সর্বাধিক হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত
সংক্রামক রোগ অধ্যয়নের জন্য বিশিষ্ট কাঠামো।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 37

30

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
অন্তর্নহিতি নীতিটি দাবি করে যে ব্যক্তিদের তিনটি স্বতন্ত্রভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যতো পারে
রাজ্যগুলি: সংবদনশীল (যারা অসুস্থতা অর্জনের জন্য দুর্বল তাদের উল্লেখ করে),
সংক্রামতি (ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত যারা এই রোগ সংক্রমণ করতে সক্ষম এবং হয়
বর্তমান পীড়িত) এবং সরানো হয়েছে।

চিহ্ন: কম্পার্টমেন্টাল মডেল

://--3.--1../-/-

/2020/09/14142351/1_

765.

অন্তর্নহিতি নীতিটি দাবি করে যে বেশিরভাগ ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে এর মধ্যে পড়ে
সংবদনশীল বিভাগ এবং যোগাযোগের মাধ্যমে অসুস্থতা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে
সংক্রামতি ব্যক্তিদের একটি সীমিত সংখ্যক। পরবর্তীতে যারা অসুস্থ হয়ে পড়বে তারাও হবে
পুনরুদ্ধার করুন বা রোগে আক্রান্ত হন, এইভাবে সংবদনশীল জনসংখ্যা থেকে সরানো হচ্ছে।
সংবদনশীল ব্যক্তিদের সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নরিভর করে
সাময়িকি বচিক্ষণতা জড়িত।

কৌতুলজনক দিকটি মথিস্ক্রিয়াগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন মডেলে প্রজন্মের মধ্যে রয়েছে

বগগুলির মধ্যে। উপরন্তু, সংক্রামক রোগে বিভিন্ন মডেল

অন্যান্য কম্পার্টমেন্টের পাশাপাশি এই ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপন শ্রেণীবদ্ধ
করতে পারেন

সংক্রামতি হিসাবে লক্ষণীয় এবং উপসর্গহীন, সংবদনশীল হিসাবে ইমিউনাইজড এবং

অনাক্রম্য এবং পুনরুদ্ধার বা মৃত হিসাবে অপসারণ.

দীর্ঘস্থায়ী রোগের মডেল

দীর্ঘস্থায়ী রোগের মডেলে পরপ্রিক্ষেতি, এটি মধ্যে মথিস্ক্রিয়া জন্য সাধারণ

অনুপস্থিতি বগি, যমেন ডায়াবটসি দ্বারা উদাহরণ, একটি অসংক্রামক অবস্থা।

প্রাথমিকভাবে, ব্যক্তির সুস্থতার একটি অবস্থা অনুভব করে, কিন্তু পরবর্তীতে এর কাছে আত্মসমর্পণ
করে

একটি অসুস্থতার সূত্রপাত, শেষে পর্যন্ত তাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

স্থির স্থানান্তর সম্ভাবনা সহ একটি পৃথক-সময়ের মার্কড চহেনের প্রয়োগ

দীর্ঘস্থায়ী রোগের জন্য চিকিৎসা পরিকল্পনা পরীক্ষায় একটি বিহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি

চিকিৎসা সেবা পদ্ধতি

এই স্বাস্থ্য অবস্থার সাময়িকি বিবর্তন রোগীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে

রোগের গতিপথ যখন দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতাকে স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য অবস্থার মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। দ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 38

এআই সবার জন্য

31

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

স্বাস্থ্যের মধ্যে আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পৃথক-সময় মার্কড চইন নথিকৃত করা যতে পারে
রূপান্তর সম্ভাবনা ব্যবহার করে রাজ্যগুলি

উপসংহার

এলোমলেো গতিবিদ্যা জড়িত পরিস্থিতিতে অনুকরণ করার চেষ্টা করার সময়, মার্কড চইন
কার্যকরী হয়। এগুলি জীবজিৎস, পরিসংখ্যান এবং সহ বিভিন্ন ডোমেনে ব্যবহার করা হয়
ঔষধ তারা কম্পিউটার বজিৎসের গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম, উন্নয়নের পূর্বাভাস দিয়ে
লুকানো মার্কড ব্যবহার করে জৈবিক জনসংখ্যা, তথ্য তত্ত্ব, বক্তৃতা স্বীকৃতি
মডলে এবং অন্যান্য অনেকে ক্ষেত্র।

2.1.3 মার্কড মডলের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ

ব্যখ্যা অনুসরণ করে, আসুন আমরা ব্যবহারিক নির্বাচনে যাচাই করতে এগিয়ে যাই
বাস্তবায়ন যেখানে তাদের উপযোগিতা স্পষ্ট। এক এটা উপলব্ধি আশ্চর্যজনক খুঁজে পতে পারেন
মার্কড চইনগুলি কিতটা ব্যবহার করা হয়েছে, প্রায়ই ব্যক্তিদের অজানা।

অ্যালগরিদম দ্বারা নথিকৃত "" নামে পরিচিতি।

চিত্র: পজের্যাঙ্ক চিত্রিত করা চিত্র

://-./6141893874370267410/62085380505

188_61357997

350818_----.

অ্যালগরিদম, "পজের্যাঙ্ক" নামে পরিচিতি, পজে এবং ব্রনি দ্বারা বকিাশ করা হয়েছিল এবং এটি ছিল
ল্যারি পজেরে নামে নামকরণ করা হয়েছে। হল মূল্যায়ন করার জন্য দ্বারা নথিকৃত
একটি কৌশল

একটি ওয়েবপৃষ্ঠার গুরুত্ব বা মূল্য। অ্যালগরিদম ব্যবহার করার জন্য, এটা
ইন্টারনেটকে নির্দেশিত হিসাবে উপস্থাপন করা যতে পারে এমন অনুমান করতে প্রয়োজনীয়
গ্রাফ, যেখানে পৃথক ওয়েব পৃষ্ঠাগুলিকে নোড এবং হাইপারলঙ্ক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়
তাদের প্রান্ত হিসাবে উপস্থাপিত হয়।

অ্যালগরিদম একটি ওয়েবপৃষ্ঠার উপর ভিত্তি করে একটি সংখ্যাসূচক মান নির্ধারণ করে
ইনবান্ড লঙ্করে পরিমাণ এটি গ্রহণ করে। একটি ওয়েবপৃষ্ঠা যা উচ্চ মাত্রার সংযোগ প্রদর্শন করে
অনেকে অন্যান্য ওয়েবপজে একটি উচ্চতর র্যাঙ্কিং অর্জন করতে থাকে।

পৃষ্ঠার স্কোর নির্ধারণ করার সময়, ব্যবহারকারীর আছে কনি তা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ
যেকোনো পৃষ্ঠা নির্বাচন করার স্বাধীনতা। তবুও, তাদের পৃষ্ঠা নির্বাচন ধারাবাহিকভাবে নয়
অনুক্রমিক সাধারণত, একজন সার্ফার একটি লঙ্ক অনুসরণ করে ওয়েব পৃষ্ঠাগুলিতে নভিগেট করতে থাকে
অনুক্রমিক পদ্ধতি উদাহরণস্বরূপ, "" পৃষ্ঠা থেকে শুরু করে সার্ফার অনুব্র্ষণ করতে এগিয়ে যাবে
আউটবান্ড সংযোগ এবং পরবর্তীতে প্রতিনিধী পৃষ্ঠাগুলির একটিতে যান
"" পৃষ্ঠার সাথে সংযুক্ত। যাইহোক, এই দাবি সব পরিস্থিতিতে সত্য হয় না।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 39

32

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন সময়রে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু উল্লেখযোগ্য অংশ, ব্যবহারকারী তাদের বন্ধ করে দেবে বর্তমান ওয়েবপৃষ্ঠার সাথে জড়িত এবং একটি রিহ্যান্ডম ওয়েবপৃষ্ঠা নভেগিটে করতে হচ্ছে ননি ইন্টারনেটে, একটি "টেলিপোর্টেশন" প্রভাবে অনুরূপ। এই বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবলো করার জন্য, পজে এবং ব্রনি স্যুটসে ফ্যাক্টরে ধারণা তৈরি করেছিলেন, যা পরিমাপ করতে কাজ করে সম্ভাব্যতা যা ব্যবহারকারী তাদের বর্তমান পৃষ্ঠাটি বন্ধ করে দেয় এবং অন্যটিতে রূপান্তর করে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাকে সাধারণত "টেলিপোর্টেশন" বলা হয়। ব্যবহারকারীর ক্ষমতা দেওয়া তাত্ক্ষণিকভাবে যেকোন ওয়েবপজে অ্যাক্সেস করুন, এটি অনুসরণ করে যে প্রতিটি ওয়েবপজে সমান অধিকারী ম পৃষ্ঠা দ্বারা নির্বাচনিত হওয়ার সম্ভাবনা।

চিত্র: পজের্যাঙ্ক চিত্রিত করা চিত্র

://149695847.2../-//2022/05/-2.

পূর্বাভাস বাজার প্রবণতা

স্টক মার্কেটে একটি উল্লেখযোগ্য স্তরের অস্থিরতা প্রদর্শন করে এবং বৈশিষ্ট্যযুক্ত অনর্দশ্যতা একটি উল্লেখযোগ্য ডগ্রী দ্বারা। মার্কেড চহেন এবং তাদের ব্যবহার এর সম্ভাব্যতা অনুমান করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা যতে পারে বিভিন্ন আর্থিক বাজারের অবস্থা, যার ফলে সম্ভাব্যতার পূর্বাভাস সক্ষম করে ভবিষ্যতের বাজার পরিস্থিতি। এটা স্পষ্ট যে এই সিস্টেমটি মধ্যে স্থানান্তর করে স্টোকাস্টিক আচরণ প্রদর্শন করে রাজ্যের একটি সীমিত স্টে। "রাজ্য-স্থান" শব্দটি সমস্ত সম্ভাব্য সমন্বয়কে অন্তর্ভুক্ত করে এই রাষ্ট্র। বর্তমান প্রক্সাপটে দেখা যাচ্ছে শেয়ারবাজারের গতশীলতা তিনটি স্বতন্ত্র প্যাটার্নে শ্রেণীবদ্ধ করা যতে পারে।

ষাড়ের বাজারগুলি প্রাথমিকভাবে চালতি দামের একটি সাধারণ উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দ্বারা চহ্নিত করা হয় ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে বাজার অংশগ্রহণকারীদের আশাবাদী প্রত্যাশার দ্বারা।

ভালুক বাজারের মূল্য হ্রাস দ্বারা চহ্নিত করা হয়, প্রাথমিকভাবে দ্বারা চালতি ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে বাজার অংশগ্রহণকারীদের হতাশাবাদী অনুভূতি।

স্থবরি বাজার সামগ্রিক মূল্যের ওঠানামার অভাব দ্বারা চহ্নিত করা হয়, সঙ্গে কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না।

ন্যায্য বাজারের ধারণাটি প্রমাণ করে যে বাজারের তথ্য সমানভাবে বিতরণ করা হয় সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এবং যে দামগুলি এলোমেলো ওঠানামা প্রদর্শন করে। এই যে প্রস্তাব প্রত্যকে অংশগ্রহণকারীর তথ্যে ন্যায্যসঙ্গত অ্যাক্সেসে রয়েছে, যার ফলে যেকোনও তথ্য বাদ দেওয়া হয় বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত জ্ঞাননের ফলে ব্যক্তির সুবিধা। নির্দিষ্ট সনাক্তকরণ নিদর্শন এবং তাদের সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্যতা কঠোর মাধ্যমে অর্জন করা যতে পারে

ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 40

এআই সবার জন্য

33

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অনুগ্রহ করে এর মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য থেকে প্রাপ্ত পরবর্তী নির্দেশনালগ্নে ববিচেনা করুন
একটি কাল্পনিক বাজার যা মার্কণ্ডিয়ান বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। একটি উচ্চ সম্ভাবনা আছে,
আনুমানিক 90%, যে পরবর্তী সপ্তাহে একটি সপ্তাহের পরে একটি বুলিশি প্রবণতা প্রদর্শন করবে
একটি ষাঁড় বাজার দ্বারা চহ্নতি করা হয়.

অধিকন্তু, এটি লক্ষণীয় যে একটি বুলিশি সপ্তাহের 7.5% সম্ভাবনা রয়েছে

একটি বিয়ারিশি একটি দ্বারা সফল হবে, যখন একটি 2.5% সম্ভাবনা আছে যে বাজার

শ্রুত অপরিবর্তিত থাকবে। একটি সময়ের পরে বাজারে একটি পতন দ্বারা চহ্নতি করা হয়

অনুভূতি, এটি অত্যন্ত সম্ভাব্য, 80% সম্ভাবনা সহ, পরবর্তী সপ্তাহে

একটি বিয়ারিশি প্রবণতা প্রদর্শন করা চালিয়ে যান। এই প্যাটার্ন পরবর্তীতে অব্যাহত থাকবে বলে আশা
করা হচ্ছে

পাশাপাশি সপ্তাহ।

চত্রি: পুর্বাভাস বাজার প্রবণতা চত্রি চত্রি

://149695847.2../-//2022/05/-3.

সম্মিলশেন

সম্মিলশেন ধারণা অনলাইন সম্প্রদায়ের সম্মিলশেন জড়তি

এর প্রসঙ্গ।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম রডেটে একটি বিট তরৈকিরা হয়েছে, যা সক্ষম

টেকস্ট মেসেজে তরৈকিরা যা এলোমেলো এবং অর্থপূর্ণ প্রকৃতির। পাঠ্য

জেনারেশন প্রক্রিয়া সুসংগত উত্পাদন করতে -3 এবং মার্কণ্ড চহ্ন অ্যালগরিদম নথিগ কর

এবং আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো পাঠ্য বিষয়বস্তু যা শব্দার্থগত তাৎপর্যের একটি ডিগ্রি ধরে রাখে।

সংক্ষেপে, সম্মিলনের কার্যকরভাবে এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ একত্রিত করে

মন্তব্য এবং শরিনোম রডেডটিরে মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় জুড়ে উত্পন্ন। এটা

পরবর্তীতে প্রতটি পৃথক বিতরি কাঠামোগত গঠন বিশ্লেষণ করতে এগিয়ে যান

একটি শব্দ দ্বারা শব্দ ভিত্তিতে. প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে, এই সিস্টেমে সম্ভাব্যতা তরৈকিরা

শব্দ-থেকে-শব্দ অ্যাসোসিয়েশনের জন্য এবং পরবর্তীকালে এই সম্ভাব্যতাগুলি গঠনের জন্য নথিগ কর

স্থল থেকে শরিনোম এবং মন্তব্য.

উপরে উল্লিখিত দৃষ্টান্তে, বিভিন্ন বিট একজনরে সাথে কথোপকথনে জড়তি

আরকেটি জিপিটি-ও এবং মার্কণ্ড চহ্ন অ্যালগরিদম ব্যবহারের মাধ্যমে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 41

34

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চিহ্ন: সম্মিলিত

://149695847.2../-//2022/05/-4-13006

81.

পরবর্তী শব্দ ভবিষ্যদ্বাণী

আগরহরে বিষয় একটি প্রদত্ত পরবর্তী শব্দে পূর্বাভাসে সাথে সম্পর্কিত

পাঠ্যের ক্রম। মার্কড চইনরে ব্যবহার একটি নির্মাণকে সহজতর করে

কম্পিউটেশনাল ফ্রমেওয়ার্ক যখনে, একটি অসমাপ্ত বাক্য পাওয়ার পরে, সিস্টেমে
বাক্যে পরবর্তী শব্দটি অনুমান করার চেষ্টা করে।

প্রদত্ত যে প্রতীতি শব্দ একটি রাষ্ট্র ধারণ করে এবং প্রত্যাশিত রাষ্ট্র ব্যবহার করে

পূর্ববর্তী অবস্থা অনুসারে পরবর্তী শব্দ। লাভ করার জন্য

বোধগম্যতা, আসুন একটি সরল দৃষ্টান্ত ববিচেনা করি। ববিচেনা করুন

তিনটি সোজা বাক্য অনুসরণ করে

আমি পদার্থবিদ্যা উপভোগ করি

আমি সাইক্লিং উপভোগ করি

আমি বিই উপভোগ করি

পূর্ববর্তী ববিত্তিতে স্বতন্ত্র শব্দে একটি স্টে রয়েছে, বিশেষ করে 'আমি', 'আনন্দ',

'পদার্থবিদ্যা', 'সাইক্লিং' এবং 'বিই', যা বিভিন্ন অভিব্যক্তি তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। দ

সম্ভাব্যতা বন্টন মধ্যবর্তী স্থানান্তরে সম্ভাবনার মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত

রাষ্ট্র, বিশেষ করে আমাদের ক্ষেত্রে, এক শব্দ থেকে অন্য। উল্লিখিত উদাহরণ

প্রদর্শন করুন যে আমাদের প্রদত্ত প্রসঙ্গে প্রাথমিক শব্দটি ধারাবাহিকভাবে এর সাথে শুরু হয়

সর্বনাম 'আমি'

ফলস্বরূপ, এটি প্রদত্ত প্রাথমিক শব্দটি অত্যন্ত নশিচিতিভাবে অনুমান করা যেতে পারে

বাক্যাংশ সর্বদাই 'আমি' হবে। এর মধ্যে পছন্দে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নতি হবে

দ্বিতীয় রাষ্ট্রের জন্য 'লাইক' এবং 'ভালোবাসা' শব্দগুলি সম্ভাব্যতা বন্টনের বর্তমান ফোকাস

সম্ভাব্যতার গণনার মধ্যে রয়েছে যে 'আমি' শব্দটি অনুসরণ করে পরবর্তী শব্দটি

হয় 'লাইক' বা 'ভালোবাসা' হবে।

প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, 'লাইক' শব্দটি তিনটি অভিব্যক্তির মধ্যে দুটিতে উপস্থিতি রয়েছে

সর্বনাম 'আমি' অনুসরণ করে, যখনে 'প্রমে' শব্দটি শুধুমাত্র একবার উপস্থিতি হয়। ফলস্বরূপ,

একটি 67% সম্ভাবনা বিদ্যমান যে 'লাইক' শব্দটি অনুসরণ করে প্রচলিত পছন্দ হবে

সর্বনাম 'আমি', যখন 33% (বা 1/3) সম্ভাবনা থাকে যে 'প্রমে' শব্দটি নির্বাচন করা হবে

এই প্রসঙ্গে একইভাবে, 'পদার্থবিজ্ঞান' এবং 50% সম্ভাবনা রয়েছে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 42

এআই সবার জন্য

35

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

'বই' সফলভাবে 'লাইক' শব্দটিকে অনুসরণ করবে। 'ভালোবাসা' শব্দটি ধারাবাহিকভাবে

'সাইকেলে চালানো' শব্দটি সহ।

চত্রি: পরবর্তী শব্দ ভবষিযদ্বাণী চত্রিতি চত্রি

://149695847.2../-//2022/05/-5.

নরিবাচনী ভোট

প্রতটি রাজনৈতিক দলের মৌলিক লক্ষ্য হল লক্ষ্য কৌশল প্রণয়ন করা

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের উপর বিশেষ জোর দিয়ে একটি নির্বাচনে বজি নশ্চিতি করা।

এ কারণে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও গণমাধ্যমের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে

প্রচারাভিযানের কৌশল নিয়ে আলোচনা ও মূল্যায়নে জড়িত থাকার প্রবণতা

বিশিষ্ট রাজনৈতিক দল দ্বারা নিযুক্ত, মার্কভ চইন এর উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়েছে

2016 সালে ঘানায় নির্বাচনী ফলাফলের ভবষিযদ্বাণী করা। ঘানার নির্বাচন প্রদর্শনী

একটি স্ট্রোকাস্টিক প্রকৃতি এবং অতীত নির্বাচনের ফলাফলের ব্যবহার ভবষিযদ্বাণী করতে নিযুক্ত করা

যতে পারে

ক্রমবর্ধমান পদ্ধতির অনুরূপভাবে আসন্ন নির্বাচন।

ঘানা চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের প্রকৃষ্ট প্রায়ই সাধারণ নির্বাচন লক্ষ্য করা যায়

বিকল্প রাজনৈতিক ফলাফলের একটি প্যাটার্ন প্রদর্শন করুন, যাকে সাধারণত "ফ্লপি-ফ্লপি" বলা হয়।

এই প্যাটার্নটি নি্যাশনাল ডেমোক্রেটিক কংগ্রেস (এনডসি) দুটির জন্য জয়লাভ করে

পরপর টার্ম, নি্যাশনাল প্যাট্রিষ্টিক পার্টি () পরবর্তীতে জয়লাভ করে

দুটি পদ। ফলস্বরূপ, এটি যুক্তি দেওয়া যতে পারে যে মন্টে কার্লো সম্মিলন () আছে

নির্বাচনের ফলাফল প্রজেক্ট করার জন্য একটি ভবষিযদ্বাণীমূলক উপকরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য

উপযোগিতা। দ

বুটস্ট্র্যাপ পারসনেটাইলরে ব্যবহার আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানের গণনায় নিযুক্ত করা হয়

পূর্বোক্ত ভবষিযদ্বাণীগুলির জন্য।

2.1.4 সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টির উপাদান

অ্যালগরিদম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (সএিসপি) এ সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টির সমস্যা

সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টির সমস্যার উদ্দেশ্য (সএিসপি), যা ডোমেনের অধীনে পড়ে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 43

36

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এমন একটি রিজোলিউশন সনাক্ত করা যা নরিদ্ষিট সীমাবদ্ধতার সটেকে সন্তুষ্ট করে।

সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্ট সমস্যার উদ্দেশ্য হল একটি সংগ্রহের জন্য মান চহ্নিতি করা

ভরেযিবেল যা একটি নরিদ্ষিট বধিনিষিধে বা নযিমকে সন্তুষ্ট করে।

সএসপগিলিসাধারণত বভিনি কাজরে জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষত্রে ব্যবহার করা হয়

যমেন সম্পদ বরাদ্দ, পরকিল্পনা, সময়সূচী এবং সদিধান্ত গ্রহণ। সীমাবদ্ধতা

সন্তুষ্ট সমস্যা প্রাথমিকভাবে তনিট মৌলিক উপাদান নযি গঠতি।

ভরেযিবেলগুলি সই ফ্যাক্টর বা উপাদানগুলিকে নরিদ্ষে করে যা তদন্ত বা বশিল্ষেণে বযি

একটি প্রদত্ত প্রসঙ্গে। সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্ট সমস্যা (), ভরেযিবেলের প্রসঙ্গে

একটি নরিদ্ষিট সটে পূরণ করার জন্য মান নরিধারণে প্রয়োজনীয় সত্তার উল্লেখে করুন

সীমাবদ্ধতা বুলয়ান, পূরণসংখ্যা এবং শ্রণীগত ভরেযিবেল বটৈত্র্যের একটি উপসটে উপস্থাপন করে

পরিবর্তনশীল ধরনের পরসীমা। ভরেযিবেল, যমেন একটি সুডো-কু প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়

ধাঁধা, প্রয়োজনীয় অসংখ্য খালি কোষে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা আছে

সংখ্যাসূচক মান।

ডোমেনগুলি সম্ভাব্য মানগুলির সটেকে নরিদ্ষে করে যা একটি পরিবর্তনশীল গ্রহণ করতে পারে। দ

একটি ডোমেনের সসীমতা বা সীমাহীনতা হাতে থাকা নরিদ্ষিট সমস্যার উপর নরিভরশীল। ইন

সুডো-কু প্রসঙ্গে, ডোমেনে হিসাবে 1 থেকে 9 এর সংখ্যাসূচক পরিসর ব্যবহার করা সম্ভব

একটি ভরেযিবেলের জন্য যা একটি সমস্যায়ুক্ত কোষে প্রতিনিধিত্ব করে।

সীমাবদ্ধতা নরিদ্ষেগিগুলির সটেকে বোঝায় যা মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে নযিন্ত্রণ করে

ভরেযিবেল একটি সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্ট সমস্যা () এর সীমাবদ্ধতাগুলি প্রতষ্টি করে

ভরেযিবেলের সম্ভাব্য মানের অনুমতযোগ্য ব্যবধান।

ইউনারি সীমাবদ্ধতা, বাইনারি সীমাবদ্ধতা এবং উচ্চ-ক্রম সীমাবদ্ধতাগুলির মধ্যে রয়েছে

বভিনি ধরনের সীমাবদ্ধতা বদিয়মান। একটি উদাহরণ হিসাবে, একটি সুডো-কু প্রসঙ্গে

ধাঁধা, আরোপতি সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে যে প্রতিটি সারি, কলাম এবং 3x3 বক্স অবশ্যই

একচেটিয়াভাবে 1 থেকে 9 পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার একটি একক ঘটনা থাকে।

সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্ট সমস্যা () অ্যালগরিদম:

সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্ট সমস্যা () অ্যালগরিদমগুলি গণনামূলক কৌশল

সীমাবদ্ধতার একটি সটেকে সন্তুষ্ট করে এমন সমাধান খোঁজা জড়তি এমন সমস্যাগুলি সমাধান করতে

ব্যবহৃত হয়।

এই অ্যালগরিদমগুলি একটি সমাধান স্থানরে মাধ্যমে দক্ষতার সাথে অনুসন্ধান এবং সনাক্ত করার জন্য

ডিজাইন করা হয়েছে

বৈধ সমাধান যা সমস্ত নরিদ্ষিট সীমাবদ্ধতা পূরণ করে। বভিনি নযিগ দযি

ব্যাকট্র্যাকিং অ্যালগরিদম হল একটি গভীরতা-প্রথম অনুসন্ধান অ্যালগরিদম যা পদ্ধতিগতভাবে

সম্ভাব্য সমাধানের অনুসন্ধানের স্থান অনুব্ষেণ করে যতক্ষণ না একটি সমাধান পাওয়া যায় যা পূরণ হয়

সমস্ত সীমাবদ্ধতা। পদ্ধতিটি একটি পরিবর্তনশীল নরিবাচন করে শুরু হয় এবং

এটি একটি মান বরাদ্দ করে, তারপরে পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে মান নরিধারণ করার চেষ্টা করে

অবশিষ্ট ভরেযিবেল। অ্যালগরিদম পূর্ববর্তী পরিবর্তনশীল অ্যাসাইনমেন্টে ফরি আসে

এবং একটি বিকল্প মান চেষ্টা করে যদি, যে কোনো সময়ে, এটি একটি মান নরিধারণ করতে অক্ষম হয়

একটি পরিবর্তনশীল যা প্রদত্ত শর্তগুলিকে সন্তুষ্ট করে। অ্যালগরিদম একবার সব শেষে হয় অ্যাসাইনমেন্টের চেষ্টা করা হয়েছে বা একটি সমাধান যা সমস্ত সীমাবদ্ধতা পূরণ করে চহ্নিতি

ফরওয়ার্ড-চকেিং অ্যালগরিদম হল ব্যাকট্র্যাকিং অ্যালগরিদমের একটি বকৈল্‌পকি যা অনুসন্ধান স্থান কমাতে স্থানীয় সামঞ্জস্যের একটি ফর্ম ন্যিংগ করে। পদ্ধতি প্রতিটি আনঅ্যাসাইন করা ভেরিবেলের জন্য অবশিষ্ট মানগুলি একটি রিকের্ড বজায় রাখে এবং প্রয়োজ্য হয়

এই স্টেগুলি থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মানগুলি সরাতে স্থানীয় সীমাবদ্ধতা। একবার একটি মান হয় একটি ভেরিবেলের জন্য নির্ধারিত, অ্যালগরিদম প্রতিবিশৌ ভেরিবেল বিশ্লেষণ করতে এগিয়ে যায় তাদের অবশিষ্ট মানগুলি কোনটি বমোনান হয়ে গেছে কিনা তা নির্ধারণ করতে। এই ধরনের ক্ষত্রে, অ্যালগরিদম স্টেগুলি থেকে এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ মানগুলিকে সরিয়ে দেয়। ঘটনা য়ে,
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 44

এআই সবার জন্য

37

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
ফরওয়ার্ড চকেং পরচালনা করার পর, একটি ভেরিবেলরে আর কোনও অধিকার নই
সম্ভাব্য মান, অ্যালগরিদম পছিনরে দকি এগিয়ে যায়।

অ্যালগরিদমরে শ্রণী যা স্থানীয় সামঞ্জস্যতা এবং অনুমান কৌশল ব্যবহার করে
অনুসন্ধানরে স্থান হ্রাস করাকে সীমাবদ্ধতা প্রচার অ্যালগরিদম হিসাবে পরিচিতি। এগুলো
অ্যালগরিদমগুলি ভেরিবেল এবং নরমালরে মধ্যে সীমাবদ্ধতা প্রেরণ করে কাজ করে
অর্জতি তথ্যরে উপর ভিত্তি করে পরিবর্তনশীল ডোমেনে থেকে অসঙ্গত মান।
বাস্তব বশিবে সীমাবদ্ধতা সন্ট্রুটি সমস্যা ():

কর্মী, সরঞ্জাম এবং সুবধির মতো সংস্থানগুলিকে কীভাবে সঠিকভাবে এবং দক্ষতার সাথে নির্ধারণ করা
যায়

একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। এই ডোমেনরে ভেরিবেলগুলি টাইম স্লটগুলিকে নির্দেশে করে
বা সংস্থান, যখন এই ডোমেনরে সীমাবদ্ধতাগুলি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করে এবং
প্রতিটি সম্পদরে ক্ষমতা।

যানবাহন রাউটিং: এর রুট অপটিমাইজ করে ভ্রমণরে সময় বা দূরত্ব কমিয়ে আনা
যানবাহন বহর একটি সমস্যার আরেকটি উদাহরণ। এই ডোমেনে, ভেরিবেল
যানবাহন দ্বারা ভ্রমণ রুট প্রতিনিধিত্ব করে, যখন সীমাবদ্ধতা সংজ্ঞায়িত করে
প্রতিটি গাড়ির জন্য ক্ষমতা, ডেলিভারি অবস্থান এবং সময় জানালা।

মানুষ বা রোবটকে কীভাবে সরো কাজ বা অ্যাসাইনমেন্ট বরাদ্দ করা যায় তা আরেকটি সাধারণ বিষয়
সিএসপি সমস্যা। এই এলাকায়, সীমাবদ্ধতা সংজ্ঞায়িত জ্ঞান, ক্ষমতা এবং
প্রতিটি ব্যক্তি বা মেশিনরে কাজরে চাপ, যখন ভেরিবেলগুলি কাজগুলিকে উপস্থাপন করে।

জনপ্রিয় পাজল গমে সুডোকুকে একটি সিএসপি সমস্যা হিসাবে উপস্থাপন করা যতে পারে, যার মধ্যে
ভেরিবেলগুলি গ্রিডরে কোষগুলির সাথে এবং গমেরে নম্বরগুলির সীমাবদ্ধতার সাথে মিলে যায়,
যমেন সারি, কলাম বা এলাকায় একই সংখ্যার পুনরাবৃত্তি নিষিদ্ধ করা,
গমেরে সীমাবদ্ধতার জন্য স্থানধারক হিসাবে পরিবেশন করুন।

সীমাবদ্ধতা-ভিত্তিক চিত্র বিভাজন: কম্পিউটার দৃষ্টিতে, একটি চিত্ররে বিভাজন
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত অঞ্চলে (যমেন রঙ, টেক্সচার, বা আকৃতি) উল্লেখ করা হয়
একটি সমস্যা হিসাবে। এখানে, ভেরিবেলগুলি অঞ্চল এবং সীমাবদ্ধতার জন্য দাঁড়িয়েছে
প্রতিবেশী অঞ্চলগুলি একে অপরের সাথে কতটা অনুরূপ বা ভিন্ন তা সংজ্ঞায়িত করুন।

সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টি সমস্যা () এর সুবধি

আদর্শ প্রতিনিধিত্বমূলক নদিশন

সাধারণ লক্ষ্য এবং উত্তরসূরি অপারেশন

প্রচলিত হিউরিস্টিকস (ডোমেনে-নরিদষ্টি জ্ঞান ছাড়া)।

2.2 মশেনি লার্নিং এর ভূমিকা

একটি মডলে নির্মাণ একটি বি্যাপক বোঝার প্রয়োজন

ডটো, প্রদত্ত ডটো সংগ্রহের অন্তর্নহিতি বশেষ্ট্যগুলরি একটি সঠিকি বশেষ্ট্য

এবং উল্লখিতি ডটোর মধ্যে এমবডে করা সুপ্ত সংযোগ এবং নদিশনগুলরি বচিক্ষণতা।

পরসিংখ্যান ব্যবহার করা, ডটো মাইনং এবং মশেনি লার্নিং এই কাজগুলতি সাহায্য করতে পারে।

এই শৃঙ্খলা দ্বারা ব্যবহৃত পন্থা এবং যন্ত্রগুলরি মধ্যে অনেকে মলি রয়েছে যখন এটি

ব্যবসায়িক সমস্যা সমাধানে আসে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 45

38

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চত্রি: মশেনি লার্নিং চত্রিতি চত্রি

://...//14/2

020/01/-

962219860-2-

অনকে সাধারণ ডটো মাইনিং এবং মশেনি লার্নিং পন্থা রয়েছে তাদের

পরসিংখ্যানগত অধ্যয়নের আরও ঐতহিগত প্রকারের শকিড। প্রযুক্তি-প্রশিক্ষিত ডটো বজ্জিগানীরা এছাড়াও পরসিংখ্যান, ডটো মাইনিং এবং মশেনি লার্নিং এর মত ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। এই এটা তলে তাদের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে সহযোগিতা করা সম্ভব।

"ডটো মাইনিং" নামে প্রতিটি পদ্ধতি পূর্বের আবশ্কারকে অন্তর্ভুক্ত করে

সুপ্ত ডটো থেকে অনাবশ্কৃত, সম্ভাব্য দরকারী তথ্য। এই প্রকল্পে লক্ষ্য

কম্পিউটার অ্যালগরিদমগুলি বিকাশ করুন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশাল ডটোবসের মাধ্যমে অনুসন্ধান করতে পারে

পুনরাবৃত্ত কাঠামো বা নির্দেশনগুলি জন্য। দৃঢ় নির্দেশন পাওয়া গেলে, সম্ভবত তারা করবে

সাধারণীকরণ এবং নতুন ডটোর সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাসের জন্য অনুমতি দিয়ে।

সুপ্রতিটি বই "ডটো মাইনিং: প্র্যাকটিক্যাল"-এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে

মশেনি লার্নিং টুলস এবং টেকনিকস," ইয়ান উইটনে এবং ইবে ফ্রাঙ্ক দ্বারা প্রকাশিত। দ

ডটোর মধ্যে প্যাটার্ন খোঁজার অনুশীলনকে "ডটো মাইনিং" বলা হয়।

অন্তত, কার্যকর হওয়ার জন্য প্রক্রিয়াটি আধা-স্বয়ংক্রিয় হতে হবে।

যে নির্দেশনগুলি আবশ্কৃত হয় তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে যে তারা কতটা ফর্মের ফলে

সুবিধা, সাধারণত একটি অর্থনৈতিক এক। পরসিংখ্যান পাওয়া যাবে এবং তারা সেখানে আছে

ঘন ঘন এবং বড় পরিমাণে।

বিশ্রীতভাবে, মশেনি লার্নিং এর জন্য অন্তর্নহিত প্রযুক্তিগত কাঠামো হিসাবে কাজ করে

ডটো মাইনিং। ডটো মাইনিং হল একটি কৌশল যা থেকে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি আহরণ করা হয়

ডটোবসে সংরক্ষিত কাঁচা, প্রক্রিয়াকারী ডটো। ফলে তথ্য পরে

একটি বিশ্লেষণ এবং অভিযোজিত বিন্যাসে রূপান্তরিত, বিভিন্ন প্রসঙ্গে জন্য উপযুক্ত।

মশেনি লার্নিং এর প্রধান ব্যবহার বা প্রয়োগের সারসংক্ষেপে নচি দেওয়া হল

অ্যালগরিদম:

(ক) সাইবার ঘটনা বোঝার জন্য যা ডটো তৈরি করেছে

তদন্ত

() অন্তর্নহিত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান বহির্ভূত করার জন্য একটি মডেলে ব্যবহার করা;

() সম্প্রতি তৈরি মডেলে ব্যবহার করে, -এর ভবিষ্যত মান অনুমান করুন

ঘটনা; এবং

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 46

এআই সবার জন্য

39

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

() একটি প্রযুক্তিগত যোগ্য ঘটনা দ্বারা প্রদর্শিত অস্বাভাবিক আচরণ সনাক্তকরণ

2.2.1 মেশিন লার্নিং এর সংজ্ঞা

সমসাময়িক সমাজে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে ক্ষমতা রাখে

অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার মাধ্যমে, পাশাপাশি কম্পিউটারের সহায়তা থেকেও উপকৃত হচ্ছে

এবং অন্যান্য রোবটিক সত্ত্বা যারা নির্ধারিত কাজগুলি সম্পাদন করে। তবে তা অনিশ্চিত রয়েছে

মেশিন অতীত ঘটনা বা অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে কিনা

মানুষের সাথে তুলনীয়। বর্তমান বক্তৃতা এর তাৎপর্য উন্মোচন করেছে

মেশিন লার্নিং

মেশিন লার্নিং, একটি উদীয়মান প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, কম্পিউটারকে সক্ষম করে

অতীতের তথ্য বিশ্লেষণ করে স্বাধীনভাবে জ্ঞান অর্জন করা। মেশিন লার্নিং নিয়ে গড়ে

গাণিতিক মডেল তৈরি এবং উৎপন্ন করার জন্য পদ্ধতির একটি বিচৈত্রিয়ময় বিন্যাস

ঐতিহাসিক তথ্য বা তথ্য ব্যবহার করে ভবিষ্যদ্বাণী। বর্তমানে, এটি একটি জিন্য নথিকৃত করা হয়

অগতি উদ্দেশ্য, সুপারিশকারী সিস্টেমে, ইমেল পরিস্রাবণ, ফেসবুক

স্বয়ংক্রিয় ট্যাগিং, চিত্র শ্রেণীকরণ এবং বক্তৃতা উপলব্ধি।

2.2.2 মেশিন লার্নিং: কভাবে এবং ককিরে

মেশিন লার্নিং কভাবে কাজ করে?

মেশিন লার্নিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার () ক্ষেত্রের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ডোমেন

এবং কম্পিউটার বজ্ঞান, প্রতিলিপিকার জন্ম ডটো এবং অ্যালগরিদমের ব্যবহারে নবদেতি

মানুষের শেখার প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতির নরিভুলতা বাড়ানোর লক্ষ্য

সময়ের সাথে সিস্টেমে।

কৃত্রিম ক্ষেত্রের সাথে আইবিএম-এর যথেষ্ট এবং ব্যাপক ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে

বুদ্ধিমত্তা "মেশিন লার্নিং" শব্দটির উদ্ভাবনটি আর্থার স্যামুয়েলকে দায়ী করা হয়, একজন

প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

চকোর গমের উপর স্যামুয়েলের গবেষণা উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে

এবং এই শব্দটি প্রতিষ্ঠা (পডিএফ, 481 কবো) (লঙ্কিটি আইবিএমের বাইরে থাকে)। ১৯৭১ সালে

1962, রবার্ট নলি, একজন ব্যক্তি যিনি নিজেকে একজন দক্ষ চকোর খেলোয়াড় হিসাবে চিহ্নিত

করছিলেন,

একটি 7094 কম্পিউটারে বুদ্ধি একটি প্রতিযোগিতায় নথিকৃত। তবে তিনি অভিজ্ঞ

এই এনকাউন্টারে পরাজয়। এই কৃতিত্ব দেওয়া অপ্ৰয়োজনীয় প্রদর্শিত হতে পারে

বর্তমান ক্ষমতা, যাইহোক, এটি ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

স্টোরজে এবং প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার সাম্প্রতিক অগ্রগতিগুলি সহজতর করেছে

মেশিন লার্নিং-ভিত্তিক পণ্যের বিকাশ যমেন -এর সুপারিশ

ইঞ্জিনি এবং স্ব-চালিত গাড়ি।

মেশিন লার্নিং ডটোর কর্মবর্ধমান ক্ষেত্রের মধ্যে একটি মৌলিক উপাদান

বজ্ঞান, যা দ্রুত বৃদ্ধির সম্মুখীন হচ্ছে। অ্যালগরিদম এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে

শ্রেণীবিন্যাস বা ভবিষ্যদ্বাণী তৈরি করার জন্য পরিসংখ্যানগত কৌশলগুলির ব্যবহার

পাশাপাশি ডটো মাইনিং প্রচেষ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অন্তর্দৃষ্টি সনাক্ত করতে।

এই সন্ধানগুলি থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টিগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে

উভয় অ্যাপ্লিকেশন এবং উদ্যোগে বৃদ্ধির সূচক, আদর্শভাবে। তথ্যেরে চাহিদা
বজ্জিঞানীদরে চলমান উন্নয়ন এবং বৃদ্ধির কারণে বৃদ্ধিআশা করা হচ্ছ
বড় তথ্য। ব্যক্তদিরে সনাক্তকরণেরে প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে হবে
ব্যবসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধান এবং সংশ্লিষ্ট ডটো প্রয়োজনীয়
তাদরে সমাধান করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 47

40

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

বশেরিভাগ সময়, মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়

এবং মত ত্বরতি সমাধান উন্নয়ন কাঠামো।

মশেনি লার্নিং কীভাবে কাজ করে তা তিনটি মূল উপাদানে বিভক্ত করা যতে পারে।

1.

মশেনি লার্নিংয়ের একটি সাধারণ পদ্ধতির মধ্যে অ্যালগরিদমের ব্যবহার জড়িত

ভবিষ্যদ্বাণী বা শ্রেণীব্যক্তি করা। অ্যালগরিদম সম্পর্কিত একটি অনুমান তৈরি করবে

ইনপুট ডটোর মধ্যে একটি প্যাটার্ন, লবেলযুক্ত বা লবেলবাহীন ইনপুট ডটো ব্যবহার করে।

2.

একটি মডেলে ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা একটি ত্রুটি ফাংশন ব্যবহার করে পরিমাপ করা যতে পারে। যদি সঠিক

প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্ত বদ্যমান, একটি ত্রুটি ফাংশন সঠিকতা মূল্যায়ন নথিকৃত করা যতে পারে

এই উদাহরণগুলির সাথে তুলনা করে মডেলের।

3.

মডেলে অপটিমাইজেশনে একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে ন্যূনতম করার জন্য ওজন সামঞ্জস্য করা জড়িত

প্রচলিত উদাহরণ এবং আনুমানিক মডেলে মধ্যে পার্থক্য, যটি প্রদান করে

মডেলটি প্রশিক্ষণ স্টেরে ডটো পয়েন্টগুলির সাথে আরও সুনির্দিষ্ট ফটি অর্জন করতে পারে। দ

অ্যালগরিদম পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে "মূল্যায়ন এবং অপটিমাইজ" পদ্ধতি সম্পাদন করবে

ওজন আপডেট করা হচ্ছে, যতক্ষণ না পূর্বনির্ধারিত নর্ভুলতা অর্জন করা হয়।

মশেনি লার্নিং পদ্ধতি

মশেনি লার্নিং মডেলকে শ্রেণীবদ্ধ করতে তিনটি প্রধান বিভাগ ব্যবহার করা যতে পারে।

ঘনষ্ঠিভাবে মশেনি লার্নিং দেখা

"তত্ত্বাবধান শেখার" ধারণাটি বিকল্পভাবে তত্ত্বাবধান করা মশেনি নামে প্রচলিত

শেখা, সঠিকভাবে ডটো শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য অ্যালগরিদমকে নির্দেশ দেওয়ার পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত

লবেলে সহ টীকা করা ডটোসেটগুলি ব্যবহার করে ফলাফলে পূর্বাভাস। মডেলে

এটি একটি ভুলভাবে ফটি করা অর্জনের লক্ষ্যে ইনপুট ডটো গ্রহণ করার সাথে সাথে তার ওজনগুলিকে

পুনরাবৃত্তভাবে সামঞ্জস্য করে

রাষ্ট্র এই ঘটনাটি ক্রস-বৈধকরণ প্রক্রিয়ার একটি উপাদান হিসাবে ঘট

মডেলে যতে অত্যধিক ওভারফিটিং বা আন্ডারফিটিং প্রদর্শন না করে তা নিশ্চিত করতে।

চিত্র: মশেনি লার্নিং এর ধরন

://..//--//--

-.

সাংগঠনিক তত্ত্বাবধান শিক্ষার উপযোগিতার একটি প্রচলিত দৃষ্টান্ত

প্রসঙ্গ হল একটি আলাদা ফোল্ডারের মধ্যে স্প্যাম ইমেলেগুলির পৃথকীকরণ এর প্রয়োগ

একজনের ইমেইল সিস্টেমে। তত্ত্বাবধান শেখার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কৌশল যমেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 48

এআই সবার জন্য

41

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
নউরাল নটেওয়ার্ক, নভে বইস, লনিয়ার রগিংশেন, লজসিটিকি রগিংশেন, এলোমলেো বন এবং
সমর্থন ভক্টের মশেনি ()।

তত্ত্বাবধান ছাড়াই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

আনসুপারভাইজড লার্নিং, যা আনসুপারভাইজড মশেনি লার্নিং নামেও পরিচিতি, এর সাথে জড়িত
ব্যবহারের মাধ্যমে সুস্পষ্ট লবেলে না থাকা ডটোসটেগুলরি পরীক্ষা এবং শ্রণীকরণ
মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদম। এই অ্যালগরিদমগুলি স্বাভাবিকতাসম্মতভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম
মানুষের হস্তক্ষেপে ছাড়াই গোপন প্যাটার্ন বা ডটোর ক্লাস্টার। এই পদ্ধতি
অনুসন্ধানমূলক ডটো বিশ্লেষণ, ক্রস-সলেং কৌশলগুলরি প্রক্ষেপটে উপযোগিতা প্রদর্শন করে,
ভোক্তা বিভাজন এবং ভিজুয়াল প্যাটার্ন এবং সাদৃশ্য সনাক্তকরণ, এটি হিসাবে
তথ্যের মধ্যে সাধারণতা এবং পার্থক্য সনাক্ত করতে সক্ষম করে।
তদ্ব্যতীত, মাত্রিকতা হ্রাস কৌশলগুলি হ্রাস করার জন্য নথিকৃত করা হয়
একটি প্রদত্ত মডেলের বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা। একবচন মান পচন () এবং
প্রধান উপাদান বিশ্লেষণ () এই উদ্দেশ্যে দুটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কৌশল।
তত্ত্বাবধানহীন শিক্ষা বিভিন্ন অ্যালগরিদমের ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করে যখন নউরাল
নটেওয়ার্ক, - মান ক্লাস্টারিং এবং সম্ভাব্য ক্লাস্টারিং কৌশল।

অংশে গাইডেড লার্নিং

আধা-তত্ত্বাবধান করা শিক্ষা তত্ত্বাবধান থাকা এবং এর মধ্যে একটি সন্তোষজনক সমঝোতার
প্রস্তাব দেয়

তত্ত্বাবধানহীন শেখার পদ্ধতি প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াটি একটি ছোট ব্যবহার জড়িত,
বৃহত্তর থেকে বৈশিষ্ট্যের শ্রণীকরণ এবং নথীকরণ সহায়তা করার জন্য লবেলেযুক্ত ডটো সেট,
লবেলেবহীন ডটো সেট। একটি তত্ত্বাবধান শিক্ষায় অপর্যাপ্ত লবেলেযুক্ত ডটোর সমস্যা
আধা-তত্ত্বাবধান শিক্ষার ব্যবহারের মাধ্যমে সিস্টেমটিকে কার্যকরভাবে সমাধান করা যাতে পারে
কৌশল অতিরিক্তভাবে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ডটো লবেলে করার ব্যবহার প্রমাণ হতে পারে
খরচ-প্রতিরোধী হতে

2.2.3 মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদমের ওভারফিট

মশেনি লার্নিংয়ের জন্য অ্যালগরিদম ওভারফিট

ব্যবসার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ডটো প্রক্রিয়া করার সময় ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ কৌশল
সিদ্ধান্ত তত্ত্বাবধান এবং শেখার কৌশল হয়। আধা-তত্ত্বাবধান
শেখার কৌশল বর্তমানে ইমজে শ্রণীবিশিষ্ট মত ক্ষেত্রে একটি জিনপ্রয় সমস্যা যখন
বিশাল ডটোসেট এবং খুব কম লবেলেযুক্ত উদাহরণ রয়েছে।

অ্যালগরিদমের মলি-ভিত্তিক গ্রুপিং

অ্যালগরিদমগুলি প্রায়শই শ্রণীবদ্ধ করা হয় কভাবে তারা একইভাবে কাজ করে। জন্য
উদাহরণস্বরূপ, গাছের উপর ভিত্তি করে এবং নউরাল নটেওয়ার্ক দ্বারা প্রভাবিত কৌশল।
যদিও আদর্শ নয়, এই গ্রুপিং কৌশলটি উপকারী। এখনও নিশ্চিতি আছে
অ্যালগরিদম যা সহজে একাধিক বিভাগে পড়তে পারে, যখন লার্নিং

ভক্টর কন্ট্রোলিং, যা একটি উদাহরণ-ভিত্তিক পদ্ধতি এবং একটি প্রভাবিত পদ্ধতি উভয়ই
নডিরাং নটেওয়ার্ক দ্বারা। সমস্যা এবং অ্যালগরিদমের শ্রেণী উভয়ই বর্ণনা করছেন
একই নামের বিভাগ, যখন রিগ্রেশন এবং ক্লাস্টারিং। আমরা ঠিকানা দিতে পারি
এই পরিস্থিতিতে দুবার অ্যালগরিদম তালিকাভুক্ত করে বা সন্ট্রোলারী দল নির্বাচন করে
মানদণ্ড "সরো" ফিট। অনেক সুপরিচিত মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম এতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে
এলাকা, যা আমরা সবচেয়ে যৌক্তিক পদ্ধতি বলে বিশ্বাস করি তাতে সংগঠিত, যদিও তা নয়
তালিকা বা পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণ নয়।

রিগ্রেশন বিশ্লেষণ

রিগ্রেশন বিশ্লেষণ রিগ্রেশন মধ্যে সম্পর্ক অনুকরণ উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে
ভেরিবেল, যা একটি মডেলে পূর্বাভাস ত্রুটি ব্যবহার করে বারবার উন্নত করা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 49

42

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চিত্র: রিগ্রেশন অ্যালগরিদম

://.-//2013/11/-

পরিসংখ্যানের ওয়ার্কবুকস, রিগ্রেশন পন্থা পরিসংখ্যানে একটি বাড়ি খুঁজে পেয়েছে
মেশিন লার্নিং রিগ্রেশন সমস্যা এবং শ্রেণী উভয় বর্ণনা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে
অ্যালগরিদমের ক্লাস, যা বিভিন্ন কারণ হতে পারে। রিগ্রেশন আসলে একটি প্রক্রিয়া।
সবচেয়ে ভাল পছন্দ রিগ্রেশন কৌশল হল:

সাধারণ ন্যূনতম স্কোয়ার রিগ্রেশন বা

নয়িমতি রিগ্রেশন

যৌক্তিক রিগ্রেশন

প্রগতিশীল রিগ্রেশন

, বা মাল্টিভেরিয়েটে অ্যাডাপ্টিবল রিগ্রেশন স্প্লাইন

হল স্থানীয়ভাবে আনুমানিক স্ক্যাটারপ্লট মসৃণ করার জন্য।

দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে অ্যালগরিদম

একটি দৃষ্টান্ত-ভিত্তিক শিক্ষার মডেলটি প্রশিক্ষণের ডটো ব্যবহারের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়
দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ যা সদিধান্ত গ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়।

://.-//2013/11/-

-.

চিত্র: উদাহরণ-ভিত্তিক অ্যালগরিদম

এই কৌশলগুলি সাধারণত উদাহরণ ডটোর একটি ডাটাবেসে তৈরি করে এবং একটি সাদৃশ্য ব্যবহার করে

সরো মলি আবশ্যিক করার জন্য ডাটাবেসের সাথে ইনকামিং ডটো তুলনা করার জন্য পরিমাপ করেন

এবং একটি পূর্বাভাস তৈরি করেন। উদাহরণ-ভিত্তিক কৌশলগুলিকে মেরু-ভিত্তিক হিসাবেও উল্লেখ করা
হয়

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 50

এআই সবার জন্য

43

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এই কারণে শেখার এবং বজিহী গ্রহণ-সব কৌশল, সঞ্চিত প্রতিনিধিত্ব

দৃষ্টান্ত এবং দৃষ্টান্তে প্রয়োগ করা সাদৃশ্য মটেরকিস হল ফোকাসের প্রধান ক্ষেত্র।

এগুলি হল সর্বাধিক ব্যবহৃত দৃষ্টান্ত-ভিত্তিক অ্যালগরিদম:

(- নকিটতম প্রতবিশৌ)

ভেক্টর কন্ট্রোলইজেশন () শিক্ষা

মানচিত্র যা স্ব-সংগঠিত ()

স্থানীয় ওজন () দিয়ে শেখা

, বা সমর্থন ভেক্টর মেশিন

নয়মিতিকরণ অ্যালগরিদম

একটি পরিবর্তন অন্য পদ্ধতির (সাধারণত রিগ্রেশন পদ্ধতি) যে

কম জটিল মডেলগুলিকে পুরস্কৃত করে যগুলি শাস্ত্রি মাধ্যমে সাধারণীকরণে আরও ভাল

আরও জটিল মডেল। যহেতু নয়মিতিকরণ অ্যালগরিদমগুলি সাধারণ, কার্যকর এবং সাধারণত

বদ্যমান পদ্ধতির সহজবোধ্য পরিবর্তন।

://./-//2013/11/

-.

চিত্র: নয়মিতিকরণ অ্যালগরিদম

নয়মিতিকরণে পদ্ধতিগুলি যা সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে রয়েছে:

মাউন্টনে রিগ্রেশন

ন্যূনতম পরম সংকোচন এবং নির্বাচনের জন্য অপারটের ()

(ইলাস্ট্রিকি নটে লস্টে-এঙগলে রিগ্রেশন)

ডসিশিন ট্রি অ্যাপ্রোচ

ডসিশিন ট্রি অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে, বাস্তব মানের উপর ভিত্তি করে সন্ধান্তরে একটি মডলে

ডটোত বশেষ্ট্গলতিরৈকিরা হয়।

://.-//2013/11/--

.

চত্ৰ: সদিধান্ত গাছ অ্যালগরিদিম
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 51

44

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি নির্দিষ্ট রকর্ডের জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী পছন্দ না হওয়া পর্যন্ত, সন্ধিান্ত গাছ কাঁটাচামচ করে

স্থাপত্য শ্রণীবভাগ এবং রগির্শেন সমাধান করার জন্য সন্ধিান্ত গাছ প্রশিক্ষণের জন্য ডটো ব্যবহার করা হয়

সমস্যা ডসিশিন ট্রাইল মশেনি লার্নিং এর প্রধান ভিত্তি কারণ সেগুলি প্রায়ই হয়

দ্রুত এবং সঠিক।

সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সন্ধিান্ত গাছ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত:

মান ক্লাসফিকেশন এবং রগির্শেন ট্রাই

3 পুনরাবৃত্তমূলক ডকটোমাইজার

4.5 এবং 5.0 (একটি শক্তিশালী কৌশলের ভিত্তি)

চি-স্কোরের সাথে স্বয়ংক্রিয় মথিস্ক্রিয়া সনাক্তকরণ ()

চয়সে স্টাম্প

শর্তাধীন সন্ধিান্ত গাছ

5

বায়সেশিয়ান পদ্ধতি

সমস্যা সমাধানের সময় বায়সেশিয়ান পদ্ধতি স্পষ্টভাবে প্রয়োগ করা হয়

যমেন শ্রণীবভাগ এবং রগির্শেন।

://.-//2013/11/-

.

চিত্র: অ্যালগরিদম

জনপ্রিয় পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত:

সরল বহিস

সাদাসাধি গাউসিয়ান বহেঁস

নষ্টিপাপ বহুপদ বায়সে

, বা গড় এক-নষ্টিভরতা অনুমানকারী

বায়সেিয়ান নটেওয়ার্ক (বট্রিন) এবং বায়সেিয়ান বলিফি নটেওয়ার্ক (ববিট্রিন)
ক্লাস্টারিং পদ্ধতি
ক্লাস্টারিং পদ্ধতি রিগ্রেশন এবং ক্লাস্টারিং উভয়ই বিভিন্ন ধরণে ব্যাখ্যা করে
সমস্যা এবং পদ্ধতি

://.-//2013/11/-

.
চিত্র: ক্লাস্টারিং অ্যালগরিদম
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 52

এআই সবার জন্য

45

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
সাধারণত, ক্লাস্টারিং কৌশলগুলি মডলেিং ব্যবহার করে গ্রুপে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়
পন্থা যমেন হায়ারার্কিক্যাল এবং সেন্ট্রয়ডে-ভিত্তিক পদ্ধতি উদ্দেশ্য বিভিন্ন
পদ্ধতি হল ডটোর অন্তর্নহিতি স্ট্রাকচারগুলিকে লভারজে করা যাতএটকিএ ভাগ করা যায়
সটে যা সর্বোচ্চ মাত্রার সাদৃশ্য প্রদর্শন করে।
এই ক্লাস্টারিং অ্যালগরিদমগুলি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়:

- মান

-মডিফিয়ান

সর্বোচ্চ প্রত্যাশা ()

ভিন্নধর্মী ক্লাস্টারিং

লার্নিং অ্যাসোসিয়েশন ন্যিমরে জন্য অ্যালগরিদম

ডটোতে ভরেয়েবেলরে মধ্যে পর্যবেক্ষিত অ্যাসোসিয়েশনগুলি বর্ণনা করার জন্য সর্বোত্তম ন্যিমগুলি
হল।

অ্যাসোসিয়েশন ন্যিম শখোর কৌশল ব্যবহার করে বরে করা হয়েছে। বিশাল বহুমাত্রিক ডটোসটে,
এই মানদণ্ডগুলি একটি সংস্থাকে উল্লেখযোগ্য এবং লাভজনক পারস্পরিক সম্পর্ক উন্মোচন করতে
সহায়তা করতে পারে।

://./-//2013/11/-

--

.

চিত্র: অ্যাসোসিয়েশন ন্যিম শখোর অ্যালগরিদম

অ্যাসোসিয়েশন ন্যিম শখোর জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত অ্যালগরিদমগুলি হল:

অ্যালগরিদম

অ্যালগরিদম

কৃত্রিম নউরাল নেটওয়ার্কের জন্য অ্যালগরিদম

কৃত্রিম নউরাল নেটওয়ার্ক মডেলগুলি গঠন এবং/অথবা কার্যকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত

জৈবিক নউরাল নেটওয়ার্কের। বাস্তবে, এই সাবফলিডিটি বিস্তৃত পরিসরকে অন্তর্ভুক্ত করে

পদ্ধতি এবং অভিযোজন, ঠিকানার জন্য তৈরি করা অসংখ্য পদ্ধতির সমন্বয়ে

বভিন্ন্ সমস্য়া বভাগ। প্য়াটারন্ ম্য়াচিং এর জন্য নযুক্ত ঁকটি প্ৰচলতি কৌশল
রগ্গ্ৰশেন ঁবং শ্ৰণৌবভাগ সমস্য়া মোকাবলৌ।

://./-//2013/11/-

--।

চত্ৰ: কৃত্ৰমি নডিরাল নটেওয়ার্ক অ্যালগরদিম

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 53

46

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
এগুলি হল সর্বাধিক ব্যবহৃত কৃত্রিম নউরাল নেটওয়ার্ক অ্যালগরিদম:

পারসপেক্টিভ

, বা মাল্টিলিয়ার পারসপেক্টিভ

ব্যাক-প্রচার

এলোমলেো গ্রুডেয়েন্ট ডসিনেট

রডেয়াল বসেসি ফাংশন নেটওয়ার্ক () এবং হপফল্ড নেটওয়ার্ক

গভীর শিক্ষার পদ্ধতি

কৃত্রিম নউরাল নেটওয়ার্কগুলি গভীর শিক্ষার কৌশল ব্যবহার করে আপডেট করা হয়েছে

সস্তা, প্রচুর কম্পিউটিং শক্তির সুবিধা ননি।

এই পদ্ধতিগুলির অনেকেগুলি ট্র্যাগ করা অ্যানালগ ডটোর বশিাল ডটোসটেরে উপর ফোকাস করে, যমেন
পাঠ্য, চিত্র, ভডিও এবং অডিও হিসাবে। তারা অনেকে বড় এবং আরো উন্নয়নের সাথে মনোনিবেশ করা হয়
জটিল নউরাল নেটওয়ার্ক।

://./-//2013/11/--

.

চিত্র: গভীর শিক্ষার অ্যালগরিদম

এগুলি হল সবচেয়ে ভাল-পছন্দ করা গভীর শিক্ষার অ্যালগরিদম:

সপ্রিনএন, বা কনভোলুশনাল নউরাল নেটওয়ার্ক

আরএনএন (পুনরাবৃত্ত নউরাল নেটওয়ার্ক)

লং-শর্ট-টার্ম মমেরি() নেটওয়ার্ক

স্বয়ংক্রিয় এনকোডারের স্তূপ

ডবিএম, বা ডপি বোল্টজম্যান মশেনি

ডবিএন, বা গভীর বিশ্বাস নটেওয়ার্ক

পরমাপ হ্রাস অ্যালগরিদম

ক্লাস্টারিং কৌশলগুলির অনুরূপ, পরমাপ হ্রাসের জন্য দেখায় এবং ব্যবহার করে

ডটোর সহজাত কাঠামো, তবে এটি একটি অত্যাধিক তত্ত্বাবধান বা সংক্ষিপ্ত করার জন্য বা কম ডটো সহ ডটো বর্ণনা করুন।

এটি পরমাপ ডটো সরল বা কল্পনা করতে সাহায্য করতে পারে যাত্রে এটি ব্যবহার করা যত্রে পারে

তত্ত্বাবধান শেখার কৌশল। এই কৌশলগুলির অনেকেগুলি ব্যবহারের জন্য পরিবর্তন করা যত্রে পারে রিগ্রেশন এবং শ্রেণীবিন্যাস।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 54

এআই সবার জন্য

47

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

://.-//2013/11/-

-।

চিত্র: ডাইমেনশনাল রডিকশন অ্যালগরিদম

, বা প্রধান উপাদান বিশ্লেষণ

পসিআর মান প্রধান কম্পোনেন্ট রিগ্রেশন।

, বা আংশিক সর্বনম্ন বর্গক্ষেত্র রিগ্রেশন

মানচিত্র

, বা বহুমাত্রিক স্কেলিং

অনুসন্ধান অনুমান

, বা রৈখিক বৈষম্যমূলক বিশ্লেষণ

, বা মিশ্রণ বৈষম্যমূলক বিশ্লেষণ

, বা দ্বিঘাত বৈষম্যমূলক বিশ্লেষণ

এফড্রি, বা নমনীয় বৈষম্যমূলক বিশ্লেষণ

মাত্রিক হ্রাসের জন্য অ্যালগরিদম

এনসেম্বল পদ্ধতি হল মডেল যা অনেকে দুর্বল মডেলের সমন্বয়ে গঠিত

স্বাধীনভাবে প্রশিক্ষিত, প্রতিটি মডেলের ভবিষ্যদ্বাণী কঙ্কিতে একত্রিত করা হয়েছে

চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়ার উপায়।

কোন ধরনের দুর্বল শিক্ষার্থীদের মতো হতে এবং কীভাবে তা নির্ধারণ করতে অনেক কাজ লাগে তাদের একত্রিত করুন। পদ্ধতির এই গণ্যতাটি অবিশ্বাস্যভাবে কার্যকর এবং তাই বেশ ভালভাবে পছন্দ করা হয়েছে।

://.-//2013/11/-

-।

চিত্র: ডাইমেনশনাল রডিকশন অ্যালগরিদম

বুস্টিং

বুস্টস্ট্রাপড অ্যাগ্রগেশন এবং ব্যাগিং
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যাডাবুস্ট

মশ্রিতি ওজনযুক্ত গড়

সাধারণীকরণে স্ট্রাকিং

মশেনি যা গ্রডেয়েন্ট () বাড়ায়

এলোমলেো বন; গ্রডেয়েন্ট বুস্টেডে রগির্শেন ট্রসি ();

2.3 শক্তবৃদ্ধি শিক্ষা

মশেনি লার্নিং এর মধ্যে রয়েছে রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং এর শৃঙ্খলা। এতে অভিনয় জড়িত একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পুরস্কার সর্বাধিক করার জন্য যথাযথভাবে। এটি বিভিন্ন দ্বারা ব্যবহৃত হয় কর্মের সর্বোত্তম কোর্স নির্ধারণ করতে প্রোগ্রাম এবং কম্পিউটারের মধ্যে অনুসরণ করার জন্য একটি প্রদত্ত পরিস্থিতিতে। শক্তবৃদ্ধি শিখার কোন সঠিক উত্তর নেই, কিন্তু শক্তবৃদ্ধি এজেন্ট সদিধান্ত নিয়ে টাস্ক সম্পূর্ণ করতে ককিরতে হবে।

এটি তত্ত্বাবধানে শিক্ষার থেকে ভিন্ন, যখন প্রশিক্ষণে ডটো অন্তর্ভুক্ত উত্তর কী এবং মডেলটি সেই উত্তরের সাথে প্রশিক্ষিত। ইলম অর্জন করা ফরজ একটি প্রশিক্ষণ ডটোস্টেরে অনুপস্থিতিতে তার অভিজ্ঞতা থেকে।

তদন্তের ক্ষেত্রেটি সদিধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলির পরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত

সাধারণত রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং () হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এই বোঝার

সুবিধাজনক সর্বাধিক করার জন্য একটি প্রদত্ত পরিস্থিতিতে কর্মের উপযুক্ত কোর্স

ফলাফল রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং () এর জন্য ডটো মশেনি লার্নিং থেকে সংগ্রহ করা হয়

একটি ট্রায়াল-এন্ড-এর পদ্ধতি ব্যবহার করে এমন সিস্টেমে। তত্ত্বাবধান এবং উভয়ের জন্য ইনপুট

তত্ত্বাবধানহীন মশেনি লার্নিং পদ্ধতিতে কোনো প্রকার ডটো অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

শক্তবৃদ্ধি শিখার পরবর্তী কর্ম নির্বাচন দ্বারা নির্ধারিত হয়

অ্যালগরিদম, যা পূর্ববর্তী কর্মের ফলাফলের উপর নির্ভর করে। অ্যালগরিদম প্রদান করা হয়

প্রতিটি পদক্ষেপে অনুসরণ করে প্রতিক্রিয়া সহ, যা সদিধান্তের গুণমান মূল্যায়নে সহায়তা করে

তরৈ, তা অনুকূল, প্রতিকূল বা নিরপেক্ষ হোক না কেন। পূর্বোক্ত পদ্ধতি

স্বাযতশাসতি সিস্টেমেগুলির জন্য একটি মূল্যবান কৌশল হিসাবে প্রমাণিত হয় যা একটি তরৈকিরতে

প্রয়োজনীয়

মানুষের তদারকরি অনুপস্থিতিতে মনিটরে অনেকে সদিধান্ত।

শক্তবৃদ্ধি শিক্ষা, একটি স্বাযতশাসতি এবং স্ব-শিক্ষণ ব্যবস্থা, প্রাথমিকভাবে অর্জন করে

ট্রায়াল এবং ত্রুটি একটি প্রক্রিয়া মাধ্যমে জ্ঞান। প্রশ্নবদ্ধি সত্তা এর সাথে কাজ করে

পুরস্কার অপ্টমাইজ করার উদ্দেশ্যে, বা বকিল্পভাবে, এটি ব্যবহারিক মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করে অভিজ্ঞতা।

2.3.1 শক্তিবৃদ্ধিশিক্ষার ভূমিকা

রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং হল একটি মেশিন লার্নিং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যা নিয়োগ করে পছন্দসই আচরণকে শক্তিশালী করার জন্য পুরস্কারের একটি ব্যবস্থা এবং নব্বিৎসাহতি করার জন্য শাস্তি

অবাঞ্ছিত আচরণ। একটি শক্তিবৃদ্ধিশিক্ষার এজেন্ট উপলব্ধি করার ক্ষমতা ধারণ করে এবং এর পরিশেষে বোঝা, কর্মে নিয়োজিত এবং এর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ত্রুটি করার প্রক্রিয়া।

2.3.2 শক্তিবৃদ্ধিশিক্ষার আনুষ্টানিক সংজ্ঞা

সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটি সাধারণত তদন্ত করে এমন শৃঙ্খলা রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং () হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এটা বোঝার উপযুক্ত পদক্ষেপে একটি প্রদত্ত পরিস্থিতিতে সুবিধাজনক ফলাফল সর্বাধিক করতে। উপায় অনুরূপ একটি পদ্ধতিতে যখন শিশুরা তাদের পারিপার্শ্বিকতার সাথে জড়িত থাকে এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে সফলভাবে একটি টাস্ক সম্পূর্ণ, এই সর্বোত্তম আচরণ সঙ্গে মথিস্ক্রিয়া মাধ্যমে অর্জিত হয় পরিশেষে এবং এর প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 56

এআই সবার জন্য

49

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একজন তত্ত্বাবধায়করে অনুপস্থিতিতে, শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে নশ্চিতি করতে হবে কর্মরে সর্বোত্তম ক্রম যা সর্বোচ্চ সম্ভাব্য পুরস্কার প্রদান করবে। পন্থা এই প্রযুক্তিতে নযুক্ত আবশ্কার একটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্য বহন করে ট্রায়াল-এন্ড-এরর দ্বারা চহিনতি।

একটি কার্যকলাপরে গুণমানরে মূল্যায়ন তার তাত্ক্ষণিক পুরস্কার উভয়রে উপর নর্ভরশীল এবং কোন সম্ভাব্য ভবষ্যিত পুরস্কার এটি ফলন হতে পারে। শক্তবৃদ্ধিশিখোর একটি উচ্চ একটি সফল আচরণরে জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতার কারণে কার্যকর অ্যালগরদিম বাহ্যিক দকিনর্দিশেনা বা তত্ত্বাবধানরে প্রয়োজন ছাড়াই পর্যবেক্ষতি পরবিশে।

2.3.3 শক্তবৃদ্ধিশিখোর ধাপ

একটি শক্তবৃদ্ধিশিখোর সমস্যা সৃষ্টি

শক্তবৃদ্ধির মাধ্যমে শিখোর সাথে কর্মরে সাথে পরিস্থিতিকে কীভাবে সম্পর্কতি করতে হয় তা শিখো জড়তি। উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে সংখ্যাসূচক পুরস্কার সংকতে বৃদ্ধিকরা হয়। বরং বলা হচ্ছে ককিরতে হবে, শিক্ষার্থীকে অবশ্যই নর্দধারণ করতে হবে কোন ক্রিয়াকলাপরে ফলে সবচেয়ে বড় পুরস্কার হবে।

এথানে একটি ছোট উদাহরণ যা আপনাকে এটি উপলব্ধিকিরতে সাহায্য করবে।

উদাহরণ হিসাবে হাঁটতে শখিছে এমন একটি অল্প বয়স্ক শশুর কথা ননি।

://./-//2017/01/09055207/-345

523_1920.

চত্ৰ: একটি ছোট বাচ্চা হাঁটতে শিখোর উদাহরণরে চত্ৰ

একটি অল্প বয়স্ক বাচ্চা যখন তারা হাঁটতে শখিব তখন নমিনলখিতি ধাপগুলি অতিক্রম করবে:

শশুটিাদরে প্রথম পর্যবেক্ষণ হিসাবে আপনকীভাবে হাঁটছনে তার প্রতিগতীর মনোযোগ দবে। হাঁটতে, আপনআপনার উভয় পা ব্যবহার করুন এবং একবারে এক ধাপ এগিয়ে যান। ছলেটো বুঝতে পারে এটি এবং আপনাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে।

যাইহোক, তনি বা তনি শীঘ্রই চনিতে পারবনে যে হাঁটার আগে শশুটিকে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে।

হাঁটার চেষ্টা করার সময় এটি একটি অসুবিধা হয়। যুবক এখন একটি কিরে

দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা, হোট খাচ্ছে এবং পছিলে যাচ্ছে কনিতু তার ইচ্ছায় অটল।

তারপর আরও একটি বিধা অতিক্রম করতে হবে। দাঁড়ানো সহজ ছিলি, কনিতু স্থরি থাকা একটি ভিন্ চ্যালঞ্জ! শশু তার রক্ষণাবেক্ষণ পরচালনা করে বাতাস ছাড়া আর কছুই আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য বজায় রাখা।

যুবকরে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল হাঁটা শুরু করা। যাইহোক, এটিকরা সহজ

সাধন করার চেষ্টাে বলুন। ভারসাম্য বজায় রাখার মতং অন্যান্য ববিচেনা রয়েছে
একজনরে ওজন এবং কংন পা পরবর্তীতে এবং কংথায় রাখা উচতি তা নর্বিচন করা।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন
এই কাজটিকি চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হচ্ছে? ঘুম থেকে উঠে হাঁটা শুরু করলেও
একটু কঠিন হতে পারে, আপনি আর প্রচেষ্টার দ্বারা ভয় পাবেন না কারণ আপনি আছেন
এটিতে অভ্যস্ত, তবে এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি বাচ্চার জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং।
শিশু একটি স্ক্রিনিং অংশগ্রহণকারী হিসাবে কাজ করে যা উপর প্রভাব ফেলেতে চায়
আশপোশের পরবিশেষে, বিশেষ করে যে পৃষ্ঠার উপর তারা অতিক্রম করে। তারা
একটি রাষ্ট্র থেকে উত্তরণে উদ্দেশ্য নিয়ে হাঁটার মতো কাজগুলিতে নিযুক্ত হন
অন্যের কাছে, তাদের নওয়া প্রতিটি পৃথক পদক্ষেপে দ্বারা প্রমাণিত। আসুন আনুষ্ঠানিকভাবে এগিয়ে যাই
উল্লিখিত উদাহরণ। প্রদত্ত উদাহরণে উদ্দেশ্য সম্পর্কিত
হাঁটার কাজ শিশুকে একটি ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধি প্রদান করা হয়, যমেন চকোলেটে,
টাস্কের একটি অংশ সফলভাবে সম্পন্ন করার পরে, যমেন কয়েকটি পদক্ষেপে নওয়া।
বিশ্রীতভাবে, একটি নিতিবাচক শক্তিবৃদ্ধি, আটকানো চকলেটে আকারে, হয়
শিশু যখন হাঁটতে অক্ষম হয় তখন পরিচালিত হয়।

2.3.4 শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষার শর্তাবলী

গুরুত্বপূর্ণ শক্তিবৃদ্ধি শিখার শর্তাবলী

1.

এজেন্ট: এজেন্ট হল রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং মডলে যাকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে।

2.

পরবিশেষে: পরবিশেষে বলতে প্রশিক্ষণে দৃশ্যকল্পকে বোঝায় যা মডেলটিকে আবশ্যিক
মানিয়ে নতি

3.

অ্যাকশন: মডেলটিকে সক্ষম প্রতিটি পদক্ষেপে

4.

রাজ্য: মডেলের বর্তমান অবস্থান বা অবস্থা যমেন ফরিয়ে এসছে।

5.

পুরস্কার: মডেলটিকে এমন পদক্ষেপে নতি উত্সাহিত করার জন্য পয়েন্ট বা পুরস্কার দেওয়া হয় যা করবে
এটি সঠিক উপায়ে সরাতে সাহায্য করুন।

6.

নীতি: নীতি সর্বদা একজন এজেন্টের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি মধ্যে একটি লিঙ্ক হিসাবে কাজ করে
কর্ম এবং বর্তমান রাষ্ট্র.

://./9/_/

গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং

চিত্র: শক্তিবৃদ্ধি শিখার চিত্রিত চিত্র

2.3.5 মার্কভ সম্পত্তি

একটি কর্মের সাথে একটি বর্তমান অবস্থা ম্যাপ করার সময়, মার্কভের সন্ধিান্ত প্রক্রিয়া হল

শক্তিবৃদ্ধি শিখার কৌশল যখনে এজেন্ট ক্রমাগত সঙ্কে জড়িত

নতুন সমাধান তৈরি করতে এবং পুরস্কার অর্জনের পরবিশেষে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 58

এআই সবার জন্য

51

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

://../9/___/%2%80%

99.

চিত্র: মার্কভরে প্রক্রিয়া

প্রথম মার্কভরে প্রক্রিয়া পরীক্ষা করা যাক। মার্কভরে প্রক্রিয়া অনুসারে, দেওয়া হয়েছে বর্তমান, ভবিষ্যত অতীত থেকে স্বাধীন। এটা বোঝায় যে পরবর্তী রাষ্ট্র হতে পারে পূর্ববর্তী অবস্থার প্রয়োজন ছাড়াই বর্তমান অবস্থা থেকে সহজে প্রত্যাশিত। মার্কভরে সদিধান্ত প্রক্রিয়া পরবর্তী পদক্ষেপে বছে নতি এই তত্ত্বটি ব্যবহার করে আমাদের মশেনি লার্নিং মডলে। মার্কভ ডিসিশন প্রসেসে () ব্যবহার করা।

রাজ্যগুলির একটি গ্রুপ

এক বা একাধিক মডলে

সমস্ত সম্ভাব্য কর্মের একটি সংগ্রহ

(,) হল একটি পুরস্কার ফাংশন যা রাষ্ট্র এবং কর্ম উভয়ের উপর নির্ভরশীল।

কর্মের একটি কৌশল যা সম্বোধন করে

মার্কভরে সদিধান্ত প্রক্রিয়ার কৌশল হল প্রতিটি রাজ্যে সর্বোচ্চ পুরস্কার দেওয়া। কর্মানুসারে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার জন্য, এজেন্ট পরিশেষে সাথে যোগাযোগ করে এবং নয়ে কর্ম আমরা আমাদের সদিধান্তের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রদান করছি।

আমরা চিত্রে নোড এবং এর মধ্যে সংক্ষিপ্ততম রুট নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি

এর সাথে একটি পুরস্কার সংযুক্ত আছে এবং আমরা সর্বোচ্চ পুরস্কার সহ পথটি নির্বাচন করতে চাই। ক,

, এবং নোডের জন্য দাঁড়ায়। এটি নোড থেকে নোডে (থেকে) যাওয়ার একটি ক্রিয়া। খরচ প্রতিটি পথ হল পুরস্কার এবং নীতি হল প্রতিটি নির্বাচন পথ।

চিত্র: অতিক্রম করার জন্য নোড

://../9/___/

প্রতিটি পিঁয়াজে প্রণোদনার উপর ভিত্তি করে, প্রক্রিয়াটি সর্বোচ্চ আউটপুট এবং অনুসরণ করবে সর্বোচ্চ পুরস্কার সহ রুট। অনুব্রণের পরবর্তে, এই পদ্ধতিটি সর্বোচ্চ পুরস্কার দেয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

চিত্র: দ্বারা নেওয়া পথ

://../9/___/

.

2.3.6 বলেম্যানের সমীকরণ এবং সর্বোত্তম মান ফাংশন

বলেম্যান অপটিমিয়ালটির সমীকরণ

নীচে প্রদত্ত সমীকরণটি আদর্শ কর্ম-মান ফাংশন দ্বারা পরিপূর্ণ হয়,। এক

সর্বোত্তম কর্ম-মান ফাংশনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল এর উপস্থিতি

বৈশিষ্ট্য

বলেম্যান অপটিমিয়ালটি ইকুয়েশন

বলেম্যান অপটিমিয়ালটি ইকুয়েশন এই সমীকরণের নাম। ক, অতএব, করে

এই সমীকরণটি আরএল অপটিমিয়ালটির সাথে কিকরতে হবে? নমিনলিথিতি বাক্যটির সমাধান রয়েছে।

সমীকরণটি মনে করে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্বাচন করার জন্য প্রত্যাশিত পুরস্কার +1

সর্বোচ্চ "প্রত্যাশিত ছাড়ের রটার্ন" এর সাথে একত্রে রাজ্যে কর্ম

যেকোনো সম্ভাব্য পরবর্তী স্টেট-অ্যাকশন পয়োরের জন্য অর্জনযোগ্য (,), প্রত্যাশিত

সমতুল্য

রাজ্য গুলিকে সূচনা করে প্রাপ্ত রটার্ন, একটি পদক্ষেপে নেওয়া এবং পরবর্তীতে অনুসরণ করা

সর্বোত্তম নীতি

পরবর্তী রাষ্ট্রটি হবে সেই রাষ্ট্র যখন থেকে আমরা পরবর্তীতে সর্বোত্তম সম্ভাব্য কাজ সম্পাদন

করতে পারি

অ্যাকশন সময়ে +1, যদি এজেন্ট একটি সর্বোত্তম নীতি অনুসরণ করে। এটা একটু চ্যালেঞ্জিং

এটা বুঝতে

প্রাথমিক ফোকাস একটি শক্তিবৃদ্ধি শিখার অ্যালগরিদম আছে যে সত্য নহিতি

কর্ম "" সনাক্ত করার ক্ষমতা যা নিয়েগরে মাধ্যমে "(,)" এর মান সর্বাধিক করে

একটি সমীকরণ যা সর্বোত্তম "" মানগুলি অর্জন করতে সহায়তা করে, যার ফলে

একটি সর্বোত্তম নীতি নির্ধারণ। এই সমীকরণের তাৎপর্য নমিনে নহিতি

যুক্তি

বলেম্যান অপটিমিয়ালটি সমীকরণ এবং সর্বোত্তম মানের মধ্যে আন্তঃসংযোগ

ফাংশন একটি পুনরাবৃত্তমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা (,) আবশ্যিক করার সাথে সাথে সমীকরণটি পূর্বোক্ত সম্পত্তি প্রদর্শন করে

যা রাজ্য এবং হয় একটি ক্রিয়া নির্বাচনের পরে প্রত্যাশিত রটার্ন প্রতিনিধিত্ব করে

তারপর আদর্শ -মান পতে সর্বাধিক করা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 60

এআই সবার জন্য

53

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

-মান আপডেটে

আমাদের অবশ্যই পুনরাবৃত্তমূলকভাবে -মান (অ্যাকশন-ভ্যালু ফাংশনের আউটপুট) আপডেটে করতে হবে যখন

সর্বোত্তম নীতি সনাক্ত করার জন্য একজন এজেন্টকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

বলেম্যান অপ্টিম্যালিটি সমীকরণটি কিউ-লার্নিং অ্যালগরিদম দ্বারা পুনরাবৃত্তমূলকভাবে ব্যবহৃত হয়,

যা সর্বোত্তম নীতি সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়, আপডেট করার জন্য

-ফাংশন (অ্যাকশন-ভ্যালু ফাংশন) একত্রিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যাশিত রাষ্ট্র-ক্রিয়া জোড়ার জন্য

-মান

সর্বোত্তম -ফাংশন, . এই পদ্ধতির নাম মান-পুনরাবৃত্তি

একটি সর্বোত্তম -মান -এ অভিসরণ অর্জনের জন্য, এটি ন্যূনতম করা প্রয়োজন

একটি প্রদত্ত স্টেটে-অ্যাকশন জোড়ার -মান এবং ডানদিকের মধ্যে পার্থক্য

বলেম্যান অপ্টিম্যালিটি সমীকরণে।

এই পদ্ধতিতে, বর্তমান -মান এবং সর্বোত্তম এর মধ্যে পার্থক্য

একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্র-ক্রিয়া জোড়ার জন্য -মান ক্রমাগত মূল্যায়ন করা হবে। যখনই

একই স্টেটে-অ্যাকশন প্যারামিটার সম্মুখীন হয়, -মান বারবার সামঞ্জস্য করা হবে

এই বৈশিষ্ট্য কমিয়ে দি। কতকি (,) এর মধ্যে পার্থক্য হিসাবে উপস্থাপন করা যত্নে পারে

এবং (,)।

-মান আপডেটে

://--1..//900/0*26.

সম্প্রতি -মান গণনা করা হয়েছে স্টেরি সাথে প্রতীতিপন করা যাবে না

পূর্ববর্তী মান। আগে থেকে তথ্য যা পরিমাণ পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য

-মান আপডেট করার সময় একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্র-ক্রিয়া জোড়ার জন্য গণনা করা -মান সংরক্ষণ করা

হয়

পরিবর্তী সময়ের ধাপে একই জোড়ার জন্য, আমরা একটি প্যারামিটার নথিকৃত করা যা হিসাবে পরিচিতি

শেখার হার, হিসাবে উপস্থাপিত। দ্বারা নতুন গণনা করা -মান গ্রহণ

শেখার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে এজেন্ট দ্রুত হারে ঘটবে। অতএব, এটা অপরিহার্য

মধ্যে ভারসাম্য কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য যথাযথভাবে শেখার হার নির্বাচন করুন

আপডেট করা এবং পূর্ববর্তী -মান।

2.4 পাইথনের ওভারভিউ

পাইথন একটি অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড, শক্তিশালী, ইন্টারপ্রেটভি এবং ইন্টারপ্রেটেডে স্ক্রিপ্টিং ভাষা।

পাইথন তৈরি করা হয়েছে খুব পঠনযোগ্য। এটি সিনিট্যাকটিক্যাল সংখ্যা হ্রাস করেছে

অন্যান্য ভাষার তুলনায় কাঠামো এবং এর পরিবর্তে সাধারণত ইংরেজি কীওয়ার্ড ব্যবহার করে

ব্রিটিশ চহিন

পাইথন একটি ইন্টারপ্রেটেডে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যেখানে ইন্টারপ্রেটার এক্সকিউট করে

পাইথন কোড রিয়েল-টাইমে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রোগ্রাম প্রয়োজন হয় না

সম্পাদনের আগে সংকলন। এটি এবং -এর সাথে সাদৃশ্য বহন করে।

পাইথন একটি ইন্টারেক্টিভ প্রকৃতি প্রদর্শন করে, যা প্রোগ্রামারদের সরাসরি জড়িত হতে দিয়ে
প্রক্রিয়া চলাকালীন একটি পাইথন প্রম্পটরে মাধ্যমে দোভাষীর সাথে যোগাযোগ
প্রোগ্রাম লেখার।

পাইথন একটি ইন্টারেক্টিভ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, যা প্রোগ্রামারদের জড়িত করতে সক্ষম করে
লেখার সময় পাইথন প্রম্পটরে মাধ্যমে দোভাষীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন
প্রোগ্রাম
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 61

54

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পাইথন ব্যাপকভাবে ব্যক্তদিয়ে জন্য একটি চমৎকার প্রোগ্রামিং ভাষা হিসাবে বিবেচিত হয় যারা প্রোগ্রামিং এ নতুন। এটি সিক্ষমতার একটি পরিসীমা প্রদান করে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের বিকাশ যমেন মৌলিক পাঠ্য সম্পাদক, ওয়েব ব্রাউজার এবং গমে

পাইথনের পটভূমি

পাইথন 1980 এর দশকরে শেষেরে দিকে এবং গোড়ার দিকে দ্বারা বকশিতি হয়েছিল 1990-এর দশকে ন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্সে নদোরল্যান্ডস।

পাইথন এবসি সিহ বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে,

-3, , ++, -68, , ইউনিক্স শে এবং অন্যান্য স্ক্রিপ্টিং ভাষা।

কপরাইট সুরক্ষার ধারণাটি প্রোগ্রামিং ভাষা পাইথন পর্যন্ত প্রসারিত।

পাইথন সোর্স কোডরে বর্তমান উপলব্ধতা জনোরলে অনুযায়ী

পাবলিক লাইসেন্স (), পার্লরে লাইসেন্সরে অনুরূপ।

যদও পাইথনের রক্ষণাবেক্ষণরে দায়িত্ব বর্তমানে একটি কোররে অধীনে

প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন দল। গুইডো ভ্যান রসম সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকে

এর চলমান উন্নয়নরে জন্য নির্দেশনা প্রদান করে।

পাইথন ফাংশন

পাইথন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যরে অধিকারী।

পাইথন এর সংক্ষিপ্ত সিনট্যাক্স, সরল কাঠামো এবং সীমিত দ্বারা চহ্নিত করা হয় কীওয়ার্ডরে সংখ্যা, এটি সহজে বোধগম্য এবং শেখার যোগ্য করে তোলে। ছাত্র হল এর ফলে দ্রুত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম।

পাইথন কোড এর উচ্চ পঠনযোগ্যতা এবং স্পষ্ট সংজ্ঞা দ্বারা চহ্নিত করা হয়।

পাইথনের সোর্স কোডটি এর আপেক্ষিক সরলতা দ্বারা চহ্নিত করা হয়, যা এতে অবদান রাখে এর রক্ষণাবেক্ষণরে সহজতা।

পাইথনরে লাইব্রেরি প্রধানত একটি উল্লেখযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি নিয়ে গঠিত যা উচ্চ প্রদর্শন করে

পোর্টবেলিটি এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মরে সাথে সামঞ্জস্য যমেন ইউনিক্স, উইন্ডোজ এবং ম্যাকনিটোশ।

পাইথন একটি ইন্টারকেটভি মোড অফার করে যা মূল্যায়ন এবং সমস্যা সমাধানের সুবিধা দিয়ে এক্সকিউশনের সময় রিয়েল-টাইমে কোড স্নিপটে।

পাইথন অত্যন্ত বহনযোগ্য এবং বিভিন্ন জুড়ে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ইউজার ইন্টারফেসে অফার করে হার্ডওয়্যার প্ল্যাটফর্ম।

পাইথন ইন্টারপ্রটোরের এক্সটেনসিবিলিটি নিম্ন-স্তরে যোগ করার অনুমতি দিয়ে মডুল এই মডুলগুলি প্রোগ্রামারদের বৃদ্ধি পরবর্তন করার ক্ষমতা রাখে তাদের উপযোগিতা বাড়ানোর জন্য তাদের টুল।

পাইথন বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ডাটাবেসেরে বসিত্ত পরিসরে অ্যাক্সেসে প্রদান করে।

পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষা প্রোগ্রামিং এর জন্য সমর্থন প্রদান করে, সক্রিয় করে বিভিন্ন জুড়ে গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেসে অ্যাপ্লিকেশনগুলির বিকাশ এবং অভিযোজন সিস্টেমে কল, লাইব্রেরি এবং অপারেটিং সিস্টেমে যমেন , এবং ইউনিক্স এক্স উইন্ডো সিস্টেমে।

পাইথন বৃহত্তর প্রোগ্রামগুলির জন্য উন্নত সংগঠন এবং সমর্থন প্রদান করে শেলে প্রোগ্রামিংয়ে তুলনায়, যার ফলে স্কেলেবিলিটি সক্ষম হয়।
উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও, পাইথন ক সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাপক বন্টিয়াস, যার একটি নির্বাচন নীচে দেওয়া হয়েছে।
(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 62

এআই সবার জন্য

55

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এটি ছাড়াও কার্যকরী এবং কাঠামোগত প্রোগ্রামিং কৌশল অফার করে।

এটি বাইট-কোডে কম্পাইল করা যতে পারে বা বড় তরৈকিরতে স্ক্রিপ্টিং ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা যতে পারে

প্রোগ্রাম

এটি অত্যন্ত উচ্চ-স্তরে গতিশীল ডটো প্রকার সরবরাহ করে এবং গতিশীল প্রকারকে সমর্থন করে পরীক্ষা করা

স্বয়ংক্রিয় বর্জ্য পকি আপ জন্য সমর্থন.

, , ++, , এবং এর সাথে ইন্টগ্রেশন সোজা।

2.4.1 পরিশেষে স্টেআপ

লনিক্স এবং ম্যাক ওএস এক্স পাইথন উপলব্ধ অনেকে প্ল্যাটফর্মের মধ্যে দুটি মাত্র।

আসুন শখি কিভাবে পাইথন এনভায়রনমেন্ট কনফিগার করতে হয়।

জয় 9//2000 (, , , , / , , ইত্যাদি)

(, , 68)

/2

ডস (অনেকে পুনরাবৃত্তি)

পামওএস

নকিয়া স্মার্টফোন

এমএস উইন্ডোজ সহি

অ্যাপল

বডিএস

আমগিা

ভএমএস/ওপনেভএমএস

কডিএনএক্স

ভএক্সওয়ার্কস

এবং .-এর ভারচুয়াল মেশিনিগুলি প্রদানরে জন্য বর্ধতিকরণরে মধ্য দয়ি়ে গেছে

পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য সমর্থন।

স্থানীয় পরবিশে কনফিগারেশন

আপনার সিস্টেমে পাইথন ইনস্টল করা আছে কনি়া তা নির্ধারণ করতে এবং এর সংস্করণ নশ্চিত করতে,

আপনি একটি টার্মিনাল উইন্ডোতে "পাইথন" কমান্ডটি চালাতে পারেন। পাইথন প্রোগ্রামিং হলে

আপনার সিস্টেমে ভাষা সফলভাবে ইনস্টল করা হয়েছে, আপনি একটি বিবৃতি পাবেন

যা নম্নলিখিতগুলির সাথে ঘনষ্ঠভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ:

" পাইথন

পাইথন 3.6.8 (ডিফল্ট, সেপ্টেম্বর 10 2021, 09:13:53)

লনাক্সে [8.5.0 20210514 (8.5.0-3)]

আরও তথ্যরে জন্য "সহায়তা", "কপরাইট", "ক্রেডিট" বা "লাইসেন্স" টাইপ করুন।

>>>"

পাইথন ইনস্টল করা হচ্ছে

পাইথনরে অফসিয়াল ওয়েবসাইট, ://../-এ অবস্থতি, অ্যাক্সেসে প্রদান করে

সর্বশেষ সোর্স কোড, বাইনারি, ডকুমেন্টেশন, খবর এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সংস্থান।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 63

56

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পাইথন ডকুমেন্টেশন ডাউনলোডের জন্য ://...// এ উপলব্ধ। দ

ডকুমেন্টেশন পোস্টস্ক্রিপ্ট, পডিএফ এবং এইচটিএমএল ফর্ম দেওয়া হয়।

পাইথনের জন্য এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেল

এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরবিশেষে ভেরিবেল রয়েছে যা পাইথন সনাক্ত করতে পারে:

পাইথনপথ

এটি এর সাথে তুলনামূলক ফাংশন পূরণ করে। প্রশ্নে ভেরিবেলটি পরবিশেন করে

পাইথন দোভাষীর অবস্থান সম্পর্কে নরিদশোকা প্রদানরে উদ্দেশ্য

আমদানি করা মডুিল ফাইল। পাইথন ধারণকারী উভয় ডিরেক্টরি অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যিক

সোর্স কোড এবং পাইথন সোর্স লাইব্রেরি। পূর্ব কনফিগার করা হতে পারে

নরিদশিট কিছু অনুষ্ঠানে পাইথনের ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন।

পাইথনস্টার্টআপ

পাইথন সোর্স কোড ইনশিয়ালাইজেশন ফাইলের অবস্থান এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিবার দোভাষী শুরু করা হলে, এটি কার্যকর হয়। ইউনিক্স অপারেটিং এ

সিস্টেমে, ...-কে সাধারণত একটি কনফিগারেশন ফাইল হিসাবে উল্লেখ করা হয় যা

পরবিশেন করে

বভিনি সরঞ্জাম লোড বা পরিবর্তন করার জন্য নরিদশোবলী নরিদশিট করার উদ্দেশ্য

পরিবেশে পরিবর্তনশীল।

উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে, পাইথনকে প্রাথমিক অনুসন্ধান করার জন্য নরিদশে দেওয়া হয়

একটি আমদানি বিবৃতির মধ্যে একটি কিসে-সংবদনশীল মলিরে ঘটনা। সক্রিয় করার জন্য

এই পরিবর্তনশীল, একজনকে অবশ্যই তার নরিধারণি মান পরিবর্তন করতে হবে।

পাইথনহোম

এই পদ্ধতিতে মডুিল অনুসন্ধানের পদ্ধতি ভিন্ন। যাত সুবধি হয়

মডুিল লাইব্রেরিগুলির মধ্যে পরিবর্তনের সহজতা, এই ধরনের লাইব্রেরিগুলির জন্য এটি প্রথাগত

বা ডিরেক্টরির মধ্যে অবস্থিতি।

2.4.2 পাইথন শখো

7টি সরো পাইথন ইটএল টুল

প্রক্রিয়া (এক্সট্রাক্ট, ট্রান্সফর্ম, লোড) ব্যবসা অর্জনের জন্য নথিক্ত করা হয়

অন্তর্দৃষ্টি যা উন্নত সদিধান্ত গ্রহণের সুবধি দেয়। এই প্রক্রিয়া নথিকাশন জড়িতি

বভিনি উত্স থেকে ডটো, পরবর্তীকালে সংগঠিতি এবং ডটোকে একটিতে মানক করা

বোধগম্য বনিয়াস এবং শেষে পর্যন্ত পরিমার্জিতি ডটো স্টোরেজে সিস্টেমে লোড করা

ডটো গুদাম হসিবো।

এখন, একটা প্রশ্ন যা লোকেরা প্রায়শই জিজ্ঞাসা করে, "পাইথন কি এর জন্য ভাল?" আপনি সচতেন হওয়া উচিত যে যখন পাইথনের প্রোগ্রামিং ক্ষমতার সাথে মিলিত হয়, সংস্থাগুলি আরও সহজে পাইপলাইন তৈরি করতে পারে যা তে ডটো স্থানান্তরিত এবং রূপান্তরিত করে

কার্যকরভাবে গ্রাহক পরিচালনা করার সাথে সাথে ব্যবসার প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতপূর্ণ উপায় এবং দলের সদস্য তথ্য.

আমি কিভাবে পাইথন দিয়ে শুরু করব?

পাইথন একটি ক্রিস-প্ল্যাটফর্ম প্রোগ্রামিং ভাষা, যা এটিকে একটিতে কাজ করতে সক্ষম করে

, , , এবং ভার্সুয়াল মেশিন সহ বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমে

জাভা এবং .NET। এটিওপনে সোর্স এবং বিনামূল্যে।

পাইথন সাম্প্রতিক সংস্করণ নাও হতে পারে যদিও এটি পূর্বে ইনস্টল করা আছে

লিনাক্স এবং ম্যাক কম্পিউটারে অধিকাংশই আজকাল। সবচেয়ে সাম্প্রতিক সংস্করণ ইনস্টল করা হয়

তাই সবসময় একটি বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 64

এআই সবার জন্য

57

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পাইথন ব্যবহার করার সবচেয়ে সহজ উপায়

পাইথন চালানোর জন্য ব্যবহার করা হল সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি।

পাইথনরে সাম্প্রতিকতম সংস্করণটি থনি আইডি-তে পূর্ববর্তী ইনস্টল করা আছে। অতএব,

পাইথন আলাদাভাবে ইনস্টল করার প্রয়োজন নাই।

আপনার কম্পিউটারে পাইথন ইনস্টল এবং কার্যকর করতে, এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন।

এখন পান।

আপনার পিসিতে থনি ইনস্টল করতে, ইনস্টলারটি চালু করুন।

ফাইল > নতুন এ নভেগিটে করুন। সেভে হয়ে গেলে ফাইলটি এক্সটেনশন দিন। ., উদাহরণ।

, ইত্যাদি, উদাহরণ হিসাবে।

ফাইলটিতে আপনার চয়ন করা যেকোনো নাম থাকতে পারে। তবুও, ফাইলের নাম শেষে করা উচিত

.

একটি ফাইল তৈরি করুন, পাইথন কোড যোগ করুন এবং এটি সংরক্ষণ করুন।

://..//2//.

এরপর, > নির্বাচন করুন অথবা এটি চালু করতে 5 টিপুন।

পাইথন নজিই ইনস্টল করুন

আপনি যদি ব্যবহার করতে না চান তাহলে আপনার পিসিতে পাইথন কীভাবে ইনস্টল এবং চালাবেন সে

সম্পর্কে এখানে একটি গাইড রয়েছে

থনি

পাইথনরে সাম্প্রতিক রলিজি ডাউনলোড করুন।

ইনস্টলার ফাইলটি চালান এবং পাইথন স্টে আপ করতে নির্দেশাবলী মনে চলুন।

ইনস্টলেশন পদ্ধতি পরীক্ষা করুন পরবিশেষে ভেরিফাই, পাইথন যোগ করুন। পাইথন করবে

তারপর এনভায়রনমেন্ট ভেরিফাইলের সাথে যুক্ত করা হবে, যেকোন অবস্থান থেকে এক্সিকিউট করার

অনুমতি দিয়ে

মেশিনি

আপনি পাইথনরে ইনস্টলেশনরে অবস্থানও চয়ন করতে পারেন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 65

58

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

://..//2//_0.

ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে পাইথন ব্যবহার করা যতে পারে।

1.

পাইথনের তাৎক্ষণিক মোড ব্যবহার করুন।

পাইথন ইনস্টল করার পরে, আপনি টাইপ করে তাৎক্ষণিক মোডে ইন্টারপ্রটার চালু করতে পারেন কমান্ড লাইনে পাইথন। পাইথন কোডটি পাওয়ার জন্য অবলম্বিত প্রবশে করা যতে পারে এন্টার কী টপে আউটপুট।

1+1 প্রবশে করার চেষ্টা করুন এবং তারপর এন্টার টপুন। ফলাফল 2, এইভাবে. আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন

একটি ক্যালকুলেটর হিসাবে প্রম্পট। এই মোড থেকে প্রস্থান করতে () টাইপ করুন এবং এন্টার টপুন।

2.

পাইথন চালানোর জন্য ইন্টারপ্রেটেডে ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট () ব্যবহার করুন

একটি পাইথন স্ক্রিপ্ট ফাইল তৈরি করতে, আমরা যেকোনো টেক্সট এডিটর ব্যবহার করতে পারি যখন শুধু এক্সটেনশন যোগ করুন

এটা সংরক্ষণ যাইহোক, একটি ব্যবহার আমাদের জীবনকে উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ করতে পারে।

একটি টুকরা

সফটওয়্যার যা অ্যাপ্লিকেশন বিকাশের জন্য প্রোগ্রামারকে সহায়ক সরঞ্জাম সরবরাহ করে, যমেন কোড ইন্টিগ্রিটি, সনিট্যাক্স হাইলাইটিং এবং চেকিং, ফাইল এক্সপ্লোরার ইত্যাদি

যাইহোক, পাইথন ইনস্টল করার সময় নামক একটি ইনস্টল করা হয়। আপনার পসিতি, আপনি পাইথন চালানোর জন্য এটি ব্যবহার করতে পারেন। এটিনিতুন ব্যবহারকারীদের জন্য একটি সম্মানজনক।

একটি নিতুন ফাইল এখন তৈরি এবং সংরক্ষণ করা যাবে. এক্সটেনশন দিয়ে। দৃষ্টান্তের জন্য, হ্যালো.

একটি ফাইল তৈরি করুন, পাইথন কোড যোগ করুন এবং এটি সংরক্ষণ করুন। > এ যান বা শুধু টপুন

5 ফাইলটি চালু করতে। খোলা হলে একটি ইন্টারপ্রেটিভ পাইথন শেলে চালু হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 66

এআই সবার জন্য

59

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
প্রথম পাইথন প্রোগ্রাম আপন লিখিছেন

পাইথন চালু হওয়ায় আমরা আমাদের প্রথম পাইথন প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারি

হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করুন যা বশে মৌলিক। একটি "হ্যালো, বর্ষ!"
প্রোগ্রাম একটি সহজবোধ্য টুল যা স্ক্রিনে শুভেচ্ছা প্রদর্শন করে। এটা
প্রায়শই নতুনদের কাছে একটি নতুন প্রোগ্রামিং ভাষা চালু করতে ব্যবহৃত হয় কারণ এটা
একটি খুব মৌলিক প্রোগ্রাম।

নচিরে কোডটি_ হিসাবে যেকোনো টেক্সট এডিটর বা -এ সবে করুন।

2.4.3 পাইথনের মৌলিক বিষয়: প্রথম অংশ

চিহ্ন: পাইথনের মৌলিক বিষয়

://2018/12/--.

পাইথন সনিট্যাক্সরে একটি বিস্তৃত বোঝার অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়,
ডটো স্ট্রাকচার এবং বালিট-ইন ফাংশনগুলি অধিগ্রহণ করার আগে
ভাষার মৌলিক ধারণা। আসুন পাইথনের মূল বিষয়গুলি দিয়ে শুরু করা যাক
প্রোগ্রামিং ভাষা।

পাইথন ডটো প্রকার অন্তর্ভুক্ত:

তথ্য প্রকার প্রোগ্রামিং সহজতর। একটি ডটো টাইপ হল মানগুলি একটি সংগ্রহ এবং
ক্রিয়াকলাপ যা ডটো ব্যবহার করার জন্য সংজ্ঞায়িত করা হয়। পরীক্ষণে ডটো এবং কর্মের একটি
অভিযুক্তি

একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং ভাষার একটি ডটো টাইপের বাস্তবায়ন বলা হয়। তাই,
আপনি পাইথন প্রোগ্রামিং অধ্যয়ন শুরু করার আগে, এখানে বশে কয়েকটি ডটোর ধরন রয়েছে যা আপনার
উচিত

সাথে পরিচিতি হন:

ডটো প্রকার

উদাহরণ

সংখ্যা

1234, 3.1415, 3+4

স্ট্রিং

'স্প্যাম', 'ববস', '\01',

তালিকা

[১, [২, 'তনি'], ৪.৫]

অভিধান

{'খাবার': 'স্প্যাম', 'স্বাদ': 'ইম'}

টপিলস

(1, 'স্প্যাম', 4, '')

সেট

সটে (''), {'', ', '}

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 67

60

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ফাংশন:

পাইথন বলিট-ইন ফাংশনগুলি একটি বিস্তৃত পরিসর অফার করে, যমেন প্রিন্ট, লনে এবং ইনপুট, এর মধ্যে অন্যদরে পাইথন দ্বারা উপলব্ধ পূর্ব-বদ্যমান ফাংশন ছাড়াও, ব্যবহারকারীদের আছে তাদের নিজস্ব ফাংশন সংজ্ঞায়িত করার ক্ষমতা। একটি ফাংশন কোডে একটি স্বতন্ত্র অংশকে বোঝায় যা

বিশেষভাবে একটি নির্দিষ্ট কাজ চালানোর জন্য তৈরি করা হয়। প্রদত্ত কোডে, সর্বনাম রয়েছে সাধারণত পুনরাবৃত্তমূলক বহুত প্রতস্থাপন একটি উপায় হিসাবে নথিকৃত করা হয়।

তালিকা:

পাইথন কম্পিউটার ভাষা দ্বারা সরবরাহ করা সবচেয়ে সাধারণ ডটো টাইপ, তালিকা

বস্তুর সংগ্রহ আদর্শে করা হয়। যহেতু তারা পরিবর্তনযোগ্য, একটি তালিকায় রাখা আইটেমে হতে পারে পরিবর্তিত একটি তালিকা প্রায়শই বিভিন্ন উপাদানের উপর ক্রিয়াকলাপ চালাতে ব্যবহৃত হয়

একই সাথে

টপিলস:

পাইথনরে একটি তালিকার মতো, একটি টপিলও উপাদানগুলি একটি গ্রুপ। তালিকা অনুরূপ, তারা আপনাকে জনিসিগুলি একটি সংগঠিত গ্রুপ রাখতে দানি যাতে আপনিসিগুলি উপর অপারেশন পরিচালনা করতে পারেন

একবারে, কিন্তু একবার উত্পাদিত হলে, তালিকার বপিরীতে একটি টপিল পরিবর্তন করা যাবে না। এর একমাত্র সুবিধা

তালিকার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় যে তারা একটু দ্রুত হয়।

চিহ্ন: পাইথন কন্ট্রোল ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং লুপ

://./-//2021/03/---

যদি অন্য বহুত:

সমস্ত কম্পিউটার ভাষা শর্তসাপেক্ষ বহুত ব্যবহার করে যার নাম - স্টেটমেন্ট। আ

ইভেন্ট-চালিত প্রোগ্রামটি উপরে উল্লিখিত দাবিগুলি ব্যবহার করে লেখা হয়। সহজভাবে বললে, আমরা এই বহুতগুলি ব্যবহার করি শুধুমাত্র বহুতগুলি একটি গ্রুপ চালানোর জন্য যখন নির্দিষ্ট করা হয়

শর্ত পূরণ করা হয়।

লুপ:

যে বহুতগুলি একটি বস্তু জুড়ে পুনরাবৃত্তি করে তাকে লুপ বলে। পাইথনে, দুটি আছে বিভিন্ন ধরণের লুপ:

যখন

জন্য

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 68

এআই সবার জন্য

61

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

জনিসি একটি গ্রুপ মাধ্যমে লুপ, একটি লুপ ব্যবহার করুন. যখন লুপ আপনাকে সক্ষম করে
নির্দিষ্ট শর্ত সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কমান্ডের একটি সিরিজ চালান।

ক্লাস:

অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের উদ্দেশ্যে, পাইথন ক্লাস ব্যবহার করে। বানানোর সময়
যে বস্তুগুলো ক্লাসের উদাহরণ, ক্লাস ব্যবহার করা হয়। অতএব, আপনাকে অবশ্যই ক্লাস ব্যবহার করতে
হবে

পাইথনে আপনার ক্লাস সংজ্ঞায়িত করার সময় বস্তুটি

2.4.4 পাইথনের মৌলিক বিষয়: পার্ট

চিহ্ন: পাইথনের মৌলিক বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে

://..-/-/20200623173727/-

একটি মৌলিক পাইথন পাঠ্যক্রমকে 4টি মূল ধারণায় বিভক্ত করা যতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:

(পূর্ণসংখ্যা, ফ্লোট, স্ট্রিং) ডটো প্রকার

অভিধান, টপিল এবং তালিকাগুলি যৌগিক ডটো স্ট্রাকচারের উদাহরণ।

লুপ, শর্তসাপেক্ষ এবং ফাংশন

এক্সটার্নাল লাইব্রেরি এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ব্যবহার

ডটো স্ট্রাকচার এবং প্রকার

পাইথন কীভাবে ডটো বোঝে তা বোঝা প্রথম ধাপ। একজন পরিচিতি হতে হবে

বুলিয়ানস (বুল), পূর্ণসংখ্যা (), ফ্লোটস (ফ্লোট) এবং স্ট্রিং () দিয়ে শুরু হয় সর্বাধিক
প্রচলিত তথ্য প্রকার।

/ অপারেশন, টাইপকাস্টিং এবং টাইপ:

টাইপ() পদ্ধতি ব্যবহার করে ডটোর ধরন নির্ধারণ করা।

মানগুলি ভেরিয়েবল এবং ইনপুট-আউটপুট প্রক্রিয়াগুলিতে সংরক্ষণ করা হয় (= 5.67)।

যখন সম্ভব, টাইপকাস্টিং একটি নির্দিষ্ট ধরনের ভেরিয়েবল বা ডটো পরিবর্তন করে

অন্য ধরনের মধ্যে।

উদাহরণস্বরূপ, এখানে পূর্ণসংখ্যার একটি স্ট্রিং থেকে কীভাবে একটি পূর্ণসংখ্যা তৈরি করা যায়:

অ্যাস্ট্রিং = "55"

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 69

62

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মুদ্রণ(টাইপ(অস্ট্রিং))

আউটপুট: <শ্রণী '>

= ()

মুদ্রণ(টাইপ(অস্ট্রিং))

আউটপুট: < '64

যাইহোক, একটি বর্ণানুক্রমিক বা সাংখ্যিক স্ট্রিংকে পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তর করার চেষ্টা করা হবে
একটি ত্রুটির ফলে:

://..////2020/07/2.

পাটগিগতি অপারটের সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন, অভিব্যক্তি মূল্যায়ন

(বিভাগ, গুণ, যোগ এবং বিয়োগ) নীতি ব্যবহার করে, পাশাপাশি

পরবর্তী ব্যবহারের জন্য একটি ভেরিয়েবলে ফলটি মান সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া। এই

মৌলিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের পরে বোঝার চেষ্টা করা হয়

ডটো প্রকার এবং তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ।

উত্তর = $43 + 56 / 14 - 9 * 2$

মুদ্রণ (উত্তর)

আউটপুট: 29.0

স্ট্রিং:

স্ট্রিং ডটো টাইপের সাথে কাজ করার সময়, এটি পাইথন ডটোর সাথে পরিচিতি হতে সাহায্য করে এবং

এর অপারটের নমিনলিথি ধারণাগুলি অনুশীলন করুন:

প্লাস সহ স্ট্রিং সংযোগ

স্ট্রিং আলাদা এবং সংযোগ করতে () এবং () পদ্ধতি ব্যবহার করে

নমিন() এবং উপরে() পদ্ধতি ব্যবহার করে স্ট্রিং এর কসে পরিবর্তন করুন।

একটি স্ট্রিং এর সাবস্ট্রিং ব্যবহার করা

অভিধান, টপিল এবং তালিকাগুলি যৌগিক ডটো স্ট্রাকচারে উদাহরণ।

যৌগিক ডটো প্রকার, যমেন তালিকা এবং টপিল:

তালিকাগুলি পাইথনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বহুল ব্যবহৃত ডটো স্ট্রাকচারগুলির মধ্যে একটি। একটি
তালিকা

উপাদানগুলির একটি গ্রুপিং, যা একই ডটো টাইপ বা বিভিন্ন ডটো টাইপের হতে পারে।

তালিকার বোধগম্যতা শেষে পর্যন্ত সম্পাদন করার ক্ষমতাকে সহজতর করবে

একজনকে ডটোসটে বীজগণিতীয় সমীকরণ এবং পরিসংখ্যানগত মডলে জড়িত গণনা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 70

এআই সবার জন্য

63

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
নমিনলখিতি ধারণা বুঝতে হবে.

পাইথন তালকায় কীভাবে বিভিন্ন ধরণে ডটো সংরক্ষণ করবেন।

ইনডেক্সিং এবং স্লাইসিং দ্বারা একটি নির্দিষ্ট তালিকা উপাদান বা উপ-তালিকা অ্যাক্সেস করা।

অনুলপি, যোগ, অপসারণ, বাছাই এবং বপিরীত করার জন্য সহায়ক ফাংশন
উপাদান

তালিকার মধ্যে থাকা তালিকাগুলিকে নস্টেডে তালিকা বলা হয়। একটি উদাহরণ হিসাবে, [1,2,3, [10,11]]।

একটি সংযোজন তালিকা.

অপরবর্ততি ক্রমে বস্তুর স্টেকে ট্রপিল বলে। টপিল এবং তালিকা একই রকম,
কিন্তু প্রধান পার্থক্য অপরবর্তনীয়ার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যখনে তালিকা করে
না
ববিচেনা করার ধারণা:

স্লাইসিং এবং ইনডেক্সিং (লস্ট্রে মতো)।

নস্টেডি .

কাউন্ট() এবং ইনডেক্স() এর মতো টপিল এবং সহায়তা ফাংশন সহ।

অভিধান

পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষায়, বস্তুর সংগ্রহকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়
একটি স্বতন্ত্র বিভাগ। ডকুমেন্টারি এন্ট্রিগুলি ঠিকানার মত হয় যখন তালিকাগুলি পূর্ণসংখ্যা হয়
সূচি কী-মানের জোড়া অভিধানে বর্তমান এবং কীগুলি তালিকা সূচির সাথে তুলনীয়।

চিত্র: ডাটা সায়েন্সের জন্য পাইথন ফান্ডামেন্টাল

://...///2020/07/6.

2.4.5 ফাংশনের ধারণা

পাইথন ফাংশন নামক স্টেটমেন্টে একটি সংগ্রহ নির্দিষ্ট টাস্ক রটার্ন করে। দ

ধারণা হল অনুরূপ বা ঘন ঘন সঞ্চারিত ক্রিয়াকলাপগুলিকে একটি ফাংশনে গ্রুপ করা যাত, বরং বিভিন্ন ইনপুটে জন্য একই কোড বারবার লেখার চেয়ে, আমরা ফাংশন কল ব্যবহার করতে পারি বারবার এটি অন্তর্ভুক্ত কোড পুনরায় ব্যবহার করুন.
ফাংশন ব্যবহার করার বশে কিছু সুবিধা

কোড পঠনযোগ্যতার উন্নতি

ক্রমবর্ধমান কোড পুনরায় ব্যবহার
একটি পাইথন ফাংশন ঘোষণা
একটি ফাংশন ঘোষণার জন্য সিনট্যাক্স হল:
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

://..-//20220721172423/51.

পাইথনে ফাংশনের ধরন

পাইথনে, প্রাথমিকভাবে দুটি ধরণের ফাংশন রয়েছে।

পাইথনে উপলব্ধ স্ট্যান্ডার্ড ফাংশনগুলি বিল্ট-ইন লাইব্রেরি হিসাবে পরিচিতি
ফাংশন

ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত ফাংশন: আমাদের প্রয়োজন হলে উপর নির্ভর করে, আমরা আমাদের নিজস্ব
ফাংশন বর্ণনা করতে পারি।

পাইথন ফাংশন তৈরি করা

কীওয়ার্ড ব্যবহার করে, আমরা পাইথনে একটি ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত ফাংশন লিখতে পারি যে
কোন ধরনের

বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারিতা প্রয়োজন হিসাবে এটি যোগ করা যেতে পারে।

একটি পাইথন ফাংশন বলা হচ্ছে

পাইথনে একটি ফাংশন তৈরি হয়ে গেলে ফাংশন ব্যবহার করে কল করা যায়

নাম, ফাংশনের নির্দিষ্ট পরামিতি ধারণকারী বন্ধনী দ্বারা অনুসরণ করে।

পাইথনে পরামিতি সহ ফাংশন

আপনি যদি /++ বা এর সাথে পরিচিতি হন, আপনি সম্ভবত ফাংশনের রটার্ন বর্ণনা করবেন

টাইপ এবং আরগুমেন্টের ডটো টাইপ। পাইথন এটি করা সম্ভব করে তোলে।

2.4.6 ফাংশনের সংজ্ঞা এবং ব্যবহার

পাইথন ফাংশন হল বস্তুগুলির একটি সংকলন যা একটি নির্দিষ্ট ফলাফল দেয়।

ধারণা হল অনুরূপ বা ঘন ঘন সঞ্চালিত ক্রিয়াকলাপগুলিকে একটি ফাংশনে গ্রুপ করা যাবে, বরং

বিভিন্ন ইনপুটের জন্য একই কোড বারবার লিখার চেয়ে, আমরা ফাংশন কল ব্যবহার করতে পারি

বারবার এটি অন্তর্ভুক্ত কোড পুনরায় ব্যবহার করুন।

ফাংশন ব্যবহার করার বশে কিছু সুবিধা:

কোড পঠনযোগ্যতার উন্নতি

ক্রমবর্ধমান কোড পুনরায় ব্যবহার

পাইথনে ফাংশনের ধরন

পাইথনে, প্রাথমিকভাবে দুটি ধরণের ফাংশন রয়েছে:

পাইথনে উপলব্ধ স্ট্যান্ডার্ড ফাংশনগুলি বিল্ট-ইন লাইব্রেরি হিসাবে পরিচিতি

ফাংশন

ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত ফাংশন: আমাদের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে, আমরা আমাদের নিজস্ব ফাংশন বকাশ করতে পারি।

একটি পাইথন ফাংশন তৈরি করা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 72

এআই সবার জন্য

65

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পাইথনে, কীওয়ার্ড ব্যবহার করে একটি ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত ফাংশন তৈরি করা সম্ভব।

প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারিতা এতে অন্তর্ভুক্ত করা যতে পারে।

একটি সাধারণ পাইথন ফাংশন

():

প্রিন্ট ("-এ স্বাগতম")

একটি পাইথন ফাংশন বলা হচ্ছে

পাইথন আমাদের ফাংশনগুলিকে নাম দিয়ে কল করার অনুমতি দিয়ে, তারপরে বন্ধনী দিয়ে

ফাংশনের নির্দিষ্ট পরামিতি সহ।

একটি সাধারণ পাইথন ফাংশন

():

প্রিন্ট ("-এ স্বাগতম")

একটি ফাংশন কল করার জন্য ড্রাইভার কোড

মজা()

পাইথনে পরামিতি সহ ফাংশন

আপনি যদি /++ বা এর সাথে পরিচিতি হন, আপনি সম্ভবত ফাংশনের রটার্ন বহিষ্কার করবেন

টাইপ এবং আরগুমেন্টের ডটো টাইপ। পাইথন (বিশেষত পাইথন 3.5 এবং তার পরে) অনুমতি দিয়ে

যেমন জন্য ভাল।

2.4.7 নির্বাহের প্রবাহ

একটি প্রোগ্রামের সঠিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য, এটি দেখানো করা অপরিহার্য

নির্বাহের প্রবাহের একটি ব্যাপক বোঝাপড়া, যা অনুক্রমিকভাবে বোঝায়

বহুতর কার্যকর করা হয় যা আদর্শে। এই বোঝার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যখন

ফাংশনগুলি সাথে ডলি করা, কারণ এটি ব্যবহার করার আগে একটি ফাংশন সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন

প্রথমবার

প্রোগ্রামের উদ্বেগধীন বহুতরটি যেখানে সর্বদা সম্পাদন শুরু হয়। প্রতটি বহুতর

এক সময়ে এক বাহতি হয়, আরোহী ক্রমে।

যদিও একটি প্রোগ্রামে সঞ্চালনের ক্রম ফাংশন দ্বারা প্রভাবিত হয় না

ঘোষণা, এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি ফাংশনের মধ্যে বহুতর কার্যকর করা হয় না

ফাংশন কল না হওয়া পর্যন্ত।

একটি ফাংশন কল এক্সিকিউশন প্রক্রিয়ার একটি ডাইভারশনের সাথে তুলনীয়। প্রবাহ লাফিয়ে ওঠে

পরবর্তী স্টেটমেন্টের পরবর্ত্ত ফাংশনের বডিতে, সেখানে সমস্ত স্টেটমেন্ট চালায়

এবং তারপর যেখানে ছেড়েছিল সেখানে ফিরে আসে।

যখন আপনি বহিষ্কার করেন যে একটি ফাংশন অন্যটিকে কল করতে পারে, তখন এটি খুব মনে হয়

সেজা প্রোগ্রামটি অন্য থেকে বহুতর চালানোর প্রয়োজন হতে পারে

ফাংশন যখন এটি এখনও অন্য মাঝখানে থাকে। তবে কম্পিউটার প্রোগ্রাম করতে পারেন

একই সময়ে একটি ভিন্ন ফাংশন চালানো প্রয়োজন!

ভাগ্যক্রমে, পাইথন তার অবস্থানের ট্র্যাক রাখার জন্য একটি দুর্দান্ত কাজ করে, তাই প্রতটির পরে

সম্পন্ন ফাংশন, প্রোগ্রামটি ফাংশনটির এক্সিকিউশন পুনরায় শুরু করে যা এটিকে বলে। দ

প্রোগ্রাম শেষ হয় যখন এটি সেই বিন্দুতে পৌঁছায়।

তাহলে গল্পের শিক্ষা কী? আপনি সবসময় থেকে একটি প্রোগ্রাম পড়া উচিত নয়

এটি পড়ার সময় উপরে থেকে নীচে। কখনও কখনও পড়া ফাংশন হিসাবে তারা বলা হয় এবং যাচ্ছে
মৃত্যুদন্ড প্রবাহ সঙ্গে আরো জ্ঞান করে তোলবে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 73

66

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2.4.8 প্যারামটির এবং আর্গুমেন্ট

প্যারামটির এবং আর্গুমেন্ট হল দুটি শব্দ যা প্রোগ্রামারদের সবচেয়ে বেশি দিয়ে
বভিন্নতা, নবিশিষে তারা প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে। উল্লিখিত দুজন
শর্তাবলী মাঝে মাঝে বনিমিযযোগ্যভাবে নথিক্ত করা হয়; যাইহোক, তারা দুটি স্বতন্ত্র অধিকারী
আন্তঃসংযুক্ত অর্থ যদও। এই দুটি পরভিষা মধ্যে পার্থক্য হয়
এই টিউটোরিয়ালে স্পষ্ট করা হয়েছে, যা উদাহরণ সহ ধারণাগুলিকে গভীরভাবে তলিয়ে যায়।
একটি ফাংশন ভরেযিবেল বা ধুবক হিসাবে আর্গুমেন্ট এবং প্যারামটির উভয়ই পতে পারে।
পার্থক্য হল যে:

ফাংশন কলে ফাংশনে দেওয়া ভরেযিবেলগুলিকে আর্গুমেন্ট হিসাবে উল্লিখে করা হয়।

ফাংশনের সংজ্ঞায় ব্যবহৃত ভরেযিবেলকে প্যারামটির বলা হয়।

পরবর্তনশীল দৈর্ঘ্য আর্গুমেন্ট তালিকা ব্যতীত, সবসময় একটি সমান হওয়া উচিত
আর্গুমেন্ট এবং প্যারামটির সংখ্যা।

প্রোগ্রামিং ভাষা নবিশিষে, "আর্গুমেন্টস" এবং "প্যারামটির" শব্দগুলি
প্রায়ই প্রোগ্রামারদের মধ্যে উল্লিখেযোগ্য বভিন্নতা সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে, একটি আছে
এই দুটি পদকে বনিমিযযোগ্যভাবে নথিগ করার প্রবণতা; যাইহোক, বাস্তবে, তারা অধিকারী
স্বতন্ত্র অর্থ তুলনামূলক অর্থ। এই টিউটোরিয়ালের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করে
পদের উপরোক্ত জোড়া এবং অন্তর্নহিতি নীতগুলি মধ্যে ব্যাপকভাবে
দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ ব্যবহারের মাধ্যমে।

উভয় আর্গুমেন্ট এবং প্যারামটির হল ভরেযিবেল বা ধুবক যা হিসাবে প্রদান করা হয়
একটি ফাংশনে ইনপুট। উভয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য বদ্যমান।

1.

প্রোগ্রামিংয়ের প্রসঙ্গে, আর্গুমেন্টগুলি ভরেযিবেলগুলিকে বোঝায় যগুলি হিসাবে দেওয়া হয়
একটি ফাংশনে ইনপুট করার সময়

2.

পরামতিগুলি সেই ভরেযিবেলগুলিকে বোঝায় যা একটি ফাংশনের সংজ্ঞার মধ্যে ব্যবহার করা হয়।

3.

প্রোগ্রামিং এর প্রক্শাপটে সাধারণত আর্গুমেন্টের সংখ্যা প্রত্যাশতি
এবং একটি ফাংশনের পরামতি সমতুল্য হওয়া উচিত, ক্খত্রে বাদ দ্যি
পরবর্তনশীল দৈর্ঘ্য আর্গুমেন্ট তালিকা জড়তি।

উদাহরণ:

1. $_()$:

2. যোগফল = +

3. ফরেত যোগফল

4. 1 = (ইনপুট("প্রথম সংখ্যার মান লখুন:"))
5. 2 = (ইনপুট("দ্বিতীয় সংখ্যার মান লখুন: "))
6. প্রিন্ট ("দুটি সংখ্যার যোগফল: ",_(1, 2))

আউটপুট:

প্রথম সংখ্যার মান লখুন: 5

দ্বিতীয় সংখ্যার মান লখুন: 2

দুটি সংখ্যার যোগফল: 7

উদাহরণ থেকে শেখা পাঠ:

ফাংশন কল আর্গুমেন্ট অন্তর্ভুক্ত (1, 2), যখন ফাংশন
সংজ্ঞা প্যারামিটার অন্তর্ভুক্ত (,)।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 74

এআই সবার জন্য

67

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ভরেয়িবেলগুলি(,) প্যারামটির হিসাবে ববিচেতি হয়, যখনে মানগুলি(সংখ্যা 1, 2) আরগুমেন্ট হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

প্রক্রিয়া:

লক্ষ্য করুন যে উপরে উদাহরণে, ফাংশন কলরে মানগুলি যা দিয়ে আমরা কল করছি ফাংশন হল 1 এবং 2। এবং 1 এবং 2 এর জন্য সুইচ আউট করা হয় যখন ফাংশন বলা হয় এবং ফলাফল ফরত দেওয়ার আগে ইনপুটগুলিতে একটি অপারেশন চালানো হয়। পুনরাবৃত্তমূলক যুক্তি লিখা প্রত্যাশ করা হয়, ফাংশন তৈরি করা হয়। আমরা নিয়ে গ করা কিছু ভরেয়িবেল, যা প্যারামটির, একটি জিনেরেকি লজিকি তৈরি করত। তারা একটি অংশ একটি ফাংশনের সংজ্ঞা। একটি প্রোগ্রাম ডেভেলপ করার সময় একটি ফাংশন প্রয়োজন হলে, আরগুমেন্ট-প্রোগ্রামে ব্যবহৃত ভরেয়িবেল-কে অবশ্যই ফাংশনের যুক্তি অধীন হতে হবে। তারপর আরগুমেন্ট সহ ফাংশন বলা হয়। একটি প্যারামটির এবং একটি যুক্তি মধ্যে পার্থক্য কখনও কখনও অস্পষ্ট হয় প্রারম্ভিক প্রোগ্রামার; এই বিভাগটির লক্ষ্য এটি ব্যাখ্যা করা এবং কীভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে হয় তা আপনাকে দেখানো

সঠিকভাবে

পরামতি:

একটি প্যারামটির হল একটি পরিবর্তনশীল যা একটি ফাংশনের স্পেসিফিকেশনের সময় নির্দিষ্ট করা হয় বন্ধনীর মধ্যে। সহজভাবে বললে, কোনও ফাংশন ঘোষণা করা হলে সেগুলো লেখা হয়।

যুক্তি:

যখন একটি ফাংশন কল করা হয়, একটি আরগুমেন্ট হল একটি মান যা ফাংশনে সরবরাহ করা হয়। এটি একটি পরিবর্তনশীল, মান বা বস্তু হতে পারে যা একটি ফাংশন বা পদ্ধতিতে ইনপুট হিসাবে সরবরাহ করা হয়।

আমরা যখন ফাংশন কল, তারা লেখা হয়.

পাইথনে আরগুমেন্টের ধরন:

পাইথন পদ্ধতি দুটি ভিন্ন ধরনে আরগুমেন্ট গ্রহণ করে:

অবস্থানগত আলোচনা

মূলশব্দ প্রতিক্রিয়া

অবস্থানগত আলোচনা: যখন একটি ফাংশন কল করা হয়, প্রথম আরগুমেন্ট সবসময় হয় প্রথমে তালিকাভুক্ত, দ্বিতীয় যুক্তিটিকে দ্বিতীয় এবং তাই বলা দরকার। করা অপরিসীম উপযুক্ত ক্রমানুসারে অবস্থানগত আরগুমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করুন।

কীওয়ার্ডের প্রতিক্রিয়া: একটি কীওয়ার্ড এবং একটি সমান চিহ্ন সহ আরগুমেন্ট হিসাবে পরিচিতি

"কীওয়ার্ড আরগুমেন্ট" এবং ফাংশন এবং পদ্ধতিতে সরবরাহ করা হয়। যহেতু মান আছে

স্পষ্টভাবে বরাদ্দ করা হচ্ছে, একটি কীওয়ার্ড আরগুমেন্ট কোন ক্রমে অনুসরণ করে তা ববিচেয় নয়

অন্য

2.4.9 পাইথনে শর্তসাপেক্ষে ববিত্তি

পাইথন শর্তসাপেক্ষে ববিত্তি

প্রোগ্রামিং ভাষার প্রক্ষেপটে, এটি প্রায়ই কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন ব্যাপক প্রকল্পের মধ্যে অপারেশন ক্রম. সাধারণভাবে, এটি কার্যকর করা বাঞ্ছনীয় ববিত্তিগুলি একটি নির্দিষ্ট ক্রম একচেটিয়াভাবে যখন একটি পূর্বনির্ধারিত অবস্থা সন্তুষ্ট এবং শর্ত পূরণ না হলে ববিত্তিগুলি একটি বিকল্প ক্রম।

শর্তসাপেক্ষে ববিত্তি, যা সন্দিহানত গ্রহণের ববিত্তি হিসাবেও পরিচিত, উল্লেখ করে

ববিত্তি যা নির্দিষ্ট শর্তের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কর্ম বা ফলাফলের জন্য অনুমতি দিয়ে। দ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 75

68

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শর্তসাপেক্ষে ববিত্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন যাতএ সত্য়তা নশ্চিতি করা যায়

নৰ্দিধারতি কোড ব্লক কার্যকর করার পূৰ্বে প্রদত্ত শর্ত।

নমিনলখিতি পাইথন ববিত্তি সিদ্ধান্ত নতিে ব্যবহার করা যতে পারে:

যদি ববিত্তি

যদি-অন্য ধারা

ধারা

- এবং নসেটেডে - স্টেটেমেন্ট

মই এলফি

যদি ববিত্তি

পাইথনে স্টেটেমেন্টটি একটি শর্তসাপেক্ষে ববিত্তি হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়

কম্পিউটার ভাষা নৰ্দিদ্ষিট ববিত্তি হতে হবে কনি তা নৰ্দিধারণ

মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। ইভেন্ট যএ একটি নৰ্দিদ্ষিট শর্ত সন্তুষ্ট হয়, কোড আবদ্ধ

"যদি" ববিত্তি কার্যকর করা হবে; অন্যথায়, এটি কার্যকর করা হবে না।

যখন বুলিয়ান ববিত্তি সত্য বলে নৰ্দিধারতি হয়, শর্তটি এগিয়ে যায়

কোডের সংশ্লিষ্ট ব্লক চালান। বকিল্প পরিস্থিতির অভাবে, না

পরবর্তী ঘটনা বা পরণিত ঘট।

সনিট্যাক্স:

যদি (অভিব্যক্তি == সত্য):

কোড ব্লক

অন্য:

কোড ব্লক

এই পরিস্থিতিতে, শর্তটি একটি বুলিয়ান এক্সপ্রেশনে রূপান্তরিত হবে

সত্য বা মিথ্যা মূল্যায়ন করে। কোড বা নৰ্দিদ্ষোবলী "" ব্লকরে মধ্যে রয়েছে

শর্তটি সত্য হিসাবে মূল্যায়ন করলে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হবে। ঘটনায় যএ অবস্থা হয়

মিথ্যা হতে নৰ্দিধারতি, ববিত্তি বা প্রোগ্রাম "অন্য" ব্লকরে মধ্যে আবদ্ধ হবে

মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 76

এআই সবার জন্য

৬৯

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

://..-///2021/03/-

-.

চত্রি: কন্ডশিনাল স্টেটমেন্টরে পাইথন ফলো চার্ট চত্রিতি করা ছবি

আপনযিদি উপররে ফলো চার্টটি দেখেনে, আপনদিকেতে পাবনে যে কন্ট্রোলারটি প্রথমএ একটযিদি পোঁছাবে

শর্ত এবং এটি সত্য কনি দখেতে এটি মূল্যায়ন. যদি তা হয়, ববিত্তিকার্যকর করা হবে; যদি না হয়, ব্লকরে বাইরে থাকা কোডটি হবে।

যদি-অন্য ধারা

প্রদত্ত ববিত্তি দাবিকরে যে যখন একটি নির্দিষ্ট শর্ত যাচাই করা হয়,

"যদি ব্লক" এর মধ্যে নির্দেশাবলী কার্যকর করতে হবে, যখনে শর্তটি মিথ্যা হলে,

"অন্য" ব্লকরে মধ্যে নির্দেশাবলী কার্যকর করা হবে।

"অন্য" ব্লকরে সম্পাদন শুধুমাত্র তখনই ঘটবে যখন শর্তটি মূল্যায়ন করা হবে

মিথ্যা যদি শর্তটি মিথ্যা বলে মূল্যায়ন করা হয়, নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলি কার্যকর করা হবে

এই ব্লকরে মধ্যে।

বুলিয়ান এক্সপ্রেশনের মূল্যায়ন - ধারা দ্বারা সঞ্চারিত হয়। দ

"যদি" ববিত্তির মধ্যে সংযুক্ত কোডটি কার্যকর করা হবে যদি শর্তটি সত্যে মূল্যায়ন করা হয়;

বপিরীতভাবে, "অন্য" ববিত্তিতে সংযুক্ত কোডটি কার্যকর করা হবে যদি শর্ত থাকে

মিথ্যা মূল্যায়ন করে।

সনিটয়াক্স:

যদি (প্রকাশ == সত্য):

ববিত্তি (ব্লকরে মূল অংশ)

অন্য:

ববিত্তি (ব্লকরে মূল অংশ)

এই পরিস্থিতিতে, শর্তটি একটি বুলিয়ান এক্সপ্রেশনে রূপান্তরিত হবে

সত্য বা মিথ্যা মূল্যায়ন করে। ববিত্তি বা প্রোগ্রাম "যদি" এর মধ্যে আবদ্ধ

শর্তটি সত্য বলে নির্ধারিত হলে ব্লকটি কার্যকর করা হবে। বপিরীতভাবে, যদি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
শর্ত মথিয়া, ববিত্বিা প্ৰোগ্ৰাম "অন্য" ব্লকরে মধ্যে আবদ্ধ হবে
মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা

://..-///2021/03/--

-.

চত্রি: কন্ডশিনাল স্টেটমেন্টরে পাইথন ফলো চার্ট চত্রিতি করা ছবি
প্ৰদত্ত ফলো চার্টরে উপর ভিত্তি করে, ন্যায়মক প্ৰাথমকিভাবে অবস্থার সম্মুখীন হবে
এবং এর সত্যতা মূল্যায়ন করতে এগিয়ে যান। ঘটনা সত্য যে শর্ত মূল্যায়ন,
ব্লকরে মধ্যে ববিত্বি কার্যকর করা হবে। বপিরীতভাবে, যদি শর্ত মূল্যায়ন করে
মথিয়া, ব্লকরে মধ্যে ববিত্বি কার্যকর করা হবে। পরবর্তীকালে, কোন অবশিষ্ট
- ব্লকরে বাইরে কোডটি কার্যকর করা হবে।

এলফি ক্লজ

পাইথন প্ৰোগ্ৰামিং ভাষায় একটি অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে অভিব্যক্তি উপস্থিতি রয়েছে,
সাধারণত একটি "এলফি" ববিত্বি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। "" ববিত্বি চকে করতে ব্যবহার করা যতে
পারে

একাধিক শর্ত শুধুমাত্র যখন প্ৰাথমকি শর্ত মথিয়া হয়। মধ্যে একমাত্র পার্থক্য
"এলফি" ববিত্বি এবং একটি "যদি-অন্যথা" ববিত্বিটি এই সত্যরে মধ্যে নহিতি যে প্ৰাক্তনটি জড়িতি
কন্ডশিন চকে, যখন পরেরটা করে না। যদিও "যদি-অন্য" ববিত্বি একটি একক মূল্যায়ন করে
শর্ত, "এলফি" ববিত্বি একাধিক শর্ত মূল্যায়ন করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 78

এআই সবার জন্য

71

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সনিট্যাক্স:

যদি(শর্ত):

কন্ডিশন সত্য হলে এক্সকিউট করার জন্য স্টেটমেন্টের স্টে

(শর্ত):

কন্ডিশন মিথ্যা হলে এবং কন্ডিশন সত্য হলে নরিবাহ করা হবে স্টেটমেন্টের স্টে

অন্য:

#যখন যদি এবং উভয় শর্তই মিথ্যা হয় তখন ববিতরি স্টে নরিবাহ করা হবে

যদি-অন্য ধারাগুলি নস্টে করা হয়

নস্টেডে "-" ববিতরি "" বা "-" এর উপস্থিতি দ্বারা চহ্নিতি করা হয়

ব্লক যগুলরি মধ্যে অন্য একটি "" বা "-" ববিতরি রয়েছে। যাচাই করার ক্ষমতা

একটি একক প্রোগ্রামের মধ্যে একাধিক শর্ত পাইথনেও উপস্থিতি রয়েছে।

নস্টেডে "" স্টেটমেন্টের মধ্যে একটি "" স্টেটমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রোগ্রামিং-এ

ব্যবহার করা হয়

আরেকটি "যদি" ববিতরি, একটি শ্রণেবিদ্ধ কাঠামো তরৈকিরে। এই বাসা বাড়ানো যতে পারে

একাধিক স্তর, প্রতিটি পরবর্তী "যদি" ববিতরি আগেরটির মধ্যে রয়েছে।

সনিট্যাক্স হলে নস্টেডে:

যদি(শর্ত):

শর্ত সত্য হলে কার্যকর করার ববিতরি

যদি(শর্ত):

শর্ত সত্য হলে কার্যকর করার ববিতরি

নস্টেডে এর শেষে যদি

#যদির শেষে

স্টেটমেন্ট এর মধ্যে একটি নস্টেডে স্টেটমেন্ট থাকবে এবং এই নস্টেটি করতে পারে

প্রদত্ত সনিট্যাক্সের উপর ভিত্তি করে পুনরাবৃত্তমূলকভাবে চালিয়ে যান। ব্লক ধারণ ক্ষমতা আছে

পরবর্তনশীল সংখ্যা, " হিসাবে চহ্নিতি করা হয়, যদি তাদের মধ্যে ব্লক থাকে।

://..-///2021/03/--

--

.

চিত্র: কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টের পাইথন ফলো চার্ট চিত্রিত করা ছবি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 79

72

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মই, এলফি

আমরা পূর্বে "এলফি" ববিত্তি সম্মুখীন হয়েছি; যাইহোক, আপনাদিয়া করে পারনে

"এলফি মই" শব্দটির একটি সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা প্রদান করুন? এর নর্মাণ ক

একটি প্রোগ্রাম যা একটি সিঁড়ির মতো কাঠামোতে "এলফি" ববিত্তি ব্যবহার করে তা নাম থেকে বোঝা যায়।

এই ববিত্তিতে অনেকে অভিব্যক্তি পরীক্ষা করা হয়.

সনিট্যাক্স:

যদি (শর্ত):

কন্ডিশন সত্য হলে এক্সকিউট করার জন্য স্টেটমেন্টের স্টে

(শর্ত):

কন্ডিশন মিথ্যা হলে এবং কন্ডিশন সত্য হলে নর্বাহ করা হবে স্টেটমেন্টের স্টে

(শর্ত):

ইফ এবং ফার্স্ট এলফি কন্ডিশন উভয়ই মিথ্যা হলে এবং নর্বাহ করা স্টেটমেন্টের স্টে

দ্বিতীয় এলফি শর্ত সত্য

(শর্ত):

স্টেটমেন্টের স্টে যখন ইফ, ফার্স্ট এলফি এবং সকেন্ড এলফি কন্ডিশন হয় তখন এক্সকিউট করা হবে মিথ্যা এবং তৃতীয় এলফি ববিত্তি সত্য

অন্য:

সমস্ত এবং শর্ত মিথ্যা হলে # স্টেটমেন্টের স্টে নর্বাহ করা হবে

যদি এক লাইনে পাইথনে স্টেটমেন্ট

পাইথনে, "" ববিত্তি লিখার সময় আমাদের ইন্ডেন্টেশনের বিষয়ে যত্ন নতি হবে না, "-

" ববিত্তি এবং "" ববিত্তি।

আমরা সচতেন যে আমরা নম্নলিখিত "যদি" ববিত্তি তিরৈকিরতে পারা।

সনিট্যাক্স:

যদি (শর্ত):

কন্ডিশন সত্য হলে এক্সকিউট করার জন্য স্টেটমেন্টের স্টে

উপরে ব্লকরে অনুরূপ, পাইথনে নম্নলিখিত ব্লকটি তে লেখা গ্রহণযোগ্য

একক লাইন

সনিট্যাক্স:

(শর্ত): # কন্ডিশন সত্য হলে এক্সকিউট করার জন্য স্টেটমেন্টের স্টে

একাধিক ববিত্তিও গ্রহণযোগ্য; কেবল একটি সিমেকোলন (;) দিয়ে তাদের আলাদা করুন।

সনিট্যাক্স:

(শর্ত): ববিত্তি 1; ববিত্তি 2; ববিত্তি 3;...; ববিত্তি

শর্তটি সত্য হলে স্টেটমেন্ট 1, স্টেটমেন্ট 2 এবং স্টেটমেন্ট পর্যন্ত এক্সকিউট করুন।

2.4.10 পাইথনে লুপ

পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষা পূরণ করতে বিভিন্ন ধরনের লুপ অফার করে

পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা। পাইথন কার্যকর করার জন্য তিনটি বিকল্প প্রদান করে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 80

এআই সবার জন্য

73

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যদও সমস্ত পদ্ধতি একই কার্যকারিতা প্রদান করে, তবে তারা তাদের পরস্পরক্ৰেতি পৃথক সনিট্যাক্স এবং শর্তসাপেক্ষ চক্রে সময়কাল।

চিত্র: পাইথনে লুপ চিত্রিত করা চিত্র

://..-//20220801153940/.

পাইথনে থাকা কালীন লুপ করুন

পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে, একটি সময় লুপ ব্যবহার করা হয় পুনরাবৃত্তভাবে চালানোর জন্য

একটি পূর্বনির্ধারিত শর্ত সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বহুতরিতে স্টে। এর পরবর্তী লাইন

একটি মথিয়া অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার শর্তে প্রোগ্রামটিকে কার্যকর করা হয়।

সনিট্যাক্স:

যখন অভিব্যক্তি:

বহুতরি(গুলি)

কোডের একটি ব্লক বহুতরিগুলির একটি ক্রমকে বোঝায় যা একত্রে ভিত্তিকি গণ্যীয়বদ্ধ

তাদের ইন্ডেন্টেশন স্তরে, যেখানে ব্লকের মধ্যে সমস্ত স্টেটমেন্ট ইন্ডেন্ট করা হয়

একই সংখ্যক অক্ষর স্পেসে। পাইথন একটি সনিট্যাক্স নথিগত করে যা বহুতরি সংগঠিত করে

ইন্ডেন্টেশনের উপর ভিত্তি করে গণ্যীয়ত।

পাইথনে, লুপের সাথে স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে

শুধুমাত্র যখন আপনার সময় শর্ত মথিয়া হয়ে যায় তখন আপনার অন্যথায় ধারাটি আসে

খলো আপনি লুপ থেকে প্রস্থান করলে বা একটি ব্যতিক্রম নিক্ষেপে করলে এটি চালানো হবে না।

অন্য স্টেটমেন্টের সাথে লুপের সনিট্যাক্স:

যখন শর্ত:

এই বহুতরিগুলি কার্যকর করুন

অন্য:

এই বহুতরিগুলি কার্যকর করুন

,

পাইথনে থাকা কালীন লুপ অননির্দিষ্টকাল জন্ম একটি কোড ব্লক কার্যকর করতে সক্ষম করে।

,

অনুক্রমিক ট্রাভার্সাল অর্জনের জন্য লুপগুলি ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন

একটি তালিকা, পাঠ্য বা অ্যারের মতো আইটেমগুলির একটি সংগ্রহ। পাইথনে "ফর ইন" লুপ প্রদর্শন করে

অন্যান্য প্রোগ্রামিং ভাষায় পাওয়া "প্রত্যেকেটির জন্য" লুপের মিলি। আমাদের জড়িত করা যাক

অনুক্রমিক ট্রাভার্সাল চালানোর জন্য একটি ফর-ইন লুপ ব্যবহার করার অনুশীলন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 81

74

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সনিট্যাক্স:

ক্রমানুসারে _ এর জন্য:

ববিত্তি(গুলি)

এটি বিভিন্ন পুনরাবৃত্তিকারী ব্যবহার করে একটি ক্রিয়া পুনরাবৃত্তিকরতে ব্যবহার করা যতে পারে।

2.4.11 পাইথনে ডটো ম্যানিপুলেশন

মেশিন লার্নিং-এ, মডলেটিকে প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষা উভয়ই জন্যই একটি ডটোসটে প্রয়োজন। ডটো

যাইহোক, সম্পূর্ণরূপে একত্রিত এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত আসে না। বশে কয়েকটি সারিতে এবং

কলাম, "" / "" / "" মানগুলির মতো ত্রুটি রয়েছে। কখনও কখনও তথ্য সংগ্রহ

এছাড়াও কিছু সারি এবং কলাম রয়েছে যা আমাদের মডলের জন্য প্রয়োজনীয়ও নয়

ফাংশন

এই পরিস্থিতিতে, সটে করা ডটো সঠিকভাবে পরিস্কার এবং সংশোধন করা প্রয়োজন

এটি আমাদের মডলের জন্য একটি দরকারী ইনপুট করার জন্য। এটি "ডটো" ব্যবহার করে সম্পন্ন করা

যতে পারে

ডাটা ইনপুট সহ মডলে প্রদান করার আগে ঝগড়া।

উদাহরণ:

3

পান্ডাস লাইব্রেরি আমদানি করা হচ্ছে

হিসাবে

একটি ডটোফ্রমে অবজেক্ট তৈরি করা

_ = .()

এ মান নির্ধারণ করা

এর # সারি এবং কলাম

ডটোফ্রমে

_[''] = ['অভিজিহি',

'স্মৃতি',

'আকাশ',

'রোশনি']

ছাত্র_নবিন্দন['বয়স'] = [20, 19, 20, 14]

_[''] = [মথিয়া, সত্য,

সত্য, মথিয়া]

-

আউটপুট:

নাম

বয়স

ছাত্র

0

অভিজিৎ

20

মথিষা

1

স্মৃতি

19

সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 82

এআই সবার জন্য

75

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2

আকাশ

20

সত্য

3

রোশনি

14

মথিয়া

4

মানসী

19

সত্য

চিত্র: পাইথনে ডটো ম্যানিপুলেশন চিত্রিত করা চিত্র

://.../20200501170222/-

-.

গড় এবং এর মত পরিসংখ্যানগত ফলাফল সহ ডটোর একটি সম্পূর্ণ ওভারভিউ

এর চতুর্থকি ডিস্ট্রিবিউশন, কোনও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং ম্যানিপুলে করার আগে প্রয়োজনীয়।

অতিরিক্তভাবে, আপনাকে অবশ্যই প্রতিটি কলামের প্রকার সহ সুনর্দিষ্ট ববিরণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে

মান এটরিতে এবং অনন্য মানগুলির অনুপাত। তিনটি সমর্থন ফাংশন আছে:

আকার,() এবং(), যা ডটোফরমের পরিসংখ্যানগত তথ্য তৈরি করে (শুধুমাত্র

সংখ্যাসূচক কলামের জন্য) এবং যথাক্রমে টেবিলের আকৃতি।

2.4.12 পুনরাবৃত্তিকারী

পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষায়, একটি পুনরাবৃত্তিকারী এমন একটি সত্যকে বোঝায় যা সুবধি প্রদান করে পুনরাবৃত্ত বস্তু যমেন তালিকা, টপিল, অভধান এবং স্টেরে মাধ্যমে পুনরাবৃত্তির প্রক্রিয়া।

() পদ্ধতিটি-এ অবজেক্ট শুরু করার জন্য ব্যবহার করা হয়। পুনরাবৃত্তি

পরবর্তী() পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

__(): () পদ্ধতিটি একটি পুনরাবৃত্তিকারীকে আরম্ভ করার জন্য নথিক্ত করা হয়। এটি __কে আহ্বান করে

__() পদ্ধতি এবং একটি পুনরাবৃত্তিকারী বস্তু প্রদান করে। পুনরাবৃত্তিযোগ্য এর পরবর্তী মান হল পরবর্তী পদ্ধতি আহ্বান করে ফিরে। অভ্যন্তরীণভাবে () পদ্ধতি ব্যবহার করে

একটি পুনরাবৃত্তিকারী বস্তু অর্জন করতে, যা পরবর্তীতে পুনরাবৃত্তিকারীর জন্য পরবর্তী() পদ্ধতি ব্যবহার করে

যে কোনও পুনরাবৃত্তিযোগ্য বস্তুর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা হচ্ছে। এর উপসংহার বোঝাতে

পুনরাবৃত্তি, এই পদ্ধতি একটি উত্থাপন ট্রগার।

পাইথন () উদাহরণ

3

স্ট্রিং = ""

_ = (স্ট্রিং)

মুদ্রণ(পরবর্তী(_))

মুদ্রণ(পরবর্তী(_))

মুদ্রণ(পরবর্তী(_))

আউটপুট:

জি

চ

জি

() এবং () ব্যবহার করে একটি তৈরিকরা এবং এর মাধ্যমে লুপ করা।

নীচে তৈরিকরা সোজা পাইথন পুনরাবৃত্তিকারী 10 থেকে একটি নির্দিষ্ট পর্যন্ত পুনরাবৃত্তিকারে সর্বোচ্চ একটি উদাহরণ হিসাবে, সীমা 15 হলে, এটি 10 11 12 13 14 প্রিন্ট করে। অতিরিক্তভাবে, যদি সীমা 5, কিছুই মুদ্রিত হয় না।

একটি অভ্যন্তরীণ পুনরাবৃত্তিযোগ্য উপর পুনরাবৃত্তিকরতে () পদ্ধতি ব্যবহার করে

পুনরাবৃত্তিকারী পরিবর্তনশীল এবং পুনরাবৃত্তি অবস্থা অভ্যন্তরীণভাবে পরিচালিত হয় (আমরা এটি দেখতে পাচ্ছি না) তা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 83

76

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বলিট-ইন ইটারবেল লাইক লসিটরে উপর ভ্রমণ করার জন্য একটি ইটারটের অবজেক্ট ব্যবহার করে
পরবর্তী পুনরাবৃত্তিগুলি,

, , ইত্যাদি

বনাম

পাইথনে পুনরাবৃত্তিকারী এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য পৃথক। তাদের মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্য

এটি হল যেখানে পুনরাবৃত্তিকারীরা বর্তমান পুনরাবৃত্তি অবস্থা সংরক্ষণ করতে পারে, পাইথনে

পুনরাবৃত্তিযোগ্য

পারে না

একটি পুনরাবৃত্তিকারী ব্যবহার করা এবং একটি স্টপআইটারশেন ত্রুটি প্রাপ্ত করা

ইটারটের স্টপআইটারশেন ত্রুটি ইস্যু করে যখন সমস্ত আইটেমে পুনরাবৃত্তি করা হয়, যখন

পুনরাবৃত্তিযোগ্য

পাইথনে বহুবার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

এখানে, ফর-লুপ শেষ হয়ে গেলে, আমরা পরবর্তীটি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছি

পুনরাবৃত্তিকারী থেকে উপাদান। একটি ব্যতিক্রম উত্থাপিত হয় কারণ পুনরাবৃত্তিকারী

হয়

ইতিমধ্যে পূর্ণ একটি পুনরাবৃত্তি বপিরীতে, যা আমরা বারবার একটি জন্য ব্যবহার করে পুনরাবৃত্তি করতে
পারি

লুপ বা ইনডেক্সিং ব্যবহার করে জনিসি পতে.

2.4.13 জরোরটের এবং ডকোডার

যখন ইয়ল্ড কীওয়ার্ডটি একটি পুনরাবৃত্তিকারী ফরোত দিতে ব্যবহার করা হয়, তখন ফাংশনটি একটি হিসাবে
পরচিতি হয়

পাইথনে জনোরটের।

পাইথন জনোরটের ফাংশন

যখন পাইথনে একটি জনোরটের ফাংশন একটি মান তৈরি করতে হয়, তখন এটি ফলন ব্যবহার করে

ফাংশন সংজ্ঞায়িত করার সময় রটার্ন কীওয়ার্ডের পরবর্তীতে কীওয়ার্ড। যখন ফলন হয়

একটি ডিফিরে বডিতে অন্তর্ভুক্ত, ফাংশনটি অবলিম্বে একটি পাইথন জনোরটেরে রূপান্তরিত হয়
ফাংশন

পাইথন জনোরটের সৃষ্টি

শুধুমাত্র এবং কীওয়ার্ড ব্যবহার করে, আমরা দ্রুত একটি জনোরটের ফাংশন বকাশ করতে

পারি

পাইথন। জনোরটেরে পাইথন সনিট্যাক্স নম্নরূপ:

_():

ফলন বব্বিতি

জনোরটের অবজেক্ট

পুনরাবৃত্তিযোগ্য জনোরটের অবজেক্ট, বা আইটারটের হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন বস্তুগুলি
দ্বারা ফরোত দেওয়া হয়

পাইথন জনোরটেরে কাজ। তাদের পরবর্তী ব্যবহার করে জনোরটের বস্তু ব্যবহার করা সম্ভব

পদ্ধতি বা একটি "এর জন্য" লুপে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে।

পাইথন দ্বারা উত্পন্ন অভিব্যক্তি

পাইথনে জনোরটের ফাংশন লখোর আরকেট পদ্ধতি হিল জনোরটের হিসেবে
অভিব্যক্তি যদিও এটি পাইথন তালিকা বোঝার কৌশল, জনোরটের ব্যবহার করে
মমেরতি রাখা উপাদানগুলি তালিকার পরিবর্তে বস্তুগুলি তৈরি করা হয়।
জনোরটের এক্সপ্রেশনের জন্য সিনট্যাক্স
পাইথনে জনোরটের এক্সপ্রেশনের সিনট্যাক্স নম্নরূপ:
(পুনরাবৃত্ত অভিব্যক্তিতে আইটেমে)
পাইথন জনোরটের অ্যাপ্লিকেশন
আমরা যদি জনোরটের পদ্ধতি ব্যবহার করে ফবোনাচি সংখ্যার একটি স্ট্রীম তৈরি করি
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 84

এআই সবার জন্য

77

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এটা সহজ করা হবে; আমাদের যা করতে হবে তা হল পরবর্তী প্রাপ্ত করার জন্য পরবর্তী() ব্যবহার করুন
ফবিনোচনিম্বর নিয়ে চিন্তা না করে কখন বা কোথাও সংখ্যার স্রোত বইবে

শেষ করা

লগ ফাইলরে মতো বড় ডটো ফাইলগুলি আরও বেশি স্ট্রিম প্রসেসিং ব্যবহার করে পরচালনা করা যতে
পারে

ব্যবহারিক উপায়। যহেতু ফাইলরে একটি অংশ একবারে প্রক্রিয়া করা হয়, জনোরটেরগুলি একটি অফার
করে

এই ধরনের তথ্য পরচালনার জন্য স্থান-দক্ষ পদ্ধতি। যদিও জনোরটের একটি দ্রুততর প্রস্তাব
বকিল্প, আমরা এই কারণগুলি জন্য পুনরাবৃত্তিকারী ব্যবহার করতে পারি।

পাইথনে ডিকোডার: পাইথনে একটি ডিকোড() ফাংশন রয়েছে যা স্ট্রিংসে তালিকাভুক্ত। দ

আরগুমেন্ট স্ট্রিং এই পদ্ধতি ব্যবহার করে এনকোড করা হয়, যা তারপর এটিকে প্রয়োজনে রূপান্তর করে
একটি এনকোডিং স্কিম থেকে এনকোডিং স্কিম। এনকোডারে বপিরীতে, এটিকাজ করে।

এনকোডিং স্ট্রিং এর এনকোডিং গ্রহণ করার পরে আসল স্ট্রিংটি ফিরেত দেওয়া হয়।

ডিকোড() একটি ফাংশনের জন্য পাইথন সিনট্যাক্সে: ডিকোড (এনকোডিং, ত্রুটি)

পরামতি:

এনকোডিং: এনকোডিং বর্ণনা করে যার উপর ডিকোডিং করা হবে।

ত্রুটি: ত্রুটিগুলি ঘটলে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন তা চয়ন করে; উদাহরণস্বরূপ, "কঠোর"

একটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে একটি ইউনিকোড ত্রুটি উত্থাপন করে এবং "উপেক্ষা" সহজভাবে উপেক্ষা
করে

ত্রুটিগুলি

রটার্নস: এনকোড করা স্ট্রিং থেকে, আসল স্ট্রিং রটার্ন করে।

পাইথন এনকোড এবং একটি স্ট্রিং ডিকোড করুন

উপরে দেখানো কোডটি এনকোডিং এবং ডিকোডিং এর একটি উদাহরণ হিসাবে কাজ করে। এখানে, দ
স্ট্রিংটি প্রথমে -8 ব্যবহার করে এনকোড করা হয়েছিল এবং তারপর এটি একটি আউটপুট স্ট্রিং তৈরি
করতে ডিকোড করা হয়েছিল

যে ইনপুট স্ট্রিং অভিন্ন ছিল।

পাইথন ডিকোড() পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে?

পাইথন ডিকোডিং প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত ফ্লোচার্টে চিত্রিত করা হয়েছে:

://..-//20230726130153/--

--()-

.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 85

78

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পাইথনের স্ট্রিং এনকোড() ফাংশন একটি ব্যবহারকারী-নির্দেশিত এনকোডিং কৌশল ব্যবহার করে একটি চালু করতে

বাইট একটি গ্রুপ মধ্যে স্ট্রিং মান.

পাইথন স্ট্রিং এনকোড() পদ্ধতির সিনট্যাক্স হল এনকোড(এনকোডিং, ত্রুটি)।

পরামিতি:

এনকোডিং: এনকোডিং বর্ণনা করে যা এনকোডিং সম্পাদন করতে ব্যবহার করতে হবে।

ত্রুটি: ভুল হলে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন তা বোঝে নেই। উদাহরণস্বরূপ, বকিল্পগুলি

"কঠোর" এবং "উপেক্ষা" নির্ধারণ করে যে ত্রুটিগুলি ঘটলে কীভাবে প্রচালনা করবেন। ছয়টি ভিন্ন ত্রুটি প্রতিক্রিয়া বিভাগ বৈশিষ্ট্যমান।

কঠোর - ডিফল্ট প্রতিক্রিয়া যা, ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, একটি উত্থাপন করে
ব্যতক্রিম

উপেক্ষা করুন - ফলাফল থেকে কোনও আনকোডযোগ্য ইউনিকোড সরিয়ে দেয়।

প্রশ্ন চহিনটি প্রতস্থাপনে আনকোডযোগ্য ইউনিকোডের জন্য প্রতস্থাপতি হয়?

প্রতস্থাপন একটি অক্ষর দিয়ে ইউনিকোড প্রতস্থাপন করে
রফোরন্স

ব্যাকস্ল্যাশ রপিলসে আনকোডযোগ্য ইউনিকোডকে একটি এস্কেপে দিয়ে প্রতস্থাপন করে
ক্রম

নমে রপিলসে আনকোডযোগ্য ইউনিকোডকে এস্কেপে সকেইয়ন্স দিয়ে প্রতস্থাপন করে
"" দিয়ে শুরু

এনকোড করা স্ট্রিংটিকে তার আসল আকারে ফিরিয়ে দেয়।

2.5 প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এবং নউরালরে ওভারভিউ

পাইথনের সাথে নটেওয়ার্ক

চিত্র:

://..-//2020/08/-

প্রকল্পািকরণ-সাথ-পাইথন-ফর--535198368.

প্রাকৃতিক ভাষা প্রকল্পািকরণে আন্তঃবিতাগীয় ডোমেনে () ঁকীভূত করে

ভাষাবিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ঁবং মেশিন লার্নিং ঁর ক্ষেত্র। প্রাকৃতিক ভাষা

প্রসেসিং () প্রাথমিকভাবে কম্পিউটেশনাল সিস্টেমে ক্ে নরিদশে দেওয়ার কাজকে কন্েদ্র করে

মানুষে ভাষা বুঝতে ঁবং তরৈ কিরতে। শৃঙ্খলা কন্েদ্ররে ঁধ্যয়নে ঁপর

প্রাকৃতিক ব্যবহারে মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেমে ঁবং ব্যক্তিদে মধ্যে মথিস্ক্রিয়া

ভাষা প্রাকৃতিক ভাষা প্রকল্পািকরণ () কৌশল বিভিন্ন ক্ষেত্রে নথিক্ত করা হয়

(গ) ঁ্যামটি ইঁনভার্সটি ঁনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৬

এআই সবার জন্য

৭৭

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
অ্যাপ্লিকেশন যমেন টেক্সট-ফল্টিং, মশেনি অনুবাদ এবং ভয়সে সহকারী, উদাহরণ দেওয়া হয়ছে
অ্যাপলরে সরি এবং অ্যামাজনরে অ্যালক্সা দ্বারা।

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ: এটা কি?

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণে ক্ষেত্রটি মধ্যে যোগাযোগের তদন্ত করে
কথ্য এবং লিখিত বুঝতে কম্পিউটার সক্ষম করার জন্য মানুষ এবং কম্পিউটার

ভাষা মানুষের মতোই। শৃঙ্খলা এর ডোমেনগুলিকে সংহত করে

মশেনি লার্নিং, ভাষাবিজ্ঞান এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান।

মশেনি লার্নিং, বিশেষ করে ডিপি লার্নিং পদ্ধতিতে সাম্প্রতিক উন্নয়ন হয়েছে

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। ক্ষেত্রটিতে তিনটি বিভাগ রয়েছে:

বক্তৃতা স্বীকৃতি হল কথ্য শব্দকে লিখিত শব্দে পরিণত করার প্রক্রিয়া।

প্রাকৃতিক ভাষা বোঝা হল কম্পিউটারে বোঝার ক্ষমতা
ভাষা

প্রাকৃতিক ভাষা তৈরি হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কম্পিউটার তৈরি করে
প্রাকৃতিক ভাষা।

নিউরাল নেটওয়ার্কের প্রধান ধারণা

চিত্র: নিউরাল নেটওয়ার্কের নমুনা

://.../9/99/_

./1200-

—

একটি নিউরাল নেটওয়ার্ক একটি গণনামূলক মডেল যা তৈরিকার ক্ষমতা অর্জন করে
নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলিতে জড়িত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী:

ইনপুট হিসাবে ডটো ব্যবহার করা

একটি পূর্বাভাস করা

কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের সাথে পূর্বাভাসিত ফলাফলের বৈপরীত্য

পররে বার আরও সঠিকি ভবষিযদ্বাণী করতএ এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা পরবির্তন করা হচ্ছএ
নডিরাল নটেওয়ার্কগুলবিশে কয়কেটি মৌলকি উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করএ, যথা ভকেটর, স্তর
এবং লনিয়ার রগিংশেন। ভকেটর সাধারণত প্রতিনিধিত্বরে একটি উপায় হিসাবে নযুক্ত করা হয়
ডটো এবং পাইথন প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে এই ভকেটরগুলকি অ্যারতে সংরক্ষণ করা সম্ভব
ভাষা পূর্ববর্তী স্তর থেকে উদ্ভূত ডটো একটি রূপান্তরে মধ্য দিয়ে যায়
প্রতটি পরবর্তী স্তরে মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় প্রক্রিয়া। তথ্য নযিকাশন
প্রতটি স্তরে উপস্থাপনাগুলি বৈশিষ্ট্যরে মধ্য স্বতন্ত্র পর্যায হিসাবে ধারণা করা যতে পারে
প্রকৌশল প্রক্রিয়া।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

নডিরাল নটেওয়ার্ক স্তরগুলি অভিন্ন অ্যালগরিদমগুলি ব্যবহার করার একটি অসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করে

বভিন্ন ধরনে ডটো থেকে তথ্য বের করার জন্য। এটি বোঝায় যে মধ্যে পছন্দ

টেক্সট ডটো বা ইমেজে ডটো ব্যবহার করা অপ্য়োজনীয়। উভয় পরিস্থিতিতে, অভিন্ন

প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ এবং গভীর শিক্ষার মডলে প্রশিক্ষণের জন্য পদ্ধতিগুলি নিযুক্ত করা হয়।

দুটি স্তর সহ একটি নটেওয়ার্ক ডিজাইনে একটি চিত্র নীচে ছবিতে দেখানো হয়েছে:

://../?=%3//..//

_।

882979288.=771=13304733652442919029110452990

প্রতিটি স্তর পূর্ববর্তী ডটোতে নির্দিষ্ট গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ প্রয়োগ করে

এটি পরিবর্তন করার জন্য স্তর।

2.5.1 প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণে ভূমিকা

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, কখনও কখনও নামে পরিচিত, কৃত্রিম একটি শাখা

বুদ্ধিমত্তা গবেষণা যা মেশিন লার্নিং মডেলিং চ্যালেঞ্জগুলির উপর দৃষ্টি নিবিদ্ধ করে

কথ্য এবং লিখিত মানুষের বোঝার জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলিকে সক্ষম করার লক্ষ্য

ভাষা

শৃঙ্খলায় সাম্প্রতিক অগ্রগতি, যখন বড় ভাষার আবর্তন

মডলে () এবং 3, ভাষা তৈরি উপরও দৃষ্টি নিবিদ্ধ করে, এটি প্রদর্শন করে

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ কেবল প্রক্রিয়াকরণে সাথে সম্পর্কিত নয়।

এসইও-তে মেশিন লার্নিংয়ের বর্ধিত ব্যবহারের সাথে, এটি প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ

এনএলপি মৌলিক বিষয় এবং এর তাৎপর্যকি ভিত্তি পরীক্ষা করে দেখুন, বিশেষ করে এর পাঁচটি

পর্যায়গুলি এবং কভাবে আপনি আপনার এসইও প্রচারাভিযানে প্রয়োগ করতে পারেন। সাথে কিছু নমুনা

প্রকল্প বা স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা করার জন্য, এই পোস্টে কিছু উদাহরণ মডলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যা

আপনিকরতে পারেন

তাদের প্রতিটি ব্যবহার.

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণে চ্যালেঞ্জ

মানুষের ভাষা বভিন্ন কারণে অনন্য। এটা ইচ্ছাকৃতভাবে লেখা এবং

বক্তা বা লেখকের অর্থ প্রকাশ করার জন্য বলা হয়। একটি জটিল সিস্টেমে হওয়া সত্ত্বেও,

অল্পবয়সী শিশুরা এটি দ্রুত নতি পারেন।

মানুষের ভাষা অসাধারণ যে এটি সম্পূর্ণরূপে প্রতীকের উপর ভিত্তি করে। এটি একটি

বহিঃস্থ, প্রতীকী, শ্রেণীবদ্ধ সংকতে সিস্টেমে, স্ট্যানফোর্ড মেশিন লার্নিং দাবি করে

অধ্যাপক ক্রিস ম্যানিং। এর মানে আমরা শব্দ, অঙ্গভঙ্গি, চিহ্ন এবং অন্যান্য ব্যবহার করতে পারি

একই অর্থ যোগাযোগ করার জন্য অমৌখিক ইঙ্গতি। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতীকগুলি

শব্দ এবং দৃষ্টি ক্রমাগত সংকতে মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয় দ্বারা এনকোডিং বলা হয়

মানুষের মস্তিষ্ক।

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৪

এআই সবার জন্য

৪১

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
এর জটিলতার কারণে, মানুষের ভাষা বোঝা একটি চ্যালেঞ্জিং হিসাবে দেখা হয়
উদ্যোগ একটি বাক্যে শব্দ অর্ডার করার অগণতি সম্ভাব্য উপায় রয়েছে, জন্য
উদাহরণ উপরন্তু, যহেতু শব্দে একাধিক অর্থ থাকতে পারে, প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ
বাক্যাংশের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে এবং
অস্পষ্টতা খবরের কাগজের শিরোনাম "পোপের শিশুর পদক্ষেপে" ছাড়া আর দেখুন না
সমকামীদের উপর।" এই বাক্যটির স্পষ্টতই দুটি খুব স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে, যা একটি ভাল
প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণে অসুবিধার চিত্র।

2.5.2 এর পর্যায়েগুলি

চিত্র: এনএলপরি পর্যায়েগুলিকে চিত্রিত করে

://...////--.

পর্যায় : রূপগত বা আভিধানিক বিশ্লেষণ

শব্দ গঠন বিশ্লেষণ, প্রায়ই আভিধানিক বা রূপগত বিশ্লেষণ হিসাবে পরিচিতি, হল
এনএলপরি প্রাথমিক পর্যায়। একটি অভিধান একটি নির্দিষ্ট ভাষার শব্দ এবং বাক্যাংশের একটি সংগ্রহ
এবং এই সংগ্রহের বিশ্লেষণে অভিধানটিকে এর উপাদানে ভেঙে ফেলার প্রয়োজন রয়েছে
ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট করা প্রারামটির উপর ভিত্তি করে অংশগুলি, যমেন অনুচ্ছেদে, বাক্যাংশ,
শব্দ, বা অক্ষর।

এর অনুরূপ, রূপাতত্ত্বিক বিশ্লেষণে একটি শব্দের মরফিমগুলি সনাক্ত করা জড়িত। ক

, যা একটি শব্দের একটি কিসুদর উপাদান যার অর্থ রয়েছে, এটি একটি মৌলিক

ইংরেজি ভাষা সৃষ্টির একক। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল পরেরটি

অর্থ সহ একটি শব্দ তৈরি করতে নজি থেকে দাঁড়াতে পারে না এবং একটি বিনামূল্যের জন্য বরাদ্দ করা
আবশ্যক

অর্থ সংযুক্ত করার জন্য . মুক্ত মরফিমের উদাহরণ হল হাঁটা এবং আবদ্ধ

অন্তর্ভুক্ত - এবং -.

দ্বিতীয় পর্যায়: পার্সিং এবং সিনিট্যাক্স বিশ্লেষণ

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণের দ্বিতীয় পর্যায় হল সিনিট্যাক্স বিশ্লেষণ। চকে করা হচ্ছে

ব্যাকরণ, শব্দ বসানো এবং সামগ্রিক - শব্দ এবং মধ্যে সম্পর্ক সনাক্তকরণ

তারা বোধগম্য কনি - এটি সিনিট্যাক্স বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া, যা পার্সিং নামেও পরিচিতি। দ

পদ্ধতিতে প্রতিটি শব্দ, বাক্যাংশ এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের দিকে নজর দেওয়া হয়

বাক্য

একটি সিনিট্যাক্স ট্রি - শব্দার্থিক সম্পর্কের একটি চাক্ষুষ উপস্থাপনা - হিসাবে তৈরি করা হয়

পদ্ধতির অংশ এবং একটি জ্ঞান গ্রাফের সাথে তুলনা করা হয়। বিবেচনা করার সময়

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৯

৪২

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
শব্দ এবং বাক্যাংশগুলি যা বাক্যগুলি তৈরি করে, এই পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে যে
ব্যাকরণ, বাক্যের গঠন এবং বাক্যের ক্রম সবই অর্থপূর্ণ। উপরন্তু, ট্যাগ
বাক্য গঠন বিশ্লেষণের অংশ হিসাবে শব্দ এবং বাক্যাংশে প্রয়োগ করা হয়। টপ-ডাউন এবং বটম-আপ
সনিট্যাক্স ট্রান্সির্মিং দুটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কৌশল; যাইহোক, উভয় হয়
যৌক্তিক এবং প্রত্যাখ্যান ইনপুট যদি একটি বাক্য গঠন করা না যায়।

তৃতীয় পর্যায়: শব্দার্থগত বিশ্লেষণ

শব্দার্থগত বিশ্লেষণ হল প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়
(এনএলপি), যেখানে অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি বোঝার জন্য একটি ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হয়
অর্থ একটি প্রদত্ত বস্তুটি মধ্যস্থে জানানো। বিশ্লেষণের এই বিশেষ রূপটি প্রাথমিকভাবে
আভিধানিক এককগুলির ব্যাখ্যা এবং অর্থের ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত,
ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশন এবং সনিট্যাকটিক স্ট্রাকচার, সেইসাথে তাদের নির্ধারণ
একটি প্রদত্ত বাক্যের মধ্যস্থে শব্দার্থকি সমন্বয়।

এই কার্য সম্পাদনের সাথে সনিট্যাকটিক কাঠামোর বিশ্লেষণ জড়িত
সত্তার মধ্যস্থে চিত্রিত সংযোগের মধ্যস্থে যৌক্তিক সমন্বয়ের মূল্যায়ন,
প্রদত্ত পাঠ্যের শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্য। শব্দার্থগত বিশ্লেষণ বেশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে
ফাংশন যা প্রাকৃতিক ভাষার বোঝার সুবিধা দেয়।

ডটো প্রকারের সংজ্ঞাগুলির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য, এটি প্রয়োজনীয়
তারা যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয় তা নিশ্চিত করুন।

যাতে পাঠ্যের ধারাবাহিক প্রবাহ বজায় থাকে।

হাতের কাজটি সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, সমজাতীয় শব্দ এবং এর সনাক্তকরণ জড়িত
অন্যান্য আভিধানিক আইটেম।

সাধারণভাবে, শব্দ অর্থ দ্ব্যর্থতা নরিসন কাজ।

পাঠ্যের মধ্যস্থে চিন্তিত বিভিন্ন সত্তা থেকে সম্পর্ক নথীকরণের প্রক্রিয়া
প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

চতুর্থ পর্যায়: আলোচনার একীকরণ

চতুর্থ এনএলপি পর্যায়, বা বক্তৃতা একীকরণ, কেবল প্রাসঙ্গিককরণ। দ
এর যেকোনো ছোট উপাদানের জন্য বস্তুত প্রক্শাপট বিশ্লেষণ এবং নির্ধারণের প্রক্রিয়া
প্রাকৃতিক ভাষা গঠন (যেমন একটি বাক্যাংশ, শব্দ, বা বাক্য) বক্তৃতা হিসাবে পরিচিত
ইন্টগ্রেশন

পরতটি বাক্যাংশ, শব্দ এবং আইটেমে এই সময়ে সম্বোধন করা হয়েছে তা নশ্চিতি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে সঠিক প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। বাক্যের গঠন ছাড়াও এবং শব্দার্থবদ্বিা, এই বিশ্লেষণটি বাক্যগুলির সংমিশ্রণকেও ববিচেনা করে পাঠ্যের সামগ্রিক অর্থ।

অন্যদিকে, একটি পাঠ্যের গঠন পরীক্ষা করার সময়, বাক্যগুলি ভেঙে যায় নচি, পরীক্ষা করা হয় এবং পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বাক্যাংশের উপর তাদের প্রভাব নেওয়া হয় অ্যাকাউন্টে তথ্য নশ্চিাশন, সংলাপ বিশ্লেষণ, পাঠ্য সংক্ষিপ্তকরণ এবং বক্তৃতা বিশ্লেষণ এই পর্যায়ে কয়েকটি সাধারণ ক্রিয়াকলাপ। এই পর্যায়ে, নম্নলিখিত প্রাকৃতিক ভাষা বোঝার জটিলতা ছিল প্রবর্তিত:

পাঠ্যের অন্তর্নহিতি অর্থ এবং উল্লেখিত প্রেরণাগুলির বোঝা।

সত্তা এবং আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগ বোঝার পাশাপাশি মথিস্ক্রিয়া অধ্যয়ন হিসাবে.

চহ্নিতি সত্তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্শাপটকে স্বীকৃতি দেওয়া।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 90

এআই সবার জন্য

83

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পঞ্চম পর্যায়: বাস্তব বিশ্লেষণ

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণে পঞ্চম এবং চূড়ান্ত পর্যায় হল বাস্তব বিশ্লেষণ।

বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ, এনএলপি শেষে পর্যায়, জ্ঞানকে এক্সট্রাপোলটে করে এবং একত্রিত করে অন্য সব, আগের পর্যায় থেকে।

সমস্ত পূর্ববর্তী পর্যায়গুলি থেকে অর্জিত তথ্য ব্যবহার করে, বাস্তবসম্মত

বিশ্লেষণ হল বম্বিতকরণ বা ভাষার ব্যবহার থেকে অর্থ বের করার প্রক্রিয়া

এবং একটি নথি ব্যাখ্যা করা।

এই পর্যায়ে নমিনলিটি জটিলতা চালু করা হয়।

তথ্য নথিকাক্ষন এটি আরও জটিল পাঠ্য সম্পাদন করা সম্ভব করে তোলে

প্রশ্নের উত্তর সহ কাজগুলি বোঝা।

প্রোগ্রাম আরও বোধগম্য মধ্যে সংজ্ঞা বা নথি অনুবাদ করতে পারেন

অর্থ নথিকাক্ষন ব্যবহার করে ভাষা।

মেশিন এবং মানুষের মধ্যে কথোপকথন ফাংশন (যেমন চ্যাটবট) তৈরি করা হয়

ব্যবহৃত শব্দের অর্থ এবং প্রেক্ষাপট বোঝার মাধ্যমে সম্ভব

তারা ব্যবহার করা হয়।

2.5.3 দিয়ে শুরু করা

চিত্র: পাইথন সহ

://.../2::622/1*172.

বাস্তবায়িত করার জন্য প্রাচীনতম প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি

পাইথনে ছিল ()। আমি এখনও মনে করি একটি ভাল সহজ

পাইথনে পাঠ্য প্রক্রিয়াকলাপের ভূমিকা, যদিও এটি সামান্য উপস্থিতি হতে পারে

পুরানো এবং এটি অন্যান্য লাইব্রেরি থেকে কিছু প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় (যেমন ,

উদাহরণস্বরূপ)।

এর বসিত পদ্ধতি স্টেরে কারণে, প্রথমত ব্যবহার করা একটু অদ্ভুত দেখাতে পারে,

বিশেষ করে পাইথন নতুনদের জন্য, কিন্তু কারণ এতে সোজা ওয়ান-লাইনার রয়েছে

ফাংশন যা কিছু আশ্চর্যজনক টেক্সট পরিবর্তন বহন করতে বলা যেতে পারে, এটা আসলে

মৌলিক এনএলপি কাজগুলি শুরু করার জন্য আরও ব্যবহারিক লাইব্রেরিগুলির মধ্যে একটি।

অবশ্যই, নথিকৃত করা আপনাকে অত্যাধুনিক মডেলগুলি প্রশিক্ষণে অনুমতি দেবে না। তবে,

লাইব্রেরি আপনাকে কয়েক এনএলপি প্রকল্প এবং পারস্পরিক প্রকল্পগুলি তৈরি করার জন্য প্রচুর

সরঞ্জাম সরবরাহ করে।

এটি এনএলপি পদ্ধতিতে আপনার প্রাথমিক এক্সপেরিমেন্টের জন্য সরো লাইব্রেরিগুলির মধ্যে একটি।

2.5.4 এবং অন্যান্য প্রাকজে কনফিগারেশন ইনস্টল করা

ইনস্টলেশনের জন্য 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, বা 3.11 সংস্করণ প্রয়োজন।

উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদে এই নির্দেশিকাটি সফলভাবে পড়ার জন্য অত্যন্ত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে
পাইথন 3 ইনস্টল করুন:

://.-.//3//#3-

একটি পাইথন পরিবেশে তৈরি করা (একটি ম্যাক, লিনাক্স বা উইন্ডোজে)

ইনস্টল করার আগে, ব্যবহারকারীদে সাবধানে এটি পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়

কভাবে কার্যকরভাবে ভার্সুয়াল পরিবেশে পরিচালনা করতে হয় সে সম্পর্কে একটি বিবরণের জন্য ম্যানুয়াল

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

পরচালকদের ://.-.//। একটি বকিল্প হিসাবে,

আপনি করতে পারেন

"ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত" অ্যানাকোন্ডা বতিরণ ইনস্টলেশন ব্যবহার করুন। ://.।

/ডিসিট্রবিউশন/

বা -এ ইনস্টল করতে -- - চালান।

-- - ইনস্টল করবে (এইচ্ছকি)।

ইনস্টলেশন পরীক্ষা করার জন্য পাইথন শুরু করার পরে আমদানিকরুন

সটেআপটুল ইনস্টল করা হচ্ছে (://..// দেখুন) এবং পপি

()

_) পাইথনে পুরানো সংস্করণের জন্য প্রয়োজন হতে পারে।

উইন্ডোজ

এই নির্দেশাবলীর ভিত্তি হল পাইথন ইতিমধ্যে আপনার উপর ইনস্টল করা নই

কম্পিউটার

32 বটিরে জন্য বাইনারি ইনস্টলেশন

3.8 ://..// থেকে ডাউনলোড করা যাবে। (দূরে থাকুন

64-বটি সংস্করণ থেকে)

(এইচ্ছকি) ইনস্টল করতে ://.। এ যান।

এই লঙ্কি গিয়ে ইনস্টল করুন: ..//

শুরু করুন>38, তারপর ইনস্টলেশন পরীক্ষা করতে টাইপ করুন।

তৃতীয় পক্ষের সফটওয়্যার ইনস্টলেশন

আরও জানতে ://.//। এ তৃতীয় পক্ষের সফটওয়্যার ইনস্টল করা দেখুন

তথ্য

ডটো সটে আপ করা হচ্ছে

নির্দিষ্ট ফাংশনগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ডটোসটে এবং মডলেগুলি ইনস্টল করা নিশ্চিত করুন।

প্রাকজে ইনস্টল করার পরে। ডটোর "জনপ্রিয়" উপসটে ইনস্টল করা হল একটি

আপনার প্রয়োজন হবে এমন ডটোসটে বা মডলে সম্পর্কে আপনি অস্পষ্ট হলে বকিল্প। এটি সম্পন্ন করার জন্য,

হয় কমান্ড লাইনে জনপ্রিয় - . চালান বা আমদানিকরুন;

.('জনপ্রিয়') পাইথন ইন্টারপ্রেটারে।

আরও তথ্যের জন্য ://..//. দেখুন।

2.5.5 টোকনোইজেশন

চিত্র: টোকনোইজেশন চিত্রিত চিত্র

://..//2021/10/_0079.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 92

এআই সবার জন্য

85

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

টোকনোইজেশন প্রক্রিয়াটি পাঠ্যকে পৃথক ইউনটে বিভক্ত করতে সহায়তা করে, যমেন শব্দ বা বাক্য। এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহারকারীদের কার্যকরভাবে করার ক্ষমতা প্রদান করবে পাঠ্যের ছোট অংশগুলি পরিচালনা করে যোগে, এমনকি যখন বড় থেকে স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করা হয় প্রসঙ্গ, প্রধানত সুসংগত এবং বোধগম্য থাকুন। এই প্রক্রিয়া প্রতিনিধিত্ব করে অসংগঠিত ডটো সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে, সুবধির লক্ষ্যে তার পরবর্তী বিশ্লেষণ।

পাঠ্য বিশ্লেষণ পরিচালনা করার সময়, শব্দ এবং উভয়ই ব্যবহার করা সাধারণ অভ্যাস শব্দগুচ্ছ টোকনোইজেশন কৌশল। টোকনোইজেশনের উভয় প্রকারই স্বতন্ত্র সুবধি প্রদান করে।

শব্দ দ্বারা শব্দ টোকনোইজেশন: শব্দগুলি প্রাকৃতিক উপাদানের মৌলিক উপাদান ভাষা এই সত্তাগুলি অর্থের ক্ষুদ্রতম এককগুলি প্রতিনিধিত্ব করে যা অধিকার করে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা। এক দ্বারা ঘন ঘন প্রদর্শিত শব্দ খুঁজে পতে পারেন শব্দ দ্বারা টেক্সট শব্দ টোকনোইজিং। উদাহরণস্বরূপ, একটি সংকলন বিশ্লেষণের উপর কর্মসংস্থান বজ্রপন, এটি একটি পুনরাবৃত্ত ঘটনা পালন করার সম্ভাবনা আছে শব্দ "পাইথন"। এটিতে দক্ষতার জন্য যথেষ্ট চাহিদার অসুত্বের পরামর্শ দিয়ে পাইথন; তবে, আরও অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্য অতিরিক্ত তদন্ত প্রয়োজন।

বাক্য দ্বারা টোকনোইজিং: বাক্যের টোকনোইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, এক শব্দে মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিশ্লেষণ করতে পারে এবং আরও গভীরতা অর্জন করতে পারে বাক্য দ্বারা প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক অর্থের বোধগম্যতা। এটা কিসমভব যে নথিগতকারী ম্যানজোর পাইথন প্রোগ্রামিং সম্পর্কে নতুনবিচক ধারণা পোষণ করেন এর সাথে যুক্ত প্রতিকূল অনুভূতির প্রসারের কারণে ভাষা শব্দ "পাইথন"? এর ক্ষেত্রে একটি বৃহত্তর সংখ্যক বাক্যাংশের উপস্থিতি রয়েছে সফটওয়্যার বিকাশের ক্ষেত্রে তুলনায় হারপটেজলজি সম্ভাবনার পরামর্শ দিয়ে যে আপনি মূলত প্রত্যাশিত অজগরে একটি স্বতন্ত্র প্রজাতির সাথে ডলি করছেন? শব্দ এবং দ্বারা টোকনোইজ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি কীভাবে আমদানি করবেন তা এখানে রয়েছে

বাক্যাংশ:

>>>._._

আপনার প্রয়োজনীয় আইটেমগুলি আমদানি করার পরে কউ এখন টোকনোইজ করার জন্য একটি স্ট্রিং তৈরি করতে পারে। আ

থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতি নিম্নরূপ:

>>>_=""

... মুহাদ'দবি দ্রুত শিথিল কারণ তার প্রথম প্রশিক্ষণ ছিল কীভাবে শিথিল হয়।

... এবং সবার প্রথম পাঠ ছিল মৌলিক বিশ্বাস যা তনি শিথিলে পারেন।

... কতজন লোক বিশ্বাস করে না যে তারা শিথিলে পারেন তা খুঁজে পাওয়া চমকপ্রদ

... এবং আরও কতজন বিশ্বাস করেন যে শেখো কঠিন।""

আপনি_() দিয়ে উদাহরণ_স্ট্রিংকে বাক্যাংশে আলাদা করতে পারেন।

>>>_()

["মুআদ'দবি দ্রুত শখিছেলিনে কারণ তার প্রথম প্রশিক্ষণ ছিল কীভাবে শখিতে হয়।",

'এবং সবার প্রথম পাঠ ছিল মৌলিক বিশ্বাস যা তিনি শখিতে পারেন।',

"কতজন লোক বিশ্বাস করে না যে তারা শখিতে পারে এবং কতজন তা খুঁজে বের করা হতবাক

আরো বিশ্বাস করে শখো কঠনি।"]

স্ট্রিংটিকে টোকনোইজ করে কডে তিনটি বাক্যের স্ট্রিংগুলি একটি সংগ্রহ পতে পারে

প্রতি-স্ট্রিং ভিত্তিতে "_".

যহেতু শখো শখিতে হয় তার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ছিল, মুআদ'দবি জ্ঞান আহরণ করেন

দ্রুত

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রথম পাঠ ছিল মৌলিক বিশ্বাস যে তিনি গড়ে তুলতে পারবেন।

এমন লোকের সংখ্যা যারা মনে করেন না যে তারা শখিতে পারবেন এবং সেই সংখ্যা যারা মনে করেন এটি শখো কঠনি।

এখন শব্দ দ্বারা উদাহরণ স্ট্রিং শব্দকে টোকনাইজ করার চেষ্টা করুন:

>>>শব্দ_টোকনাইজ (উদাহরণ_স্ট্রিং)

["মুআদ'দবি",

'শখি',

'দ্রুত',

'কারণ',

'তার',

'প্রথম',

'প্রশিক্ষণ',

'ছিল',

'এ',

'কভাবে',

'ক',

'শখিন',

'।',

'এবং',

'দ',

'প্রথম',

'পাঠ',

'এর',

'সব',

'ছিল',

'দ',

'মৌলিক',

'বিশ্বাস',

'সটো',

'সে',

'পারবে',

'শখিন',

'।',

'এটা',

"এর",

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 94

এআই সবার জন্য

87

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

'বস্মিয়কর',

'ক',

'খোঁজ',

'কভাবে',

'অনকে',

'মানুষ',

'করুন',

'না',

'বিশ্বাস',

'তারা',

'পারি',

'শস্থিন',

','

'এবং',

'কভাবে',

'অনকে',

'আরো',

'বিশ্বাস',

'শিক্ষা',

'ক',

'হও',

'কঠনি',

'।']

আপনাকে স্ট্রিংগুলি একটি স্টে প্রদান করা হয়েছে, যা শব্দ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে। এগুলো
স্ট্রিং অন্তর্ভুক্ত:

"মুআদ'দবি"

'প্রশিক্ষণ'

'কভাবে'

যাইহোক, নীচে তালিকাভুক্ত বাক্যাংশগুলিকেও শব্দ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে:

"এর"

','

'|'

অ্যাপোস্ট্রফিতে "এটি" শব্দরে বভিজনটিপর্যবক্ষেণ করুন, যার ফলে পৃথক হয়
উপাদানগুলি"এটি" এবং "স", যখনে "মুআদ'দবি" শব্দটিঅপরবির্ততি রয়েছে।
এই ঘটনাটি অ্যালগরিদম দ্বারা "এটি" এবং "এর" (
গণনা প্রক্রিয়া চলাকালীন স্বতন্ত্র শব্দ হিসাবে "") এর সংকোচন। তবুও, শব্দটি
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 95

৮৮

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

"মুআদ'দবি"কে দুটি স্বতন্ত্র শব্দ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়ন কারণ এটি একটি হিসাবে স্বীকৃতির অভাবে।
চুক্তিবিদ্য ফর্ম, যমেন "এটি" ফলস্বরূপ, এটি একটি একক সত্তা হিসাবে অক্ষত ছিল।

2.5.6 কান্ড

"স্টমেই" এর পাঠ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজে শব্দগুলি তাদের মূল পচে যায়

ফর্ম, যা একটি শব্দের মৌলিক উপাদান প্রতিনিধিত্ব করে। আভিধানিক উদাহরণ

"সহায়ক" এবং "সহায়ক" শব্দের ভাগ করা ব্যুৎপত্তিতে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কান্ডের প্রক্রিয়া একজনকে একটি এর মৌলিক সারাংশে মনোনিবেশ করতে দিয়ে

শব্দ, এর বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সূক্ষ্মতার পরিবর্তে। অতিরিক্ত প্রদান করা হয়

ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে টুলকিটে (), তবে, এই কাজে উদ্দেশ্যে, পোর্টার

স্টমোর নিয়ে গ করা হবে।

প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি শুরু করার জন্য নমিনলিথি পদ্ধতিতে আমদানি করা যতে পারে

কান্ড

>>>.

>>>._

একবার আপনি আমদানি করা শেষ করলে, একটি স্টমোর তৈরি করতে () ব্যবহার করুন:

>>>

>>>স্টমোর=পোর্টারস্টমোর()

নচিরে ধাপটি আপনার জন্য একটি স্টমেই স্ট্রিং তৈরি করার জন্য। এখানে আপনি একটি হতে পারে

নিয়ে গ:

>>>স্ট্রিং_ফর_স্টমেই=""

... ইউএসএস ডসিকভাররি করুন অনকে আবক্ষিকার আবক্ষিকার করেছে।

... আবক্ষিকার করাই যা অভিযাত্রীরা করে।""

আপনি প্রথমে সেই স্ট্রিং এর প্রতিটি শব্দকে আলাদা করতে হবে আগে আপনি এটিকে স্টমে করতে পারেন:

>>>=_()

এখন আপনার কাছে স্ট্রিং থেকে টোকেনাইজ করা প্রতিটি শব্দের একটি তালিকা আছে, ববিচেনা করুন

প্রতিটি শব্দে যা আছে:

>>>শব্দ

['দ',

'ক',

'এর',

'দ',

'ইউএসএস',

'আবক্ষিকার',

'আবক্ষিকৃত',

'অনকে',

'আবক্ষিকার',

']

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 96

এআই সবার জন্য

৮৯

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

'আবষ্কার',

'হয়',

'কি',

'অন্বেষণকারী',

'করুন',

'।']

একটি তালিকা বোঝার মধ্যে .() ব্যবহার করে, শব্দের মধ্যে শব্দগুলি একটি তালিকা তৈরি করুন

কান্ড করা হয়েছে:

>>> _=[.()]

_ এর বিষয়বস্তু দেখুন:

>>> স্টমেডে_শব্দ

['দি',

'করুন',

'এর',

'দি',

''

'আবষ্কার',

'ডসিকভ',

'মানুষ',

'আবষ্কার',

'।',

'ডসিকভ',

'হয়',

'কি',

'অন্বেষণ',

'করুন',

'।']

"" বা "" থেকে শুরু হওয়া সমস্ত শব্দে যা ঘটছে তা নম্নরূপ:

মূল শব্দ

কান্ডযুক্ত সংস্করণ

'আবষ্কার'

'আবষ্কার'

'আবষ্কৃত'

'ডসিকভ'

'আবষ্কার'

'আবষ্কার'

'আবষ্কার'

'ডসিকভ'

এই ফলাফলগুলি একটু অনিশ্চিতি বলে মনে হচ্ছে। যখন "আবিস্কার" আপনাকে "আবিস্কার" করে,
কেন "আবিস্কার" আপনাকে "আবিস্কার" দবে?

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
দুটি উপায়ে স্টমেংি ভুল হতে পারে: আন্ডারস্টমেংি এবং ওভারস্টমেংি।

আন্ডারস্টমেংি বলতে বোঝায় যখন দুটি শব্দ সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত
একই স্টমেংি হ্রাস করা হয়, তবে এই হ্রাস ঘটে না। হয়েছে
একটি মিথ্যা নতেরিাচক একটি উদাহরণ.

ওভারস্টমেংি হল এমন একটি ঘটনা যা উদ্ভূত হয় যখন দুটি সম্পর্কহীন শব্দ হয়
ভুলভাবে একই স্টমেংি হ্রাস করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল ভুল.
পোর্টার স্টমেংি অ্যালগরিদমটি 1979 সালে তৈরি করা হয়েছিল, এটিকে কছুটা তারখি দিয়েছিল।
আপনি আপনার নিজের প্রকল্পে স্নোবল স্টমোর, পোর্টার 2 নামেও পরিচিতি, ব্যবহার করতে পারেন
কারণ

এটি প্রথমটির তুলনায় একটি আপগ্রেডে এবং এটি দ্বারা অফার করা হয়। এটি কিরাও গুরুত্বপূর্ণ
মনে রাখবেন যে পোর্টার স্টমোরের লক্ষ্য হল ভিন্ন শব্দের ফর্মগুলি সিনাক্ত করা
সম্পূর্ণ শব্দ তৈরি করুন।
সৌভাগ্যবশত, লমোমোটাইজিং সহ আপনি ব্যবহার করতে পারেন এমন অতিরিক্ত কৌশল রয়েছে,
যেটি আপনি এই পাঠে পরে অন্বেষণ করবেন, শব্দগুলিকে তাদের সারমর্মের সাথে ফুটিয়ে তুলতে। আমরা
প্রথম করতে হবে

যদিও বক্তব্যের দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

2.5.7 চলমান স্ক্রিপ্ট

প্রাকজে আমদানি করা প্রথম ধাপ।

আমদানি করুন

বাক্যটিকে এখন সংজ্ঞায়িত করা দরকার।

এখানে,

ফ্যাক্টর হল .

ক্রিয়াপদটি।

জজে উপসর্গ।

অব্যয়টি ""

বিশেষ্য হল ।

বাক্য = [("", ""), ("চতুর", ""), ("", ""), ("", ""),

("জাম্পিং", ""), ("ওভার", ""), ("", ""), ("ওয়াল", "")]

ব্যাকরণ তারপর একটি নিয়মিত অভিব্যক্তি হিসাবে প্রদান করা উচিত.

ব্যাকরণ = ":{<>?<>*<>}"

সনিট্যাক্স পার্স করতে, আমরা এখন একটি পার্সার সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

_ = .(ব্যাকরণ)

বাক্যটি এখন নমিনরুপ পার্স করা হবে:

_.(বাক্য)

নমিনলখিতি আউটপুট তারপর ভেরিবেলে সংরক্ষণ করা হবে:-

আউটপুট = _.(বাক্য)

অনুসরণ করা কোডটি এখন আপনাকে একটি গাছ হিসাবে আপনার আউটপুট অঙ্কন করতে সহায়তা করবে।

.()

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 98

এআই সবার জন্য

91

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চত্রি: প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ চত্রিতি চত্রি

://../_/_/_

—.

2.6 কসে স্টাডি

একটি ডিটো সমাধানের জন্য গভীরভাবে একটি সমস্যা বহুত বিশ্লেষণ এবং সমাধান করা প্রয়োজন বজ্জ্ঞান কসে স্টাডি আপন বিতক্রিমী এবং উদ্ভাবনী ডিটো বজ্জ্ঞানের ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারনে কসে স্টাডি সমাধান করে আপনার পোর্টফোলিতে কসে। এই বিভাগে তিনটি ডিটো সায়েন্স কসে পাইথন ব্যবহার করে সমাধান এবং বর্ণনা করা হয়েছে এমন অধ্যয়নগুলি চালু করা হবে।

কসে স্টাডি 1: পাঠ্য আবেগে সনাক্ত করা

আপনি যদি প্রাকৃতিক ভাষায় আগ্রহী সেই ব্যক্তিদের একজন হন তবে এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনার জন্য

প্রক্রিয়াকরণ একটি মেশিন লার্নিং মডেলে উপর নির্ভর করে ইমোজি তৈরি করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ইনপুট টেক্সট। তারপর, এই মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে বুদ্ধিমান চ্যাটবটগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে পারবে

পন্থা ইউজ কসে: মানুষের মধ্যে তাদের অনুভূতির মাধ্যমে যোগাযোগ করার ক্ষমতা রয়েছে তাদের মুখ, অঙ্গভঙ্গি, বক্তৃতা এবং লিখিত শব্দ। টেক্সট আবেগে সনাক্তকরণ একটি সমস্যা বিষয়বস্তু ভিত্তিক শ্রেণীব্যক্তি। একজন ব্যক্তি তার আবেগে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করতে পারেন উপায়, লেখায় সেই অনুভূতিগুলিকে চিহ্নিত করা চ্যালেঞ্জিং করে তোলে যা উত্পাদিত হয়েছে সেই ব্যক্তির দ্বারা।

মানব-রচনা পাঠ্য আবেগে সনাক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে যমেন চ্যাটবট, গ্রাহক পরিষেবা ফোরাম এবং গ্রাহক

পর্যালোচনা একটি প্রদত্ত পাঠ্যে অনুভূতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য, এটি বিকাশ করা প্রয়োজন একটি মেশিন লার্নিং মডেলে যা সবচেয়ে উপযুক্ত ইমোজি অনুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম ইনপুট পাঠ্য সহ।

পাঠ্য আবেগে সনাক্তকরণের আউটপুট

://0.././-/2021/02/-

|

?=1024%2310=1

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কসে স্টাডি 2: হোটলে রকেমেন্ডেশন সিস্টেমে

সহযোগিতামূলক ফল্টিংয়ের ব্যবহার হোটলে একটি সাধারণ পদ্ধতি

সুপারিশ সিস্টেমে, যখন সুপারিশগুলি বিবেচনা করে তৈরি করা হয়

অন্যান্য গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া যারা তুলনামূলকভাবে পণ্যগুলির জন্য অনুসন্ধান করছেন
বিভাগ

ব্যবহারের দৃশ্যকল্পটি সংগঠিত করার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত
ছুটি, যখন প্রাথমিক পর্যায়ে একটি হোটলে আবাসনের রিজার্ভেশন জড়িত।

অনলাইন প্ল্যাটফর্মেরে বসিত অ্যারে রয়েছে যা নির্দেশিকা এবং সুপারিশ প্রদান করে

আমাদের আসন্ন যাত্রার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হোটলে বকিল্প সম্পর্কে। এর উদ্দেশ্য

হোটলে সুপারিশ সিস্টেমে হল ভবিষ্যদ্বাণী করা যে হোটলেটি একজন ব্যবহারকারী হচ্ছে নতি পারে

হোটলে একটি নির্দিষ্ট স্টে থেকে। সুতরাং, এমন একটি সিস্টেমে বকাশ করার জন্য যা ব্যবহারকারীদের
সহায়তা করে

বকিল্পগুলির একটি পুল থেকে সর্বোত্তম হোটলে নির্বাচন করা। গ্রাহক পর্যালোচনা ব্যবহার করবে
এই বিষয়ে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান।

উদাহরণস্বরূপ, কাজের সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণেরে প্রেক্ষাপটে, হোটলে সুপারিশ ব্যবস্থা

পূর্ববর্তী ক্লায়েন্টদের দ্বারা সর্বাধিক হিসাবে রটে করা থাকার ব্যবস্থাগুলি উপস্থাপন করা উচিত

ব্যবসার উদ্দেশ্যে চমৎকার বকিল্প। অতএব, আমাদের পদ্ধতির মধ্যে একটি বকাশ জড়িত

সুপারিশ সিস্টেমে যা ভোক্তা প্রতিক্রিয়া এবং রটেং ব্যবহার করে। উদ্দেশ্য হল

একটি হোটলে সুপারিশ সিস্টেমে বকাশ করতে যা ব্যবহারকারীর রটেং এবং পর্যালোচনাগুলি ব্যবহার করে
ব্যবহারকারী হিসাবে একই বিভাগেরে অন্তর্গত ব্যক্তি।

হোটলে সুপারিশ সিস্টেমেরে আউটপুট

://0../-//2021/02/।

?=1024%2319=1

2.6.1 এবং এর উপর ভিত্তি করে কসে স্টাডি

উপর ভিত্তি করে কসে স্টাডি

গ্রাউন্ড পনেট্রিটেং রাডারকে গণতান্ত্রিক করার গভীর শিক্ষা

এবং ব্যবহার করে, দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সহ একটি স্থাপনা

খরচ

ইস্যু

স্ক্রীনিং ঙ্গলরে প্রাথমিক উদ্দেশ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং

নির্মতি পরিশে সংরক্ষণ। আমাদের কোম্পানি প্রযুক্তিগত প্রদান করে

সমাধান এবং সফটওয়্যার কার্যকরভাবে স্ট্রাকচারাল পরিচালনা এবং সংরক্ষণ করার জন্য ডিজাইন করা
হয়ছে

অবকাঠামো এবং ভবনগুলির অখণ্ডতা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য। আমাদের প্রাথমিক অফার

কোম্পানি গ্রাউন্ড পনেট্রিটেং রাডার (জপিআর) প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

93

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
গ্রাউন্ড পনেট্রিটেং রাডার (জপিআর) একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি যার জন্য ব্যবহার করা হয়
নাগরিক কাঠামো পর্যবেক্ষণ। এই প্রযুক্তি অভ্যন্তরীণ নন-ইনভেসিভ ম্যাপিং সক্ষম করে
প্রাচীর কাঠামো, শক্তিবৃদ্ধিবার এবং ভূগর্ভস্থ পাইপ সহ, নির্মূল
বহির্ভিত্তি খনন বা ধ্বংসের প্রয়োজন। রাডার তরঙ্গ এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়
দয়ালের মধ্যে এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠের নীচে ইমজিং সাবসারফেস স্ট্রাকচারে।

বশে সহায়ক, কনিত্র শুধুমাত্র উচ্চ দক্ষ পেশাদাররাই এর ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারেন।

- সনাক্ত করা উপাদানগুলিকে বোঝানো কঠিন কারণ সেগুলি অস্পষ্ট
শব্দ এবং আইটেম এবং পটভূমির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
আউটপুট বোঝার জন্য উচ্চ স্তরে বিশেষ জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন
নবিড়ি ম্যানুয়াল প্রসেসিং এবং ভিজ্যুয়াল দীর্ঘ সময়ের পরে শুধুমাত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে
যাচাই

-এ উপস্থিতি উপাদানগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করতে গভীর শিক্ষার মাধ্যমে
ইমজে, স্ক্রীনিং ইগল এই পদ্ধতিটি প্রবাহিত করে।

একটি গ্রাউন্ড পনেট্রিটেং রাডার (জপিআর) ইমজে আউটপুটে একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। দ
সবুজ বিন্দু একটি বিস্তারিত চিত্রিতকারী হিসাবে কাজ করে যা বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।
://..2/::720/0*97

সগেমেন্টেশন হল কোন আইটেম আছে এবং কোথায় আছে তা সনাক্ত করার প্রক্রিয়া
কম্পিউটার ভিশন ব্যবহার করে। যখন একটি চিত্রকে ভাগ করা হয়, তখন প্রতিটি পিক্সেলকে একটি লিবেলে
দেওয়া হয় (যেমন

একটি উচ্চ-

ছবির বিষয়বস্তুর রঙের লেউশন বিবরণ।

যে দলগুলি কম্পিউটার দৃষ্টি গবেষণার কাটিয়া প্রান্তে হতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা করে

তাদের পছন্দ করে কাঠামো। এর সম্প্রদায়টি বিশেষ করে এবং দ্রুত ক্রমবর্ধমান

এবং সাম্প্রতিকতম আর্কটিকেচারগুলি সরবরাহ ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ। কারণ হল

অভিযোগনযোগ্য, আমরা বিভিন্ন টপোলজি নিয়ে পরীক্ষা-নরীক্ষা করতে পারি, সেগুলোকে একত্রিত
করতে পারি যিভাবে আমরা উপযুক্ত দেখি এবং

অনন্য মডেলে তৈরি করুন যা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসারে তৈরি

কৃত্রিম ডটো তৈরি করা

ভাল প্রশিক্ষণ তথ্য ছাড়া, একটি শালীন মডেলে মূল্যহীন, তবুও ইমজে লবেলে হয়

দ্বারা আসা কঠিন। একটি কংক্রিটে ভিতরে কঙ্কি সনাক্ত করতে মলিমিটার নির্ভুলতা প্রয়োজন

ব্লক এআই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার জন্য, সুনির্দিষ্ট লবেলে থাকার জন্য শুধুমাত্র তিনটি পন্থা
রয়েছে:

1.

একটি প্রাক-বদ্যমান ব্লক গ্রাউন্ড পনেট্রিটেং রাডার (জপিআর) স্ক্যানিংয়ের শক্তির হয়,
যেখানে পূর্বের জ্ঞান রফোরেন্স পয়েন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

2.

এই গবেষণায়, একটি প্রাক-বদ্যমান ব্লক গ্রাউন্ড পনেট্রিটেং রাডার (জপিআর) এর অধীন।
স্ক্যানিং, এর অভ্যন্তরীণ গঠন তদন্ত করার জন্য পরবর্তী ব্যবচ্ছেদে দ্বারা অনুসরণ করা হয়।

3.

গ্ৰাউন্ড পনেট্ৰিটেং ৱাডাৰ (জপিআৰ) চত্ৰে পৰিপ্ৰেক্ষতি, এৰ সঠিকতা
(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উপস্থাপিত বৈশিষ্ট্যগুলিতে নির্ধারণিত লবেলগুলি দিক্‌ষতার স্তরের উপর নির্ভরশীল

তাদের মূল্যায়নের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দখলে।

এই সমস্ত পছন্দগুলি আর্থিক এবং ব্যবহারিকভাবে আমাদের নাগালের বাইরে। আমরা এসেছি উপসংহার যে সম্মিলন ইন ব্যবহার করে আমাদের নিজস্ব ডটো তৈরি করা আরও কার্যকর ছিল একটি গভীর শক্তির মডেলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি বিড় এবং সঠিক ডটোস্টে থাকতে। , একটি বিনামূল্যে

কম্পিউটেশনাল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজমের জন্য প্রোগ্রাম, এটি সম্পন্ন করতে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার করে সম্মিলনে কংক্রিট ব্লককে একটি উদাহরণ, এর পাশাপাশি

সংশ্লিষ্ট বিস্ক্যান, যা জপিআরম্যাক্স ব্যবহার করেও অনুকরণ করা হয়েছিল, লক্ষ্য করা যেতে পারে। দ বডিজেন লক্ষ্য উপকরণ এবং তাদের নির্ধারণের জন্য মডেলের রফোরেন্স হিসাবে কাজ করে নজি নজি অবস্থানে

://..2/::720/0*_1

এই কৌশলটি অনেক সুবিধা দেয়। প্রতিটি এবং প্রতিটি নিম্নার স্থল সত্য

(ইউটলিটিস অবস্থান, উপাদান বৈশিষ্ট্য) সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। দ্বিতীয়ত, এটা সম্ভব

অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রতিলিপিকরণে, যা সনাক্তকরণ এবং ব্যাখ্যা সহায়তা করে

প্রকৃত ভবনে অসামঞ্জস্যতা। অবশেষে, আমরা পক্ষপাতমূলক ডটো স্টেগুলিকে প্রতারণা করতে পারি আমরা যে স্ট্রাকচার বা পরিস্থিতিতে অনুকরণ করি তার মধ্যে র্যান্ডম পরিবর্তনশীলতা প্রবর্তন করা।

আমরা সক্ষম

যখনই আমরা চাই প্রায় অবিরাম পরিমাণ ডটো অ্যাক্সেস করি! আমরা সম্মিলন পতে পারি

এর মতো প্রোগ্রামগুলির সাহায্যে একটি সরল ম্যাট্রিক্স হিসাবে, যা এর জন্য আদর্শ

ইনপুট। উপরন্তু, এটি আমাদের দ্রুত আমাদের অনুসন্ধান পরিমার্জন করতে সক্ষম করে।

আমাদের নিজস্ব লাইব্রেরিতে প্যাকজেট

আমরা -কে -এর সাথে একীভূত করে আমাদের দুঃসাহসিক কাজ শুরু করি

মোড়ক যা ডপি লার্নিং বয়লারপ্লেটকে বন্ধিত করতে চায় এবং আমাদের মনোযোগ দেওয়ার জন্য মুক্ত করে

গবেষণা এবং আলো ব্যবহার সহজ এবং উভয় প্রোগ্রাম

ব্যাপক ডকুমেন্টেশন আছে। বডিজেন অনুসন্ধানগুলি দ্রুত পৌঁছানো এবং

ভাল লাগছিল আমরা দ্রুত সবচেয়ে সাম্প্রতিক সগেমেন্টেশন মডেল এবং চেষ্টা করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলাম

আমাদের অনন্য প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে তাদের দর্জি মোড়কটা আমাদের জন্য খুব টাইট মনে হতে লাগল

আমরা আরো পরীক্ষা হিসাবে উদ্দেশ্যে কাস্টম বৈশিষ্ট্য তৈরি করা চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং

পাইটর্চ লাইটং এর উচ্চ স্তরের বন্ধিততা এর চেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টিকরণে শুরু করেছিল

সময় বাঁচাচ্ছিল।

সহৈ সময়ে, আমরা প্যাকজেট থেকে বেরিয়ে আসতে এবং ব্যবহার করতে প্রস্তুত ছিলাম

এর সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যদিও আমরা স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করেছি এবং আমাদের নিজস্ব তৈরি করেছি

ফ্রমেওয়ার্ক, আমরা এখনও প্রাথমিকভাবে পাইটর্চ বন্ডিং উপাদানগুলি ব্যবহার করি। এই ভাবে, আমরা ছিলাম

বন্মিৰুততার সাথৰে প্ৰশক্ৰ্ষণ সশেন শুরু কৰতে ংবং প্ৰশক্ৰ্ষণৰে ঁপর আরও নযিন্ৰণ রাখতে সক্ষম ংবং জন্য বধৈতা. ঁপরন্তু, আমাদৰে নজিস্ব ফ্ৰমেওয়ার্ক তৰৈকিরা আমাদৰে অনুসন্ধান কৰার অনুমতি দিয়ে

(গ) অ্যামটি ইঁনভিার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 102

এআই সবার জন্য

95

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বিস্তারিত আরও গভীরে যান এবং সম্পর্কে আরও জানুন, যা শেষে পর্যন্ত একটি মজার ছিল
এবং

ফলপ্রসূ শেখার অভিজ্ঞতা।

অবকাঠামো

পদ্ধতির হিসাবে সময় এবং সম্পদ একটি ক্রমবর্ধমান পরিমাণ দাবি

আমরা বিভাজন ফলাফল উন্নত করতে এবং বাস্তবসম্মত এবং বড় আকারের উত্পাদন করতে কাজ করছি
অ্যাসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ করার জন্য সনিথটেকি ডটোসটে। গণনার সময় সংক্ষিপ্ত করতে, আমরা ব্যবহার
করি

ডিস্ট্রিবিউটেড ডটো প্যারালাল () প্রক্রিয়াকরণ। ডিপি প্রাথমিক লক্ষ্য ডটো সমান্তরালতা, বা
অসংখ্য -এর উপর একটি মডেলে প্রতিলিপি প্রাকজেরে অংশ, সহ

., . এবং , আমাদের নিজস্ব

ব্যবহার করা হয়

বাস্তবায়ন

ব্যবহার করে, আমরা সফলভাবে ডটোসটে এবং এর দ্বারা বরাদ্দ করছি

ক্লাস ব্যবহার করে, আমরা মধ্যে বতিরণ করার জন্য একটি অভিনব

মডেলে তৈরি করছি

একাধিক মেশিন। এটি আমাদের একটি কাস্টমাইজড প্রশিক্ষণ লুপ অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম করেছে
ডিপিপি

নীচের কোড লাইনগুলি প্রবোক্ত লক্ষ্যগুলি অর্জন করে:

```
._(="", _=":'//",
```

```
._=,
```

```
পদ=পদ)
```

```
._ =
```

```
...(. ,
```

```
._=[], _=._)
```

```
_ = (._, =.,
```

```
-
```

```
=_, =)
```

```
_ = (._, =.,
```

```
-
```

```
=_, =)
```

আমরা সফলভাবে আমাদের প্রশিক্ষণ ত্বরান্বিত করছি এবং লুপের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করছি

প্রক্রিয়া। আমাদের একটি বড় পরিকাঠামোর পাশাপাশি ব্যাপক হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার প্রয়োজন

মডেলে প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অপারেশন নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা

একটি বাধা ছাড়া।

স্ক্রিনিং সিগল-এ, পরিকাঠামো সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান এবং যত্নের অধীন

একটি নিবেদিত দল, এআই গবেষণা দলকে এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে এবং অনুমতি দিয়ে

তারা তাদের কাজে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশে করবে।

আমরা একটি অর্কস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করে আদর্শ সমাধান খুঁজে

পয়েছে। ক্রমানুসারে

কন্টেন্টেরাইজড ওয়ার্কলোড এবং পরষিবোগুলি পরচালনা করতে, কুবারনটেস হল একটি "ওপেন সোর্স প্ল্যাটফর্ম।

যা ঘোষণামূলক কনফারেন্স এবং অটোমেশন সমর্থন করে।" একটি বিস্তৃত পছন্দসই অবস্থা

যে বজায় রাখবে তা ম্যানফিস্ট ব্যবহার করে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

একটি ম্যানফিস্ট হল একটি বা-ফর্ম্যাটেড স্পেসিফিকেশন থেকে একটি বিস্তৃত

কুবারনটেস এপিআই। কুবারনটেস সম্পর্কে সামান্য পরিশ্রম এবং বোঝার সাথে আমাদের এসআরই প্রকাশ পায়

টমি আমাদের জন্য টুল এবং ব্যবহার করে একটি বিমূর্ত স্তর তৈরি

করছে

(কাস্টম রসিোর্স সংজ্ঞা)। গবেষকদের শুধুমাত্র একটি ম্যানফিস্ট পূরণ করতে হবে

তাদের যে টাস্ক চালাতে হবে তার বশিদ বিবরণ সহ (যেমন জপিইউ সংখ্যা, প্রকার

হার্ডওয়্যার, হাইপারপ্যারামিটার, মডলে, ডটোসটে ইত্যাদি) এবং তারপর ছড়ে দনি

হার্ডওয়্যার এবং পড অর্কস্ট্রেশন, ইনস্ট্যান্স স্কেলিং এবং ড্রাইভার পরচালনা করার জন্য ক্লাস্টার ব্যবস্থাপনা

আমাদের প্রথম সেরাসরি ইনস্টল করা ড্রাইভার ব্যবহারে আরও সমস্যা হয়েছিল

হোস্ট, কিন্তু আমরা অবলম্বে অপারেটরগুলিতে স্যুইচ করেছি ম্যানুয়াল ব্যবহার করার

চয়ে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইনস্টলেশন বা পুরানো প্রভিশনিং পদ্ধতি, এটি আমাদের সম্পূর্ণরূপে ড্রাইভারকে অর্পণ করতে সক্ষম করে

একটি শীল্ডে সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ (মনফিস্টে ব্যবহার করে ঘোষণামূলক) পদ্ধতিতে।

অপারেশনকে সমান্তরাল করার জন্য জটিল কর্মপ্রবাহের সমন্বয় প্রয়োজন

সনিথটেকি ডটোসটে এবং প্রশিক্ষণ-পরীক্ষা চক্র তৈরি সমস্ত কাজ জুড়ে, অনুমতি দিয়ে

প্রক্রিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হিসাবে সরানো। এর একটি মূল দিক হল মটেরকিস সংগ্রহ। আমরা

প্রতিটি একক প্রক্রিয়ার জন্য মটেরকিস থাকতে চান কারণ তারা লাভ করার একমাত্র উপায়

জনিসিগুলি কীভাবে কাজ করছে তার অন্তর্দৃষ্টি। আমরা আমাদের ক্লাউড দৃষ্টান্তগুলিকে উপরে এবং নীচে স্কেলে করতে পারি

ব্যবহার পরমাপ ব্যবহার করে। একটি প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়

প্রশিক্ষণ মটেরকিস।

ব্যবহৃত অবকাঠামোর স্থাপত্য

://.../2/::720/0*91_24

আমরা বর্তমানে এই পরমাপ এবং পদ্ধতিগুলিকে সমান করতে কাজ করছি

অটো-মেশনি লার্নিং-এ রূপান্তর করার জন্য আরও ভাল। আমরা প্রমথিডিস ব্যবহার করি, সাধারণ

আমাদের মটেরকিস সংগ্রহ করতে সম্প্রদায়ের নরীক্ষণ টুল। উপরন্তু,

কর্মপ্রবাহ আমাদের প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার, পরিসিবি এবং এর যথাসাধ্য স্থাপনায় সহায়তা করতে পারে সমাধান

আমরা ম্যানফিস্টে ব্যবহার করে পরিশীলিত প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করতে পারি

অর্কস্ট্রেটের আর্গো প্রসঙ্গে করে, যা কুবারনটেসের উপরে চলে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা প্রাথমিকভাবে একটি নতুন সনিথটেকি ডটোসটে তৈরি করতে নম্নলিখিত চারটি প্রক্রিয়া করুন:

1.

বস্তুগত সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন পরিসর ব্যবহার করে, আমরা সক্ষম

উপাদান নির্দেশন একটি ব্যাপক বৈচিত্র্য তৈরি করতে। উপাদান নির্দেশন একটি বৃন্দ

উৎপন্ন হয়, অনেকে উপাদান সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত, যা

পরবর্তী পর্যায়ে পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবহার করা হবে। এই ধাপে, তৈরি করে

একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পড, যা কুবারনটেস স্কেলে দ্বারা কার্যকর করার চেষ্টা করে

আপ মধে দৃষ্টান্ত. সমান্তরালতার স্তরকে কাজে লাগাতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়

উৎপন্ন করা নমুনা পছন্দসই পরিমাণ উপর নির্ভরশীল.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

97

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2.

এইগুলি ব্যবহার করার জন্য হাজার হাজার পড সমন্বিত একটি নতুন ব্যাচ তৈরি করা হয়েছে।
আমাদের ডটোসটে থেকে নমুনা তৈরি করার জন্য উপকরণ, একবার থেকে সমস্ত পড
পূর্ববর্তী পর্যায়ে শেষ হয়েছে।

3.

একবার সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করা হলে, পরবর্তী পর্যায়ে নিয়োগ করা হয়
নমুনাগুলির একাধিক পুনরাবৃত্তি তৈরি করতে চিত্র পরিবর্তন।

4.

নতুন অর্জিত ডটোসটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে একটি যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়
আমাদের গবেষণা ক্লাস্টারে একটি নিম্নলিখিত পারসিস্টেন্ট ভলিউম কলইম () হিসাবে ব্যবহার করা যতে
পারে

প্রশিক্ষণ পড দ্বারা. অতিরিক্তভাবে, ডটোসটেটি 3 এ আপলোড করা হয়েছে, দ্বি-পরিবেশন করা হচ্ছে
সম্ভাব্য ভবিষ্যতে ক্লাউড ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্য এবং একটি
হিসাবে পরিবেশন করা

ব্যাকআপ

ডিপ্লোমেন্ট স্কলে করতে ব্যবহার করা

এই অবকাঠামো বহু-বাস্তবায়ন একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছিল যে

আমাদের কেসের সমাধানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যতে সাহায্য করেছে। সাথে সাথে আমাদের দাবী শুরু হয়
ওঠার জন্য, স্কলেবেলিটি জন্য ক্লাউডের দিকে যাওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত ছিল। আমরা তখন থেকে
ক্লাউড নির্বাচন করছি

এটিতে কম্পিউটার সংস্থানগুলির সবচেয়ে বস্তুত এবং ব্যাপক পরিসর রয়েছে। আমরা সুইচ
একটি হাইব্রিড ক্লাউডে, ক্লাউড ইনস্ট্যান্স ব্যবহার করে আমাদের অন-প্রমিসি পাশাপাশি এআই
ওয়ার্কলোড চালানো

আমাদের ক্লাস্টারে সরঞ্জাম।

একটি হাইব্রিড ক্লাউড পরিবেশে ব্যবহার উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করে

উদাহরণ স্বয়ংক্রিয় স্কেলিং। ক্লাউড ইনস্ট্যান্স ব্যবহার করা হয় অন-এর সীমাবদ্ধতা মোকাবেলার
জন্য

প্রাথমিক কম্পিউটার, যা প্রকৃতিতে স্থিতি এবং প্রয়োজন অনুসারে স্কেল করার ক্ষমতা নই।

আমাদের অন-প্রমিসি ক্লাস্টারগুলিতে গতিশীলভাবে নতুন দৃষ্টান্তগুলি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে, আমরা
সক্ষম

কার্যকরভাবে আমাদের চাহিদা পূরণ. একটি পছন্দসই হার্ডওয়ার প্রকার বা পরিমাণ নির্দিষ্ট করার
ক্ষমতা

ম্যানফিস্টে ব্যবহারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় স্কেলিং দ্বারা সহজতর করা হয়।

আমাদের পদ্ধতির সুবিধা হল এটি অন-সাইট, রিয়েল-টাইম উপলব্ধি প্রদান করে

ভূগর্ভস্থ কপি-প্রনতি, এটি যেকোনো মোবাইল ডিভাইসে কাজ করতে পারে এবং যেকোনো চালু করতে
পারে

ছবি যা ব্যবহারকারীরা সগেমেন্টে ম্যাপে প্রদান করে। এখানে, উচ্চ গতিবিজ্ঞান রাখা

একটি অর্থনৈতিক উপায়ে প্রক্রিয়াকরণ শক্তি একটি বিধা উপস্থাপন করে। আমরা অ্যামাজন পরীক্ষা
করছি

এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য 2 ত্বরতি কম্পিউটিং পোর্টফোলিও।
কয়েকটি সম্ভাবনা পরীক্ষা করার পর, আমরা আবশ্যিকার করছি যে 2 1 উদাহরণ
দ্বারা চালতি সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা এবং সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্য প্রদান করে
ত্বরণ। আমরা হার্ডওয়্যার গতিশীলতা বজায় রাখতে এবং অত্যাধুনিক ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছি
বিক্রিতো-নরিদষ্টি সফটওয়্যার লাইব্রেরি দ্বারা সীমাবদ্ধ ছাড়া প্রযুক্তি ধন্যবাদ
এই উদাহরণ এবং নড়িরন . 1 এ অনুমান কাজ স্থাপন করার জন্য
উদাহরণ, আমরা আমাদের ডকার ইমজে এবং সফটওয়্যার পরিবর্তন করছি।
আমরা আমাদের ক্লাস্টারগুলিকেও সংশোধন করছি যাতে তারা ইনফরেনেশিয়া দৃষ্টান্তগুলি অনুসন্ধান
এবং নয়িন্তরণ করতে পারে।
প্রকৌশলীরা এখন নরিদষ্টি করে অসীম সংখ্যক ইনফরেনেশিয়া মেশিনের জন্য অনুরোধ করতে পারেন
নড়িরন ডিভাইস এবং আমরা খরচ কমানোর সময় অবশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী হার্ডওয়্যার ব্যবহার করছি
-এ -ভিত্তিক দৃষ্টান্তের তুলনায় 50% দ্বারা অনুমান।
নমিনলখিতি সরঞ্জামগুলি আমাদের সমাধানে ব্যবহৃত হয়:

মডলে ট্রসে করতে, - ব্যবহার করুন।

50% কম উৎপাদন খরচ থাকার সময় -স্তরের গতিবিজায় রাখতে,
নজিস্ব সফটওয়্যার ডভেলেপমেন্ট কটি (), দৃষ্টান্ত এবং ব্যবহার করে
নড়িরন।

-ইনফারেন্সার লাইব্রেরির সাথে, ইনফারেন্সার-ফ্রমেওয়ার্ক লাইব্রেরি
সম্পূর্ণ ডপি লার্নিং পাইপলাইন এবং ++ এ বিভিন্ন বিষয়ে অনুমান সম্পাদন করে
প্ল্যাটফর্ম এবং লক্ষ্য।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

পাইটর্চ-নডিরন একটি পাইটর্চ রপ্তানকৃত মডলে সরবরাহ করে যা জেআইটি সনাক্ত করা হয়েছে, যা ইনফারনেসার-ফ্রমেওয়ার্ক লাইব্রেরির প্রাথমিক বন্যাসরে সাথে সারবিদ্ধ করে। ইন ট্রসেং সম্পর্তি কোডরে একটি লাইন দিয়ে অর্জন করা যতে পারে।

_ = ..(মডলে, উদাহরণ_ইনপুট=[চত্বি])

যখন আমরা প্রশিক্ষিত মডলে রপ্তানিকরতে চাই, তখন আমরা একটি / সারভার পাইপলাইন ব্যবহার করি এটা

, -, , চালতি একটি ডিকার কন্টইনার ব্যবহার করে

এবং কুবারনটেস পডে বিভিন্ন কম্পাইলার এবং ডভেলেপমেন্ট টুল। আমরা একটি মাইক্রো নথিগ অনুমানরে জন্য পরষিবো যা একটি ক্লাউড-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনের উপর নির্মিত যা উচ্চ-গতির অফার করে

অন-ডমিন্ড ইনফারিং ডটো।

ইনফারনেসার-ফ্রমেওয়ার্ক লাইব্রেরি ব্যবহাররে মাধ্যমে, একটি ডটো প্রস্তুত করতে পারে

অনুমানরে জন্য অনুমান প্রক্রিয়ার মৌলিক ধাপগুলি—ইনপুট সংগ্রহ করা

ডটো, এটি প্রস্তুত করা, অনুমান প্রক্রিয়া শুরু করা এবং তারপর ফলাফলগুলি পোস্টপ্রসেসে করা অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদা অনুযায়ী—এই লাইব্রেরি দ্বারা বন্মিত করা হয়।

ইনফারনেস-ফ্রমেওয়ার্করে একটি প্রকিল্পতি দৃশ্য।

://..2/::720/0*5

ডটোর ব্যাচ ব্যবহার করে, ইনফারনেসার-ফ্রমেওয়ার্ক কাজ করতে সক্ষম। ধারাবাহিকভাবে

একটি প্রযায়ে প্রতিটি ধাপ কার্যকর করা এবং অবলিম্বে শেষে করা যমেন এটি প্রস্তুত করা হচ্ছে পরবর্তী ধাপে, এই পদ্ধতি কার্যকরভাবে গণনামূলক সময়কে কমিয়ে দেয়।

অনুমানরে ধাপটি -ইনফারনেসার নামে পরিচিতি আরকেটি লাইব্রেরি দ্বারা পরিচালিত হয়। দ

এই উপাদানটির দায়িত্বরে মধ্যে অনুমান সম্পাদন করা, আউটপুট পরিচালনা করা জড়িত

নডিরাল নটেওয়ার্ক মডলে দ্বারা উত্পন্ন এবং অনুযায়ী ইনপুট প্রস্তুত

নডিরাল নটেওয়ার্ক মডলে প্রত্যাশা। ছবিটি দুটি বিভাগে বিভক্ত:

কনফিগারেশন লোড হচ্ছে: কনফিগারেশন লোড করার জন্য ফাইল ব্যবহার করতে হবে

ক্যাপচার, প্রপ্টিসেসেং এবং পোস্টপ্রসেসেংয়ের জন্য অনুমান প্রক্রিয়া। প্রতিটি

কনফিগারেশন ফাইল একটি অ্যাপ্লিকেশন এবং একটি নডিরাল নটেওয়ার্ক মডলে সাথে যুক্ত।

সরবাসিকি করার জন্য একটি মূল অগ্রাধিকার সহ একটি সমান্তরাল থ্রেডে প্রতিটি সাবপ্রসেসে শুরু করুন এর সম্পদরে ব্যবহার।

ইনফারনেস ব্লক হল লাইব্রেরির কেন্দ্রীয় মকোনজিম। চারটি প্রধান ব্লক রয়েছে:

অ্যাপ্লিকেশনটি প্রথম সনাক্তকরণরে জন্য একটি টেনেসর হিসাবে ইনপুট তথ্য সংগ্রহ করে।

ইনপুট পূরণ করার জন্য ক্যাপচারের পরে ডটো প্রাক-প্রসেস করা উচিত
নডিরা ল নটেওয়ার্ক মডেলে প্রয়োজনীয়তা।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 106

এআই সবার জন্য

99

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

-ইনফারেন্সার তারপর অনুমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে তার নজিস্ব পদ্ধতি শুরু করে।

নডিরাল নটেওয়ার্ক মডেলে আউটপুট তারপর প্রয়োজন করে জন্য পোস্ট প্রক্রিয়াজাত করা হয় আবদেন উদাহরণস্বরূপ, যদি এটি একটি থ্রেশহোল্ড দ্বারা ফিল্টার করার প্রয়োজন হয় যহেতু এটি একটি মুখোশ।

যহেতু এনএন-ইনফারেন্সার লাইব্রেরি ++ এ নির্মিত, একটি প্রকল্প এটিকে সক্ষম করে

বভিনি প্ল্যাটফর্ম এবং লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্তমানে সমর্থিত প্রযুক্তি হল (এর ++ ব্যাকএন্ড বাস্তবায়ন

পাইটর্চ)। এটি অবশ্যই লাইব্রেরি এবং . এর সাথে তৈরি এবং লঙ্ক

করতে হবে

// প্যাকেজ ডিরেক্টরিতে লাইব্রেরি পাওয়া যায় (শুধুমাত্র সমর্থন), যহেতু এটি

চলবে

ট্রসেড এক্সপোর্ট মডেলে এবং নডিরন -এর সাথে ইনফরেন্টিয়া-ভিত্তিক দৃষ্টান্তগুলিতে।

একটি সংযোগের একটি চিত্র নম্নলিখিত লাইনে দেখানো হয়েছে:

লাইব্রেরি লঙ্ক করা (বসে লঙ্ক এবং সমর্থন)

লক্ষ্য_লঙ্ক_লাইব্রেরি({} ব্যক্তিগত "{}//

10.")

লক্ষ্য_লঙ্ক_লাইব্রেরি({} ব্যক্তিগত "{}//

.)

লক্ষ্য_লঙ্ক_লাইব্রেরি({} ব্যক্তিগত "{}//

_.")

যদি()

নডিরন লাইব্রেরি লঙ্ক করা

লক্ষ্য_লঙ্ক_লাইব্রেরি({}

ব্যক্তিগত

"{

}_//.")

লক্ষ্য_লঙ্ক_লাইব্রেরি({}

ব্যক্তিগত

"{

}_//.")

()

উপসংহার

এম্বেড করা বারগুলির সনাক্তকরণ স্বয়ংক্রিয় করার দিকে আমরা অসামান্য পদক্ষেপে নিয়েছি

কংক্রিট শীঘ্রই, মডেলেটি আমাদের সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, ব্যবহারকারীদের ব্যবহার করার

অনুমতি দিবে

প্রযুক্তি আরও ব্যাপকভাবে সময় এবং সম্পদ সাশ্রয় করে। তৈরি করেছে

একটি কার্যকরী মডলে পাওয়ার প্রক্রিয়াটি বিশেষ সহজ এবং এটি আমাদের পরীক্ষা করার অনুমতি দিয়ে যতটা আমরা চেষ্টা করেছিলাম।

একবার আমাদের একটি কার্যকরী মডলে ছিল, এটি ছাড়াই সাশ্রয়ীভাবে এটিকে স্কেলে করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল কর্মক্ষমতা বলদান, যেটি যখন 1 দৃষ্টান্তগুলি কাজে আসে। অধ্যয়ন

একটি সমাধান রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা প্রয়োজন যা আমাদের ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করতে পারে এবং পাইথনে

এর 1 দৃষ্টান্তগুলির সাথে আন্তঃকার্যযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ খাতে এআই-এর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে

এখনও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না এবং আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের কর্মশক্তির আকারও বৃদ্ধি পায়।

আমরা ক্রমাগত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আমাদের অ্যাডভঞ্চারে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য খুঁজছি।

টেনেসরফ্লো ভিত্তিক কসে স্টার্জি

://.../2/::640/0*7057.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

100

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ম্যাগনেটিক রজোন্যান্স ইমজিং () হল একটি ত্রিমাত্রিক ইমজিং পদ্ধতি

যেটি স্বাস্থ্যসেবা অনুশীলনকারীদের একটি অ-আক্রমণকারী এবং বকিরিণ-মুক্ত উপায় সরবরাহ করে

.

()

কৌশলটির উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার কারণে মেডিকলে ইমজিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নথিকৃত করা হয়

ধূসর পদার্থ, সাদা সহ বিভিন্ন ধরণের টিস্যুর মধ্যে উচ্চ বৈসাদৃশ্য প্রদান করতে

(). ,

শারীরবৃত্তীয় কাঠামো কিন্তু শারীরবৃত্তীয় এবং কার্যকরী দিক যমেন ব্যাপচারে

, .

://../2/::720/0*74-

গবেষণা ইন্টারনেটে পরিষেবার জন্য একটি গভীর শিক্ষা-ভিত্তিক কাঠামো নথিকৃত করেছে

লাইব্রেরি এবং ইন্টারফেস ব্যবহার করে প্রদানকারী ()। করার সিদ্ধান্ত

ব্যবহার করুন প্রাথমিকভাবে বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের সহজতার দ্বারা অনুপ্রাণিত

হয়েছিল

- . , '

2 এবং 3 কনভোলউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক () এর সাথে সামঞ্জস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল,

যেহেতু এটি মেডিকলে ইমজে ভলউম প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

এই গবেষণায় নথিকৃত আর্কটিকেচার পূর্ববর্তী পদ্ধতির থেকে আলাদা

. এটি সঠিকভাবে গভীর শিক্ষার () কৌশল ব্যবহার করে

ল্যান্ডমার্কের সুস্পষ্ট বর্ণনার প্রয়োজন ছাড়াই প্রয়োজনীয় সমতল(গুলি) চিহ্নিত করুন

লোকালাইজার ইমজেতে গঠন বা পরিবর্তন। ,

ইভেন্টে ব্যবহারকারীকে অবহতি করুন যে স্থানীয়করণে চিত্রগুলিতে প্রাপ্ত বিবরণের অভাব রয়েছে, যা হবে

সর্বোত্তম স্ক্যান প্লেনগুলির স্বয়ংক্রিয় সংকল্পকে বাধা দেয়।

লোকালাইজার ইমজে খুব কম রজোলউশন আছে, শুধুমাত্র মস্তিষ্কের একটি ছোট অংশ আবরণ

এবং কয়েক মিনিটে কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন করে তোলে। উপরন্তু,

একটি-ভিত্তিক পদ্ধতি এমআরআই-এর গুণমান বা চোরা পরিবর্তন করে এমন কারণগুলির জন্য কম সংবেদনশীল

. এ কারণে তাদের ডিএল টেকনিক

এমআরআই হার্ডওয়্যার, সাইট-নির্দিষ্ট প্যারামিটার স্টেটিং এবং স্ট্যান্ডার্ডের বৈচিত্র্যের প্রত্যাশী ক্লিনিক এবং হাসপাতালে মধ্যে রোগীর ভঙ্গি

টেনসরফ্লো এর সুবিধা

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য, তারা তাদের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে টেনসরফ্লোকে বেছে নিয়েছে

:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 108

এআই সবার জন্য

101

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

()

চকিহিসা ইমজে যথেষ্ট পরমাণ.

-

ইমজে সম্পাদনা কাজ সম্পাদন.

-

বাস্তবায়ন

ক্রমাগত বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোড লখো এবং বজায় রাখা সহজতর হয়
উন্নয়ন অনুশীলন এবং পশ্চাদপদ সামঞ্জস্য নশ্চিতি করা।

গ্রাফ গণনার স্থায়িত্ব তাদরে পণ্য রোলআউটরে জন্য আকর্ষণীয় করে তুলছে।

:

প্যারামটার টউনিং এবং স্থাপনার জন্য সবচেয়ে সঠিকি মডলে সনাক্ত করুন।

-

কনটইনার, যখন অধগ্রহণের সময় রসেট এপআই কলরে মাধ্যমে লোকালাইজার প্রক্রিয়া করা হয়েছে।
সারাংশ

মার্কভ চইনগুলি সম্ভাব্য গ্রাফিকাল মডলে () বিভাগরে অন্তর্গত এবং
গতশীল প্রক্রিয়াগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করার একটা উপায় হিসাবে পরবিশেন করে, তাদরে অস্থায়ী দ্বারা
চহ্নিতি করা হয়
স্ট্যাটিকি বশেষ্ট্যরে পরবির্তে ববির্তন।

এলোমেলো গতিবিদ্যা জড়িত পরিস্থিতিতে অনুকরণ করার চেষ্টা করার সময়, মার্কভ চইন কার্যকরী হয়। তারা জীববজ্জিঞন, পরসিংখ্যান সহ বিভিন্ন ডোমেনে ব্যবহার করা হয় এবং ঔষধ।

ফলস্বরূপ, এটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে মন্টে কার্লো সম্মিলন () আছে নির্বাচনে ফলাফল প্রজেক্ট করার জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপকরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য উপযোগিতা।

সংগ্রহ এবং অন্তর্নহিতি সুপ্ত সংযোগ এবং নদির্শন বচিক্ষণতা ডাটা বলছেন।

(এআই) এবং কম্পিউটার বজ্জিঞন, ডটো এবং অ্যালগরিদম ব্যবহারের জন্য নবিদেতি মানুষের শেখার প্রক্রিয়া প্রতলিপি।

মশেনি লার্নিং এর মধ্যে রয়েছে রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং এর শৃঙ্খলা। এতে অভিনয় জড়িত একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পুরস্কার সর্বাধিক করার জন্য যথাযথভাবে।

একটি প্রোগ্রামের সঠিক কার্যকারিতা নশ্চিতি করার জন্য, এটি দখল করা অপরিহার্য কর্মকর্ম যখনে ববিত কার্যকর করা হয়।

নামকরণ "মার্কভ চইন" বখিয়াত রাশিয়ান থেকে উদ্ভূত গণতিবদি আন্দ্রে মার্কভ (1856 - 1922)। পূর্বোক্ত ঘটনা একটি স্টোকাস্টিক প্রক্রিয়া হিসাবে চহিনতি করা যেতে পারে যা পৃথক সময়ে কাজ করে এবং মার্কভ সম্পত্তির অধিকারী।

অ্যালগরিদম, "পজের্যাঙ্ক" নামে পরিচিতি, পজে এবং ব্রনি দ্বারা বকিশ করা হয়েছিল এবং এটি ছিল ল্যারিপজেরে নামে নামকরণ করা হয়েছে। হল মূল্যায়ন করার জন্য দ্বারা নযুক্ত একটি কৌশল একটি ওয়েবপৃষ্ঠার গুরুত্ব বা মূল্য।

অনর্বিদশ্যেতার উল্লেখযোগ্য মাত্রা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টি সমস্যার উদ্দেশ্য (সএসপি), যা এর অধীনে পড়ে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ডোমেন হল একটি রিজোলউশন সনাক্ত করা যা একটি নির্দিষ্ট স্টেকে সন্তুষ্টি
করে

সীমাবদ্ধতা

সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টি সমস্যা () অ্যালগরিদমগুলি গণনামূলক কৌশল
সীমাবদ্ধতার একটি স্টেকে সন্তুষ্টি করে এমন সমাধান খোঁজা জড়িত এমন সমস্যাগুলি সমাধান করতে
ব্যবহৃত হয়।

আনসুপারভাইজড লার্নিং, যা আনসুপারভাইজড মেশিন লার্নিং নামেও পরিচিত, এর সাথে জড়িত
ডটোস্টেগুলির পরীক্ষা এবং শ্রেণীকরণে মাধ্যমে স্পষ্ট লবেলে নই
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার।

অ্যালগরিদমগুলি প্রায়শই শ্রেণীবদ্ধ করা হয় কভারেজ তারা একইভাবে কাজ করে। জন্য
উদাহরণস্বরূপ, গাছের উপর ভিত্তি করে এবং নউরাল নেটওয়ার্ক দ্বারা প্রভাবিত কৌশল।

অন্য পদ্ধতিতে করা একটি পরিবর্তন (সাধারণত রিগ্রেশন পদ্ধতি) যা পুরস্কার দিয়ে
কম জটিল মডেল যা আরও শাস্তির মাধ্যমে সাধারণীকরণে আরও ভাল
জটিল মডেল।

ডটোতে ভেরিবেলের মধ্যে পর্যবেক্ষিত অ্যাসোসিয়েশনগুলি বর্ণনা করার জন্য সর্বোত্তম নথিগুলি
হল।
অ্যাসোসিয়েশন নথি শেখার কৌশল ব্যবহার করে বের করা হয়েছে। বিশাল বহুমাত্রিক
ডটোস্টে, এই মানদণ্ডগুলি একটি সংস্থাকে উল্লেখযোগ্য এবং লাভজনক উন্মোচন করতে সহায়তা করতে
পারে
পারস্পরিক সম্পর্ক

রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং হল একটি মেশিন লার্নিং ট্রেনিং পন্থা যা একটি নিয়োগ করে
কাঙ্ক্ষিত আচরণকে শক্তিশালী করার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা এবং নথিসাহিত্য করার জন্য শাস্তি
অবাঞ্ছিত আচরণ।

একটি ক্রমের সাথে একটি বর্তমান অবস্থা ম্যাপ করার সময়, মার্কভেরে সন্ধিধান্ত প্রক্রিয়া হল শক্তিবৃদ্ধিশিখোর কৌশল যখনে এজেন্ট ক্রমাগত সঙ্কে জড়তি নতুন সমাধান তরৈকিরতে এবং পুরষ্কার অর্জনরে পরবিশে।
শব্দকোষ

মার্কভ মডলে- একটি মার্কভ মডলে একটি সম্ভাব্য পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত হয় মার্কভ সম্পত্তি প্রদর্শন করে এমন সিস্টেমের অনুকরণে উদ্দেশ্য, যা জড়তি রাজ্যের মধ্যে র্যান্ডম ট্রানজিশন।

মার্কভ চইন হল এক ধরণে সম্ভাব্য গ্রাফিকাল মডলে () যা ব্যবহার করা হয় গতশীল প্রক্রিয়া মডলে করতে. এটি একটি গতশীল প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা অতিক্রম করে সাময়িকি পরিবর্তন। বিশেষভাবে, এটি একটি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত প্রক্রিয়া সময়ের সাথে বকশতি হয়।

সুপারভাইজড লার্নিং - "তত্ত্বাবধান শেখার ধারণা," বকিল্পভাবে পরিচিতি তত্ত্বাবধান থাকা মেশিন লার্নিং, অ্যালগরিদমকে নির্দেশে দেওয়ার পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত সঠিকভাবে ডটোসটেগুলি ব্যবহার করে ডটো বা পূর্বাভাস ফলাফলগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করুন লবেলে সহ টীকা।

রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং-এর পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট তদন্তের ক্ষেত্রে সন্ধিধান্ত গ্রহণে প্রক্রিয়াকে সাধারণত রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং () বলা হয়।

পাইথন - পাইথন একটি বিস্তৃত-ভিত্তিক, শক্তিশালী, ইন্টারপ্রেটিভ এবং ব্যাখ্যা করা স্ক্রিপ্টিং ভাষা পাইথন তরৈকি করা হয়েছে খুব পঠনযোগ্য। এর সংখ্যা কমে গেছে অন্যান্য ভাষার তুলনায় সনিট্যাক্টকিয়াল স্ট্রাকচার এবং সাধারণত ইংরেজীকীওয়ার্ড ব্যবহার করে বরিম চহিন্রে পরিবর্তে

- পটেল বা পাইথন ইটএল নামক একটি সাধারণ-উদ্দেশ্য প্রোগ্রাম নম্বিকাশন করতে ব্যবহৃত হয়, , , টকসট,
বা । নঃসন্দহে, আপন স্বাধীনভাবে রূপান্তর সম্পাদন করতে পারেন (ডটো টবেলি)
যমেন বাছাই করা, যোগদান করা, বা এর সাধারণ ব্যবহার করে একত্রিত করা (এক্সট্রাক্ট ট্রান্সফর্ম লোড)
বশেষিট্য
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 110

এআই সবার জন্য

103

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

- পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষায়, একটি পুনরাবৃত্তিকারী এমন একটি সিস্টাকে বোঝায় যা পুনরাবৃত্ত বস্তু যমেন তালিকা, টপিল, অভধান এবং সটে। () পদ্ধতিটি ইটারটের অবজেক্টকে আরম্ভ করার জন্য ব্যবহার করা হয় পাইথনে। পুনরাবৃত্ত প্রক্রিয়া পরবর্তী() পদ্ধতি ব্যবহার করে সঞ্চারিত হয়।

রগিংশেন অ্যানালাইসিস: রগিংশেন অ্যানালাইসিস রগিংশেন অনুকরণে উপর ফোকাস করে ভেরিবেলের মধ্যে সম্পর্ক, যা একটি মডলে ব্যবহার করে বারবার উন্নত করা হয় ভবিষ্যদ্বাণী ত্রুটি।

বায়সেশিয়ান পদ্ধতি: বায়সেশিয়ান পদ্ধতি স্পষ্টভাবে বহুসেশিয়ান পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয় শ্রণীবভাগ এবং রগিংশেনের মতো সমস্যাগুলি সমাধান করার সময়।

রহিনফোর্সমেন্টে লার্নিং (): পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট তদন্তের ক্ষেত্রে সদিধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সাধারণত রহিনফোর্সমেন্টে লার্নিং () বলা হয়। আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

1.

মার্কড চহৈনগুলি সম্ভাব্য গ্রাফিকাল মডলে () বিভাগের অন্তর্গত এবং তাদের অস্থায়ী দ্বারা চহিনতি, গতশীল----- প্রতিনিধিত্ব করার একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে স্ট্যাটিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে বিবর্তন।

ক রাজ্যগুলি

খ. প্রসেস

গ.

লাইন

বৃত্ত

2.

একটি মার্কড চহৈন হল একটি----- ফ্রমেওয়ার্ক যা ইভেন্টের একটি সিরিজ চিত্রিত করতে ব্যবহৃত হয় বা

রাজ্যগুলি

ক শিল্প

খ. বীজগণতি

গ.

বজ্রগণ

গাণিতিক

3.

সীমাবদ্ধতা সন্তুষ্টি সমস্যা () হল -----এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র ()।

ক জ্ঞান

খ. অধ্যয়ন

গ.

বজ্ঞান

ব্যবহারিক

4.

-----এর একটি বিচৈত্র্যময় পরিসর, যমেন প্রতাপিক্স অনুসন্ধান এবং তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান, আছে
বভিন্ন্ চ্যালঞ্জ মোকাবেলায় নথুক্ত করা হয়ছে।

ক পদ্ধতি

খ. প্রকারভদে

গ.

বশেষ্ট্য

বজ্ঞান

5.

সমস্যা হলে বহু-উদ্দেশ্য পদ্ধতির ব্যবহার উপযুক্ত বলে মনে করা হয়

ভরেয়িবেলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যগুলি-----এর একটি স্টেকে কঠোরভাবে মনে চলে, যার ফলে

এটি সফল হয়

রজোলডিশন

ক এজেন্ডা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

104

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

খ. নীতিমালা

গ.

আদর্শ

আয়তন

6.

"সীমাবদ্ধতা" শব্দটি সীমাবদ্ধতা বা শর্তগুলি একটি স্টে বোঝায় যগুলি----- এর

ক প্রাথমিক

খ. ভেরিবেল

গ.

সংগ্রহ

ডোমেন

7.

ভেরিবেলগুলি একাধিক ডোমেনের সংগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি পরিবর্তনশীল

-----.

ক ব্যাপ্তি

খ. দিকনির্দেশনা

গ.

স্টে

আউটপুট

8.

----- " " "

বিশেষ প্রয়োজন।

ক এলাকা

খ. সংমিশ্রণ

গ.

উদ্যোগ

শূন্য

9.

নির্দিষ্ট ----- এই ধরনের প্রকল্পগুলি সাধারণত অসমাপ্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়

অ্যাসাইনমেন্ট

ক শৃঙ্খলা

খ. অংশ

গ.

মূল্যবোধ

সংস্থাগুলি

10. " "

(1856 -----).

ক 1922

খ. 1930

গ.

1933

1940

11. ----- আন্দ্রের মার্কভ এর সাথে প্রক্রিয়াগুলির অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন

ক 1900

খ. 1906

গ.

1910

1920

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 112

এআই সবার জন্য

105

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

12. -----.

ক শলি়প

খ. পদার্থবদ্যিা

গ.

রসায়ন

সামাজকি বজি়ঞান

13. " "

--- রসায়ন এবং মহামারীবদ্যিার উপর।

ক পদ্ধতি

খ. সাহিত্য

গ.

আয়তন

রফোরনেন্স

14. , ", "

ল্যাররি নামে নামকরণ করা হয়েছে-----।

ক পাতা

খ. ধারা

গ.

সাব সসিটমে

কোড

15. , ----

9

একটি ভিরেয়িবেলরে জন্য ডোমেনে যা একটি সমস্যায়ুক্ত কক্সরে প্রতিনিধিত্ব করে।

ক 0

খ. 2

গ.

5

1

16. -----

সীমাবদ্ধতা

ক শূন্য

খ. প্রথম

গ.

দ্বিতীয়

ষষ্ঠ

17. -----, ,

, 7094 .

ক 1962

খ. 1980

গ.

1976

1999

18. 1980

1990

ক জাপান

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 113

106

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

খ. চীন

গ.

বাংলা

নদোরল্যান্ডস

19. পাইথন বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং থেকে উদ্ভূত হয়েছে-----, -3 সহ,

, ++, -68, , ইউনিক্স শেলে এবং অন্যান্য স্ক্রিপ্টিং ভাষা।

ক সফটওয়্যার

খ. সিস্টেমে

গ.

ভাষা

উইন্ডোজ

20. পাইথন কীভাবে ডটো বোঝে তা বোঝা হল ----- ধাপ।

ক প্রথম

খ. চতুর্থ

গ.

ষষ্ঠ

নবম

ব্যায়াম

1.

সংক্ষেপে মেশিনি লার্নিং এর ধারণা ব্যাখ্যা কর।

2.

মেশিনি লার্নিং এর উপর ভিত্তি করে বর্তমানে ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশন উল্লেখ করুন।

3.

মার্কভ মডেলে এবং সীমাবদ্ধতা সন্নিবেশিত কি?

4.

মার্কভ মডেলে ভূমিকা লেখ।

5.

মেশিনি লার্নিং কীভাবে কাজ করে?

6.

সংক্ষেপে মেশিনি লার্নিং অ্যালগরিদমের একটি উদাহরণ লিখুন।

7.

রহিনফোর্সমেন্ট লার্নিং এর ধাপগুলো লিখ।

8.

গুরুত্বপূর্ণ শক্তিবৃদ্ধি শিখার শর্তাবলী আলোচনা করুন।

9.

' . মন্তব্য করুন।

10. পাইথন ব্যাখ্যা করুন এবং পাইথন ফাংশন সম্পর্কেও লিখুন।

11. .

12. .

শেখার কার্যক্রম

1.

- মান ক্লাস্টারিংয়ের জন্য ডটোস্টারে একটি চিত্র আঁকুন।

2.

পাইথনরে মৌলিক বিষয়গুলি আলোচনা করুন: প্রথম অংশ এবং পাইথনরে মৌলিক বিষয়গুলি: দ্বিতীয় অংশ।

3.

একটি মার্কেট মডেলে একটি সাধারণ উদাহরণ, যমেন একটি আবহাওয়া মডেলে অনুব্রষণ করুন। সৃষ্টি চিত্র বা অ্যানিমেশন সময়ের সাথে রাজ্যের মধ্যে রূপান্তর দৃশ্যমানভাবে চিত্রিত করত।

4.

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে মার্কেট মডেলগুলি কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা বিশ্লেষণ করুন। এর ভূমিকা আলোচনা কর

ভবিষ্যতের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা এবং রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন।

5.

স্টক মূল্যের পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে মার্কেট মডেলগুলি কীভাবে প্রয়োগ করা হয় তা গবেষণা করুন এবং উপস্থাপন করুন।

ব্যাখ্যা করুন কীভাবে ঐতিহাসিক মূল্যের গতিবিধিকে মার্কেট প্রক্রিয়া হিসাবে মডেল করা যতে পারে।

6.

শিক্ষার্থীদের একটি বাস্তব-বিশ্বের সমস্যা তদন্ত করার জন্য বরাদ্দ করুন যা একটি বাধা হিসাবে মডেল করা যতে পারে

, .

.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 114

এআই সবার জন্য

107

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

7.

মূল পরিসংখ্যান, মাইলফলক এবং সহ ইতিহাসের একটি ইন্টারেক্টিভ টাইমলাইন তৈরি করুন
যুগান্তকারী শিক্ষার্থীদের টাইমলাইন অনুব্রাণ করার অনুমতি দিন এবং আরও কল্পিত জন্য ইভেন্টগুলিতে
ক্লিক করুন।

তথ্য

8.

একটি ক্লাস বর্তিকরে আয়োজন করুন যখনে শিক্ষার্থীরা এর বর্তিতন এবং এর পার্থক্য নিয়ে
আলোচনা করে

মশেনি লার্নিং থেকে। তাদের উদাহরণ প্রদান এবং বর্তিনা করতে উত্সাহিত করুন

দুটি ক্ষত্রে সংযোগস্থল।

9.

একটি সরলীকৃত শক্তবৃদ্ধিশেখার দৃশ্য প্রদান করুন, যমেন একজন ভারচুয়াল এজেন্টকে শেখানো
একটি গোলকধাঁধা নভেগিটে এজেন্ট কীভাবে শিখিছে তা প্রদর্শন করতে একটি ভিজুয়াল সম্মিলশেন
ব্যবহার করুন

সময়

10. ক্যাডিং চ্যালঞ্জে একটি সিরিজি অফার করে যা ধীরে ধীরে পরবর্তিতনশীল থেকে পাইথন মৌলিক
বসিগুলিকে কভার করে

লুপগুলিতে অ্যাসাইনমেন্ট। শিক্ষার্থীরা সমাধান করতে পারে এবং তাদের সমাধান শেয়ার করতে পারে।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন- উত্তর

1. খ

2.

3. ঘ

4.

ক

5. খ

6.

গ

7. ক

8.

খ

9. গ

10. ক

11. খ

12. খ

13. খ

14. ক

15. ঘ

16. খ

17. ক

18. ঘ

19. গ

20. ক

আরও পড়া এবং গ্রন্থপঞ্জি

1. ://..

2. ://..

3. ://..

4. ://.

5. ://.

6. ://.

7. অলভার থাণ্ডিবালা, "পরম নতুনদের জন্য মশেনি লার্নিং: একটি প্লাইন

8. ইংরেজি ভূমিকা", স্বাধীনভাবে প্রকাশিত, 2021

9. সঙ্কেতে দত্ত, সুব্রাহ্মণ্য চন্দ্রমৌলি এবং অমতি কুমার দাস,

10. "মশেনি লার্নিং", পয়ারসন, 2018

11. শ্রীধর, এম. বজ্রলক্ষ্মী, "মশেনি লার্নিং", অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

12. প্রসে, 2021

13. ://..6.034//.

14. ://-.//.

15. ://...//11-/234/19-

234-.

16. ://..//2015-08--/

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

108

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

17. ://231../-/-

18. ://.///_

19. বারউইক, আর.সি. (1989)। "মার্কভ মডলে এবং ভাষাগত তত্ত্ব।"

20. রাসলে, এস., এবং নরভগি, পি. (2016)। "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: একটি আধুনিক পদ্ধতি" প্যারিসন।

21. মচিলে, টি. এম. (1997)। "মশেনি লার্নিং।" ম্যাকগ্রা-হিল।

22. বশিপ, সি. এম. (2006)। "প্যাটার্ন রকিগনশিন এবং মশেনি লার্নিং।" স্প্রিংগার।

23. , . (2019)। স্কটি-লার্ন, করোস এবং এর সাথে হ্যান্ডস-অন মশেনি লার্নিং টেনেসরফ্লো।" ও'রলি মিডিয়া।

24. , . , . . (2018)। "শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষা: একটি ভূমিকা।" এমআইটি প্রেসে।

25. , . , . (2019)। "গভীর শক্তিবৃদ্ধি শিক্ষা।"

26. ম্যাথস, ই. (2019)। "পাইথন ক্র্যাশ কোর্স।" স্টার্ট প্রেসে নই।

27. , . (2013)। "পাইথন শেখো।" ও'রলি মিডিয়া।

28. , . , . , . (2009)। "সহ প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ পাইথন।" ও'রলি মিডিয়া।

29. আগরওয়াল, . . (2018)। "নডিরাল নটেওয়ার্ক এবং গভীর শিক্ষা: একটি পাঠ্যপুস্তক।" স্প্রিংগার।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 116

এআই সবার জন্য

109

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল - : এআই এবং ওয়াটসন মেশিনের মৌলিক বিষয়

শখো

শখোর উদ্দেশ্য

এই মডউলের শেষে, আপন সক্ষম হবেন:

এর মৌলিক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা কর

ওয়াটসন এমএল টুল বর্ণনা করুন

ওয়াটসন টুলের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা কর

ওয়াটসন টুলের সাথে কাজ করার সারসংক্ষেপে

ভূমিকা

একটি "প্রশ্ন-উত্তর" সিস্টেমে হিসাবে এর কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজ করত, এর ওয়াটসন সুপার কম্পিউটার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () এবং অত্যাধুনিক বিশ্লেষণাত্মক সফটওয়্যারকে একীভূত করে। সুপার কম্পিউটারটির নামকরণ করা হয়েছে আইব্রিয়ার প্রতীকিত টমাস জে ওয়াটসনের নামে।

এর মৌলিক বিষয়গুলি:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () কম্পিউটার বজ্রপাতের একটি ক্ষেত্র যা তৈরিতে ফোকাস করে

মেশিন এবং সিস্টেমে যে কাজগুলি করতে পারে যোগ্য সাধারণত মানুষের বুদ্ধির প্রয়োজন হয়।

এর লক্ষ্য হল অ্যালগরিদম এবং মডেলে তৈরি করা যা কম্পিউটারকে অনুকরণ করতে সক্ষম করে

মানুষের জ্ঞানীয় ফাংশন যমেন যুক্তি, সমস্যা সমাধান, শখো, বোঝা

স্বাভাবিক ভাষা, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এর মৌলিক বিষয়গুলির মূল ধারণা:

মেশিন লার্নিং: এর একটি উপসেট, মেশিন লার্নিং এর সাথে প্রশিক্ষণের অ্যালগরিদম জড়িত ডটো থেকে শখিন এবং সময়ের সাথে তাদের কর্মক্ষমতা উন্নত করুন। এটি তত্ত্বাবধান অন্তর্ভুক্ত শখো, তত্ত্বাবধানহীন শক্সা, এবং শক্তিবৃদ্ধি শক্সা।

নউরাল নেটওয়ার্ক: নউরাল নেটওয়ার্ক হল কম্পিউটেশনাল মডেলে যা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় মানুষের মস্তিষ্কের গঠন। গভীর শক্সা, নউরাল নেটওয়ার্কের একটি উপসেট, নেতৃত্ব দিয়েছে জটিল ডটো প্রক্রিয়াকরণ সক্ষম করে -ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছবি এবং পাঠ্য।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজে প্রসেসিং (এনএলপি): এনএলপি কম্পিউটারকে সক্ষম করার উপর ফোকাস করে মানুষের ভাষা বুঝতে, ব্যাখ্যা করা এবং তৈরি করা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চ্যাটবট, ভাষা অনুবাদ এবং অনুভূতি বিশ্লেষণের মতো অ্যাপ্লিকেশন।

কম্পিউটার ভিশন: কম্পিউটার ভিশন কম্পিউটারকে ব্যাখ্যা করতে শেখানো জড়িত বিশ্বের ভিজ্যুয়াল তথ্য, যখন ছবি এবং ভিডিও বুঝতে পারে। এটা আছে ইমজে স্বীকৃতি, বস্তু সনাক্তকরণ, এবং স্ব-ড্রাইভিং গাড়ির অ্যাপ্লিকেশন।

বিশেষজ্ঞ সিস্টেম: এগুলি হল এআই প্রোগ্রাম যা সদিধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অনুকরণ করে একটি নির্দিষ্ট ডোমেনে একজন মানব বিশেষজ্ঞের। তারা জটিল সমাধান করতে নিয়মের একটি সেট ব্যবহার করে সমস্যা

জ্ঞানীয় কম্পিউটিং: জ্ঞানীয় কম্পিউটিং সিস্টেমে মানুষের চিন্তাধারা অনুকরণ করে অন্তর্দৃষ্টি এবং সুপারিশ প্রদানের প্রক্রিয়া। এর ওয়াটসন এর উদাহরণ জ্ঞানীয় কম্পিউটিং।

স্বায়তশাসিত এজেন্ট: এগুলি হল এআই সিস্টেমে যা সদিধান্ত নতি এবং গ্রহণ করতে সক্ষম স্বাধীনভাবে কর্ম। উদাহরণ স্ব-ড্রাইভিং গাড়ী এবং ড্রোন অন্তর্ভুক্ত।

ওয়াটসন মেশিনি লার্নিং:

ওয়াটসন মেশিনি লার্নিং হল একটি আইবিএম ক্লাউড-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম যা সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং মেশিনি লার্নিং মডেল তৈরি, প্রশিক্ষণ এবং স্থাপনের জন্য পরিবেশ। এটা প্রস্তুত ডটো বজ্জ্ঞানী, বকিশকারী এবং ডোমেনে বিশেষজ্ঞদের জন্য একটি বি্যাপক পরিবেশে এআই প্রকল্পগুলিতে সহযোগিতা করুন এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে তাদের মডেল স্থাপন করুন। ওয়াটসন মেশিনি লার্নিং এর মূল বৈশিষ্ট্য:

মডেল স্থাপনা: ওয়াটসন মেশিনি লার্নিং ব্যবহারকারীদের মেশিনি স্থাপনের অনুমতি দিয়ে দ্রুত এবং সহজে উত্পাদন পরিবেশে মডেল শেখা। এটি বাস্তব সক্ষম করে- মডেলের ভবষ্যদ্বাণীর উপর ভিত্তি করে সময় সদিধান্ত নেওয়া।

: এই বৈশিষ্ট্যটি মেশিনি তৈরি এবং অপ্টিমাইজ করার প্রক্রিয়াটিকে স্বয়ংক্রিয় করে

শেখার মডলে। এটির উপর ভিত্তি করে সরো অ্যালগরিদম এবং হাইপারপ্যারামিটার নির্বাচন করে ডটোসটে এবং পছন্দসই ফলাফল।

স্কলেবেলিটি: ওয়াটসন মেশিনি লার্নিং বৃহৎ ডটোসটে পরীচালনা করার জন্য স্কলেবেলিটি অফার করে জটিল মডলে। এটি একক-নোড এবং বন্ডিত করা উভয়ই সমর্থন করে।

মডলে মনটরিং এবং ম্যানজেনেন্ট: প্ল্যাটফর্মটি নিরীক্ষণের জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং স্থাপন করা মডলে পরীচালনা করুন। এটি মডলের কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করে, অসঙ্গতি সনাক্ত করে এবং মডলে রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করে।

ইন্টগ্রেশন: ওয়াটসন মেশিনি লার্নিং বিভিন্ন ডটো উত্সের সাথে একীভূত হয়, বিশ্লেষণ সরঞ্জাম, এবং উন্নয়ন পরিবেশে। এই প্রক্রিয়া সহজতর ডটো, মডলে এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে একত্রিত করা।

ব্যবহারযোগ্যতা: প্ল্যাটফর্মটি কীভাবে মডেলগুলি বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি বুঝতে সাহায্য করে।

সামগ্রিকভাবে, ওয়াটসন মেশিনি লার্নিং উন্নয়ন এবং স্থাপনাকে সহজ করে

মেশিনি লার্নিং মডেলে, এআইকে ব্যবহারকারীদের বসিষ্ঠ পরিসরের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে এবং

সংগঠন

3.1 আইবিএম ওয়াটসন

ওয়াটসন সুপার কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ গতি ৪০ টেরাফ্লপ বা একটি

প্রতি সেকেন্ডে টেরাফ্লপ ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশন। একটি উচ্চ ক্ষমতা অনুকরণ (বা অতিক্রম)

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কার্যকরী ব্যক্তি, ওয়াটসন মোট ডটো সহ ৭০টি সার্ভার অ্যাক্সেস করেন তথ্যের ২০০ মিলিয়নরেও বেশি পৃষ্ঠার ব্যাঙ্ক, যা এটি অনুসারে প্রক্রিয়া করে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 118

এআই সবার জন্য

111

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ছয় মলিয়ন যুক্তরি নয়ম সহ। দশটি রিফেরজিয়ারটের ফটি করার মতো যথেষ্ট বড় একটি ঘরে সিস্টেমেটি রয়েছে

এবং এর ডটো।

://.../2017/04/--.

ওয়াটসনের প্রধান অংশগুলি নিম্নরূপ:

এর ফ্রমেওয়ার্ক, অবকাঠামো এবং অন্যান্য উপাদান

তথ্য ব্যবস্থাপনা আর্কটিকেচার () এর বিশ্লেষণে জন্য প্রয়োজনীয় অসংগঠিত তথ্য।

' হল একটি বিনামূল্যের, জাভা-ভিত্তিক প্রোগ্রামিং প্ল্যাটফর্ম যা সুবিধা দিয়ে একটি বিতরণ করা কম্পিউটিং পরিবেশে বিশাল ডটো সংগ্রহ প্রক্রিয়াকরণ।

7 প্রসেসরের জন্য দ্রুততম অপারেটিং সিস্টেমে হল সারভার 11।

2,880 কোর সহ প্রসেসর।

ক্ষমতা: 15 টেরাবাইট (টবি)।

500 মূল্যের ডটো যা ইতিমধ্যে প্রক্রিয়া করা হয়েছে।

মেশিন লার্নিং এবং প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ () উভয়ই ব্যবহৃত হয়

এর প্রোগ্রাম, যা তথ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে।

ওয়াটসনের মৌলিক জ্ঞানীয় কম্পিউটিং প্রযুক্তি কার্যত সীমাহীন

অ্যাপ্লিকেশন সংখ্যা। গ্যাজেটটি একটি সার্চ ইঞ্জিনি বা একটি বিশেষজ্ঞ সিস্টেমে সক্ষম করতে পারে

ক্ষমতা বর্তমানে উপলব্ধ কিছু অতিক্রম করে যেহেতু এটি টেক্সট মাইনিং করতে পারে এবং

অসংগঠিত ডটোর বপুল পরিমাণে জটিল বিশ্লেষণ।

ওহাইও-ভিত্তিক আইন সংস্থা বকোরহোস্টলোর দ্বারা মে 2016-এ একটি চুক্তি হয়েছিল

ওয়াটসন-ভিত্তিক আইনি বিশেষজ্ঞ সিস্টেমে তার 50-ব্যক্তির দটেলিয়া দলের সাথে। এই প্রযুক্তি,

রস নামে পরিচিতি, এক বিলিয়নেরও বেশি লিখিত নথি থেকে ডটো বের করতে পারে, বিশ্লেষণ করে

ডটো এবং তনি সেকেন্ডের মধ্যে চ্যালঞ্জেজিং প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করে। দ

পরযুক্ত উত্তর দেওয়ার জন্য প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ব্যবহার করে আইনি অনুবাদ করতে পারে
আইনজীবীদরে জিজ্ঞাসাবাদে।

অনুরূপ বিশেষজ্ঞ সিস্টেমগুলি চিকিৎসা গবেষণায় বপ্লিব ঘটাচ্ছে এবং রসের ডিজাইনাররা
আরও আইনি উপাদান যোগ করা।

আইব্রিম ওয়াটসনরে ইতিহাস

আইব্রিম গবেষকরা একটি কম্পিউটার সিস্টেমে তৈরিকারার জন্য তাদের তিন বছরে প্রচেষ্টা বর্ণনা
করছেন

যদি বাস্তব সময়ে সঠিকভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে

টিভি গমে শো বপিন্! একটি শরৎকালে 2010 এআই ম্যাগাজিনে নবিন্দ্র. আইব্রিম এর জন্য স্থাপত্য
এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ডিপিকডিএ এবং ওয়াটসন তৈরিকরা হয়েছিল।

কনে জনেংস এবং ব্র্যাড রাটার, জেওপার্ডিতে দুই চ্যাম্পিয়ন!, ওয়াটসনরে

সহে বছর বরোধীরা। ওয়াটসন উল্লেখযোগ্যভাবে তাদের দুজনকেই পরাজিত করছেন। একজন মানুষের
প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে,

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ওয়াটসন অবতার দুটি প্রত্যাগী মধ্য বসছেলি, কনিতু এর বশাল আকার ছলি
কাঠামোর একটি ভিন্ন মঝে। ওয়াটসনরে ইন্টারনেটে অ্যাক্সেসে ছলি না, ঠকি যমেন
অন্যান্য প্রত্যাগীদরে।

প্রতকিরিয়া ক্লু দেওয়া হল, "ক্লাসকি ক্যান্ডিয়ার এটি একটি মহলি সুপ্রমি কোর্ট
ন্যায়বচির," অনুশীলন রাউন্ডে, ওয়াটসন জটলিতার জন্য মানুষরে মতো দক্ষতা দেখিয়েছলিনে
সঠিকভাবে উত্তর দিয়ে ওয়ার্ডপলে, "বেরিথ গনিসবার্গ কি?" রাটার তা পর্যবেক্ষণ করছেনে
যখন তথ্য পুনরুদ্ধার ওয়াটসনরে জন্য "তুচ্ছ" এবং একজন ব্যক্তরি জন্য চ্যালঞ্জেজি, মানুষরে জন্য
বোঝার চ্যালঞ্জেজি টাস্কে উচ্চতর থাকে। ওয়াটসন এখনও তুলনা করতে পারনে
সঠিকি উত্তরে এর ত্রুটিগুলিকে থায় ভুল হয়েছে তা নির্ধারণ করতে এবং ভবিষ্যতরে উন্নতকিরতে
প্রতকিরিয়া মশেনি লার্নিং ধন্যবাদ.

আইবিএম গবষেকদরে মতে, ডপিকডিএ একটি দিক্ষ এবং অভয়িোজনযোগ্য বলে প্রমাণতি হয়েছে
স্থাপত্য যা বিভিন্ন ধরণরে একত্রতি, বাস্তবায়ন, পরীক্ষা এবং উন্নত করতে ব্যবহার করা যতে পারে
প্রশ্ন-উত্তর ডোমেনে অ্যালগরিদমকি কৌশল।

3.1.1 এর মৌলিক বিষয়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে কোনো জনপ্রিয় সম্পর্কে জনসাধারণরে কল্পনার উপর সবচেয়ে শক্তিশালী
দখল রয়েছে

প্রযুক্তিগত সমস্যা। এটি সম্ভবত কারণ আমাদের জন্য মানুষরে জন্য অফুরন্ত সম্ভাবনা উন্মুক্ত
করে

কল্পনা একটি উদাহরণ হিসাবে আমাদের ফোন ব্যবহার করুন. মুখ শনাক্তকরণ, ভয়েস কমান্ড এবং
গ্রুপ ফটোগ্রাফ বা বচ্ছিন্ন পোর্ট্রেটে করার সরঞ্জামগুলি এটি কিরতে সক্ষম এমন কয়েকটি জিনিস
আজ থেকে দশ বছর আগে যা কল্পনা করা যায় না। এই অভ্যাস এখন

গৃহীত

ব্রড বনাম নির্দিষ্ট এআই

বশেরি ভাগ মানুষ একটি শিখার, বুদ্ধিমান রোবটকে চিত্রতি করে যখন তারা চিন্তা করে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই ধরনের সক্ষমতা থেকে অনেকে দূরে।

তা সত্ত্বেও, গুগল এবং ওপেনএআই (মাইক্রোসফট দ্বারা অর্থায়ন করা) সহ অসংখ্য ব্যবসা
এবং টসেলা), এর এই শাখা নিয়ে গবেষণা করুন, যা কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধিমত্তা বা নামেও পরিচিতি।

এই প্রসঙ্গে, "সাধারণ" শব্দটি বুদ্ধিকে বোঝায় যা বস্তুত পরসিরে জ্ঞানী

বিষয়ের যদও এটি বিবেচনা করার জন্য একটি আকর্ষণীয় প্রযুক্তি, এটি খুব দরকারী নয়

বর্তমান অর্থনীতি।

সংকীর্ণ, বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মাত্র একটি কার্যকর প্রয়োগরে মাধ্যমে, হয়ে উঠছে

প্রচলতি স্প্যাম শনাক্ত করতে বা মুখ শনাক্ত করতে ব্যবহার করা যতে পারে। সার্চ ইঞ্জিনি ব্যবহার
করে বা

রকেমেন্ডেশন সিস্টেমে, বপুল পরিমাণ ডটোর মাধ্যমে বুটি কিরতে পারে এবং অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে।

সংকীর্ণ দিয়ে, এটা স্বীকৃত যে ঠকি যদও একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম হতে পারে

স্প্যাম ইমলে শনাক্ত করতে বা একটি বিভ্রান্তকির হার্ট রদিম সনাক্ত করতে চমৎকার, এটা করে না

সর্বদা অনুসরণ করুন যে একই প্রোগ্রামটি দাবা খেলতেও সক্ষম, একটি তিরৈ কিরে

সনটে, বা পরবর্তী টিভি শো দেখার জন্য সুপারিশ করছি।

মশেনি লার্নিং

মশেনি লার্নিং হল একটি নির্দিষ্ট কৌশল যা প্রায়শই সংকীর্ণ -তবে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য কম্পিউটার প্রোগ্রামের তুলনায়, মশেনি লার্নিং এর একটি উপসেট এবং বরং সংজ্ঞায়িত করা সহজ।

আপনি প্রায়শই একটি সাধারণ কম্পিউটার প্রোগ্রামে নিম্নে একটি সংগ্রহ বকাশ করেন

যদি/তখন ববৃতি এবং শর্তাবলী নিয়ে গঠিত। বাস্তবে, এই সংখ্যাগরিষ্ঠ কভাবে

সফটওয়্যার, গমে এবং অ্যাপ্লিকেশন কাজ করে। নিম্নে একটি সেটে অনুসরণ করা হয়েছে এবং ফলাফল ছিল

প্রাপ্ত অন্যদিকে, মশেনি লার্নিং নিম্ন-ভিত্তিক অ্যালগরিদমগুলিকে দূরে সরিয়ে দেয়

এবং পরবর্ত্তে ডটোর উদাহরণ থেকে শেখে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

113

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চিহ্ন: মশেনি লার্নিং

://...//2022/08/-1610553826718.

কল্পনা করুন যে একজনকে এমন একটি প্রোগ্রাম দরকার যা একটি তিনি-সংখ্যার হাতে লেখা পাঠ্যদ্রব্য
করতে পারে

সংখ্যা এখন, একটি প্রচলিত প্রোগ্রামে, কয়েক বিশ্লেষণ করার জন্য একটি অ্যালগরিদম তৈরি করতে
পারে

পকিসলে দ্বারা ইমজে পকিসলে, এটি হালকা না অন্ধকার তা নির্ধারণ করুন এবং তারপরে আসার চেষ্টা
করুন

প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে কয়েক এই গ্রুপিং 3 নম্বর লিখতে পারে। আছে

অগতি সম্ভাবনা এবং অ্যালগরিদম খুব কমই সেগুলিকে বিবেচনা করতে পারে।

মশেনি লার্নিংয়ের মাধ্যমে, আপনি এটি অর্জন করতে আসল ডটো দিয়ে শুরু করুন। আপনি প্রদান

3 নম্বরের হাজার হাজার হাতে লেখা উদাহরণ সহ কম্পিউটার। অতিরিক্তভাবে,

আপনি অ্যালগরিদম প্রদান করেন—শিক্ষার্থী হিসেবে প্রতিটি—নতুন চাক উদাহরণ তাই এটি কী জানতে
পারে

খোঁজার জন্য নয়। টুলটি যত বেশি ডটো ক্র্যাঞ্চ করে, তত বেশি এটি শ্রবণবিদ্ধ করতে শেখে এবং
বুদ্ধি বিকাশ করে।

মশেনি ব্যবহার শুরু করার জন্য লার্নার বা অ্যালগরিদম তৈরি করার দরকার নেই

শেখার ক্লাউড সার্ভিস প্রোভাইডার যেন , , ইত্যাদি প্রদান

করে

এই প্রযুক্তি বাস্তবে, প্রবশের বাধা বেশ কম; সব আপনার ব্যবসা আবশ্যিক

ডাটা সেট সরবরাহ করা হয়।

গভীর শিক্ষার সাথে প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ

গভীর শিক্ষা, সাধারণত একটি নিউরাল নেটওয়ার্ক হিসাবে উল্লেখ করা হয়, মশেনির একটি উপসেট

লার্নিং, অনেকটা এআই মশেনি লার্নিং এর একটি উপসেট। এই অ্যালগরিদম যে প্রস্তাব

প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের মডেলিং একটি অতিরঞ্জিত হবে। যে ধারণা আমাদের মস্তিষ্ক

অনেক নিউরন এবং সিনাপটিক সংযোগ আছে, অনেক সংযোগ সহ নিউরন আছে

অন্যান্য নিউরন, আরো সঠিকভাবে তাদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

অনেক স্তর সহ একটি গাণিতিক সম্ভাব্যতা নেটওয়ার্ক একটি কৃত্রিম তৈরি করে

নিউরাল নেটওয়ার্ক। মশেনি লার্নিংয়ের মতোই প্রশিক্ষণের জন্য বিশাল ডটো উদাহরণ লাগে।

বক্তৃতা শনাক্তকরণ এবং ভাষার মতো কাজের জন্য প্রায়শই গভীর শিক্ষা নথিকৃত করা হয়

অনুধাবন

চিনতে এবং চিনতে প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ বা এনএলপি গভীর শিক্ষা ব্যবহার করা হয়

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

স্বাভাবিকি ভাষায় সাড়া। সম্ভবত, আপনার বাড়িতে বা পকটে একটি ভয়সে-সক্রয়ি আছে

সহকারী আপনার সরি, গুগল হোম বা আলক্সা ববিচেনা করুন। এই গ্যাজেটগুলি আশ্চর্যজনক। তারা ববিতটি নিজিহে ববিচেনা করবনে না কারণ একটি প্রশ্ন অগণতিভাবে উত্থাপতি হতে পারে

বভিন্ উপায়। পরবিত্তে, তাদের শব্দার্থবদিয়াক ববিচেনায় নতি শেখোনো হয়। এটা ছিল একটি প্রশ্ন? আদেশ? তারা এটাও বোঝে কভিবে দয়ি সর্বোত্তম সাড়া দতি হয়

কীওয়ার্ড, বসিয় এবং অন্যান্য ভাষার উপাদান অগ্রাধিকার.

আপননিজিকে বলতে পারনে, "এনএলপি বাড়রি শক্তরি একটি বিশিষে হাতযিাররে মতো মনে হচ্ছে

ডভাইস।" কনিতু এর অ্যাপ্লিকেশনগুলি তার চয়ে অনকে বশো এগয়ি যায়। বপিণন এবং গ্রাহক উভয়ই

পরষিবো পরসিথতিতে কর্মবর্ধমান পরমাণ ব্যবহার করে। আপনকি অনুভূতি বিশ্লিষণ জাননে

হয়? সেন্টমিন্টে বিশ্লিষণ লখিতি ভাষা বিশ্লিষণ করে (সহায়তা টকিটি, মন্তব্য, পর্যালোচনা

এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টিং) এটি ভাল, নরিপক্ষে বা নতেবিচক কনি তা সনাক্ত করতে এবং ব্যবহৃত হয়

সমর্থন এবং বপিণন উভয় ক্ষেত্রেই।

চ্যাটবট আরকেটি অ্যাপ্লিকেশন। চ্যাটবটগুলো অনেকটা এরকম কাজ করতো

কয়কে বছর আগে প্রচলতি অ্যালগরিদম। তারা অল্প সংখ্যকই সাড়া দতি পারে

ভোক্তাদের অনুরোধ কারণ সেগুলি নিম্ন-ভিত্তিকি পরামতি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।

বর্তমান এবং ভবিষ্যতে, চ্যাটবটগুলি খুব আলাদা বলে মনে হবে। তারা ধরে রাখতে সক্ষম

কথোপকথন এবং আরো কঠনি অনুরোধ করা.

নৈতিকতা এবং সর্বোত্তম অনুশীলন

মশেনি লার্নিং প্রক্রয়িার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি ডটো প্রস্তুতকি অন্তর্ভুক্ত করে,

অনুসন্ধানরে উদ্দেশ্যে সংজ্ঞায়তি করা এবং পরবর্তীতে ফিল্টারিং, পরষিকার এবং লবেলে করা

তথ্য মশেনি লার্নিং অ্যালগরিদমরে কার্যকারতি নরিভর করে

অন্তর্নহিতি ডটোর গুণমান, অপ্ৰাসঙ্গিকি, ভুল, অসম্পূর্ণ এবং

বরোধপূর্ণ তথ্য উল্লেখযোগ্যভাবে তাদের কর্মক্ষমতা প্রভাবতি করতে পারে.

একটি অ্যালগরিদম কীভাবে কাজ করে তা আপন প্রায়শই জাননে না

এর সাথে যুক্ত নৈতিকি ঝুঁকি প্রোগ্রাম কছি পক্ষপাত বা মানদণ্ড সনাক্ত করতে পারে

যে আপন এমনকি সচতেন নাও হতে পারে কারণ এটি ডটো উদাহরণ থেকে শেখে। একটি বাস্তু

এর দৃষ্টান্ত একটি এআই নয়িংগরে টুল থেকে এসছে যা আদর্শ আবদেনকারীকে বছে নতি চয়েছেলি

একটি কম্পিউটার অবস্থানরে জন্য। এটি প্রশিক্ষণরে জন্য দশ বছররে মূল্যরে নয়িংগরে ডটো ব্যবহার

করা হয়েছে। একজন মানুষ হচ্ছে

পুরুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতয়োগী হিসাবে আসলে একটি প্লাস হিসাবে দেখা হয়েছে। অ্যালগরিদম

যোগ্যতার জন্য ভুল ফ্রকিওয়েন্সি

এই উদাহরণে পক্ষপাত সুস্পষ্ট ছিল. এটা অন্য হিসাবে সহজ নাও হতে পারে

পরসিথতি এবং মশেনি লার্নিংকে একটি হাতযিার হিসাবে ববিচেনা করুন, একটি কিত্ত্বপক্ষ নয়, যখনই

আপনি

তাদের নয়িংগ করুন। আপনার অনুসন্ধানগুলি বিশ্লিষণ করুন এবং অনুসন্ধানরে সংস্কৃতি গড়ে তুলুন।

3.1.2 ওয়াটসন এমএল টুলরে পরিচিতি

ওয়াটসন হল একটি কিত্ত্বমি বুদ্ধমিত্তা () পণ্য যা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এর প্রাথমিকি

উদ্দেশ্য হল কর্মীদের কর্মক্ষমতা উন্নত করা এবং সাংগঠনিকি বুদ্ধমিত্তা বৃদ্ধিকরি

একটি ফার্মের মধ্যে। একটি পরিষেবা হিসাবে বিভিন্ন অত্যাধুনিক , বিশেষ টুলিং এবং সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ওয়াটসনকে সাথে উপলব্ধ। এটি বোঝায় যে ওয়াটসন জটিলতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে কেস ব্যবহার করুন এবং প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে নির্বাহিত একত্রিত করার জন্য বিশেষভাবে ইঞ্জিনিয়ার করা হয়েছে

সাধারণত পেশাদারদের দ্বারা তাদের দৈনন্দিন অপারেশন সুবিধাজনক সুবিধার ব্যবহার করা হয় সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে প্রাসঙ্গিক তথ্য পুনরুদ্ধার করা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 122

এআই সবার জন্য

115

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চত্রি: ওয়াটসন এমএল টুল

://..////--

//02.3--

-.

আইবএম দ্বারা ওয়াটসন পরষিবো

1.

একটি একক সমন্বতি পরবিশে, ওয়াটসন স্টুডিও আপনাকে প্রস্তুত ও বিশ্লষণ করতে সক্ষম করে ডটোর পাশাপাশি এআই মডলেগুলি স্থাপন, প্রশিক্ষণ এবং পরিচালনা করে।

2.

গতশীল ডটো নীতি এবং মানদণ্ডের মাধ্যমে, ওয়াটসন নলজে ক্যাটালগ লালন-পালন করে সহযোগিতা এবং জ্ঞান এবং এআইকে একটি বিশ্বস্ত সাংগঠনিক সম্পদে পরিণত করে।

3.

আপনি বিভিন্ন ধরণের জন্য ওয়াটসন সহকারী ব্যবহার করে চ্যাটবট এবং ভার্চুয়াল সহকারী তৈরিকরতে পারেন

মোবাইল ফোন, মসেজেং অ্যাপ এবং এমনকি রোবট সহ প্ল্যাটফর্ম।

4.

বিশ্বের সবচেয়ে অত্যাধুনিক ক্লাউড-নেটেভি ইনসাইট ইঞ্জিনি, ওয়াটসন ডসিকভারি উত্তর, ট্র্যাক প্রবণতা এবং সঠিক সমস্যাগুলি প্রদান করতে ডটোতে লুকানো মান আবষ্কার করে।

5.

একটি খুব কার্যকর অবকাঠামো তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যতে পারে এর সাহায্যে ওয়াটসন আইওটি প্ল্যাটফর্ম।

6.

ওয়াটসন স্পচি টু টেক্সট () ব্যবহার করে, অডিও এবং স্পচি টেক্সটে রূপান্তরিত হতে পারে।

7.

ওয়াটসন টেক্সট টু স্পচি (টিটিএস) এর মাধ্যমে পাঠ্য থেকে বক্তৃতা রূপান্তর সহজ করা হয়েছে।

8.

ওয়াটসন ভাষা অনুবাদক ভাষা অনুবাদে সুবিধা দেয়।

9.

আপনি ওয়াটসন ভাষার সাহায্যে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ভাষাগুলিকে শ্রণেবিদ্ধ করতে পারেন ক্লাসফায়ার।

10. আপনি ওয়াটসনের ভাষা বোঝার সাহায্যে প্রাকৃতিক ভাষাগুলি উপলব্ধি করতে পারেন।

11. আপনি ওয়াটসন ব্যবহার করে ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তুকে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে ট্যাগ করতে, শ্রণেবিদ্ধ করতে এবং প্রশিক্ষণ দিতে পারেন

ভিজ্যুয়াল রকিগনশিন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

116

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

12. ওয়াটসন টোন অ্যানালাইজার ব্যবহার করে, আপনি নির্ধারণ করতে পারেন যে একজন ব্যক্তি কিরুদ্ধ কনি,

আনন্দদায়ক, বা তাদের কন্ঠের স্বর শুনতে সঙ্গীত সুন্দর বা না।

13. আপনি ওয়াটসন ব্যক্তিত্বের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের গুণাবলী সম্পর্কে আরও শখিত পারেন অন্তর্দৃষ্টি।

14. কাস্টম মডলেগুলি সাথে যা আপনার সেক্টরে সাথে নির্দিষ্ট জনিসি এবং সংযোগগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে, ডটো

রিফাইনার আপনাকে ওয়াটসনকে আপনার ডোমেনের ভাষা শেখানোর উপায় দিয়ে।

15. আপনি ব্যবহার করে মেশিন লার্নিং এবং ডপি লার্নিং মডলে তৈরি, প্রশিক্ষণ এবং স্থাপন করতে পারেন আপনার নজিস্ব ডটো ওয়াটসন মেশিন লার্নিং এর জন্য ধন্যবাদ।

16. গভীর শিক্ষার মাধ্যমে গভীর শিক্ষার মডলে তৈরি করা সহজ হয়।

17. ওয়াটসন কমপ্যোর এবং কমপ্লাই ব্যবহার করে চুক্তির পদ্ধতিগুলি সুগমতি করা হয়েছে প্রশাসনিক কাজে ব্যয় করা সময়, নির্ভুলতা বৃদ্ধি এবং চুক্তি নিয়ন্ত্রণকে সহজ করে।

আইবিএম ওয়াটসন ব্যবহার করার সুবিধা

ওয়াটসন ব্যবহারকারীদের ডটো সহ তাদের প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলি উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ অফার করে, মডলে, শেখার ক্ষমতা এবং। এই দিকগুলি যৌথভাবে ভিত্তি তৈরি করে ব্যবহারকারীদের প্রত্যাশিতামূলক সুবিধা।

জ্ঞান অর্জনের জন্য ওয়াটসনের ব্যতিক্রমী দক্ষতা বিবেচনা করে, এটি অনুময়ে একটি হ্রাস করা ডটোসটে থেকে আরও বেশি পরিমাণে তথ্য বের করতে।

প্রাথমিকভাবে আইবিএম ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের জন্য একচেটিয়া, ওয়াটসন তখন থেকে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ ক্লাউড প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ফলস্বরূপ, গ্রাহকদের দখল যে কোনও স্থানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () সিস্টেমে স্থাপনের স্বাযতশাসন ডটো অবস্থতি, যার ফলে একটি সাথে একচেটিয়াভাবে সহযোগিতা করার বাধ্যবাধকতা এড়ানো যায় ভবিষ্যতে একাকী প্রদানকারী।
আইবিএম ওয়াটসন ব্যবহার করার অসুবিধা

বর্তমানে, আইবিএম ওয়াটসনের প্রাপ্যতা ইংরেজি ভাষায় সীমাবদ্ধ।
ফলস্বরূপ, এটি গ্রহণযোগ্য ব্যবহারের অবস্থানগুলিতে বিনিমিধে আরোপ করে।

সিস্টেমটি স্ট্রাকচার্ড ডটো প্রক্রিয়াকরণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না।

ডটোর ক্রমবর্ধমান পরমাণ হ্রাস করার জন্য বর্ধমান সংস্থানগুলি অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে।

রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি আইব্রিম ওয়াটসনকে ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ
প্রযুক্তি

আইব্রিম ওয়াটসন দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা

1.

সুইচিং উচ্চ খরচ.

2.

আইব্রিম ওয়াটসন এবং এর পরিষেবাগুলিকে একটি ব্যবসায়ের সাথে একীভূত করার জন্য সময় এবং
প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

3.

বড় কোম্পানিগুলি যিগেলি ওয়াটসনকে সামর্থ্য দিতে পারে তা হল আইব্রিম ওয়াটসনকে লক্ষ্য বাজার।

4.

ওয়াটসনকে তার সর্বোচ্চ সম্ভাবনায় ব্যবহার করতে, এটিকে প্রশিক্ষণের জন্য সময় এবং প্রচেষ্টার
প্রয়োজন।

3.1.3 ওয়াটসন টুলের অ্যাপ্লিকেশন

1. একটি একক সমন্বতি পরিবেশে, ওয়াটসন স্টুডিও আপনাকে প্রস্তুত ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম করে
ডটোর পাশাপাশি আপনার এআই মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণ, স্থাপন এবং পরিচালনা করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 124

এআই সবার জন্য

117

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চিত্র: ওয়াটসন স্টুডিও

://..///--/-/

-/-

///7/71/..----

-.=1691162593065।

//-/////-/://_

//

_/-/_120551227/-/_

1685102058283/ছবি

2. গতশীল ডটো নীতি এবং মানদণ্ডরে মাধ্যমে, ওয়াটসন নলজে ক্যাটালগ উত্সাহতি করে
সহযোগিতা এবং জ্ঞান এবং এআইকে একটি বিশ্বিস্ত সাংগঠনকি সম্পদে পরণিত করে।

চিত্র: ওয়াটসন জ্ঞান ক্যাটালগ

://../?==%3%2%2..%2%

2%2

--=200457=16927749639780

00=

==89978449=074

3. আপন বিভিন্ন ধরণরে জন্য ওয়াটসন সহকারী ব্যবহার করে চ্যাটবট এবং ভারচুয়াল সহকারী তরৈ কিরত
পারনে

মোবাইল ফোন, মসেজেং অ্যাপ এবং এমনকি রোবট সহ প্ল্যাটফর্ম।

চিত্র: ওয়াটসন সহকারী

://../?==%3%2%2..%2%

2%2

-=26764=1692775073737000

==

=89978449=07974

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

118

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4. বর্ষের সবচেয়ে আধুনিক ক্লাউড-নটেভি ইনসাইট ইঞ্জিনি সহ, ওয়াটসন ডসিকভারি উত্তর, ট্র্যাক প্রবণতা এবং সঠিক সমস্যাগুলি প্রদান করতে ডটোতে লুকানো মান আবশ্যিক করে।

চিত্র: ওয়াটসন আবশ্যিক

://.../?==%3%2%2..

%2-আবশ্যিক-পরষিবো-কনফিগারেশন-এর জন্য-অতিরিক্ত-সমৃদ্ধকরণ-ওয়াকথ্রু-

8737178=209649=1692775181731000-

===89978449=04774

5.

একটি খুব কার্যকর অবকাঠামো তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যাতে পারে এর সাহায্যে ওয়াটসন আইওটি প্ল্যাটফর্ম।

6.

ওয়াটসন স্পচি টু টেক্সট () ব্যবহার করে, অডিও এবং স্পচি টেক্সটে রূপান্তরিত হতে পারে।

7.

ওয়াটসন টেক্সট টু স্পচি (টিটিএস) এর মাধ্যমে পাঠ্য থেকে বক্তৃতা রূপান্তর সহজ করা হয়েছে।

8.

ওয়াটসন ভাষা অনুবাদক ভাষা অনুবাদে সুবিধা দেয়।

9.

আপনি ওয়াটসন ভাষার সাহায্যে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক ভাষাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারেন ক্লাসিফায়ার।

10. আপনি ওয়াটসন ভাষা বোঝার সাহায্যে প্রাকৃতিক ভাষাগুলি উপলব্ধি করতে পারেন।

11. আপনি ওয়াটসন ব্যবহার করে ভিজুয়াল বিষয়বস্তুকে দ্রুত এবং সঠিকভাবে ট্যাগ করতে, শ্রেণীবদ্ধ করতে এবং প্রশিক্ষণ দিতে পারেন

ভিজুয়াল রকিগনশিন।

12. ওয়াটসন টোন অ্যানালাইজার ব্যবহার করে, আপনি নির্ধারণ করতে পারেন যে একজন ব্যক্তি কিরুদ্ধ কনি,

আনন্দদায়ক, বা তাদের কন্ঠের স্বর শুনতে সঙ্গীত সুন্দর বা না।

13. আপনি ওয়াটসন ব্যক্তিত্বের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের গুণাবলী সম্পর্কে আরও শখিতে পারেন অন্তর্দৃষ্টি।

14. কাস্টম মডেলগুলি সাথে যা আপনার সেক্টরের সাথে নির্দিষ্ট জনিসি এবং সংযোগগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে, ডটো

রফাইনার আপনাকে ওয়াটসনকে আপনার ডোমেনের ভাষা শেখানোর উপায় দেয়।

15. আপনি ব্যবহার করে মেশিন লার্নিং এবং ডপি লার্নিং মডেলে তৈরি করতে, প্রশিক্ষণ দিতে এবং স্থাপন করতে পারেন

আপনার নিজস্ব ডটো ওয়াটসন মেশিন লার্নিং এর জন্য ধন্যবাদ।

16. গভীর শিক্ষার মাধ্যমে গভীর শিক্ষার মডেলে তৈরি করা সহজ হয়।

17. ওয়াটসন কমপ্যোর এবং কমপ্লাই ব্যবহার করে চুক্তির পদ্ধতিগুলি সুগমতি করা হয়েছে প্রশাসনিক কাজে ব্যয় করা সময়, নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে এবং চুক্তি নিয়ন্ত্রণকে সহজ করে।

3.1.4 ওয়াটসন টুলরে সাথে কাজ করা

আইবএম ওয়াটসনকে জিওপার্ডিকে হারাত ব্য়বহার করছে! 2004 থেকে 2011 পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন।

প্রকল্প

ডপি লার্নিং হয়ে ওঠার আগে সম্ভাব্য যুক্তি ব্য়বহার করা সর্বশেষে একজন

মেশিনি লার্নিং জন্ম মান.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

119

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1997 সালে ডপি ব্লু গ্যারাকাসপারভকে পরাজতি করার পরে আইবএমেরে একটি নিতুন চ্যালঞ্জে প্রয়োজন ছিল।

2004 সালে সহকর্মীদের সাথে খাবারের পর, আইবএম রসার্চ ম্যানজোর চার্লস লকিলে

প্রচেষ্টা লকিলে উল্লেখ করছেন যে বশেরিভাগ ডনির পাব টভি দেখেছেন। বপিদ! কনে জনেংসরে ৭৪তম খলো

ছিল তার শেষে জয়।

ডপি ব্লু দাবা নযিম যুক্তযুক্ত এবং গাণতিকিভাবে সংজ্ঞায়তি ছিল। বপিদ!

ভাষা এবং অন্যান্য পরিশীলতি আচরণের কারণে প্রয়োজনীয়তাগুলি সমাধান করা আরও কঠিন ছিল।

প্রকল্পেরে শুরুতে, সরো সিস্টেমগুলি কবেল সহজ ভাষায় উত্তর দিতে পারে

প্রশ্ন যমেন "ব্রাজিলের রাজধানী ক?" বপিদ! অংশগ্রহণকারীরা একটি উত্তর পাবেন এবং

একটি প্রশ্ন লখিতে হবে। "এই নৈপুণ্যে ব্যবহৃত শর্তাবলী ব্যাটিং, বাঁধাই এবং ব্লক অন্তর্ভুক্ত মাস।" "কুইলটিং ক?" ফটি

ওয়াটসনের আগে, ফরুচি আইবএম-এর ছয় বছরের পকিয়ান্ট গবষণার তত্ত্বাবধান করছিলেন এবং

উন্নয়ন একটি মার্কনি সরকার প্রতিযোগিতা মনিটি এবং 35% সঠিক সময় নিয়েছে

উত্তর এই ডিজাইন এবং ভেরিয়েন্ট ব্যর্থ বপিদ! সুতরাং, একটি নিতুন প্রয়োজন

কৌশল দায়িত্ব নেন ওয়াটসন।

ফরুচি ওয়াটসনের 2006 সালের পরীক্ষাকে বর্তমান ক্ষেত্রের সাথে তুলনা করছেন। ওয়াটসন অনেকে ছিল

লাইভ প্রতিযোগিতার নচি। ওয়াটসন 95% এর তুলনায় ধীরে ধীরে এবং 15% সময় উত্তর দিয়েছিলেন

অন্যান্য প্রোগ্রাম। ওয়াটসন সরো সফটওয়্যার থেকে ভাল হতে হবে সরো মানুষ বীট।

পরের বছর 3- থেকে 5-বছরের টাইমলাইন সহ 15 জনকে নিয়ে গ দয়ে। ফরুচি এবং

তার কর্মীরা ব্যস্ত ছিল। এছাড়াও, তারা সফল হয়েছে। ওয়াটসনকে ছাড়িয়ে গলেনে বপিদ! প্রতিযোগীদের

2010 সালে। ওয়াটসনের খলো কঠিন ছিল কারণ মশেনি ভাষার সমস্যা আছে।

অনেকে ভাষার অর্থ বোঝানো হয়। "এই টুপিটির নাম প্রাথমিক, আমার প্রয়ি

প্রতিযোগী।" শার্লক হোমসের "প্রাথমিক, আমার প্রয়ি ওয়াটসন," এবং হরণি স্টকার হ্যাট

সহজে চেনা যায়। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একটি মশেনি প্রোগ্রাম করা কঠিন।

ওয়াটসন "চন্ডিতার থ্রডে দ্বারা ক্রসক্রস করা উজ্জ্বল নীল গ্লোব ছিল," - 42টি থ্রডে,

সুনরিদ্ষি হতে, "টলেভিশনের গমেগুলিতে, দ্য হচিহাইকারস গাইড টু দ্য গ্যালাক্সির উদ্রকে করে।

ওয়াটসন সম্ভাব্য যুক্তিতে আয়ত্ত করছিলেন।

3.2 কসে স্টাডি

সমস্যা শনাক্তকরণ: হলেসঙ্কিসিটি এবং সংখ্যার জন্য আইবএম পরামর্শদাতা

সবো প্রদান করা হয়

ব্যবহৃত প্রযুক্তি: ভারচুয়াল সহকারী চ্যাটবট

ডিজিটাল সহকারীর একটি নিটেওয়ার্ক ব্যবহার করে, হলেসঙ্কিসিটি এবং আইবএম কনসাল্টিং

দ্রুত, আরও অভ্যিজতি গ্রাহক অভিজ্ঞতা বকিশ করতে সহযোগিতা করুন।

হলেসঙ্কিরি নাগরিকরা একে অপরের যত্ন নয়ে। এটি আসলে তার বাসনিদাদে প্রদান করে

আবাসন এবং অবকাঠামো থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসবো এবং আবাসন পর্যন্ত শত শত পরষিবো।

38,000 এরও বেশি কর্মচারীর জন্য শহরটি দেশের বৃহত্তম নিয়োগকর্তা

যারা এই পরষিবোগুলিতে অবদান রাখেন।

এই পরষিবোগুলি প্রচুর পরমাণে ডটো তৈরিকরে, ক্রমাগত ইতিমধ্যেই যোগ করে

বিশাল সংগ্রহ। হলেসঙ্কিসিটিরি হডে অফ ডাটা টমাস লহেটনিনে দাবি কিরছেনে
তার সংস্থা দীর্ঘদনি ধরে তার বশে কয়কেটি পরষিবো ব্যবহার করছে। আমাদরে কছু সিস্টমে থকে ডটো
প্রায় 30 বছর আগরে তারখি।
ডটোর সম্ভাব্যতা ব্যবহার শুরু করার জন্য, শহরটি একটি ডটো কৌশল তৈরি কিরছেলি
2019. লহেটনিনেরে মতে, "আমাদরে দল ডটো-চালতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষম করতে চয়েছেলি
সহৈসাথে শহররে ক্রিয়াকলাপগুলিকে অপ্টমাইজ করতে এবং সক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাত সই ডটো
প্রয়োগ করুন।
তাদরে শর্তে নাগরকিদরে পরষিবোর প্রয়োজন।"
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সহে সময়ে প্রতটি পরষিবো সংস্থার নজিস্ব গ্রাহক পরষিবো দল এবং অনকেগুলি ছিলি

তাদরে মধ্যে বপিল সংখ্যক নাগরকি অনুসন্ধান পরচালনা করছেনে। মত, নত্স্থানীয়

হলেসঙ্কি শহররে জন্য বশিষেজ্ঞ, অটোমশেন টকেনোলজিসি, "গ্রাহক পরষিবো কর্মী

অতিরিক্ত পরশ্রম করা হয়ছেলি।" "একই সময়ে, আমরা ক্লায়েন্ট সন্তুষ্ট বাড়ানোর লক্ষ্য রখেছি।

আমাদরে

গ্রাহকরা দ্রুত প্রতকিরয়ার সময় এবং আরও মানানসই পরষিবো ঘন্টা প্রত্যাশতি।

তারা লাইনে বাধ্য করার বরোধতি করছেলি।

পরীক্ষা-নরীক্ষার জন্য শহরটি ভারচুয়াল সহকারী ব্যবহার করছে—যা "চ্যাটবট" নামেও পরচিতি।

এগুলি সমাধান করতে সহায়তা করার জন্য বশে কয়েকটি বিভাগ জুড়ে বশে কয়েকটি সরবরাহকারীর সমাধান

সমস্যা শহরটি একটি ভারচুয়াল সহকারী প্ল্যাটফর্মরে জন্য প্রস্তাবরে জন্য একটি অনুরোধ () তৈরি

করছে।

ভারচুয়াল সহকারীরা কীভাবে সর্বোত্তম হতে পারে তা নির্ধারণ করার পরে এর দীর্ঘময়াদী

ডিজিটাইজেশন লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে

এর বাসনাদরে সেবা করা।

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য সিস্টেমের সাথে লঙ্কি করার জন্য ব্যবহার করার

ক্ষমতা,

যমেন হলেসঙ্কিরি আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ বিভাগ, ফনিল্যান্ডরে অন্যান্য শহর এবং

বহরিগত বকিরতোদরে, গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন ছিলি। ভারচুয়াল সহকারীর ব্যবহার ছিলি

পরোক্ষভাবে

হলেসঙ্কি অঞ্চলরে 2011 প্রতিষ্ঠার মতো অন্যান্য অনকে ক্ষেত্রের সাথে সংযুক্ত

ইনফোশয়ের, একটি উন্মুক্ত অনলাইন পরষিবো যা প্রধান শহরগুলির মধ্যে ডটো আদান-প্রদানরে অনুমতি

দয়ে।

মটেরোপলটিন এলাকা। আমাদরে চ্যাটবট ডটো ভাগ করে, আমরা অন্যান্য ফনিশি শহরগুলিতে সহায়তা

করতে পারি

স্ক্র্যাচ থেকে শুরু না করই তাদরে নজিস্ব চ্যাটবট তৈরি করা, কান্ডসলি দাবি করেন।

স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ এবং -এর মাধ্যমে অটোমশেন প্রক্রিয়া করার জন্য ইন্টারফেসে করার ক্ষমতা

এছাড়াও প্রয়োজনীয় ছিলি। ইইউতে, ডটো গোপনীয়তা বধিকঠোর; ফনিল্যান্ডে, যখনে

স্বচ্ছতা এবং বশি্বাস শীর্ষ উদ্বগে, তারা আরও কঠোর। প্রয়োজনে সটি

হলেসঙ্কিরি এমন একটি সিস্টেমের প্রয়োজন যা ফনিল্যান্ডরে কাছাকাছি একটি ডটো সেন্টার থেকে কাজ

করতে পারে।

অত্যান্ত সংবদনশীল ডটো রক্ষা করে, যমেন সামাজিক পরষিবো এবং চকিৎসা সম্প্রকতি তথ্য

রকের্ড

আইবএম দ্বারা দেওয়া সমাধান

শহররে প্রয়োজনীয়তা এবং হলেসঙ্কিরি জন্য -এর কাছে সবচেয়ে ব্যাপক সমাধান ছিলি

এটি বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য কাছাকাছি দিল।

বর্তমানে, ভারচুয়াল সহকারীরা দৈনিক 300 জন গ্রাহক পরচিতি পরচালনা করে

একটি নতুন "মাল্টি-চ্যাটবট" টেস্ট সামাজিক এবং স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য এবং তথ্যকে একীভূত করে
সবো

"মাল্টি-চ্যাটবট" আমাদের দীর্ঘম্যাদী চ্যাটবট কৌশলের একটি উপাদান। সাইলো দয়াল
আমাদের সংগঠনকে বড়কৃত করতে হবে যাতে তারা আর স্পষ্ট না হয়
ব্যবহারকারীরা।" লিডিং স্পেশালিস্ট, হেলসঙ্কিসিটি, অটোমেশন টেকনোলজিসি।

3.2.1 কসে স্টাডি আইবএম ওয়াটসনের উপর ভিত্তি করে

চিহ্ন: বীমা কোম্পানি

://.-//2020/07/-.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 128

এআই সবার জন্য

121

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

:

ব্যয়বহুল প্রসিডিউরস কল কটে দনি এবং প্রদানকারীর অভিজ্ঞতা উন্নত করুন।

- .
,

স্বাস্থ্য বীমা, মডেলিয়ার পরপূরক প্রদান করে দেশেব্যাপী 13 মলিয়ন মানুষ,
দাঁতের বীমা, দৃষ্টি বীমা এবং ফার্মসে কিভারজে।

স্বাস্থ্যসবো এবং বীমা শলিপে, কোম্পানিগুলির জড়ি হওয়া অপরহির্ষ
ক্রমাগত উদ্ভাবন যাত্রে গ্রাহক সবো উন্নত এবং গ্রাহক পালন
আনুগত্য

এই বাজারে। যখনই এবং যখনই তারা চায়, গ্রাহকরা দ্রুত এবং নরিডুল চান
তাদের প্রশ্নের উত্তর। ,

তাদের পরষিবো পোর্টফোলিও পুনর্মূল্যায়ন করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

পুরানো সিস্টেমের সাথে সমস্যা

()

লাইভ এজেন্টদের অনেকে কল, যা ব্যবসার জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং নতেবিচক ছিল
এর গ্রাহক সন্তুষ্টিরিটেং প্রভাবতি. স্বাস্থ্যসবো প্রশাসনিক কর্মচারী

গ্রাহকদের

প্রতিমাসে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা 1 মলিয়নরেও বেশি প্রদানকারী কল আসে

এই কলগুলির মধ্যে আউটসোর্স কল সেন্টারে ফরওয়ার্ড করা হয়, যে কলের জন্য হুমানা অর্থ প্রদান
করে-

-. এই কলগুলির মধ্যে 60% এরও বেশি প্রসিডিউরস প্রশ্নগুলি ছিল যা ছিল
সাধারণ, বিস্তারতি এবং স্পষ্ট সমাধান ছিল।

. এর প্রাথমিক

উদ্দেশ্য

()

ব্যয়বহুল প্রাক-পরষিবো মথিস্ক্রিয়া মোকাবলো করতে এবং সামগ্রিক সন্তুষ্টিবিড়াত্রে

স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা

2016 সালে যখন এই যাত্রা শুরু করছিলেন, তখন কথোপকথন সহকারী ছিলেন না তারা এখন হিসাবে সাধারণ বা পরিশীলিত, কিন্তু ব্যবসা মহান বুঝতে গ্রাহক সেবা এর সম্ভাবনা। এর সাথে একটি অংশীদারিত্ব শুরু করেছে
() ' ,

বাজারে এন্টারপ্রাইজ এআই প্রদানকারী। এবং প্রোভাইডার নিয়ে কাজ শুরু করে

সময়কাল ভয়েস ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য ওয়াটসন সহকারী যখন -এ কাজ করে, সমাধানটি একটি একক কথোপকথন সহকারীতে অসংখ্য ওয়াটসন অ্যাপ্লিকেশনকে একত্রিত করে যটো ক্লাউডে চলে।

ওয়াটসনের সাথে ' স্বাস্থ্যসেবা প্রশাসনিক কর্মীদের দ্বারা

,

, -,

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
লাইভরে সাথে কথা না বলই যাচাইকরণ, অনুমোদন এবং রফোরলে তথ্য
এজেন্ট সমাধানটি একটি প্রদানকারীর উদ্দেশ্যে চিনতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () ব্যবহার করে
কল করুন, নশ্চিতি করুন যে তাদের সিস্টেমে এবং সদস্য ডটো অ্যাক্সেসে করার অনুমতি রয়েছে এবং তারপরে
প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় বছে ননি।
সাতটি ভাষার মডলে এবং দুটি অ্যাকোস্টিকি মডলে সহ, ভয়সে সহকারী
সংগ্রহ করা বিভিন্ন ব্যবহারকারীর ইনপুটগুলির জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে তার বক্তৃতা
কাস্টমাইজ করে।
কশলটি 90-95% এর একটি গড় বাক্য ভুল হার নরিভুলতা স্তর অর্জন করে
ভয়সে পরবর্তন প্রশিক্ষণে মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ডটো ইনপুট।
এখন তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধানের উত্তর দিতে সক্ষম যা কখনও সক্ষম হয়নি
উত্তর দিতে হবে কারণ বাস্তবায়নের মধ্যে অনেকগুলি উপ-উদ্দেশ্যে পরিচালনা করে
যোগ্যতা, সুবধি, দাবি, অনুমোদন এবং রফোরলের মূল গোষ্ঠী।
আগরে সিস্টেমে "সুবধি" এর জন্য সাত পৃষ্ঠার লম্বা ফ্যাক্স হতে পারে।
বর্তমানে, ওয়াটসন সমাধান একটি সুনর্দিষ্ট "পয়েন্ট" সুবধির সাথে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, যমেন
"সহ-পমেন্টে
চরিত্রাকটিকি ভজিটিরে জন্য 100।"
' ': 2019,

স্বাস্থ্যসবো পশোদারদরে কাছ থেকে বাস্তব কল এবং সারা বছর ধরে, অনকে পরবর্তন
কার্যকারতি এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তরৈকিরা হয়েছিল। সামলাতে পরেছে

;
,
,
.

আইবিএম ওয়াটসন এক্সপার্ট সার্ভিসেসে ল্যাব টমি ওয়াটসন পরিষেবার উন্নতকিরছে
বশিষে প্রশিক্ষণ এবং মডলেগুলি ব্যবহার করে বকাশরে কোর্স যা আরও ভাল করতে সক্ষম হয়েছিল

দলটি বকাশ, পরীক্ষার জন্য সরঞ্জাম, নর্দিশোবলী এবং পদ্ধতি সরবরাহ করছে
এবং একটি বড় ওয়াটসন ভয়সে অ্যাসিস্টিয়ান্ট সিস্টেমে এবং একাধিক পন্ডিং পটেন্টে ফাইন-টউনিং
অ্যাপ্লিকেশন এই থেকে হয়েছে.

সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে এর ভয়সে সহকারী সমাধান প্যাটার্ন অফার করছে।

সারাংশ

ওয়াটসনরে মৌলিক জ্ঞানীয় কম্পিউটিং প্রযুক্তি কার্যত সীমাহীন
অ্যাপ্লিকেশন সংখ্যা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যেকোনো বিষয়ে জনসাধারণের কল্পনার উপর সবচেয়ে শক্তিশালী দখল রয়েছে
. এটি সম্ভবত কারণ আমাদের জন্য অফুরন্ত সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে
. একটি উদাহরণ হিসাবে আমাদের ফোন ব্যবহার করুন.

মেশিন লার্নিং হল একটি নির্দিষ্ট কৌশল যা প্রায়শই সংকীর্ণ -তবে ব্যবহৃত হয়।
অন্যান্য কম্পিউটার প্রোগ্রামের তুলনায়, মেশিন লার্নিং হল এর একটি উপসেট এবং
সংজ্ঞায়িত করা বরং সহজ।

চনিত এবং চনিত প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ বা এনএলপি গভীর শিক্ষা ব্যবহার করা হয়
স্বাভাবিক ভাষায় সাড়া। সম্ভবত, আপনার বাড়িতে বা পকেটে একটি ভয়েস-সক্রিয় আছে
সহকারী

গভীর শিক্ষা, সাধারণত একটি নির্দিষ্ট নটেওয়ার্ক হিসাবে উল্লেখ করা হয়, মেশিনের একটি উপসেট
লার্নিং, অনেকে এআই মেশিন লার্নিং এর একটি উপসেট।

মেশিন লার্নিং প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি ডিটো প্রস্তুতকৃত অন্তর্ভুক্ত করে,
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 130

এআই সবার জন্য

123

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অনুসন্ধানরে উদ্দেশ্য সংজ্ঞায়তি করা এবং পরবর্তীতে ফিল্টারিং, পরিস্কার করা এবং ডটো লবেলে করা।

ওয়াটসন হল একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () পণ্য যা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য কর্মচারী কর্মক্ষমতা উন্নত এবং সাংগঠনিক বৃদ্ধি

. - ,

.

মুখ শনাক্তকরণ, ভয়েস কমান্ড এবং গ্রুপ ফটোগ্রাফ বা বর্ডিনি করার সরঞ্জাম

. . .

.

ওয়াটসন প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান অ্যাপ্লিকেশন হল ওয়াটসন অ্যানালটিক্স। এটি একটি

,

,

- .

আইব্রিম ওয়াটসনকে জিওপার্ডিকে হারাত ব্য়বহার করেছে! 2004 থেকে 2011 পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন।

প্রকল্প

ডিপি লার্নিং হয়ে ওঠার আগে সম্ভাব্য যুক্তি ব্য়বহার করা সর্বশেষ একজন

মেশিন লার্নিং জন্য মান.

আইব্রিম গবেষকরা একটা কম্পিউটার সিস্টেমে তৈরি করার জন্য তাদের তিন বছরে প্রচেষ্টা বর্ণনা করেছে

! একটা শিরত্কালা 2010 এআই ম্যাগাজিন নবিন্দ.

ওয়াটসন "চন্ডিতার থ্রুডে দ্বারা ক্রসক্রস করা উজ্জ্বল নীল গ্লোব ছিল," - 42টি থ্রুডে, সুনরিদর্শিত হতে, "টলেভিশিনের গমেগুলতি, ' গ্যালাক্সি ওয়াটসন সম্ভাব্য যুক্তিতে আয়ত্ত করছিলেন।

স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ এবং -এর মাধ্যমে অটোমেশন প্রক্রিয়া করার জন্য ইন্টারফেসে করার ক্ষমতা এছাড়াও প্রয়োজনীয় ছিল।

2016,

তারা এখন সাধারণ বা অত্যাধুনিক, কিন্তু ব্যবসা মহান বুঝতে গ্রাহক সর্বোত্তম এর সম্ভাবনা।

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য সিস্টেমে সাথ লঙ্ক করার জন্য ব্যবহার করার ক্ষমতা, যমেন হলেসঙ্কিরি আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ বিভাগ, ফনিল্যান্ডের অন্যান্য শহর এবং বহিরাগত বক্তৃতাদে, গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন ছিল। শব্দকোষ

-

সংকীর্ণ এআই ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য কম্পিউটার প্রোগ্রামের তুলনায়, মেশিন লার্নিং হল

.

এআই-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে কোনো বিষয়ে জনসাধারণের কল্পনার উপর সবচেয়ে শক্তিশালী দখল রয়েছে জনপ্রিয় প্রযুক্তিগত সমস্যা। এটি সম্ভব কারণ আমাদের জন্য অফুরন্ত সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে মানুষের কল্পনার জন্য। একটি উদাহরণ হিসাবে আমাদের ফোন ব্যবহার করুন। মুখ শনাক্তকরণ, কণ্ঠস্বর

যা আজ করতে সক্ষম যা দশ বছর আগে অচিন্তনীয় মনে হত।

- , ,

মেশিন লার্নিং এর উপসটে, অনেকটা মেশিন লার্নিং এর একটি উপসটে। পরামর্শ দিতে

.

ধারণা যে আমাদের মস্তিষ্কে এত নড়িরন এবং সনিপটিকি সংযোগ রয়েছে, নড়িরন (গ) অ্যামটি ইউনিভার্সটি অনলাইন

124

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অন্যান্য নউরনের সাথে অনেক সংযোগের সাথে, আরও সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে

তাদের জন্য অনুপ্রেরণা।

ওয়াটসন এমএল টুল-ওয়াটসন হল একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () পণ্য যা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য কর্মচারী কর্মক্ষমতা উন্নত এবং সাংগঠনিক বৃদ্ধি

. বিভিন্ন অত্যাধুনিক এপআই, বিশেষ টুলিং এবং

একটি পরিষেবা অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে সফটওয়্যার ওয়াটসনের সাথে উপলব্ধ।

ওয়াটসন অ্যানালটিক্স- ওয়াটসন প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান অ্যাপ্লিকেশন হল ওয়াটসন বিশ্লেষণ। এটি ডটো এক্সপ্লোরেশন, ভিজ্যুয়লাইজেশন এবং উপস্থাপনার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম ডটো প্রজেক্টেশন ফরম্যাটের পরামর্শ দিতে ওয়াটসনের জ্ঞানীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং

- .

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

1.

ওয়াটসন সুপার কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ গতি---- টেরাফ্লপস বা এক ট্রিলিয়ন

প্রতীকসিকেন্ডে ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশন।

ক 60

খ. 70

গ.

80

100

2.

ফ্রমেওয়ার্ক, অবকাঠামো এবং তথ্যের অন্যান্য উপাদান

ম্যানজমেন্ট আর্কটিকেচার () অসংগঠিত ----- বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয়।

ক তথ্য

খ. সিস্টেমে

গ.

এজেন্ডা

ডটো

3.

মেশিন লার্নিং এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে প্রসেসিং (এনএলপি) উভয়ই আইব্রিম-এ ব্যবহৃত হয়

-----, যা তথ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে।

ক প্রোগ্রাম

খ. ওয়েব

গ.

বুদ্ধিমত্তা

4.

ওয়াটসনরে মৌলিক জ্ঞানীয় কম্পিউটিং প্রযুক্তির কার্যত সীমাহীন সংখ্যা রয়েছে
এর-----

ক ওয়েবে

খ. অ্যাপ্লিকেশন

গ.

এজেন্ডা

সমীক্ষা

5.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে কোনো জনপ্রিয় সম্পর্কে জনসাধারণের কল্পনার উপর সবচেয়ে শক্তিশালী
দখল রয়েছে

প্রযুক্তিগত-----।

ক ভাষা

খ. সংস্কৃতি

গ.

কাস্টম

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 132

এআই সবার জন্য

125

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইস্যু

6.

অনুধাবন

ক অবজেক্ট

খ. গোল

গ.

কাজ

শূন্য

7.

চ্যাটবটগুলি আরও একটি-----

ক আবদেন

খ. প্রোগ্রাম

গ.

লঙ্কি

ভাষা

8.

ওয়াটসন হল একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () পণ্য যা তৈরি করেছে -----।

ক আইব্রিম

খ. এমআইএস

গ.

ডব্লিউএস

ডব্লিউএস

9.

ক শেষে

খ. মধ্য

গ.

প্রথম

উপর

10.

ক 2010

খ. 2009

গ.

2013

2016

11. -----.

ক বশ্লিষণ

খ. পরকিল্পনা

গ.

আয়াজন

দকিনর্দিশেনা

12. ---

সার্ভার 11।

ক 3

খ. 5

গ.

0

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 133

126

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

7

13. মশেনি লার্নিং এবং ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজে প্রসেসিং () উভয়ই এর ডিপে ব্যবহৃত হয়
প্রোগ্রাম, যা----- পুনরুদ্ধারে উদ্দেশ্যে।

ক তথ্য

খ. অপশন

গ.

প্রাথমিক

শূন্য

14. , ,

,

-----.

ক পাঁচ

খ. চার

গ.

আট

তনি

15. অনকে স্তর সহ একটি গাণিতিক সম্ভাবনা নটেওয়ার্ক একটি কৃত্রিম তৈরিকরে

স্নায়ু-----।

ক লাইন

খ. সিস্টেম

গ.

নটেওয়ার্ক

অপারেশন

16. -----, ,

প্রাকৃতিক ভাষা।

ক প্রক্রিয়াকরণ

খ. অপারেশন

গ.

বকিরতো

অপারটের

17. জ্ঞানীয় কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্মগুলি চিকিৎসকদের পছন্দ করতে সাহায্য করবে

.

ক তনি

খ. দুই

গ.

এক

পাঁচ

18. () -----,

ক সরিজি

খ. লক্‌ষ্য

গ.

কম্পোনেন্ট

সলে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 134

এআই সবার জন্য

127

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

19. "প্লাস" সংস্করণ, যা প্রতিমাসে প্রতিব্যবহারকারী 30 থেকে শুরু হয়, যোগ করে --- জবিস্টিটোরজে এবং

বনিমূল্যের সংস্করণে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলি ডাটাবেসে।

ক 1

খ. 2

গ.

3

4

20. উপরে উল্লিখিত সমস্ত ক্ষমতা সহ একটি "পশোদার" সংস্করণ --- বা তার বশে প্রতিব্যবহারকারী, প্রতিমাসে।

ক 50

খ. 60

গ.

80

100

ব্যায়াম

1.

আইবিএম ওয়াটসনের বিবর্তন সম্পর্কে লেখ।

2.

এর মৌলিক বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

3.

ওয়াটসন এমএল টুল হাইলাইট করুন।

4.

আইবিএম ওয়াটসন ব্যবহার করে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?

5.

ওয়াটসন টুলের অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে লিখ।

6.

মশেনি লার্নিং সহ এর মৌলিক ধারণাগুলি কিভাবে করে একটি কুইজ তৈরি করুন, নউরাল নেটওয়ার্ক, প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, এবং কম্পিউটার দৃষ্টি একাধিক ব্যবহার করুন- পছন্দ, সত্য/মিথ্যা, এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন।

7.

ওয়াটসন মশেনি লার্নিং এর মূল বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতার একটি তালিকা প্রদান করুন

টুল শিক্ষার্থীদের টুলের ইন্টারফেসে অনুব্রণ করতে বলুন এবং প্রতিটি বৈশিষ্ট্য কোথায় হতে পারে তা খুঁজে বের করুন

অ্যাক্সেস করা হয়েছে

8.

ওয়াটসন একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের সাথে জড়িত একটি কেস স্টাডি প্রদান করুন। তৈরি করুন প্রশ্ন সহ একটি কার্যপত্র যা ছাত্রদের কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করতে প্ররোচিত করে, এর চ্যালেঞ্জ, সমাধান এবং ফলাফল।

9.

আইবএম ওয়াটসন এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গাইড করে এমন একটি ওয়ার্কশীট তৈরি করুন তাদের পছন্দ করে আরেকটি এআই টুল। তাদের বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারের সহজতা, মূল্য নির্ধারণ এবং মূল্যায়ন করুন

সম্ভাব্য অ্যাপ্লিকেশন।

শেখার কার্যক্রম

1.

ওয়াটসন এমএল টুলের চিত্রটি আঁকুন।

2.

ব্যবসায়িক আবদেনের উদাহরণের জন্য ওয়াটসন যে আবদেন করছেন তা বর্ণনা করুন।

3.

দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন পরামিত্রের সাথে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেন, যার মধ্যে প্রাকৃতিক ভাষা বোঝা, চাক্ষুষ স্বীকৃতি, এবং ভাষা অনুবাদ। তাদের আছে গবেষণা এবং প্রতিটি পরামিত্রের ক্ষমতা উপস্থাপন।

4.

ওয়াটসন মেশিন লার্নিং টুল ব্যবহার করার জন্য একটি ধাপে ধাপে টিউটোরিয়াল প্রদান করুন। ছাত্ররা একটি সাধারণ মডেল তৈরি করতে, এটি স্থাপন করতে এবং এর পূর্বাভাস পরীক্ষা করতে অনুসরণ করতে পারবে।

5.

শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করুন এবং প্রতিটি গ্রুপকে একটি নির্দিষ্ট শিল্প বরাদ্দ করুন (স্বাস্থ্যসেবা, (গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

128

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অর্থ, খুচরা, ইত্যাদি। তাদরে আইব্রিম ওয়াটসন টুলরে সম্ভাব্য অ্যাপ্লিকেশন নথি চিন্তাভাবনা করতে দনি

যে শলিপ এবং তাদরে ধারণা উপস্থাপন.

6.

শিক্ষার্থীদের একটি ডিটোসটে এবং একটি নির্দিষ্ট সমস্যা দনি। তাদরে ওয়াটসন এমএল টুল ব্যবহার করতে বলুন

একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডলে তৈরি করতে, এটি স্থাপন করতে এবং এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে।

7.

আইব্রিম ওয়াটসন ব্যবহার করে সমাধান করা বাস্তব-বিশ্বের সমস্যা সহ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি করুন।
আছে

তারা কসে স্টাডি নথি গবেষণা করে, সম্মুখীন হওয়া চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করে, সমাধান বাস্তবায়িত হয়,

এবং অর্জিত ফলাফল।

8.

একটি কাল্পনিক কিন্তু জটিল সমস্যা প্রদান করুন যা একটি বাস্তব কসে স্টাডির সাথে সারবদ্ধ। আছে ছাত্ররা ওয়াটসন পরিসংখ্যানিক ব্যবহার করে একটি সমাধান তৈরি করার জন্য দলে দলে কাজ করে, তাদরে ব্যাখ্যা করে

যুক্তি এবং পদ্ধতি।

9.

ওয়াটসনকে জড়িত বিভিন্ন কসে স্টাডি স্টুডেন্ট গ্রুপে বরাদ্দ করুন। প্রতিটি আছে

গোষ্ঠী বিশ্লেষণ করে এবং তাদরে নির্ধারণিত কসে স্টাডি উপস্থাপন করে, প্রযুক্তিগুলিকে হাইলাইট করে ব্যবহৃত, চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে ওঠা এবং ফলাফল প্রাপ্ত।

10. শিক্ষার্থীদের একাধিক কসে স্টাডি বরাদ্দ করুন যখনে বিভিন্ন এআই সমাধান ব্যবহার করা হয়েছে (না

অগত্যা ওয়াটসন)। তাদরে কার্যকারিতা, সীমাবদ্ধতা এবং অনন্য তুলনা করতে বলুন

এই সমাধানগুলির বৈশিষ্ট্য।

11. শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করুন এবং প্রতিটি দলকে একটি ভিন্ন টুল বা প্ল্যাটফর্ম বরাদ্দ করুন (ওয়াটসন সহ)। তাদরে শক্তি, দুর্বলতা মূল্যায়ন এবং তুলনা করুন,

ব্যবহারের সহজতা, এবং এই সরঞ্জামগুলির অ্যাপ্লিকেশন।

12. আইব্রিম ওয়াটসন এবং এর অ্যাপ্লিকেশনগুলি কিভার করার পরে, শিক্ষার্থীদের একটি আলোচনায় যুক্ত করুন

-তে উদীয়মান প্রবণতা এবং কীভাবে ওয়াটসনের মতো সরঞ্জামগুলি ভবিষ্যতের সমাধান করতে পারে সে সম্পর্কে

চ্যালেঞ্জ

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন- উত্তর

1. গ

2.

3. ক

- 4.
- খ
5. ঘ
- 6.
- গ
7. ক
- 8.
- ক
9. গ
10. গ
11. ক
12. ঘ
13. ক
14. ঘ
15. গ
16. ক
17. খ
18. গ
19. খ
20. গ

আরও পড়া এবং গ্রন্থপঞ্জি

1. , , , . (2021)। মশেনি লার্নিং এর অ্যাপ্লিকেশন এবং
বুদ্ধিমত্তা পরিবহন ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: একটি পর্যালোচনা। এর অ্যাপ্লিকেশন
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মশেনি লার্নিং, 203-216।
2. , , , , , , , . (2020)। ভবিষ্যতের প্রবণতা
এবং স্মার্ট সীমাধারার বর্তমান অবস্থা: একটি সমীক্ষা। অ্যাক্সেস, 8, 86448-86467।
3. ক. শৈলজা, বি. সীতারামুলু এবং এম. এ. জব্বার, "মশেনি লার্নিং ইন
স্বাস্থ্যসেবা: একটি পর্যালোচনা," 2018 ইলেকট্রনিক্সের উপর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন,
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

129

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কমউনিকশেন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস টেকনোলজি(), 2018, . 910-914, :

10.1109/.2018.8474918।

4. (2020)।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পরিবহন এবং স্মার্ট সিটি: এর সংজ্ঞা এবং মাত্রা

একটি নতুন গতিশীলতার যুগ। স্থায়িত্ব, 12(7), 2789।

5. কাইয়ুম, এ., কাদরি, জে., বলিাল, এম., এবং আল-ফুকাহা, এ. (2020)। নরিপদ এবং শক্তিশালী

স্বাস্থ্যসেবার জন্য মশেনি লার্নিং: একটি সমীক্ষা। বায়োমেডিকলে পর্যালোচনা

ইঞ্জিনিয়ারিং, 14, 156-180।

6. (2010)। শক্তিগত পরিমাপ এবং

বুদ্ধিমান সিস্টেমে। ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অফ এডুকশেনরে। অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য:

এলসভেয়ার পাবলিশার্স।

7. (2020)। বাড়ির শক্তি ব্যবস্থাপনা

স্মার্ট গ্রিডের জন্য সিস্টেমে ধারণা, কনফিগারেশন এবং প্রযুক্তি আইইইই

অ্যাক্সেসে, 8, 119271-119286

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

130

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল - : ওয়াটসন এআই এর ভূমিকা

শখোর উদ্দেশ্য

এই মডউলরে শেষে, আপন সিক্ষম হবনে:

ক্লাউড নিয়ে আলোচনা কর

ক্লাউড দ্বারা প্রদত্ত পরষিবোগুলি ব্যাখ্যা করুন

ক্লাউডে দেওয়া ওয়াটসন পরষিবোগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

সংস্থাগুলিকীভাবে এই পরষিবোগুলি ব্যবহার করে তা বর্ণনা করুন।

এর জন্য সাধারণ ব্যবহৃত ক্ষেত্রে অনুমান করুন

ওয়াটসন ব্যবহার করে এর প্রদর্শন বিশ্লেষণ করুন

ভূমিকা

ইন্টারন্যাশনাল বজিনসে মশেনি কর্পোরেশন (আইবএম) একটি বিহুজাতকি প্রযুক্তি

ওয়াটসনরে একটি বিসিত্ত পরসির সরবরাহ করে এমন কোম্পানি হল কৃত্রমি একটি ব্যাপক সংগ্রহ

বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরষিবো, সরঞ্জাম এবং সমাধানগুলি যা যত্ন সহকারে তৈরি করা হয়েছে

আইবএম দ্বারা। এই সিস্টেমের উদ্দেশ্য হল কৃত্রমি বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সহজতর করা

উভয় প্রতীষ্ঠান এবং ব্যক্তিদ্বারা প্রযুক্তি। এর লক্ষ্য হল জটিল সমাধান করা

সমস্যাগুলি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিকে উন্নত করে এবং বিভিন্ন অপারেশনালকে অপটিমাইজ করে।

দিকি ওয়াটসন এআই হল কার্যকারিতার একটি বিসিত্ত স্যুট যা প্রাকৃতিক অন্তর্ভুক্ত

ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এবং মশেনি লার্নিং। এটি তার জন্য উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি অর্জন করেছে

বোধগম্যতা, যুক্তিযুক্তকরণ এবং তথ্য থেকে জ্ঞান অর্জনে দক্ষতা।

ওয়াটসন এআই-এর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য এবং উপাদানগুলি নিম্নরূপ:

ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজে প্রসেসিং () বলতে ওয়াটসন এআই-এর কার্যকারিতা বোঝায়

মানুষের ভাষা বোঝা এবং বিশ্লেষণ। সিস্টেমের ক্ষমতা আছে

লিখিত টেক্সট এবং কথ্য ভাষা উভয় বিশ্লেষণ এবং বোঝা, মূল্যবান নথিকাশন

ডটো থেকে তথ্য যা একটি পূর্বনির্ধারিত কাঠামোর অভাব, এবং প্রতিক্রিয়া তৈরি করে

যে ঘনিষ্ঠভাবে মানুষের দ্বারা উত্পন্ন অনুরূপ। এই কার্যকারিতা নথিকৃত করা হয়

অ্যাপ্লিকেশন যমেন চ্যাটবট, অনুভূতি বিশ্লেষণ, এবং ভাষা অনুবাদ।

মশেনি লার্নিং: ওয়াটসন একটি স্ফুট সরঞ্জাম সরবরাহ করে যা বকিশকে সহজতর করে,
প্রশিক্ষণ, এবং মশেনি লার্নিং মডলে স্থাপন। এটি ডটোর জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

131

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
বজ্জিঞানী এবং বকিশকারীরা ভবষিদ্বাণীমূলক মডলে তরৈকিরতে, ডটো শ্রণৌবভাগ সম্পাদন করতে এবং
ডটো-চালতি সদিধান্ত ননি।

ভজ্জিঞাল রকিগনশিন হল একটি জ্জিঞানীয় ক্ষমতা যা ওয়াটসনকে বোঝার ক্ষমতা দিয়ে
এবং ছবি এবং ভডিও সহ ভজ্জিঞাল ডটো বশ্লিষণ করুন। সিস্টিমে অধিকারী
বভিনিন বস্তু, দৃশ্য, এবং মানসকি অবস্থা সনাক্ত এবং শ্রণৌবদ্ধ করার ক্ষমতা
ভজ্জিঞাল বষি়বস্তু। এই ডোমেনে অন্তর্ভুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলি ইমজে নযি়ে গঠতি
স্বীকৃতি, মান নযিন্ত্রণ, এবং বষি়বস্তু সংযম।

ওয়াটসন সিস্টিমে টেক্সট কনভার্সন থেকে বক্তৃতা করার ক্ষমতা রয়েছে, যা
কথ্য ভাষাকে লখিতি পাঠে রূপান্তরতি করা জড়তি। উপরন্তু, এটি সম্পাদন করতে পারে
পাঠ্য থেকে বক্তৃতা রূপান্তর, যার মধ্যে লখিতি পাঠ্যকে শ্রবণযোগ্য কথ্যে রূপান্তর করা জড়তি
শব্দ এই প্রযুক্তিটি বভিনিন অ্যাপ্লিকেশন যমেন ট্রান্সক্রিপশনের জন্য উপকারী
পরষিবো এবং ভয়সে ইন্টারফেসে।

ওয়াটসনের ভাষা অনুবাদ পরষিবোগুলি একটি থেকে পাঠ্য রূপান্তরকে সহজতর করে
অন্যরে ভাষা, কার্যকর বশ্বব্যাপী যোগাযোগ এবং স্থানীয়করণে অনুমতি দিয়ে
বষি়বস্তু

জ্জিঞানীয় কম্পিউটিং হল ক্ত্রমি বুদ্ধিমিত্তার () একটি শাখা যা অতক্ৰিম করে
ঐতিহ্যগত এআই পদ্ধতি। ওয়াটসনের প্রক্শাপটে, জ্জিঞানীয় কম্পিউটিং এর সাথে একীভূত
এর ক্ষমতা বাড়ান। সিস্টিমেটিপ্রতলিপি করার জন্য কম্পিউটেশনাল অ্যালগরিদম নযি়োগ করে
জ্জিঞানীয় প্রক্ৰিয়া মানুষরে মধ্যে পরলিক্ষতি, ব্যাপক পরীক্ষার জন্য অনুমতি দিয়ে
ডটোসটে এবং অন্তর্দৃষ্টি, সুপারশি এবং ভবষিদ্বাণীর প্রজন্ম।

সদিধান্ত সমর্থন: ওয়াটসন এআই সদিধান্ত গ্রহণরে সুবধিার্থে একটি হাতযার হিসাবে ব্যবহার করা হয়
প্রাসঙ্গিক তথ্য, তথ্য বশ্লিষণ, এবং প্রস্তাবরে বধিনরে মাধ্যমে পদ্ধতি
বদি্যমান তথ্যরে উপর ভিত্তি করে কর্মরে সম্ভাব্য কোর্স।

স্বাস্থ্যসবো এবং জীবন বজ্জিঞানের ক্ষত্রে, ওয়াটসন এআই সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করা হয়
রোগ নির্ণয়রে প্রক্ৰিয়ার মধ্যে স্বাস্থ্যসবো অনুশীলনকারী, সুপারশি
চকিত্সার বকিল্প, এবং প্যাটার্ন সনাক্তকরণে জন্য রোগীর ডটো পরীক্ষা
এবং মূল্যবান তথ্য।

ওয়াটসন এআই এর অ্যাপ্লিকেশন:

স্বাস্থ্যসবোর ক্ষত্রে, ওয়াটসন ফর অনকোলজি অফার করে ক্যান্সার বশিষেজ্জদরে সহায়তা করে
চকিত্সা সুপারশি। অন্যদিকে, ওয়াটসন হলেথ এমন সরঞ্জাম সরবরাহ করে যা সহজতর করে
মডেকিলে ইমজে বশ্লিষণ এবং জনিমকিস গবষণা।

অর্থরে ক্ষত্রে, ওয়াটসনের বাজারে বশ্লিষণ পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে
প্রবণতা, আর্থকি ঝুঁকি সম্পর্কে ভবষিদ্বাণী করা এবং কাস্টমাইজড আর্থকি অফার করে
স্বতন্ত্র গ্রাহকদরে নরিদশেকি।

গ্রাহক পরষিবো: এন্টারপ্রাইজগুলি ওয়াটসন প্রযুক্তি দ্বারা চালতি চ্যাটবটগুলিকে লভিরজে করে।
স্বয়ংক্রিয় গ্রাহক সহায়তা প্রদান, অনুসন্ধানরে সমাধান এবং গ্রাহকদরে রাউন্ডে সহায়তা করা
ঘড়ি

শিক্ষা: ওয়াটসন এআই সিস্টিমে শেখার কাস্টমাইজ করার ক্ষমতা রয়েছে

অভিজ্ঞতা, পৃথক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বষি়বস্তু সামঞ্জস্য, এবং বুদ্ধিমান প্রস্তাব

টডিটরিং উত্পাদন ক্ষেত্রে, ওয়াটসনের উত্পাদন প্রবাহতি করার ক্ষমতা রয়েছে
প্রসঙ্গে, সম্ভাব্য যন্ত্রপাতির ত্রুটি অনুমান, এবং মান নিয়ন্ত্রণ উন্নত
পর্যায়

খুচরা শিল্পে, ওয়াটসন বাস্তবায়নে উদ্দেশ্যে খুচরা বিক্রিতোদরে দ্বারা ব্যবহার করা হয়
ব্যক্তিগতকৃত বিপণন কৌশল, দক্ষতার সাথে ইনভেন্টরি পরিচালনা, এবং পরিচালনা-
গ্রাহক আচরণে গভীরতা বিশ্লেষণ।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্ল্যাটফর্ম অগ্রগতিচালনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে

এআই সক্ষমতা গণতন্ত্রীকরণ এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা সহজতর করে একাধিক শিল্প জুড়ে

একটি বসিত্ত ব্যবহারকারী বসে উন্নত প্রযুক্তি। জ্ঞানীয় ক্ষমতা, প্রাকৃতিক

ভাষা বোঝা, এবং সিস্টেমে মেশিন লার্নিং ক্ষমতা সক্ষম হয়েছে

জটিল সমস্যার জন্য অভিনব সমাধানের অনুব্রষণ এবং সিদ্ধান্তের উন্নতি-

তরৈর পদ্ধতি

4.1 ক্লাউডের ওভারভিউ

চিত্র: আইব্রিম ক্লাউড

://...//2/24/_.

আপনার প্রয়োজন সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং যখন আপনি একটি ক্লাউড সমাধান গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হতে পারেন

ইন্টগ্রেশন বাসের জন্য আপনার পরিশে বছে নওয়া।

ক্লাউডে আইব্রিম ইন্টগ্রেশন বাস স্থাপনের বকিল্পটি আইব্রিমের 9.0 সংস্করণে নতুন।

ইন্টগ্রেশন বাস। একটি স্ট্যাটিক ইনস্টলেশনের তুলনায়, আপনি কম রানিং থেকে উপকৃত হতে পারেন

আপনার প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে ইন্টগ্রেশন বাসের জন্য খরচ এবং স্থাপনার নমনীয়তা।

একটি ক্লাউড বকিরতো ন্যিগে অপারেশনাল খরচ প্রায়ই এর চয়ে বশে হয়

স্ট্যাটিক নটেওয়ার্ক-ভিত্তিক সমাধান, কনিতু কম প্রাথমিক বনিয়োগ প্রয়োজন এবং কছু দিক

অবকাঠামো স্বয়ংক্রিয়। এটি কীভাবে হয় তার একটি চিত্রের জন্য নীচের গ্রাফটি পরীক্ষা করুন

সামগ্রিক খরচ কমাতে পার:

চিত্র: সার্ভারের ব্যবহার

://...//_10.0.0/.../29004_.

যদিও প্রক্রিয়াকরণ শক্তির সমান খরচ আপনার ব্যবহার করার চয়ে একটু বশে বিয়বহুল

নজিরে সার্ভারে, আপনি শুধুমাত্র সেই সম্পদের জন্য অর্থ প্রদান করেন যা আপনি সত্যিই ব্যবহার করেন,

যা সামগ্রিকভাবে কম করে

সময়ের সাথে সাথে খরচ। ক্লাউড সরবরাহকারীদের জন্য যারা বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে, সেখানে

অনেকগুলি রয়েছে।

সম্ভাব্য আর্থিক মডলে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

133

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
আপনার কোম্পানির সর্বোচ্চ স্তর নশিচতি করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আছে
সম্পদ খরচ-দক্ষতা, আপনি আপনার নিজস্ব ক্লাউড সমাধান নিয়ে গ করতে পারেন।

4.1.1 ক্লাউডের পরিচিতি

আইবিএম ক্লাউডের ব্যবহার

সংস্থাগুলি ভারচুয়লাইজড তথ্য বাস্তবায়ন এবং ব্যবহার করার ক্ষমতা রয়েছে
প্রযুক্তি (আইটি) সম্পদ, প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা, স্টোরেজ এবং নেটওয়ার্কিং সহ,
ইন্টারনেটে মাধ্যমে ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে সার্ভিস হিসেবে (IaaS) ব্যবহারের মাধ্যমে।
সংস্থাগুলি ভারচুয়াল বা বয়োর-মটোল ব্যবহারের মধ্যে পছন্দে সাথে উপস্থাপন করা হয়
তাদের কম্পিউটিং প্রয়োজনের জন্য সার্বভার।

ডভেলপারদের আইবিএম পরিষেবাগুলি তৈরি করার, তত্ত্বাবধান করার জন্য নিয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে।
পাশাপাশি পাবলিক ক্লাউডের জন্য বিভিন্ন বিভাগে অ্যাপ্লিকেশনগুলি চালান এবং বিতরণ করুন
স্থানীয় বা প্রাইভেট পরিবেশের জন্য। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে
ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ এ সার্ভিস (PaaS), যা ওপেন সোর্সের উপর নির্মিত
ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম ক্লাউড ফাউন্ড্রিনিমে পরিচিতি। ক্লাউড বিভিন্ন ধরনের জন্য সমর্থন প্রদান
করে

, , , , এবং অন্যান্য সহ প্রোগ্রামিং ভাষা। উপরন্তু,
প্রয়োজনে অতিরিক্ত ভাষার জন্য প্ল্যাটফর্মের সমর্থন প্রসারিত করা যতে পারে।
ক্লাউড বর্ণনা কর

ব্যবসা-থেকে-ব্যবসার জন্য ডিজাইন করা ক্লাউড পরিষেবাগুলি ব্যাপক অ্যারে
(2) সত্তা 170 টরিও বশে বিশ্বব্যাপী অ্যাক্সেসযোগ্য পণ্য এবং ক্লাউড কম্পিউটিংকে অন্তর্ভুক্ত
করে

সবো আইবিএম ক্লাউড, অন্যান্য ব্যাপক ক্লাউড কম্পিউটিং পরিষেবা সহ
যমেন (IaaS), (PaaS), এবং (SaaS), অন্তর্ভুক্ত করে
ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের তিনটি প্রধান পরিষেবা মডলে। উপরে উল্লিখিত বিভাগ
একটি পরিষেবা হিসাবে সফটওয়্যার (SaaS), একটি পরিষেবা হিসাবে প্ল্যাটফর্ম (PaaS) এবং আরও
অনেক কিছু

পরিষেবা হিসাবে পরিকাঠামোর সাম্প্রতিক সংযোজন (IaaS)। উপরন্তু, এটি মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা
যতে পারে

হাইব্রিড, প্রাইভেট এবং পাবলিক ক্লাউড সহ বিভিন্ন স্থাপনার ধরন।

উভয় বড় বাণিজ্যিক উদ্যোগ এবং সংস্থা, সেইসাথে ছোট উন্নয়ন

স্টার্টআপের মধ্যে থাকা দলগুলি ক্লাউড দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবাগুলি ব্যবহার করার ক্ষমতা
রয়েছে।

কম্পিউটিং অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা অপটিমাইজ করার জন্য, সংস্থা
এই পরিষেবাগুলিকে তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভাগ করে: স্মার্টক্লাউড ফাউন্ডেশন,
স্মার্টক্লাউড পরিষেবা এবং স্মার্টক্লাউড সলিউশন। উপরন্তু, এই সবো হয়
পাবলিক, প্রাইভেট এবং হাইব্রিড ক্লাউড সহ বিভিন্ন ডেভেলপার মডেলে মাধ্যমে অফার করা হয়।

আইবিএম ক্লাউডের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী

ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবসা এবং সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন ধরনের অ্যারে অফার করে
তাদের কঠোর কম্পিউটিং চাহিদা মটোতে বিশেষভাবে তৈরি করা সম্পদ। এই সম্পদ

বকিল্পগুলরি একটি বিস্তৃত বর্ণালী অন্তর্ভুক্ত করে, ব্যবহারকারীদের সবচেয়ে উপযুক্তগুলি নির্বাচন করতে সক্ষম করে।
তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার জন্য।

নটেওয়ার্কিং সহ ভার্চুয়লাইজড আইটি সংস্থানগুলরি ব্যবহার এবং অধিগ্রহণ
ক্ষমতা, গণনা ক্ষমতা, এবং ক্লাউড-ভিত্তিক স্টোরেজ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্যে ভার্চুয়াল ব্যবহারের উপযুক্ততা মূল্যায়ন জড়িত
ক্লাউড ফাউন্ড্রির মধ্যে সার্ভার (পরিষেবা হিসাবে প্ল্যাটফর্ম) বা বয়োর-মটোল সার্ভার
ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম।

ডিজাইন করার জন্য ডেভেলপারদের আইবিএম ক্লাউড পরিষেবার সুবিধা নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে
এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োগ করে, যগুলো হয়-তৈ স্থাপন করা যেতে পারে-
প্রাঙ্গণে বা পাবলিক ক্লাউডে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

সফটওয়্যারটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রোগ্রামিংয়ে বসিত পরিসরে জন্য সমর্থন প্রদান করে
ভাষা এবং স্ক্রিপ্ট, পাইথন, পাইইচপি, জাভা, এবং . সহ কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়।

প্রকল্পটি এসকডিএল এবং উভয় সহ বিভিন্ন ডটবসে তৈরি করে
অপশন।

বিভিন্ন ডোমেনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসে () এর বকাশ
যেমন প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, রোবোটিক ভিজুয়াল আইডেন্টিফিকেশন এবং কৃত্রিম
বুদ্ধিমত্তা () এবং মেশিনি লার্নিং () অ্যাপ্লিকেশনগুলি অনুসরণ করা হচ্ছে।

ব্লকচেইন প্রযুক্তি থেকে প্রাপ্ত সমাধানের প্রয়োগ।

শুরুর পর্যায়ে থেকে শক্তিশালী ক্লাউড নরিপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা।

একটি পি-যেমন-আপ-গো মূল্য কৌশল বাস্তবায়ন করা।

4.1.2 ক্লাউড দ্বারা অফার করা পরিষেবাগুলি

আইবিএম দ্বারা ক্লাউড পরিষেবা

চিত্র: ক্লাউড কম্পিউটিং পরিষেবা

://.///-//2015/08/.

প্রধান উদ্যোগগুলি দ্বারা প্রদত্ত ক্লাউড পরিষেবাগুলি প্রায়শই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে
একটি বসিত এবং সীমাহীন সত্তার অনুরূপ, একটি অসীম সমুদ্র বা একটি গ্রহের অনুরূপ। দ
পরবর্তী তালিকা সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্তভাবে সংক্ষিপ্ত করার একটি প্রচেষ্টার
প্রতিনিধিত্ব করে

এবং উল্লেখযোগ্য ক্লাউড পরিষেবাগুলি, তৃতীয় দ্বারা প্রদত্ত কিছু সহায়ক পরিষেবার পাশাপাশি
পার্ট সত্তা

ক্লাউড কম্পিউটিং

উচ্চ কম্পিউটিং সহ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিষেবা এবং কম্পিউটিং অফার করে

কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়:

সার্টফাইড অবকাঠামো, ভার্চুয়াল ক্লাউড সার্ভার, ডেভেলপমেন্টে ভর স্টোরেজে সার্ভার এবং বয়োর মটোল সার্ভার সব উপলব্ধ.

ভট্রিমওয়্যার পণ্য যা অন-প্রমিসি থকে স্থানান্তর করা সম্ভব করে।

সার্ভারলসে প্ল্যাটফর্ম ফাংশন, কুবারনটেস পরিষেবা এবং সহ কন্টইনার রজিস্ট্রি ডকার পাত্র.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 142

এআই সবার জন্য

135

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড নটেওয়ার্ক

আপনি ক্লাউড নটেওয়ার্কিং থেকে পরষিবোগুলরি একটি উচ্চ-কর্মক্ষমতার তৈরি পতে পারনে,
সহ:

হাইব্রিডি, পাবলিক এবং প্রাইভেট নটেওয়ার্ক।

ফায়ারওয়াল, ভপিএন টানেলে এবং লোড ব্যালেন্সার।

, বা বস্তুবস্তু বতিরণ নটেওয়ার্ক।

নরিপদ, এনক্রিপ্ট করা ডটোর জন্য নটেওয়ার্ক।

অ্যাপ কানকেক্ট এবং আইব্রিম সাকিডির গটেওয়ে ক্লাউড এবং অন-প্রমিসিসেকে একীভূত করতে ব্যবহৃত
হয়

সিস্টেমে

ক্লাউড স্টোরেজে

ক্লাউড স্টোরেজে স্কেলেযোগ্য, অত্যন্ত নরিপদ এবং যুক্তিসিঙত মূল্যের বকিল্পগুলি অফার
করে,

ডাটাবেস এবং বগি ডটো স্টোরেজে সহ, পরষিবোগুলরি রোল আউট করা আরও সহজ করার জন্য:

এবং অবজেক্ট স্টোরেজে বকিল্পগুলি অ্যাক্সেসে করুন।

ব্লক স্টোরেজে এবং একটি 12- -ভিত্তিক ফাইল-শয়ারিং সিস্টেমে।

ফ্ল্যাশ দ্বারা সমর্থিত ফাইলগুলিকে স্কেলেযোগ্য -ভিত্তিক ফাইল-শয়ারিং সফটওয়্যার রাখা।

-এর জন্য ভারী লোড ডকুমেন্ট স্টোর দ্বারা একযোগে প্রক্রিয়া করা হবে

ক্লাউডনেট।

উন্নয়নমূলক সরঞ্জাম এবং ক্লাউড বিশ্লেষণ

বিশ্লেষণ করতে, ইভেন্টগুলি ট্র্যাক করতে এবং আপনার সমস্ত বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয়তা নরীক্ষণ

করতে, থেকে

পণ্যের নরিপত্তা, আইবএম ক্লাউড মূল অ্যানালটিক্স পরষিবো এবং সমাধান প্রদান করে। উপরন্তু, দ আইবএম ব্লুমক্স ক্লাউডের একটি অ্যানালটিক্স ইঞ্জিনি রয়েছে যা অ্যাপাচি স্পার্ক এবং হাদুপের সাথে মলিতি হয়েছে

পরষিবোগুলি, এটি হাইব্রিড ক্লাউড পছন্দগুলি জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত করে তোলো।

কিছু লোক আইবএম ক্লাউডকে কর্মক্ষেত্রে পরপ্রিক্ষেতি বকাশকারীর ইউটোপিয়া হিসাবে দেখেন। এটা

সুপরচিতি যে প্রোগ্রামাররা দ্রুত এবং কার্যকরভাবে কোড স্থাপন করে। পারফরম করার ক্ষমতা স্ট্রিমিং ডটোর বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ ক্রমাগত একীকরণ, স্থাপনা তরৈকির এবং বতিরণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ করা সহজ।

4.1.3 ক্লাউডে ওয়াটসন পরষিবোগুলি অফার করা হয়েছে।

উৎপাদনে এর ব্যবহার

ডটো বজ্জিগানী, বকাশকারী এবং বিশ্লেষকদের উৎপন্ন করার ক্ষমতা আছে,

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () মডেলগুলি কার্যকর করা এবং টকিয়ে রাখা, পাশাপাশি সিদ্ধান্তকেও উন্নত করে-

ব্যবহারের মাধ্যমে যেকোনো ভৌগলিক অবস্থান থেকে প্রক্রিয়া তরৈকির

স্টুডিও। একটি উন্মুক্ত মাল্টিক্লাউড আর্কটিকেচারের ব্যবহার কনভারজেন্সকে সহজতর করে

দলগুলি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার () জীবনচক্রে অটোমেশনকে স্ট্রীমলাইন করে এবং কমিয়ে দিয়ে

মান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল।

এবং এর সাথে সম্পর্কিত ইকোসিস্টিমে পণ্যগুলিকে একীভূত করুন, যা উভয়কই অন্তর্ভুক্ত করে

কোড-ভিত্তিক এবং ভিজুয়াল ডটো সায়েন্স পন্থা, ওপনে সোর্স ফ্রমেওয়ার্ক সহ

পাইট্রচ, টেনেসরফ্লো এবং স্কটি-লার্ন হিসাবে। জুপটির নোটবুক, জুপটিরল্যাব এবং ব্যবহার করুন

কম্পিউটেশনাল কাজের জন্য কমান্ড-লাইন ইন্টারফেস (সএলআই) বা পাইথন, আর এবং স্কালার নথিগত করুন

প্রোগ্রামিং ভাষা হিসাবে।

এর বিশ্বব্যাপী মশেনি লার্নিং অপারেশন প্ল্যাটফর্ম 2022 ভেন্ডর অ্যাসেসমেন্ট

আইবএম ওয়াটসন স্টুডিওকে মার্কেটে লডার হিসাবে নামকরণ করেছে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্লাউড মানে কি?

ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম একটি পরিসরো () হিসাবে প্ল্যাটফর্মের কার্যকারিতাগুলিকে একীভূত করে এবং পরিসরো হিসাবে পরিকাঠামো (), ব্যবহারকারীদেরকে একীভূত এবং ব্যাপকভাবে প্রদান করে অভিজ্ঞতা প্ল্যাটফর্মের উভয় ছোট উন্নয়ন দল এবং সমর্থন করার ক্ষমতা আছে সংস্থাগুলি, সেইসাথে বৃহৎ কর্পোরেটে সত্ত্বাগুলি, তাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে স্কেলে করতে সক্ষম করে। কার্যকরভাবে -এ বকশিতি সমাধানটি বিশ্বব্যাপী একাধিক জুড়ে স্থাপন করা হয়েছে ডটো সেন্টার, দ্রুত স্পনি-আপ ক্ষমতা এবং একটি এর মধ্যে নরিভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করে সুপ্রতিষ্ঠিত পরিশে।

আইব্রিম ক্লাউড এমন সমাধান সরবরাহ করে যা মশিন-সমালোচনামূলক কাজেরে চাপেরে হোস্টিংকে সহজতর করে।

এই সমাধানগুলি সম্মতি, নিরাপত্তা এবং ব্যবস্থাপনার উন্নত স্তর অফার করে।

উপরন্তু, ক্লাউড প্রতিষ্ঠিত আর্কটিকেচারেরে নরিদর্শন এবং কৌশলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে দক্ষ এবং দ্রুত ডেলিভারি নিশ্চিত করেন। ইনস্টলেশন বকিল্প স্থানীয় স্থাপনার জন্য অনুমতি দিয়ে বিশ্বব্যাপী মাপযোগ্যতার সম্ভাবনা সহ, কারণ এটি জুড়ে অবস্থিত ডটো সেন্টারগুলিতে অ্যাক্সেসযোগ্য উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বসিত মাল্টিজিওন এলাকা সহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন অঞ্চল, ইউরোপ, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া।

ক্লাউড একটি অত্যাধুনিক উন্নত হাইব্রিড ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে, যা রাজ্য-এর অন্তর্ভুক্ত শিল্প তথ্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষমতা, এবং ব্যাপক দক্ষতার অধিকারী 20টি শিল্পেরে বিভিন্ন পরিসর জুড়ে এন্টারপ্রাইজ অপারেশন। ফলস্বরূপ, আইব্রিম ক্লাউড প্রধান পাবলিক ক্লাউড সলিউশন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যা অতুলনীয় উন্মুক্ততা প্রদান করে এবং ব্যবসার জন্য নিরাপত্তা। নরিদৃষ্টি প্রয়োজনীয়তা মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন বকিল্প উপলব্ধ, অন-সাইট স্থাপনা, পাবলিক ক্লাউডেরে ব্যবহার, বা একটি হাইব্রিড পদ্ধতি সহ উভয়কে একত্রিত করে।

একটি ব্যবহার করার সময় পাবলিক ইন্টারনেটে মাধ্যমে সম্পদ অ্যাক্সেস করা একটি সাধারণ অভ্যাস পাবলিক ক্লাউড অবকাঠামো। প্রশ্নবোধ পরিশে একাধিক দ্বারা চহিনতি করা হয় ভাড়াটে, সহ সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে, অবকাঠামো এবং হার্ডওয়্যার উপাদান অন্তর্ভুক্ত।

একটি হাইব্রিড ক্লাউড দ্রবণেরে ব্যবহার এর নরিবহিন মাইগ্রেশন সক্ষম করে কার্যকরভাবে করার জন্য সরকারী এবং ব্যক্তিগত ক্লাউড পরিশেরে মধ্যে কাজেরে চাপ নরিদৃষ্টি ব্যবসা এবং প্রযুক্তিগত চাহিদা সম্বোধন। আইব্রিম রডে ব্যবহার করে , ক্লাউডে একটি বিশিষ্ট হাইব্রিড ক্লাউড কন্টইনার প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম এই প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের একবার এবং অ্যাপ্লিকেশন নরিমাণেরে ক্ষমতা দিয়ে বিভিন্ন পরিশে জুড়ে তাদের বতিরণ। আইব্রিম ক্লাউড স্যাটলোইট সক্ষম করে একটি হাইব্রিড এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা যা অ্যাপ এবং ডাটা গুলোকে দিয়ে নিরাপদ ব্যক্তিগত ক্লাউডেরে সাথে স্কেলেবেলিটি এবং অভ্যিজ্ঞতা সাধারণত যুক্ত থাকে পাবলিক ক্লাউড পরিসরো।

উপরন্তু, প্ল্যাটফর্মটি মাল্টিক্লাউড এবং হাইব্রিড মাল্টিক্লাউডের জন্য সহায়তা প্রদান করে সমাধান, একাধিক পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে বরিসমহীন সহযোগিতার সুবিধা। আইবিএম ক্লাউড প্যাকগুলি একবার তৈরি করা যেতে পারে এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির বিকাশকে সক্ষম করে। এবং পরবর্তীতে একাধিক প্ল্যাটফর্ম জুড়ে স্থাপন করা হয়। সফটওয়্যার প্যাকজে হাইব্রিড ক্লাউডের প্রয়োজনীয়তা মটোতে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।
পরিশেষে

ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড (ভপিসি) হল এক ধরনের পাবলিক ক্লাউড পরিষেবা যা ব্যবহারকারীদের অনুমতি দিয়ে একটি বিকল্পিত কম্পিউটিং পরিবেশে স্থাপন করা যা একটি বিকল্পিত ক্লাউডের মতো। ভাগ করা পাবলিক ক্লাউড অবকাঠামোর একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে। ব্যবসা করার ক্ষমতা আছে। ভার্চুয়াল ব্যবহার করে পাবলিক ক্লাউডের মধ্যে একটি নির্জন এবং সুরক্ষিত ডোমেনে স্থাপন করুন প্রাইভেট ক্লাউড (ভপিসি)। এই প্রযুক্তি ব্যবসাগুলিকে গড়ে তুলতে এবং তদারকি করতে সক্ষম করে। ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক যা পাবলিক ক্লাউডের অন্যান্য ব্যবহারকারীদের থেকে কার্যকরভাবে আলাদা করা হয়।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

137

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

‘ ‘

‘ ‘

পাত্রের, বয়োর মটোল এবং সারভারহীন। ওয়ার্কলোড বহনযোগ্যতা নশ্চিতি করা যতে পারে যখন ক্লাউড-নটেভি অ্যাপ স্থাপন করা হচ্ছে।

‘ ‘

‘

‘

‘

‘

প্ল্যাটফর্মের কবিশেষ্ট্য আছে?

একটি ধারাবাহিক এবং নরিভরযোগ্য ক্লাউড অভিজ্ঞতা।

‘

তরৈকিরত, দেখতে এবং পরচালনা করত

‘

‘ -

.
4.1.4 কভিবে সংস্থাগুলি এই পরষিবোগুলি ব্যবহার করে।

. ছোট
- ,

'' ' .
(), (),

() .
,
, ,

,
সুবন্যস্তু ব্যাকআপ প্রক্রিয়া.

- , , ,

সহযোগিতা

, . ক্লাউড
কম্পিউটিং

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

138

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সহযোগী নথিসম্পাদনা, ফাইল স্টোরেজে জন্ম ড্রপবক্স বা ড্রাইভ, দলের জন্ম স্ল্যাক
যোগাযোগ, এবং বক্রিয় ব্যবস্থাপনার জন্ম অনলাইন সফটওয়্যার।

,
, ,

বার তবুও, ক্লাউড কম্পিউটিং নির্দিষ্ট ত্রুটি দ্বারা অনুষ্ণী হয়, যথা

ক্লাউড কম্পিউটিং এর ধারণা, এর অপারেশনাল মকোনজিম ব্যাখ্যা করা, অনুব্বেণ করা
প্রস্তাবতি ক্লাউড পরিষেবাগুলি এবং এর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করা
ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্ম উপহার।

4.1.5 এর জন্ম সাধারণ ব্যবহৃত কসে

,
,
,
, , ,

প্রবর্ততি

অন্তত একটি ব্যবসায়িক ফাংশনে, 56% সংস্থা ব্যবহার করে, সাম্প্রতিক একটি তথ্য অনুসারে
. আপনাকে অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে কভাবে আপনার কোম্পানি এবং
সম্ভাবনাকে উপকৃত করতে পারে

. দ
, , , , ,

এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপগুলি নিচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

:
://...///1829315193321722484006550/2
023/02/14/32852-
918-4-8690-875488/-1458045238-1.?==1280

,
,

একক সঠিক প্রতিক্রিয়া (যেমন সৃজনশীল লেখা, উদাহরণস্বরূপ)। চ্যাটজিপিটির জনপ্রিয়তা
আত্মপ্রকাশের পর থেকে আকাশচুম্বী হয়েছে। ইউজার ইন্টারফেসে ডিজাইন, সফটওয়্যার কোড উৎপাদন
এবং

বপিনের জন্য বিষয়বস্তু নির্মাণ এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ।
বিশ্লেষণ > ব্যবসায়িক কার্যাবলী > সাধারণ সমাধান

অ্যানালটিক্স প্ল্যাটফর্ম: আপনার কর্মীদের তাদের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং
অভিন্ন ডটো দিন

.

.

: 2

দাবি

টার্নকসিমাধান অফার.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

139

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
বিশ্বোয়তি প্রতিকা

কথোপকথনের সাথে আপনার ব্যবসার ডটো বিশ্লেষণ করতে কথোপকথনমূলক ইন্টারফেসে ব্যবহার করুন
বিশ্লেষণ আপনি পর্যালোচনা বিশ্লেষণ করতে প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ব্যবহার করতে পারেন এবং
ভয়েস ডটো এবং অন্যান্য ধরণে ডটো ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরামর্শ।

ই-কমার্স অ্যানালটিক্স হ্যান্ডলে করার জন্য তৈরি করা বিশেষ অ্যানালটিক্স টুলকে বোঝায়
ই-কমার্স ডটোর ব্যাপক প্রবাহ। আপনার লাভজনকতা বাড়াত, আপনার উভয়কে অপ্টিমাইজ করুন
গ্রাহক ট্রাফিক এবং ফানলে।
ভোক্তা সহায়তা

কল বিশ্লেষণ: অন্তর্দৃষ্টি আবিষ্কার করতে কল ডটোর পরিশীলিত বিশ্লেষণ যা করবে
উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি উন্নত। আপনার উন্নতি প্রবণতা খুঁজুন
ফলাফল গ্রাহককে কাছ থেকে বক্তৃতা ডটো বিশ্লেষণ করে উন্নতির জন্য ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করুন
মূল্যায়ন তাদের কল সিস্টেমে একীভূত করার পর, ব্যাংক কথতিভাবে দেখেছে একটি
বক্রিয় মানের স্কোরে 15% বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক নীরব হারে 3% হ্রাস।

কল শ্রেণীবিন্যাস: লক্ষ্যগুলি বোঝার জন্য প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ () ব্যবহার করুন
কলার যাত্রে আপনার এজেন্টেরা আরও মূল্য সংযোজিত কাজগুলিতে মনোনিবেশ করতে পারে।
কলটি ব্লক করার আগে আপনার ক্লায়েন্টদের চাওয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ করুন, তারপর দিন
উপযুক্ত বিভাগ সমস্যাটি পর্যালোচনা করে। উন্নতি করার সময় উত্পাদনশীলতা বাড়ান
গ্রাহক সন্তুষ্টি।

4.1.6 ওয়াটসন ব্যবহার করে এর প্রদর্শন

একটি নিম্নী চ্যাটবট যা ধারাবাহিকভাবে জনসিগুলিকে ঠিক করে

চিত্র: এআই চ্যাটবট

://./-//2020/09/-.

আইবিএম ওয়াটসন সহকারী বিশ্লেষণের জন্য কথোপকথনমূলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে
এবং ব্যবহারকারীর অনুসন্ধানগুলি বোঝা, সর্বোত্তম প্রতিক্রিয়া সনাক্ত করে এবং পুনরুদ্ধার করে এবং
কার্যকর করে।

পছন্দসই ব্যবহারকারীর কর্ম। ডপি লার্নিং, মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে সিস্টেমেটিক তৈরি করা হয়েছে।

এবং প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ () মডলে। প্রাসঙ্গিক বোধগম্যতা বাড়াত,
সুনির্দিষ্ট তথ্য পুনরুদ্ধার সহজতর, ব্যবসা থেকে বিস্তারিত অন্তর্দৃষ্টি তৈরি
নথি, এবং প্রতিক্রিয়া নির্ভুলতা উন্নত, একটি প্রধান উপাদান হল একটি বিড় ব্যবহার
ভাষা মডলে ()।

এই মডেলেটি একটি বিস্তৃত ডটোস্টেরে উপর ব্যাপক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে,
লক্ষ লক্ষ ব্যবসা-নির্দিষ্ট শব্দ এবং বাক্যাংশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, সম্পন্ন করার জন্য
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 147

140

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
এই উদ্দেশ্যে.

,

অভিপ্রায় শ্রণীকরণ এবং সত্তা শনাক্তকরণে কৌশল ব্যবহার করে।
কম্প্রহিনেশন সহ এআই চ্যাটবট

যেকোনো অনুরোধ স্বীকার করে

, --

যেকোনো ভাষায় একটিনিতুন বিষয় বোঝার জন্য।

আপনার ক্ষেত্রে সাথে সামঞ্জস্য করে

আপনি প্রশিক্ষণ ডটো হিসাবে প্রস্তাবতি বাক্যগুলি উপর ভিত্তি করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে গভীর শিক্ষার
মডলে
আপনার প্রতিষ্ঠানের ডোমেনের সাথে খাপ খাইয়ে ননি।

কখন উত্তর এড়াতে হবে

অপ্রাসঙ্গিক সনাক্তকরণে মডলেগুলি কখন আত্মবিশ্বাসের সাথে সন্ধিধান্ত নতি সিস্টেমকে সহায়তা
করে।
"- বা কখন পাস করতে হবে এবং নথি বা মানব এজেন্টের কাছ থেকে সহায়তা চাইতে হবে।

সরল ভাষায় প্রতিক্রিয়া সনাক্ত করে

,

সমার্থক শব্দ, তারিখ, সময়, সংখ্যা এবং আরও অনেকে কিছু পতে পারে।

একই প্রশ্ন দুইবার জিজ্ঞাসা না

,

. এই

আর কোনও সটেআপ ছাড়াই, অস্পষ্ট অনুরোধ, বিষয় পরিবর্তন, করুণার সাথে গ্রহণ করুন
একটি গ্রাহক এনকাউন্টার জুড়ে ভুল বানান এবং ভুল বোঝাবুঝি

সঠিকভাবে স্কলে এবং অপ্টিমাইজ করুন

জ্ঞান অগ্রসর হওয়ার জন্য আপনার ক্লায়েন্টদের দ্বারা করা পছন্দগুলি
সারাংশ

সংস্থাগুলি ভারচুয়লাইজড তথ্য বাস্তবায়ন এবং ব্যবহার করার ক্ষমতা রয়েছে
(), , ,
নটেওয়ার্কিং, পরিষেবা হিসাবে আইব্রিম ক্লাউড অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে (আইএএএস)
ইন্টারনেটে মাধ্যমে।

ব্যবসা-থেকে-ব্যবসার জন্য ডিজাইন করা ক্লাউড পরিষেবাগুলি ব্যাপক অ্যারে
(2) 170
কম্পিউটিং সেবা।

প্রধান উদ্যোগগুলি দ্বারা প্রদত্ত ক্লাউড পরিষেবাগুলি প্রায়শই একই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে
, .

() (),

ব্যাপক অভিজ্ঞতা।

ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম অনেকগুলি অংশ নিয়ে গঠিত যা একসাথে কাজ করে
.

,
,

বজ্র্ণান, যমেন নীচে দখো যায।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 148

এআই সবার জন্য

141

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজে প্রসেসিং () বলতে ওয়াটসন এআই-এর কার্যকারিতা বোঝায় মানুষের ভাষা বোঝা এবং বিশ্লেষণ।

ভজিযুয়াল রকিগনশিন হল একটি জ্ঞানীয় ক্ষমতা যা ওয়াটসনকে বোঝার ক্ষমতা দেয় এবং ছবি এবং ভিডিও সহ ভজিযুয়াল ডটো বিশ্লেষণ করেন।

ওয়াটসনকে ভাষা অনুবাদ পরিষেবাগুলি একটি থেকে পাঠ্য রূপান্তরকে সহজতর করে অন্যের ভাষা, কার্যকর বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ এবং স্থানীয়করণে অনুমতি দিয়ে বিষয়বস্তু

:

,

ঘড়ি বৃত্তাকার

উৎপাদন ক্ষেত্রে, ওয়াটসনকে উৎপাদন প্রবাহিত করার ক্ষমতা রয়েছে প্রসেসে, সম্ভাব্য যন্ত্রপাতি ত্রুটি অনুমান, এবং মান নিয়ন্ত্রণ উন্নত পরিমাপ

সংস্থাগুলি ভারচুয়লাইজড তথ্য বাস্তবায়ন এবং ব্যবহার করার ক্ষমতা রয়েছে

() , , ,

নটেওয়ার্কিং, পরিষেবা হিসাবে আইব্রিম ক্লাউড অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে (আইএএএস) ইন্টারনেটে মাধ্যমে।

ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবসা এবং সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন ধরণে অ্যারে অফার করে তাদের কঠোর কম্পিউটিং চাহিদা মটোতে বিশেষভাবে তৈরি করা সম্পদ।

প্রধান উদ্যোগগুলি দ্বারা প্রদত্ত ক্লাউড পরিষেবাগুলি প্রায়শই একই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে একটি বিস্তৃত এবং সীমাহীন সত্তা, একটি অসীম সমুদ্র বা একটি গ্রহের অনুরূপ।

বিশ্লেষণ করত, ইভেন্টগুলি ট্র্যাক করত এবং আপনার সমস্ত বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয়তা নবীকরণ করত, থেকে

পণ্যের নরিপত্তা, আইবএম ক্লাউড মূল অ্যানালটিক্স পরষিবো এবং সমাধান প্রদান করে।

ডটো বজ্জিঞানী, বকিাশকারী এবং বিশ্লেষকদের উৎপন্ন করার ক্ষমতা আছে,

, () ,

-

.

কলারের লক্ষ্যগুলি বোঝার জন্য প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ () ব্যবহার করুন যাত

আপনার এজেন্টরা আরও মূল্য সংযোজন কাজগুলিতে মনোনিবেশ করতে পারে।

শব্দকোষ

-

-

টু-বজিনসে (2) সত্তা 170 টরিও বশে বিশ্বব্যাপী অ্যাক্সেসযোগ্য পণ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ক্লাউড কম্পিউটিং পরষিবো। ,

() , ,

, .

-এর দ্বারা ক্লাউড পরষিবোগুলি- প্রধান উদ্যোগগুলি দ্বারা প্রায়শই দেওয়া ক্লাউড পরষিবোগুলি একটি বিস্তৃত এবং সীমাহীন সত্তার অনুরূপ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করুন, একটি অনুরূপ অসীম সমুদ্র বা একটি গ্রহ।

ভারচুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড ()- হল এক ধরনের পাবলিক ক্লাউড পরষিবো যা ব্যবহারকারীদের অনুমতি দিয়ে

ভাগ করা পাবলিক ক্লাউড অবকাঠামোর একটি নিটেওয়ার্ক। ব্যবসা করার ক্ষমতা আছে

ভারচুয়াল ব্যবহার করে পাবলিক ক্লাউডের মধ্যে একটি নির্জিন এবং সুরক্ষিত ডোমেনে স্থাপন করুন প্রাইভেট ক্লাউড (ভপিসি)।

:

উত্পাদনশীলতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি উন্নত।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 149

142

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

: ()

কলার যাত্রে আপনার এজেন্টরা আরও বেশী মূল্য সংযোজিত কাজগুলিতে মনোনিবেশ করতে পারে।

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

1. ----- সালে, প্রতীতি হয় এবং এটি অফার করা প্রথম প্রধান প্রদানকারী কোম্পানি
বায়োর-মটোল কম্পিউটার পরিষেবা।

ক 2005

খ. 2004

গ. 2010

2009

2. ক্লাউডে আইবিএম ইন্টগ্রিশেন বাস স্থাপনরে বকিল্পটি আইবিএম-এর সংস্করণে নতুন।
ইন্টগ্রিশেন বাস।

ক 6.0

খ. ৮.০

গ. 9.0

10

3. সংস্থাগুলি ----- এবং ভার্চুয়লাইজড তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষমতা রয়েছে।

() , , , ,

ইন্টারনেটে মাধ্যমে ক্লাউড অবকাঠামোকে একটি পরিষেবা () হিসাবে ব্যবহার করা।

ক বাস্তবায়ন করুন

খ. পরিচালনা করুন

গ. ঘরো

অফার

4. ক্লাউড পরিষেবাগুলি বসিত অ্যারে যা ব্যবসা-থেকে-ব্যবসার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে

(2) -----

কম্পিউটিং সেবা।

ক 100

খ. 110

গ. 160

170

5. এই প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং উভয় সহ একটি ----- ডটোবসে তৈরি করা জড়িত

বকিল্প

ক স্থান

খ. সংখ্যা

গ. বৈচিত্র্য

অফার

6. পরবর্তী তালিকাটি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে সংক্ষিপ্তভাবে সংক্ষিপ্ত করার একটি প্রচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে

কিছু সহায়ক পরামর্শের পাশাপাশি ক্লাউড পরামর্শবোগুলি ব্যবহার করা এবং উল্লেখযোগ্য

-----দলীয় সত্ত্বা দ্বারা অফার করা হয়।

ক 1

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 150

এআই সবার জন্য

143

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

খ. 2

গ. 3

4

7. নরিপত্তা থেকে বশ্লিষণ, টর্যাক ----- এবং আপনার সমস্ত বশ্লিষণরে প্রয়োজনীয়তা নরীক্ষণ করার জন্য

পণ্যরে জন্য, আইবএম ক্লাউড মূল বশ্লিষণ পরষিবো এবং সমাধান অফার করে।

ক স্কমি

খ. ছাড়

গ. তালকি

ঘটনা

8. ডটো সায়েন্টস্টি, ডভেলেপার এবং বশ্লিষেকদরে জনোরটে, এক্সকিউটি করার ক্ষমতা আছে, এবং কৃত্রমি বুদ্ধমিত্তা ()----- বজায় রাখতে, পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণকও উন্নত করে

ব্যবহাররে মাধ্যমে যেকোনো ভৌগোলকি অবস্থান থেকে প্রসসে

স্টুডিও।

ক মডলে

খ. ফলাফল

গ. স্কমি

আউটপুট

9. এর বশ্বিব্যাপী মশেনি লার্নিং অপারশেন প্ল্যাটফর্ম ----- ভন্ডের অ্যাসসেমনেট আইবএম ওয়াটসন স্টুডিওকে মার্কটে লডির হিসাবে নামকরণ করেছে।

ক 2010

খ. 2015

গ. 2020

2022

10. আইবএম ক্লাউড স্যাটলোইট একটি হাইব্রডি পরবিশে তরৈকিরতে সক্ষম করে যা

স্কলেবেলিটি এবং অভযিোজনযোগ্যতা সহ একটি সুরক্ষতি -----ক্লাউডে থাকা অ্যাপস এবং ডটো

.

ক সংকীরণ

খ. ব্যক্তগিত

গ. পাবলকি

সাধারণ

11. ভার্চুয়াল প্রাইভটে ক্লাউড () হল একটি----- পাবলকি ক্লাউড পরষিবো যা ব্যবহারকারীদরে অনুমতি দিয়ে

একটি ব্যক্তগিত কম্পিউটিং পরবিশে স্থাপন করুন যা একটি ব্যক্তগিত ক্লাউডরে মতো।

.

ক টাইপ

খ. বচৈত্রি

গ. আদর্শ

শূন্য

12. ক্লাউড কম্পিউটিং ইন্টারনেটে মাধ্যমে ----- কম্পিউটিং পরিষেবা প্রদান করে।
ক বিস্তৃত
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 151

144

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

খ. আউটপুট

গ. অপারটের

পরসির

13. (), (),

() -----.

ক লঙ্কি

খ. সবো

গ. বধৈ

পরসির

14. - -----

ই-কমার্স ডটোর ব্যাপক প্রবাহ।

ক টুলস

খ. বিশ্লষণ

গ. এলাকা

ধারণা

15.

()

, ----- ,

পছন্দসই ব্যবহারকারীর ক্রয়িকলাপ।

ক প্রণয়ন

খ. বাস্তবায়ন

গ. শনাক্ত করুন

পর্যালোচনা

16. ----- অপ্ৰাসঙ্গকি সনাক্তকরণে জন্য কখন আত্মবিশ্বাসের সাথে "-" করতে হবে তা

সদ্বিধান্ত নতি সিস্টেমকে সহায়তা করে

"

ক কৌশল

খ. মডলে

গ. জনোরটের

সুযোগ

17.

----- .

ক অধীনস্থদরে

খ. ক্লায়েন্ট

গ. বক্সিতোরা

বকিরতো

18. ,

,

, ,

----- ().

ক অপ্টমাইজেশোন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 152

এআই সবার জন্য

145

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

খ. ব্যবহার

গ. পরিবর্তন

শূন্য

19. ----- জনোরটেভি এআই, এর একটি এলাকা, চ্যাটজপিটি চালু হওয়ার পর থেকে আকাশচুম্বী হয়েছে।

ক মতামত

খ. সুদ

গ. ভাউ

তথ্য

20. ----- -

.

ক সরিজি

খ. তথ্য

গ. আদর্শ

সমাধান

ব্যায়াম

1.

ক্লাউড মানে কি?

2.

প্ল্যাটফর্মের ক বিশেষিত্ব আছে?

3.

সংস্থাগুলি কীভাবে এই পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে।

4.

এর জন্য সাধারণ ব্যবহৃত ক্ষেত্রে নাম দনি।

5.

ওয়াটসন ব্যবহার করে এর প্রদর্শন উল্লেখ করুন।

6.

?

7.

ক্লাউড পরিষেবার ধারণা ব্যাখ্যা করুন এবং প্রদত্ত পরিষেবার উদাহরণ দনি আইব্রিম ক্লাউড।

8.

তাদের কার্যকারিতা।

9.

?

একটি উদাহরণ দৃশ্যকল্প প্রদান.

10. একটি বাস্তব-বিশ্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলোচনা করুন যখনে, -এ ওয়াটসন পরষিবো দ্বারা চালতি

মঘে, কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে.

11. ওয়াটসন ব্যবহার করে প্রদর্শনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। এগুলো কভাবে পারে বক্ষিোভ ব্যক্তিও প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে?

শখোর কার্যক্রম

1.

এআই চ্যাটবটরে একটি কিসে স্টাডিনিয়ি আলোচনা করুন।

2.

.

:

- , , .

3.

,

(..,

স্বাস্থ্যসবো, খুচরা, অর্থ)। তাদের থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত পরষিবো বছে নতিে বলুন

,

.

4.

(... ,)

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

146

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

তারা ওয়াটসন এআই পরষিবোগুলব্ব্যবহার করে প্রতটি শিল্পরে জন্য সম্ভাব্য ব্যবহাররে ক্ষত্রে চিন্তাভাবনা করে

আইবএম ক্লাউড।

5.

একটি হ্যান্ডস-অন ক্রয়িকলাপরে মাধ্যমে শক্সার্থীদরে গাইড করুন যখনে তারা একটি ওয়াটসন এআই পরষিবো সংহত করে

একটি সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনে। তারা এআই সক্ষমতা লাভ করার প্রক্রয়টি অনুভব করতে পারে তাদরে নিজস্ব প্রকল্পে।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন- উত্তর

1. ক

2.

গ

3. ক

4.

5. গ

6.

গ

7. ঘ

8.

ক

9. ঘ

10. খ

11. ক

12. ঘ

13. খ

14. ক

15. গ

16. খ

17. খ

18. খ

19. খ

20. ঘ

আরও পড়া এবং গ্রন্থপঞ্জি

1. বরো মাইকেল। জে.এ. এবং লনিফ গর্ডন এস., মার্কটেং, বক্রয় এবং জন্য ডটো মাইনং কাস্টমার সাপোর্ট, জন উইল অ্যান্ড সন্স।

2. হান জয়িওয়ে এবং কাম্বার মশিলেনি, ডটো মাইনং: ধারণা ও প্রযুক্তি, মরগান কাউফম্যান, এলসভেয়ার সায়েন্স, ভারত

3. জনসন, ..., "একটি সিস্টেমে কথিরনরে বশিষেজ্ঞ হওয়া উচতি?" জার্নাল অফ

মডেসিনি অ্যান্ড ফলিওসফি, ভলিউম ৪, পপি ৭৭-৭৭, ১৯৮৩।

৪. কনোনার, অমতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং সফট কম্পিউটিং: আচরণগত এবং জ্ঞানীয় মানব মস্তিষ্ককে মডেলিং, সিমিয়ারস প্রিন্সেস, বোকা রাটন, ফ্লোরিডা, ২০০০

৫. ম্যাকার্থি জি. প্যাটারসন (১৯৯০) এ উদ্ধৃত হিসাবে "সাধারণ জ্ঞানকে সাথে প্রোগ্রাম"

৬. প্যাটারসন, ..., কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং বিশেষজ্ঞ সিস্টেমে ভূমিকা, প্রিন্সেস-হল, এঙ্গেলেউড কলফিস, এনজো।

৭. পুজারি, অরুণ ক (২০০১), ডটো মাইনিং টেকনিক, ইউনভার্সিটি প্রিন্সেস, ভারত

৮. রাসলে, এস. এবং নরভগি, পি., কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ম্যাকগ্ৰা-হিল, নডি ইয়র্ক, ১৯৯৬

৯. ওয়াটারম্যান ডোনাল্ড এ. এ গাইড টু এক্সপার্ট সিস্টেমে, অ্যাডসিন ওয়েসেলিং ম্যান ইনকর্পোরটেডে,

ইউ.এস.

১০. ://../--, সাইটটি ৩০ নভেম্বরে অ্যাক্সেস করা হয়েছে,

২০২১

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 154

এআই সবার জন্য

147

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল - : এআই এবং ডটো সায়েন্সে নীতশাস্ত্র

শখোর উদ্দেশ্য

এই মডউলরে শষে, আপন সিক্ষম হবনে:

-তে নৈকিতা ব্যাখ্যা করুন, -তে নৈকিতার প্রয়োগজন, নৈকিতার গুরুত্ব এবং বশ্বাসরে ভূমিকা এবং দায়িত্ব

নৈকিতা অনুশীলনরে জন্য চ্যালঞ্জেগুলি আলোচনা করুন, নৈকিতা প্রয়োগ করার কৌশলগুলি নৈকি এআই এর অনুশীলন এবং সুবধি

এআই কোড অফ এথকিস এবং নৈকি এআই এর ভবষিত বর্ণনা করুন

ডটো সায়েন্সে নৈকিতা অনুমান করুন এবং -তে নীতশাস্ত্ররে ভূমিকা

ডটো সায়েন্সে নৈকিতার জন্য পরচিতি এবং গুরুত্ব এবং ডটো নীতশাস্ত্ররে নীতগুলি

সংক্ষিপ্ত ডটো বজ্জ্ঞানরে নীতশাস্ত্র কাঠামো, ডটো সায়েন্সে নৈকি অনুশীলন এবং উদাহরণ সহ তথ্য বজ্জ্ঞান নীতশাস্ত্র

ভূমিকা

আমাদরে ক্রমবর্ধমান আন্তঃসম্পর্কতি সমাজে, কৃত্রিম বুদ্ধিমিত্তা স্থান লাভ করছে।

স্ব-চালতি গাড়িথেকে শুরু করে আমরা কীভাবে জীবনযাপন করি এবং কাজ করতি ধীরে ধীরে কন্তি স্থরিভাবে পরবির্তন করছে

স্বয়ংক্রিয় গ্রাহক পরষিবো প্রতনিধি। এআই ব্যবহাররে নৈকি প্রভাবগুলি হিল

এটি আরও উন্নত হওয়ার সাথে সাথে আরও জটিল হয়ে উঠছে। এআই নীতশাস্ত্ররে পরপ্রিক্ষতি, সখোনে

অ্যালগরিদমিকি পক্ষপাত, ডটো সহ অ্যাকাউন্টে নেওয়ার জন্য অনকেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা

গোপনীয়তা এবং আর্থ-সামাজিকি অবচার।

নীতশাস্ত্ররে একটি এআই কোড, বকিল্পভাবে একটি এআই মান প্ল্যাটফর্ম হিসাবে উল্লেখ করা হয়,

এটি একটি আনুষ্টানিকি

নীতি বিবৃতি যা অগ্রগতি প্রচারে কৃত্রিম বুদ্ধিমিত্তার ভূমিকাকে বর্ণনা করে

মানবতার এআই কোড অফ এথকিসরে প্রাথমিকি উদ্দেশ্য হল স্টকেহোল্ডারদরে প্রদান করা

কৃত্রিম বুদ্ধিমিত্তার ব্যবহার সম্পর্কতি নৈকি সদিধান্ত নেওয়ার নরিদশেকি।

এআই এবং ডটো সায়েন্সে নীতশাস্ত্র নৈকি বিবিচেনা, নীতি এবং

নরিদশেকি যা বিবিকেপূর্ণ বকিশ, বাস্তবায়ন এবং ব্যবহার নয়িন্তরণ করে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () প্রযুক্তি এবং ডটো-কেন্দ্রিক পদ্ধতি। ক্রমবর্ধমান সঙ্কে
বভিন্ন ডোমেনে এআই এবং ডটো সায়েন্সে প্রাধান্য, গ্যারান্টি দেওয়া অপরিহার্য
যে তাদের বাস্তবায়ন মানবিক মূল্যবোধ মনে চলে, ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা বজায় রাখে এবং
জবাবদহিতি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
মূল নৈতিকি ববিচেনা:

ন্যায্যতা এবং পক্ষপাত: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অ্যালগরিদমগুলি অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে
প্রশিক্ষণের তথ্য থেকে পক্ষপাতদুষ্টতা যা তারা উন্মুক্ত হয়, যার ফলে ফলাফল হয়
অন্যায় বা বৈষম্যমূলক। নৈতিকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () বাস্তবায়ন এবং
তথ্য বজ্রিঞনরে পদ্ধতিগুলি পক্ষপাত হ্রাস এবং গ্যারান্টির প্রয়োজন
সমস্ত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর জন্য এর সুবধির জন্য ন্যায্যসঙ্গত অ্যাক্সেসে।

স্বচ্ছতা: ডেভেলপারদের এআই নশ্চিতি করার জন্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়
এবং ডটো সায়েন্স প্রকৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং ব্যাখ্যাযোগ্যতা রয়েছে। ব্যবহারকারীদের উচিত
জড়িতি সদিধান্ত গ্রহণ প্রকৃষ্টির একটি ব্যাপক বোঝার অধিকারী
প্রযুক্তির প্রত্যাশার ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

গোপনীয়তা: ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিকি ববিচেনা।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেমে ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা বজায় রাখতে, ডটো মনে চলার জন্য প্রয়োজন
সুরক্ষা প্রবধান, এবং ঝুঁকিমাতে শক্তিশালী নরিপত্তা প্রোটোকল ন্যি়োগ করে
অননুমোদিত অ্যাক্সেস বা ডটো লঙ্ঘন।

জবাবদহিতি: জবাবদহিতির সু-সংজ্ঞায়িত চ্যানলেগুলি কার্যকরভাবে অপরহির্য়
এআই সিস্টেমে থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য সমস্যা বা ত্রুটিগুলি প্রশমতি করুন। বকিাশকারী এবং
প্রতিষ্ঠানের কর্ম এবং ফলাফলের জন্য দায়বদ্ধতা গ্রহণ করা প্রয়োজন
তাদের এআই অ্যাপ্লিকেশন।

উপকারিতা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডটো সায়েন্সের ব্যবহার হওয়া উচিত
ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত সমাজের কল্যাণের জন্য ন্যিক্ত করা হয়েছে। নৈতিকি
ববিচেনার সময় উপকারী ফলাফল অর্টিমাইজ করার অভ্যাস অন্তর্ভুক্ত
প্রত্যেকুল প্রভাব প্রশমন।

ব্যাখ্যাযোগ্যতা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () সিস্টেমেগুলি স্থাপত্যগতভাবে ডিজাইন করা উচিত
তাদের জন্য ব্যাখ্যার বধান সক্ষম করে এমন প্রকৃষ্টিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা
সদিধান্ত গ্রহণের প্রকৃষ্টি। এটি ব্যবহারকারীদের জন্য অপরহির্য়, বিশিষে করে উচ্চ-স্টকের ক্ষেত্রে
যমেন স্বাস্থ্যসবো হিসাবে সেক্টর, একটি ব্যাপক বোঝার অধিকারী
একটি এআই সিস্টেমে দ্বারা উত্পন্ন একটি নিরিদষ্টি সুপারশিরে পছিনে যুক্তি।

নতৈকি তথ্য বজিঞানরে অনুশীলন ডটোর ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করে
একটি উচ্চ স্তরের মানেরে অধিকারী, সেইসাথে থেকে অবহতি সম্মতি অর্জন
ব্যক্তি যাদরে ডটো ব্যবহার করা হচ্ছে। তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করার প্রক্রিয়া
সম্মান এবং স্বচ্ছতার নীতিমানে চলতে হবে।
চ্যালেঞ্জ এবং প্রশমন:

পক্ষপাত প্রশমন: পক্ষপাত সনাক্তকরণ এবং প্রতিকারের জন্য ডিজাইন পদ্ধতি
প্রশিক্ষণের ডটোর মধ্যে, পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বের অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিতি করে
ডটোসে

অ্যালগরিদমিক স্বচ্ছতা লক্ষ্য করা কৌশলগুলি বকাশকে বোঝায়
জটিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার () সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা
মডলে, তাদের অভাব ব্যক্তিদের কাছে বোধগম্য রেন্ডার করার উদ্দেশ্য নিয়ে
ক্ষেত্রে দক্ষতা।

ডটো গোপনীয়তা: এনক্রিপশন কৌশল প্রয়োগ করতে ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদম নিয়োগ করুন,
ব্যবহারকারীর পরিচয় রক্ষা করতে এবং কঠোর ডটো স্থাপন করতে বনোমী পদ্ধতি ব্যবহার করুন
ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা সংরক্ষণ নিশ্চিতি করতে অ্যাক্সেসে নিয়ন্ত্রণ।

প্রবধান এবং শাসন: নতৈকি নির্দেশিকাগুলি একটি সীটে তৈরি এবং প্রয়োগ করা,
শিল্পের মান, এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো কার্যকরভাবে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য
এবং ডটো সায়েন্স অনুশীলন করে।
(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 156

এআই সবার জন্য

149

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বাস্তব-বিশ্বের উদাহরণগুলি দৃষ্টান্ত বা পরিস্থিতিগুলিকে বোঝায় যা ভৌত জগতে ঘটে, তাত্ত্বিক বা অনুমানমূলক হওয়ার বপিরীতে। এই উদাহরণ হল

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পুলিশিং এর উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক অপরাধ তথ্য ব্যবহার বোঝায় ভবিষ্যতে অপরাধ নির্দেশন পূর্বাভাস। যাইহোক, এটি স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির ফলে পক্ষপাতদুষ্ট আইন প্রয়োগকারী অনুশীলন হতে পারে। নৈতিক বিবেচনা পক্ষপাতের সনাক্তকরণ এবং প্রশমন, সেইসাথে এর প্রচারকে অন্তর্ভুক্ত করে ন্যায্যতা, অপরাধের পূর্বাভাস মডেলের মধ্যে।

চকিৎসা নরিণয়: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () সিস্টেমে চকিৎসা নরিণয়ে জন্য ব্যবহৃত হয় বিশ্বাস এবং বোঝার জন্য স্বচ্ছতা এবং ব্যাখ্যাযোগ্যতা প্রয়োজন মধ্য

স্বাস্থ্যসেবা

পেশাদারদের

এবং

রোগীদের

সম্পর্কিত

দ

প্রদান করা হয়

সুপারিশ

সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহারকারীর উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তু তৈরিকরতে অ্যালগরিদম নিয়োগ করে

পছন্দগুলি, সম্ভাব্য ফিল্টার বুদ্ধি এবং প্রতিধ্বনি গঠনের দিকে পরিচালিত করে

চম্ভার নৈতিক বিবেচ্য বিষয়গুলি সম্ভাব্য প্রভাবগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে

গণতান্ত্রিক বক্তৃতা এবং ভুল তথ্যের প্রচার।

স্বায়ত্তশাসিত যানবাহন: স্ব-চালিত গাড়ির স্থাপনা নৈতিকতা উপস্থাপন করে

বপিত্ত, বিশেষ করে একটি কৃত্রিম সন্ধিান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত

গোয়েন্দা সিস্টেমে যখন একটি অনবির্য দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, এবং এর অগ্রাধিকার

যাত্রী নিরাপত্তা বনাম পথচারীদের নিরাপত্তা।

5.1 -তে নৈতিকতা

এআই নীতশাস্ত্র নৈতিক নীতি এবং পদ্ধতির একটি সংগ্রহকে বোঝায় যা ডিজাইন করা হয়েছে

কৃত্রিম উন্নয়ন এবং নৈতিক বাস্তবায়ন জন্য নির্দেশিকা প্রদান
গোয়েন্দা প্রযুক্তি সংস্থাগুলি ক্রমবর্ধমান নীতরি কোডগুলি বিকাশ করছে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত () বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে এর ব্যাপক সংহতকরণের কারণে
এবং সর্বো।

5.1.1 -তৈ নৈতিকতার ভূমিকা

চিত্র: এর নৈতিকতা

://.-//2022/03/-.

আইজ্যাক আসমিভ, একজন বখিযাত কল্পবজ্জিঞান লখেক, দূরদর্শতি প্রদর্শন করছেলিনে
স্বায়ত্তশাসতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পর্কতি সম্ভাব্য বপিদগুলকি স্বীকৃতি দেওয়া
এজনেট তাদরে প্রকৃত বিকাশরে আগে থকেহে। এসব উদ্বগেরে জবাবে তিনি ডি
এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য একটি কৌশলগত পদ্ধতি হিসাবে রোবোটিক্সরে তিনিটি আইন প্রণয়ন
করছে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
আসমিভরে নৈতিকি কাঠামোর প্রাথমিক নীতিনির্দেশে করে যােবট কঠোরভাবে নষিদ্ধ
ইচ্ছাকৃত কাজে জড়িত হওয়া থেকে যা ব্যক্তিদিরে ক্ষতি করে বা নষিক্রয়িভাবে অনুমতি দেওয়া থেকে
নষিক্রয়িতার মাধ্যমে তাদের ক্ষতি হয়। দ্বিতীয় আইন অনুযায়ী রেবট মানতে বাধ্য
মানুষরে নরিদশোবলীর প্রতি, যদি না এই ধরনের নরিদশোবলী প্রথমটির সাথে সরাসরি বিরোধী হয়
আইন তৃতীয় আইন অনুযায়ী, রেবটদের প্রয়োজন অনুযায়ী আত্মরক্ষার জন্য
প্রথম দুটি আইনের সাথে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার () সূচকীয় বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া হিসাবে,
বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলি এর প্রশমনের লক্ষ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে
দ্বারা মানুষরে জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি।

চিত্র: এআই নীতশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

://.../84447.

ডটো নরিপত্তা

ব্যবসাগুলি কীভাবে আমাদের ডটো ফডি করে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারে।
অ্যালগরিদম যগুলি এআই অ্যাপগুলি চালায় তা হল সবচেয়ে বতিরক্তি বিষয়গুলির মধ্যে একটি। এই ব্যবসা
হতে পারে

আমরা কী দেখি এবং কীভাবে চিন্তা করি, আমরা কী করি এবং কীভাবে জীবনযাপন করি তা নিয়ন্ত্রণ করে
আমাদের অনন্য পছন্দ এবং পক্ষপাতগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে জীবনযাপন করে। ফলস্বরূপ, আমরা একটি
গুরুতর সম্মুখীন

মন নিয়ন্ত্রণের আকারে আমাদের স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য হুমকি।

আরও বেশি উদ্বেগের বিষয় হল যে আমরা এমনকি সচেতন নই

ম্যানিপুলেশন হচ্ছে আমরা ক্রমশ জ্ঞান থেকে নিজেকে বর্চিছিন্ন করছি

যা এই ম্যানিপুলেশনের ফলে আমাদের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। এর ফলে এটি ঘটে

প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলি আমাদের নড়িফড়ি এবং অনুসন্ধান ফলাফলগুলিকে কাস্টমাইজ করে আমাদের
মানগুলি প্রত্যাফলিত করে।

এবং এআই অ্যালগরিদমের মাধ্যমে আগ্রহ। যখন আমরা এই ধরনের ফিল্টার করা তথ্য গ্রহণ করি, তখন
আমরা

একটি "ফিল্টার বুদ্ধি" বন্দী হয়ে যান।

ফিল্টার বুদ্ধি

আমরা মূলত একটি আদর্শিক বা সাংস্কৃতিক ইকো চম্বারে বাস করি যেখানে আমরা কেবল শুনতে পাই
তথ্য যা আমাদের পূর্ব-বদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে।

ফলস্বরূপ, বিশ্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে উঠতে পারে। যদিও প্রতিধ্বনি
চম্বারগুলির অগত্যা কোনও সমস্যা নই, যদি আমরা সতর্ক না হই তবে তারা হতে পারে। যমেন,
আমরা তাজা দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধারণা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং আমরা উপলব্ধি শুরু হতে পারে
শুধুমাত্র ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে বিরোধী মতামতকে বিপদ হিসাবে বিবেচনা করা।

আমরা যেখানে নরিভরশীল সেখানে ইকো চম্বার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
ইন্টারনেটে আরও বেশি করে তথ্যের জন্য এবং মাঝে মাঝে আমাদের বসিফোরতি করার পদক্ষেপে নতি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

151

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বুদবুদ যদি আমরা তা না করি, আমরা সর্বশক্তিমিত্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমিত্তা ছড়ে দেওয়ার ঝুঁকি চালাই, যা আমাদের চেষ্টে ভালো জানে।

উপসংহারে, প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মেরে শুধুমাত্র প্রয়োগ করা উচিত যখনে এটি উন্নত করবে ব্যবহারকারীদের কাছে প্রাসঙ্গিক উপাদান সরবরাহ করে বা সহজতর করে সামগ্রিক ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা

পছন্দে সাথে ব্যবহারকারীদের সংযোগ। প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহারকারীদের লঙ্ঘন করা উচিত নয়

ব্যবহার করে গোপনীয়তা।

অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত

অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত পেশাদারদের জন্য উদ্ভবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন একটা এআই সিস্টেমে

ডটোর উপর নির্ভর করে যা কিছু গাণিতিক অন্তর্ভুক্ত উপর পক্ষপাতিত্ব করে, এটি ঘটে। এই প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ডটো স্টেগুলিতে ঘন ঘন উপস্থিতি মানুষের পক্ষপাতের ফলে ঘটে, যেটা এআই সিস্টেমে তুলে নেয় এবং নকল করে।

একটা ফেসিয়াল রকিগনশন সিস্টেমে, উদাহরণস্বরূপ, ভুলভাবে সনাক্ত করার সম্ভাবনা বেশি রঙের ব্যক্তিদের যদি এটি বিশেষভাবে সাদা মুখের নমুনার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পছন্দ হিসাবে ক্রেডিট স্কোর এবং চাকরির আবেদনগুলি প্রায়শই এআই সিস্টেমে ব্যবহার করে তৈরি করা হয় বড় প্রতিক্রিয়া হতে পারে। -তবে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমে এবং এটি প্রতিরোধ করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা।

5.1.2 -তবে নৈতিকতার প্রয়োজন

বর্তমান যুগটি ডটোর অভূতপূর্ব প্রাচুর্য দ্বারা চহ্নিত করা হয়, যা

দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমিত্তা () এবং ডটোর সমন্বয়

বিশ্লেষণ নির্দেশন সনাক্ত করতে সক্ষম করে এবং জ্ঞাত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা দেয়।

ফলস্বরূপ, এটি জীবনে একটা সিরলীকরণের দিকে পরিচালিত করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমিত্তার সুবিধা ()

চ্যালেঞ্জ, উদ্ভবে, এবং নৈতিক প্রভাব একটা পরিসীমা দ্বারা অনুষ্ণী হয়। এগুলো

বপিদ উপেক্ষা করা উচিত নয়। কারণগুলি একটা গভীর উপলব্ধি অর্জন করার জন্য

এআই এথিক্সকে সম্বোধন করার প্রয়োজনীয়তার পছিনে, বেশ কয়েকটাকী আলোচনা করা অপরিহার্য পয়েন্ট

মানব-যন্ত্রের মথিস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিস্টেমে ব্যবহারকে নির্দেশ করে

সম্ভাব্য ব্যক্তিদের উপর বিভিন্ন ধরনের মানসিক এবং মানসিক প্রভাব ফলেতে পারে।

এগুলি ক্ষতির কম প্রকাশ্য ফর্মগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেনে মনোযোগ বমিখতা, গ্যাসলাইটিং বা অনশ্চিয়ার মতো মনস্তাত্ত্বিক পরিণতি ছাড়াও খ্যাতরি প্রতিনিধিত্বতা,

উদ্ভবে, এবং একজন ব্যক্তির আত্মসম্মান বা ইতিবাচক আত্ম-ধারণার উপর ক্ষতিকর প্রভাব।

এটি কারণ প্রযুক্তি এমন জনসিগুলিতে ফোকাস করে যা সহজে পরিমাপযোগ্য নয়

আবেগে এটি অবাস্তব আরাম প্রদান করে। প্রযুক্তির উচিত মানবাধিকার ও নৈতিকতাকে সম্মান করা

এবং মানুষের উপর দৃষ্টি নিবিদ্ধ করা অফার করে। ফলস্বরূপ, এটি কিছু নৈতিকতা বা আইন অনুসরণ করা উচিত।

এআই সিস্টেমে ডিজাইনে গ্রাহকের সন্তুষ্টিকে বিবেচনা নাহবে। মানসিক, শারীরিক

এবং সামাজিক কল্যাণ সব প্রয়োজনীয় উপাদান।

5.1.3 এআই এথক্সিসের গুরুত্ব

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () এখন একটি বাস্তবতা এবং এখানে থাকার জন্য। এই দিনগুলিতে, আমরা নর্ভর করি

এতটাই ভারী যে আমরা আর এটিকে আমাদের জীবনযাত্রার জন্য হুমকি হিসাবে বুঝতে পারি না। কিছু ব্যক্তি,

যাইহোক, মনে করুন যে হল সবচেয়ে সাম্প্রতিক প্রযুক্তি যা আমাদের কর্মসংস্থান এবং প্রতিস্থাপন করবে

অবশেষে সত্যতা মুছে ফেলো।

যদিও এটা অসম্ভাব্য মনে হয়, তারা সঠিক হলে কি হবে? এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

কোথায় যাচ্ছে এবং এর নৈতিকতা নিশ্চিত করার জন্য কী করা যতে পারে তা বুঝতে হবে

উন্নয়ন এর উপত্যকা বুঝে এবং অতীত থেকে শিক্ষা না নিয়ে

তবুও, আমরা ভবিষ্যত কধারণ করে তা অনুমান করতে সক্ষম হব না।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
গত কয়েক বছর ধরে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি জনপ্রিয় বিষয়। পৃথিবী হল
মনোযোগ দেওয়া, এটি এআই সম্পর্কে এলন মাস্কের উদ্বেগে এবং এর সম্ভাব্যতার কারণে কনি
মানুষ বা এবং এর মেশিন লার্নিং () এর অগ্রগতি প্রতিস্থাপন করুন।
দেখা যাচ্ছে যে এর সাথে নৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য যথেষ্ট করা হচ্ছে না। কিছু
ব্যবসায়গুলি কোন নৈতিক মান ছাড়াই ব্যবহার করছে যখন কী ঘটবে
কম্পিউটার আমাদের চোখে বেশি বুদ্ধিমান। অতএব, কনে আলোচনা শুরু করার সময় এসছে
এটি একটি উদ্বেগের বিষয় এবং এআইকে আমাদের ভবিষ্যত ধ্বংস করা থেকে আটকাত কী করা যতো
পারে।

5.1.4 বিশ্বাস এবং দায়িত্বের ভূমিকা

যহেতু অসংখ্য শলিপকে রূপান্তরিত করে চলছে, তার নৈতিকতা নিয়ে উদ্বেগ
প্রভাব এবং সামাজিক প্রভাব মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। পক্ষপাত সংক্রান্ত উদ্বেগে এবং
সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহার করে ন্যায্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে উচ্চ-
নিয়ে বা স্বাস্থ্যসবো মত পরিস্থিতির ঝুঁকি। এটি এআই নীতশাস্ত্র তৈরি দিকে পরিচালিত করেছে
নীতিগুলি যিগুলি নিশ্চিত করতে চায় যে এমনভাবে তৈরি এবং প্রয়োগ করা হয়েছে যা নৈতিক, ন্যায্যসঙ্গত
এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য উপকারী।

ন্যায্যতা এআই নীতশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান নীতি। এআই সিস্টেমে তৈরি করতে হবে এবং
কুসংস্কার বা বৈষম্য ছাড়াই প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সমান আচরণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

যাইহোক, এআই

সিস্টেমেগুলি ডটোতে পূর্বে বিদ্যমান পক্ষপাতগুলিকে শক্তিশালী করতে পারে বা এর ব্যক্তিগত মতামত
দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে

যারা তাদের বকাশ করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল যে মুখের স্বীকৃতির জন্য অ্যালগরিদম কম ছিল

গাড়ি ত্বকের টোন যাদের জন্য সঠিক, সম্ভাব্য পক্ষপাতদুষ্ট ফলাফলের ফলে।

অতএব, এটি অত্যাৱশ্যক একটি বিচৈত্রিয়ময় দল যারা সম্ভাব্য চহ্নিত করতে এবং সংশোধন করতে পারে
তথ্যের পক্ষপাতের এআই সিস্টেমের বকাশ ঘটায়।

স্বচ্ছতা হল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এআই নীতশাস্ত্র। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এআই সিস্টেমে দ্বারা ব্যবহৃত প্রক্রিয়াগুলি স্বচ্ছ এবং তাদের অন্তর্নহিতি অ্যালগরিদমগুলি হল

বোধগম্য এআই সিস্টেমের সিদ্ধান্তগুলি উচ্চ-স্টকে পরিস্থিতিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

মানুষের জীবনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে, যমেন স্বাস্থ্যসবো বা আর্থিক খাতে। জন্য

উদাহরণস্বরূপ, চিকিৎসক এবং রোগীদের জন্য একটি এআই সিস্টেমে কীভাবে এসছে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ

এটির নির্ণয়ের সময়ে যদি এটি চিকিৎসা নির্ণয়ের জন্য নথিকৃত করা হয়।

যখন নীতশাস্ত্রের কথা আসে, তখন গোপনীয়তা এবং নরাপত্তাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি গ্রহণ করতে
হয়।

অ্যাকাউন্টে শখিতে এবং আরও ভাল পারফরম করার জন্য, এআই সিস্টেমেগুলি এর বিশাল ভলউমের উপর
নির্ভর করে

ডটো, কনিতু এই ডটোতে প্রায়শই সংবদনশীল এবং ব্যক্তিগত তথ্য থাকে।

অতএব, এই ডটো সংগ্রহ করা, সংরক্ষণ করা এবং ব্যবহার করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ

সঠিকভাবে মানুষের গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা করার পাশাপাশি এআই সিস্টেমেগুলিও সুরক্ষিত হতে হবে,

অননুমোদিত অ্যাক্সেস বা ডটো ম্যানুয়ালিশেন এড়াতে সঠিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সহ।

মানুষেরে এআই নথিন্তরণ করা উচতি এই ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এআই প্রযুক্তির উন্নয়ন করতে হবে

মানুষেরে সদিধান্ত গ্রহণকে সম্পূর্ণরূপে প্রতস্থাপনেরে পরবর্ত্তে সমর্থন করা। মানুষকে সক্ষম হতে হবে বিশেষ করে এআই সিস্টেমে দ্বারা করা রায়গুলি বোঝা, বিশ্লেষণ এবং প্রশ্ন করা

যখন সেই সদিধান্তগুলি মানুষেরে জীবনে সরাসরি প্রভাব ফলে।

এর বকাশ এবং প্রয়োগ অবশ্যই কিছু নৈতিক মান মনে চলতে হবে যদি

এটি সামগ্রিকভাবে সমাজেরে জন্য উপকারী হতে হবে। সংস্থাগুলিকে অবশ্যই জবাবদাহি করতে হবে

তাদেরে সিস্টেমে নৈতিক ফলাফল এবং এই নীতগুলি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচতি

শুরু থেকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া। শেষে পর্যন্ত, এর উল্লেখযোগ্যভাবে সম্ভাবনা রয়েছে

অগ্রমি সভ্যতা, কনিতু শুধুমাত্র যদি এটি তৈরি এবং একটি দায়ী মধ্যে প্রয়োগ করা হয়,

কলম এবং

নৈতিক পদ্ধতি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

153

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

5.1.5 নৈতিকতা অনুশীলনে রাখার জন্য চ্যালেঞ্জ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () একীকরণ বিভিন্ন ধরনের নৈতিক উদ্বেগে উত্থাপন করে যা কল করে

সম্ভাব্য নতৈবাচক ফলাফলগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য সতর্কতার সাথে চিন্তা করার জন্য

সুবাধা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আশপোশরে প্রধান নৈতিক সমস্যাগুলি তালিকায়ে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে

যে অনুসরণ করে.

পক্ষপাত

আমাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ডটো থেকে আমাদের সাবধানে পক্ষপাত দূর করতে হবে

সফটওয়্যার

ইমজেনটে, সাদা মুখগুলি অ-সাদা মুখে তুলনায় অতিরিক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়। যদি

ডাটাবেসে অ-সাদা মুখ নেই, মুখে পার্থক্য করার জন্য এআই সিস্টেমে প্রশিক্ষণ

বৈশিষ্ট্য খারাপভাবে কাজ করতে পারে। এই সহজাত কুসংস্কার তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।

প্রশিক্ষণের সময় আমাদের সক্রিয়ভাবে কুসংস্কার কমাতে হবে, এটা অনুমান করার পরিবর্তে

সঠিকভাবে আমাদের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম ধাপ হল আমাদের সমাধানে পক্ষপাতের

স্বীকার করা।

নয়নতরক সমস্যা এবং এআই নৈতিকতা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রোট ব্যবহার করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাযতশাসতি ড্রোন ব্যবহার প্রয়োজন। যখন একটি ড্রোন উৎক্ষেপণ করতে পারে

মারাত্মক রকটে, একজন মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রয়োজন। বিভিন্ন আইন এবং সামাজিক নিয়ম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () নয়নতরণে সাহায্য করেছে, বেশ কয়েকটি প্রধান নয়নতরণ সমস্যা সমাধান

করছে।

সমস্যাটি হল দ্রুত বচির করার জন্য এআই সিস্টেমে ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা। উচ্চতায়-

ফরকিংয়েসিট্রিডিং, অ্যালগরিদম 90% সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়ী, মানব এজেন্ট তৈরিকরে

অব্যবহার্য

ববিতটি স্বাযতশাসতি গাড়ির ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। এআই নয়নতরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ

একটি শিশু রাস্তায় প্রবেশ করে অবলম্বনে হস্তক্ষেপে প্রয়োজন। এই সমস্যা কৌতুহলী উত্থাপন

এআই নয়নতরণ এবং শাসন সম্পর্কে নৈতিক প্রশ্ন।

গোপনীয়তা

এআই গবেষণা ডটো ব্যবহার এবং সম্মতির নৈতিকতা নিয়ে বতিরক করেন। তথ্য সংগ্রহ হয়

এআই প্রশিক্ষণের জন্য অপরহিার্য। যাইহোক, এই ডটো কথো থেকে আসে এবং কীভাবে এটি ব্যবহার

করবেন তা জানেন নি

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

এই অনুমান সর্বদা থাকে না, তবে আমরা কখনও কখনও ধরে নেই যে সমস্ত জ্ঞান

জ্ঞানীয় ক্ষমতা সম্পন্ন পরিপক্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে আসে যারা স্বাধীনভাবে এটি ব্যবহার করতে

পারে।

উদাহরণস্বরূপ, বার্বা সবমোত্র উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহ একটি পুতুল প্রকাশ করেছে যা করতে পারে

কথোপকথন আছে এই বিষয়টির নৈতিক প্রভাব? আপনার সন্তানের খেলনা মথিস্কর্যা

একটি অ্যালগরিদম দ্বারা রেকর্ড করা হচ্ছে. কভিবে এবং কোথায় এই তথ্য ব্যবহার করা হয়?
সাম্প্রতিক সংবাদে দেখা গেছে যে অনেকে কোম্পানি ডটো সংগ্রহ করে এবং এটি বিক্রি করে
অন্যান্য ব্যবসা.

এই তদন্ত তথ্য সংগ্রহ এবং সম্ভাব্য জন্য নথিভুক্তক কাঠামো উদ্বেগে
ব্যবহারকারীদের সংবদনশীল তথ্য রক্ষা করার জন্য আইন।

ক্ষমতা সমতা

আমাজন, ফেসবুক এবং গুগলের মতো প্রাইম ট্রান্সন্যাশনাল ফার্মগুলো এআই টু ব্যবহার করছে
একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত এবং বাজারে আধিপত্য অর্জন। সরকার উচ্চাভিলাষীকে সমর্থন করে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

154

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

টীনে এআই প্রোগ্রাম। রাশিয়ার প্রসেডিন্ট ভ্লাদমিরি পুতিনের মতে, এর বজিযী

এআই রসে সম্ভবত বশ্ব শাসন করবে।

কভাবে একজন সুসম সম্পদ বণ্টন নশ্চিতি করতে পারে এবং অভিজাত দেশগুলিকে বাধা দিতে পারে

একচটেয়া মাধ্যমে বশ্বি আধিপত্য? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শক্তির ভারসাম্য

কঠনি

মালকানা

এআই আউটপুটের দায়িত্ব তদন্তাধীন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন প্রতারণামূলক পাঠ্য, স্বয়ংক্রিয় বুটনি এবং এমনকি তৈরিকরতে পারে

ডিপি ফকে ভিডিও। চ্যালঞ্জে হল এই ধরনের বিষয়বস্তুর মালকি কে এবং ভুয়া খবর হলে কী করতে হবে

অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে।

শলি় এবং সঙ্গীত তৈরিকরতে পারে। সমস্যা হল একটি সিস্টেমে নতুনভাবে মালকি কনি

মডিজিক্যাল টুকরা তৈরি। সমস্যাটি মিথো সম্পত্তির মালকানা এবং ক্ষতপূরণ।

পরবিশেরে উপর প্রভাব

এর পরবিশেষত প্রভাবকে প্রায়ই অবমূল্যায়ন করা হয়। প্রশিক্ষণের পর একটি

একটি ক্লাউড-ভিত্তিক কম্পিউটারে অ্যালগরিদম, ডটো আমাদরে ওয়েবসাইটের উন্নতকরতে ব্যবহার করা হবে

সুপারশি ইঞ্জিনি। আমাদরে ক্লাউড আর্কটিকেচারকে শক্তি দিয়ে এমন ডটো সেন্টারগুলি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে

বদ্যুৎ

উদাহরণ স্বরূপ, দক্ষতার তুলনায় 17 গুণ বেশি কার্বন নির্গমন ঘটাতো পারে

সাধারণ মার্কনি নাগরকি।

মানবতা

তৃতীয় অসুবিধা হল কভাবে মানুষের আবেগকে প্রভাবিত করে। দ্রুত, শক্তিশালী, এবং

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দক্ষ ক্ষমতা মানুষকে অপর্যাপ্ত বোধ করতে পারে। সত্য

এই দ্বিধা সমাধানের জন্য মানবতার প্রকৃতির প্রয়োজন হতে পারে।

উপরন্তু, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () আমাদরে আরও বেশি দায়িত্ব স্বয়ংক্রিয় করার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং

দায়িত্ব মানুষ সমাজে কী অবদান রাখবে? নঃসন্দেহে পরিপূরক হবে

কিছু পশো, যদিও এটি সমস্ত চাকরি প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনা কম। পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতে

মানুষ এবং প্রযুক্তিকে সম্মান করার সময়, আমাদরে অবশ্যই আমাদরে সহযোগিতামূলক ব্যস্ততা উন্নত করতে হবে

বুদ্ধিমান মশেনিরে সাথে।

এগুলি বিবেচনা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এআই নৈতিক সমস্যা।

5.1.6 নৈতিকতা অনুশীলনে রাখার কৌশল

আজ, কোম্পানিগুলি তাদের প্রযুক্তির জন্য নৈতিক সমাধানগুলি স্বীকার করে এবং উন্নত করে,

বিশেষ করে এআই। পূর্বে, কর্পোরেশনগুলি কেবল তাদের প্রযুক্তির প্রযুক্তিগত বিবেচনা করত

প্রভাব আইব্রিম ইনস্টিটিউট ফর বজিনসে ভ্যালু এআই এথকিসের জরিপি অনুসারে 1,200

22টি দেশে এবং 22টি শিল্পেরে সহিও, প্রায় 80% এআই উন্নত করতে ইচ্ছুক

দায়িত্ব

এটি 2018 সালরে থেকে 20% বেশি এআই নীতশিস্ত্রও আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে
বোর্ডরুম: এই বছর, 81% উত্তরদাতারা একজন নন-টেকনিক্যাল এক্সকিউটিভিকে এআই হিসাবে নাম
দিয়েছেন

2018 সালে 15% এর তুলনায় নৈতিক "চ্যাম্পিয়ন"।

এটা ভালো খবর। এআই সকলের উপকারে আসে তা নিশ্চিত করার জন্য এখনও অনেকে কিছু করার আছে
সমানভাবে এবং সফলভাবে। পোল অনুসারে, ব্যবসাগুলি আজ বিশ্বাস করে
নৈতিকতা গুরুত্বপূর্ণ। মাত্র 40% গ্রাহক নতুন এআই অ্যাপ তৈরি করতে ব্যবসায় বিশ্বাস করেন
দায়বদ্ধভাবে, প্রায় চার বছর আগে 2018 সালরে মতোই।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

এর সুবধিগূলকি়রমাগত প্রসারতি হচ্ছো।

দযি়ে পৃথবী বদলে যতে পারো। গার্টনার ভবষি়দ্বাণী করছেলিনে যো "এআই বৃদ্ধি", "মানব-লোকদেরে কনেদ্রীভূত অংশীদারতিব মডলে এবং এআই একসাথে কাজ করে," 2.9 উৎপন্ন করবে ট্রলিযিন এন্টারপ্রাইজ মূল্য এবং 2021 সালে 6.2 বলিযিন ঘন্টা শ্রমকিরে উত্পাদনশীলতা সাস্রয় করে।

বনিযি়োগ হিসাবে সাধারণ জনগণরে জন্য আরও অ্যাক্সসেযি়োগ্য এবং প্রাসঙ্গকি হযে উঠবে এবং গ্রহণযি়োগ্যতা নাটকীয়ভাবে আরোহণ করে এবং নো-কোড বা কম-কোড সমাধান ভোক্তাদেরে অনুমতি দিয়ে

প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছাড়াই তাদেরে নজিস্ব এআই তরৈকিবুন। অনকে ক্ষেত্রে মানুষরে ক্ষমতা উন্নত করতে পারে

ক্ষেত্রগুলি, গবষণা এবং বিশ্লিষণ থেকে সময়সূচী এবং অর্থনীতিতে।

আমরা এর সাথে আরও ব্যাপকভাবে চিন্তা করতে পারি। মানব জনি়োমরে 3.1 বলিযিন বসে ম্যাপিং জোড়া প্রায় 30 বছর সময় নেযে, তবুও জটিল ব্যাধিগুলির চিকিৎসার জন্য এটি অপরিহার্য ছিল এবং জীবন প্রসারতি। এবং মানুষরে বুদ্ধিমত্তা একসাথে কাজ করে, আমরা স্ট্রিমলাইন করতে পারি এবং অনুরূপ প্রক্রিয়াগুলিকে ত্বরান্বিত করুন এবং আজকেরে সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলি আরও ভালভাবে সমাধান করুন।

উপরন্তু, এআই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সক্ষম করেছে: এক বছর আগে, আইব্রিএম, অক্সফোর্ড, কমেব্রিজ, এবং ন্যাশনাল ফজিক্যাল ল্যাবরেটরি দিখেযি়েছে কভাবে এআই-ডিজাইন করা

অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল

পেপেটাইডগুলি সিলুলার বাল্লির কম্পিউটার সিমুলেশনের সাথে যোগাযোগ করে, যার ব্যাপকতা রয়েছে ড্রাগ আবধিকারেরে প্রভাব।

উপযুক্ত কৌশলগত সটেযি়ে এআই নীতশাস্ত্র অনুশীলন করুন।

যকোনো বড় উদ্যোগরে মতো, এআই নীতশাস্ত্র সর্বোত্তম কৌশল তরৈকি মাধ্যমে শুরু হয়।

কোম্পানির কৌশল এবং লক্ষ্যগুলির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বিবেচনা করুন: কী-মূল্য প্রযোজক এআই ত্বরান্বিত হতে পারে? সাফল্য কভাবে পরিমাপ করা হবে?

কীভাবে এআই উদ্ভাবন একটি সংস্থার বৃদ্ধির কৌশল এবং পদ্ধতির সাথে খাপ খায় গুরুত্বপূর্ণ এটি কি একটি "ট্রলেব্লজোর" যা নতুন প্রযুক্তিকে ঠলে দিয়ে নাকি একটি "দ্রুত অনুসরণকারী" যা ব্যবহার করে

চেষ্টা করা এবং সত্য পদ্ধতি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তরৈকি এবং কোডফাই করতে সাহায্য করবে নৈতিকতার মান এবং একটি সংস্থার মানব-মেশিনি অনুপাত তরৈকিরে।

এআই নীতশাস্ত্র প্রযোজ করার জন্য একটি শাসন কৌশল তরৈকিবুন।

একটি ব্যবসার নজিস্ব নৈতিকতা শাসন কাঠামো তরৈকিরা উচিত। প্রথম

এটি করার পদক্ষেপে হল গোপনীয়তা, দৃঢ়তা,

ন্যায্যতা, ব্যাখ্যাযোগ্যতা এবং স্বচ্ছতা (যেমন কোম্পানির নির্বাহী, ক্লায়েন্টদের, গ্রাহক, সরকারী কর্মকর্তা এবং সাধারণ জনগণ)। এর বৈচিত্র্য নিশ্চিত করাও জড়িত দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিচয়: থেকে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান দেখায় যে 1.7 গুণ আছে অনেকে ব্ল্যাক, ইনডিজিনোস এবং পিপল অফ কালার () দল এবং 5.5 গুণ কম সামগ্রিকভাবে এআই দলে নারী।

জীবনচক্র জুড়ে নীতীশাস্ত্র আলঙ্করণ.

শেষে কনিতু অন্তত নয়, নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা একটি "স্টে এবং ভুলে যান" প্রক্রিয়া নয়। কয়েক পরবর্তী পদক্ষেপগুলি অবশ্যই সম্পন্ন করা উচিত যখন একটি সংস্থা তার শাসনের বিকাশ করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ সিস্টেমে। শুরু করার জন্য, এটির সাথে সমস্যা সম্পর্কে কথা বলা চালিয়ে যেতে হবে এর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক স্টকেহোল্ডাররা এবং কমপ্লায়েন্স ডটো সংগ্রহ, রিপোর্ট এবং মূল্যায়ন করে। এটা

এছাড়াও শিক্ষা এবং বৈচিত্র্যকে সমর্থন করার জন্য অভ্যন্তরীণ দলের উদ্যোগে নেতৃত্ব ও সমর্থন করতে হবে,

সহসাথে সমন্বিত কৌশল এবং টুলকিটগুলি বিকাশ করুন যা নৈতিকতাকে সমর্থন করে।

5.1.7 নৈতিক এর সুবিধা

আমরা কীভাবে জীবনযাপন করি এবং কীভাবে কাজ করি তাতে বিপ্লব ঘটানো প্রযুক্তিগুলির মধ্যে একটি হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

(), যা ব্যবসায় উৎপাদনশীলতা, উদ্ভাবন এবং দক্ষতার নতুন স্তর নিয়ে আসছে

এবং আজ সমাজ।

এআই কীভাবে আমাদের বিশ্বকে প্রভাবিত করবে তা নিয়ে ভাবা আগের চেয়ে অনেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

এই ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবের চূড়ায় দাঁড়ানো.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেট অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () আমাদের কীভাবে কাজ করে এবং জীবনযাপন করে তা বপ্লিব করার সম্ভাবনা রয়েছে

শল্ল্প এবং সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীলতা, উদ্ভাবন এবং দক্ষতার নতুন স্তর সক্ষম করে।

যাইহোক, বশাল কর্তৃত্বেরেও বড় দায়িত্ব রয়েছে। যহেতু কর্মবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে

প্রায়শই, আমাদের অবশ্যই নশ্চিত্তি করতে হবে যে এটি একটি নৈতিকভাবে তরৈ এবং প্রয়োগ করা হচ্ছে, দায়িত্বশীল এবং খোলা পদ্ধতি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () কীসেরে উত্সাহের সাথে দূরে চলে যাওয়া সহজ

আমাদের জন্য এমন একটি বশ্বে সম্পন্ন হতে পারে যেখনে প্রযুক্তি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, কনিতু আমরা যমেন

এই প্রযুক্তি অবলম্বন করলে, এর নৈতিক প্রভাব সম্পর্কেও আমাদের ভাবতে হবে

এর প্রয়োগ এবং নশ্চিত্তি করুন যে এটি সবার ভালোর জন্য করা হচ্ছে।

এর নৈতিক এবং দায়িত্বশীল ব্যবহার ছাড়াও ব্যবহারিক ববিচেনা জড়িত

নীতিগত বশ্বে। যে ব্যবসাগুলতিদরে মধ্যে নৈতিকতা এবং দায়িত্বের উপর জোর দিয়ে

এর ব্যবহার স্টকেহোল্ডার এবং সাধারণ জনগণের দ্বারা অনুকূলভাবে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা বশে

এবং বশ্বে এবং স্বচ্ছতার উপর ভিত্তিকরে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা।

5.1.8 এআই কোড অফ এথিক্স

এর জন্য একটি নীতশাস্ত্র ক?

জসেন শফোর্ডের মতে, জডেদোর ইকোসিস্টিমেরে ভাইস প্রসেডিন্ট, এ

কোম্পানী প্রান্ত এআই প্রযুক্তির উন্নয়নে বশেষজ্ঞ, এর নশ্চিত্তি

নৈতিক এর জন্য তনিটামূল ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে সম্বোধন করা প্রয়োজন।

নীতি: এর মধ্যে প্রবধান প্রতষ্টি এবং প্রয়োজনীয় কাঠামো জড়িত

প্রমতিকরণ প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য। বক্তৃতা যমেন উদ্যোগ দ্বারা শুরু হয়

অ্যাসলিমোর এআই নীতি হিসাবে, যা অসংখ্য নীতির উত্থানকে প্ররোচিত করেছে-

ইউরোপ, মার্কনি যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত উদ্যোগ।

উদ্ভূত হতে পারে এমন আইনি সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রোটোকলের অন্তর্ভুক্ত অপরিহার্য

নৈতিক এআই নীতির মধ্যে। অনেকে কর্পোরেশন তাদের নজি নজি মধ্যে নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করে

আচরণবধি তবুও, সিস্টিমেরে কার্যকারিতা নর্ভর করে

কর্মচারীরা আইনি প্রবধান মনে চলে, এমন একটি পরিস্থিতিতে যা সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে

এমন পরিস্থিতিতে যেখনে আর্থিক বা সুনাম সংক্রান্ত উদ্বগে জড়িত।

শিক্ষা: এটা অপরিহার্য যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক পক্ষ, নর্ভাহী সহ, তথ্য

বজ্জ্ঞানী, ফ্রন্ট-লাইন স্টাফ এবং গ্রাহকদের একটি বসিত্ত বোঝার অধিকারী

নীতি, গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এবং অনৈতিক কৃত্রিম সঙ্কে যুক্ত সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা

বুদ্ধিমত্তা এবং জালিয়াতি তথ্য। এর সুবধির মধ্যে ভারসাম্যমূলক কাজ

অটোমেশন এবং ডটো ভাগ করে নেওয়ার সহজতা, সেইসাথে সম্ভাব্য নতেরিচক পরণিতি

অত্থধিক ভাগাভাগি বা ক্ষতিকারক অটোমেশন, উদ্বগেরে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

শফোর্ড ব্যাখ্যা করছেন যে ভোক্তাদের সক্রিয়ভাবে নশ্চিত্ত গ্রহণের প্রবণতা

তাদের তথ্য এবং মনোযোগ সহকারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সুবধিজনক সম্ভাব্য ঝুঁকি ববিচেনা

() একটি বহুমুখী সমীকরণ দ্বারা নর্ভারিত হয় যা প্রম্পটের মতো বশ্বেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে

সন্তুষ্টি, মান, উপলব্ধি এবং ঝুঁকি

প্রযুক্তি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () সিস্টেমে বকিশরে জন্য নির্বাহীদের প্রয়োজন
যা মথিয়া তথ্য এবং অনৈতিকি আচরণ অবলিম্বে সনাক্ত করার ক্ষমতা রাখে।
এটিএআই অপব্যবহারের উদাহরণ সনাক্ত করতে সরবরাহকারী এবং অংশীদারদের মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক
করে,
একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ এআই সিস্টেমে যাচাই-বাছাইয়ের পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ
জটিল সাইবার অনুপ্রবশে চালানোর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার () ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করে
বা এর সাথে চলচ্চিত্র এবং পাঠ্য বিষয়বস্তুতে গভীর জাল প্রযুক্তি স্থাপন
উদ্দেশ্য
প্রতিযোগিতার বিশ্বাসযোগ্যতা কল্পনা করা।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

157

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এআই প্রযুক্তির অ্যাক্সেসযোগ্যতা এই সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। প্রশমতি করার জন্য সম্ভাব্য সনোবল প্রভাব, সংস্থাগুলির জন্য সংস্থানগুলির জন্য সম্পদ বরাদ্দ করা অপরহির্ষ্য প্রতিক্ষামূলক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন যা একটি এআই অবকাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত উন্মুক্ততা, স্বচ্ছতা এবং নরিভরযোগ্যতা দ্বারা চহিনতি করা হয়। শফোর্ড মতে, এটা প্রত্যাশতি যে ট্রাস্ট ফ্যাব্রিকি বর্ধতি গ্রহণরে অভজিঞতা লাভ করবে, যার ফলে একটি প্রদান করে সসিটেমে স্তরে গোপনীয়তা নশ্চিয়তা স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ব্যাপক পদ্ধতি এই হবে তথ্য আস্থা নশ্চিতি করুন এবং কৃত্রিম অনৈতিকি ব্যবহার সনাক্তকরণ সক্ষম করুন বুদ্ধিমিত্তা

5.1.9 নৈতিকি এর ভবষ্যত

নৈতিকি এআই এর সম্ভাবনা

কটে কটে দাবিকরনে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমিত্তার জন্য একটি নীতশাস্ত্র দ্রুত হয়ে উঠতে পারে পুরানো এবং যে একটি দ্রুত সঙ্গে রাখা একটি আরো সক্রিয় পদ্ধতির প্রয়োজন বষ্য পরবির্তন প্রধান নরিবাহী কর্মকর্তা এবং এআই ডভেলেপমেন্টে পল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা , অরজিবি সনেগুপ্ত বলছেন যে এআই কোড অফ এথকিসের সাথে মৌলিকি সমস্যা হল যে এটি সক্রিয় না হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল। আমরা প্রায়শই পক্ষপাতের মতো ধারণাগুলি সনাক্ত করি, এটি অনুসন্ধান করি এবং

এটি নিরিমূল করার চেষ্টা করুন - যনে এটি এমনকি সম্ভাব্য ছিল।

একটি প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতির সাথে, ডটোতে পক্ষপাতের সমাধান করা কঠনি হতে পারে। যদি মহিলাদের থাকে

ঐতিহাসিকিভাবে যথায়থ হারে ঋণ পাওয়া যায় নি, উদাহরণস্বরূপ, এটি বুনা হবে

বভিনিন উপায়ে পরসিংখ্যান।

সনেগুপ্তের কথায, “এআই কেবলমাত্র অন্যান্য ভরেয়িবেল বাছাই করবে যা প্রক্সি হিসাবে কাজ করে আপনযি দলিঙিগ সম্পর্কতি ভরেয়িবেলগুলি সরিয়ে দনে।” তিনি মনে করেন যে ন্যায়বিচার নিয়ে আলোচনা করা এবং

সামাজিকি মান ভবষ্যিতে নৈতিকি এআই-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। অতএব, উদাহরণস্বরূপ, একটি ঋণ প্রদানকারী ব্যাঙ্করে ব্যবস্থাপনা এবং এআই দলগুলিকে লক্ষ্য করার মধ্যে একটি বিচ্ছেদ নতি হবে

সমান ববিচেনা (যমেন, সমস্ত জাতগুলির জন্য সমান হারে প্রক্রিয়াকৃত ঋণ), আনুপাতিকি ফলাফল (প্রতিটি রিসেরে জন্য সাফল্যরে হার তুলনামূলকভাবে সমান), বা সমান প্রভাব (এ নশ্চিতি করা ঋণরে আনুপাতিকি পরিমাণ প্রতিটি জাততিে যায়)। সনেগুপ্ত বরং এমনটাই জানিয়েছেন এডানোর জন্য কছির উপর জোর দেওয়া, মনোযোগ একটি নিরীদেশক ধারণার দকিে থাকা উচতি।

বশেরিভাগ মানুষ একমত হবে যে এটি শিশুদের শেখানো সহজ এবং আরও কার্যকর

পথনিরীদেশক নীতগুলি বরং তারা যে সমস্ত পছন্দগুলি করতে পারে এবং তাদের নিরীদেশনা দেয় তার চয়ে ককিরা উচতি এবং ককিরা উচতি নয়। এটিই কৌশল যা আমরা এর ক্ষতেরে ব্যবহার করছি

নৈতিকিতা, সনেগুপ্তের মতে। আমরা বাচ্চাদের সব কছির বলে দছিছি যা তারা করতে পারে এবং করতে পারে না তাদের নযিম অনুসরণ করার এবং তাদের নিজেরাই জনিসিগুলি বরে করতে দেওয়ার পরবির্তে।

আপাতত, আমরা অবশ্যই লোকদের উপর নরিভর করতে হবে এমন আইন এবং সরঞ্জাম তরৈকিরতে যা করবে

নৈতিকি এআই সমর্থন করে। শফোর্ডের মতে, এর মধ্যে রয়েছে প্রোগ্রামিং উপকরণ এবং

অফার যা মানবাধিকার সমুন্নত রাখে এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য করে না, যাদের সাথে আছে
প্রতিনিধী বা দরদীর। পরেরটি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক কারণ এআই তীব্র হতে পারে
সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব, যারা প্রযুক্তির সামর্থ্য রাখে তাদের মধ্যে ব্যবধান প্রসারিত করে
(মানব বর্ধন সহ) এবং যারা পারে না।

ভবিষ্যতে অনৈতিক উপায়ে ব্যবহার করে খারাপ অভিনিতদের জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।
এআই

আজকের সিস্টেমে মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক নিয়ম ইঞ্জিনি এবং ব্যবহার করে সহজ টাস্ক অটোমেশন
মেশিন লার্নিং মডেল। আরও সংবেদনশীল এআই যা তাদের নিজস্ব অনৈতিক স্বয়ংক্রিয় করতে পারে
যে হারে মানুষ চলতে পারে না এমন আচরণ গড়ে উঠতে কয়েক দশক সময় লাগতে পারে,
শফোর্ড অনুযায়ী.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

158

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

5.2 ডটো সায়েন্সে নৈতিকতা

চত্রি: তথ্য বজিঞানে নৈতিকতা চত্রিতি চত্রি

://0../-//2017/02/-3.?

=600%2360=1

"নৈতিকতা" শব্দটি গ্রীক ক্রিয়াপদ ইথোস থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "অভ্যাস" বা "কাস্টম।" নীতিশাস্ত্র আমাদের সঠিক এবং ভুল মধ্যে পার্থক্য শেখায়। এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি দার্শনিকদের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে বিতর্কিত হয়েছে এবং তাদের বলার প্রচুর আছে। এটা সম্পর্কে নীতিশাস্ত্র সাধারণত নৈতিকতার সাথে বা "ভাল" এর ধারণার সাথে যুক্ত। মানুষ বঁচে থাকে সমাজ এবং সমাজে আইন এবং ন্যায় আছে। আমরা মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হতে হবে ভাল এবং ভুল। নৈতিকতা আগে, ন্যায় এবং সামাজিক মানগুলির সাথে সম্পর্কিত সঠিক এবং ভুল মধ্যে পার্থক্য। আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি অবশ্যই যুক্তিসিদ্ধ এবং সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে সামাজিক ন্যায়ের সাথে।

5.2.1 ডটো সায়েন্সে নৈতিকতার প্রয়োজন

ধরে নচিহ্নিৎ ব্যক্তিগত ডটো ব্যবহারের সাথে যুক্ত সমস্ত বপিদ প্রশমতি হয়েছে গোপনীয়তা এবং ডটো সুরক্ষা প্রবধানগুলির সাথে আইন সম্মতি দ্বারা সবচেয়ে খারাপ এক একটি তথ্য বজিঞানী ভুল ধারণা করতে পারেন। সম্পূর্ণরূপে সমস্ত (আইনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য) ডটো ব্যবহার করা যতটা সম্ভব সর্বদা সর্বোত্তম দীর্ঘময়াদী ব্যবসায়িক ফলাফল নাও হতে পারে। কীভাবে তা নির্ধারণ করার সময় নৈতিকতা বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা সহজ এমনকি যখন ব্যক্তিরা আপনাকে তাদের সঞ্চেয় এবং ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে তখনও অন্যদের সাথে আচরণ করুন

একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত ডটো, এটি এখনও সত্য।

কেন একজন তথ্য বজিঞানীর জন্য নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা গুরুত্বপূর্ণ? স্টো মনে রাখবেন আইন হওয়া মানসে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নৈতিক হওয়া নয়। এটা সত্য যে আইন একটি ক্রি়ে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বা অবাঞ্ছিত আচরণ কী গঠন করে তা নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা (যেমন, কী নৈতিক বা অনৈতিক)। যাইহোক, প্রায়শই আইনী ফাঁক রয়েছে যা কাজে লাগানো যত্নে পারে আইন এখন যে সীমাবদ্ধতাগুলিকে সম্বোধন করে না তা এড়াতে। যখন আমরা আইনের স্পিরিটকে আইনের স্পিরিটের সাথে বসোদৃশ্য করি, তখন আমরা ঠিক এইটাই বুঝি। দ নৈতিক কর্পোরটে আচরণের পক্ষে প্রমাণও বেশে বিশ্বাসযোগ্য। নৈতিক হওয়া ক্লায়েন্টদের সাথে ডলি করার সময় মূল্যবান কারণ এটি সময়ের সাথে রাজস্ব বাড়ায়। স্বয়ংক্রিয় তৈরি করার সময় নৈতিক বিষয়গুলি বিবেচনায় নেওয়ার একটি যুক্তি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিস্টেমে হল সুনামগত আঘাতের সম্ভাবনা। প্রত্যেক জনসাধারণ আপনাকীভাবে ডটো ব্যবহার করছেন তার মতামত একটি ব্র্যান্ডের মানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতি করতে পারে। সহজভাবে

আপনার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডলে পরসিংখ্যানগতভাবে বঁধে বলে দাবি করা অপর্যাপ্ত। যদি দেখা যায় যে আপনার মডলে নারী, বর্ণের মানুষ এবং দরিদ্রদের কাতারের পছিনে রাখে

চকিহিসা সবার জন্য (যদিও লিঙ্গ, জাতি, এবং আয় আপনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পরবর্তনশীল নয়

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

159

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন মডলে), আপনি এটি সম্পর্কে চ্যালঞ্জে করা হবে এমনকি যদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া ব্যবহার করে আপনার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডলে সর্বোত্তম রোগীর ফলাফল জুড়ে পরিমাপ করে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা। এটি দেখার আরেকটি উপায় হল যথাযথ ববিচেনা দেওয়া উচিত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সিস্টেমে বকাশ করার সময় অনেকগুলি সীমাবদ্ধতা এবং এই সীমাবদ্ধতাগুলি নৈতিক ববিচেনা দ্বারা অনুপ্রাণিত করা উচিত।

5.2.2 ডটো সায়েন্সের নৈতিকতার গুরুত্ব

ডটো সায়েন্সে নীতশাস্ত্র কনে গুরুত্বপূর্ণ?

তথ্য বজিঞনরে ক্ষত্রে বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করছে শলি্প, যমেন চকিহিসা বজিঞন, স্মার্ট শহর এবং পরবিন, তাদরে পরপিরেক্ষতি অপরশেনাল অনুশীলন। তথ্য বজিঞনরে সাথে যুক্ত ঝুকরি বর্তমান প্রকাশ নৈতিক ববিচেনার অনুপস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণে স্পষ্ট।

এই ঝুকগুলি ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তযোগ্য তথ্যের সুরক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে, স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে অন্তর্নহিতি পক্ষপাতের উপস্থিতি, এর উত্থান সাইকোগ্রাফিক্সে স্বাধীন ইচ্ছা, অটোমেশনের সামাজিক পরিণতি এবং আপাত ভারচুয়াল যোগাযোগে সত্য এবং বিশ্বাসের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন। তথ্যের প্রভাব মানব প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের বোঝার উপর বজিঞনরে অনুশীলনগুলি একটি ব্যাপক প্রয়োজন ডটো সায়েন্স নীতশাস্ত্রের পরীক্ষা, সম্ভাবনার নছিক ওভারভিউ অতিক্রম করে

উদ্বেগে

একটি উপযুক্ত পদ্ধতিতে নথিকৃত করা হলে, অ্যালগরিদমগুলি উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার অধিকারী বিশ্বের অবস্থা উন্নত করার জন্য। এর সাথে যুক্ত অসংখ্য সুবিধা রয়েছে পূর্বে মানুষের উপর নরিভরশীল কাজ সম্পাদনে অটোমেশনের ব্যবহার

হস্তক্ষেপে

এই সুবিধাগুলি বিষয়-কার্যকারিতা, মাপযোগ্যতা, বর্ধতি গতি, উচ্চতর নরিভুলতা, এবং উন্নত ধারাবাহিকতা, অন্যদের মধ্যে। তাছাড়া ফলাফল বৃহত্তর ভারসাম্য এবং কারণে সামাজিক পক্ষপাতের জন্য হ্রাস প্রবণতা দ্বারা চহিনতি করা হয় মানুষের বিচারের তুলনায় সিস্টেমের বর্ধতি নরিভুলতা এবং নরিভরযোগ্যতা।

5.2.3 ডটো এথিক্সের নীতি

1. মালকানা

ডটো নীতশাস্ত্রের মূল ভিত্তি হল প্রতিটি ব্যক্তিতাদরে নিজস্ব জন্য দায়ী ব্যক্তিগত তথ্য। কারণে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা বোইনি এবং অনৈতিক সম্মতি ছাড়া, যমেন আপনার নয় এমন কিছু নেওয়া চুরি।

সম্মতি পাওয়ার সাধারণ পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত লিখিত চুক্তি, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্ত গোপনীয়তা নীতি যা ব্যবহারকারীদের একটি কোম্পানির শর্তাবলী মনে নতি বলে এবং পপ-চকেবক্স সহ উইন্ডোগুলি যা ওয়েবসাইটগুলিকে ব্যবহারকারীদের অনলাইন কার্যকলাপ ট্র্যাক করার অনুমতি দেয়

কুকজি সহ। নৈতিক ও আইনগত অসুবিধা রোধ করতে, সংগ্রহ করার আগে সম্মতি ননি গ্রাহককে ডটো অনুমান করার পরিবর্তে তারা এটির সাথে দুর্দান্ত।

2. স্বচ্ছতা

তাদরে ব্যক্তিগত তথ্য, ডটো বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার থাকার পাশাপাশি

আপনিকীভাবে এটি সংগ্রহ, সঞ্চেয় এবং ব্যবহার করার পরকিল্পনা করছনে তা জানার অধিকার রয়েছে।
খোলা এবং সং হতে যখন

তথ্য সংগ্রহ।

আপনার কোম্পানি কাস্টমাইজ করার জন্য একটি অ্যালগরিদম ব্যবহার করার সদিধান্ত নিয়ে সেই ক্ষেত্রে
ববিচেনা করুন

তাদরে ক্রয় অভ্যাস এবং ওয়েবসাইট ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে মানুষের অনলাইন অভিজ্ঞতা। ক
নীততিে ব্যবহারকারীর আচরণ ট্র্যাক করতে কুকজি কীভাবে ব্যবহার করা হয়, ডটো কমেন তা বর্ণনা করা
উচতি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

160

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি নিরাপদ ডাটাবেসে সংরক্ষণ, এবং কভিবে এটি একটি অ্যালগরিদম প্রোগ্রাম করতে ব্যবহার করা হয় যা বতিরণ করে

আপনার ওয়েবসাইটে দর্শকদের একটি ভাল কাস্টমাইজড অভিজ্ঞতা. এই তথ্য দেখার অধিকার

আপনার ওয়েবসাইটে কুকি ব্যবহারে সম্মত হবেন কিনা তা ব্যবহারকারীদের সন্ধানিত নতি সক্ষম করে।

আপনার কোম্পানির নীতি বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে তথ্য আটকে রাখা বা মথিয়া বলা

অসৎ, আইনরে বিরুদ্ধে এবং আপনাদ্বারা ডটো প্রক্রিয়া করছেন তাদের প্রত্যাশা।

3. গোপনীয়তা

ডটো বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা ডটো সম্পর্কিত আরেকটি নৈতিক দায়িত্ব

ব্যবস্থাপনা এমনকি যদি গ্রাহকরা আপনার কোম্পানিকে সংগ্রহ, সঞ্চে এবং করার অনুমতি দিয়ে তাদের ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তযোগ্য তথ্য () বিশ্লেষণ করুন, তারা হয়তো এটি তিরে ক্রিতে চান না পাবলকি

একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির শনাক্তকরণ সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

পিআইআই

যমেন জনিসি অন্তর্ভুক্ত:

পুরো নাম

জন্মতারিখ

বাড়ির ঠিকানা

কল-ইন নম্বর

সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর

ক্রডেটি কার্ডরে বিবরণ

একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংখ্যা

পাসপোর্টে জন্য পনি

সংরক্ষণের জন্য একটি নিরাপদ ডাটাবেসে ব্যবহার নিশ্চিত করা অপরিহার্য

ডটো, যহেতু এই পরমাপ ব্যক্তদিরে গোপনীয়তা রক্ষা করতএ এবং ঝুঁকিকিমাতএ কাজ করএ অননুমোদতি অ্যাক্সসে। বভিনিন ডটো নরিপত্তা কৌশল, যমেন ডুয়াল-অথনেটিকিশেন পাসওয়ার্ড সুরক্ষা এবং ফাইল এনক্রিপশিন, কার্যকরভাবে সংরক্ষণে অবদান রাখতএ পারএ গোপনীয়তা

এমনকি সংবদেনশীল ডটো পরচালনা এবং বশ্লিষণে দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তরিও হতএ পারএ মাঝে মাঝে ভুল করএ। একটি ডটোসটে ডিশিনাক্ত করার প্রক্রিয়া একটি কৌশল সম্ভাব্য ত্রুটিগুলি প্রশমতি করার জন্য নথিক্ত করা হযছে। ব্যক্তগিতভাবে শিনাক্তযোগ্য সমস্ত অপসারণে প্রক্রিয়া

একটি ডটোসটে থকে তথ্য (), যার ফলে ডটোসটে শুধুমাত্র বনোমী ডটো থাকএ, সাধারণত ডি-আইডনেটফিকিশেন হিসাবে উল্লখে করা হয। ফলস্বরূপ, বশ্লিষেকরা সিনাক্ত করতএ সক্ষম সরাসরি সংযোগ স্থাপন না করহে প্রাসঙ্গিকি ভরেয়িবেলরে মধ্যে পারস্পরিকি সম্পর্ক নরিদষ্টি ডটো পয়ন্টে এবং পৃথক সত্তা।

4. উদ্দেশ্য

অভ্যন্তরে নৈতিকতা নযিএ আলোচনা করার সময় উদ্দেশ্যগুলরি ববিচেনা তাত্পর্যপূর্ণ যকোনো ডোমহৈন। তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া শুরু করার আগএ, এটি জিড়তি করা আবশ্যক তথ্য, সম্ভাব্যতা অর্জনরে জন্য অন্তর্নহিতি প্ররেণা সম্পর্কতি আত্মদর্শন এর বশ্লিষণ থকে প্রাপ্ত সুবধি এবং পরবর্তী পরবির্তনগুলি হিতএ পারএ ফলাফলরে ভিত্তিতে বাস্তবায়তি। উদ্দেশ্য সঙ্গে বযিয থকে তথ্য অর্জন ক্ষতি ঘটানো, আর্থিকি লাভরে জন্য তাদরে দুর্বলতাকে কাজএ লাগানো, বা অন্য কোনও অনুসরণ করা দুষতি উদ্দেশ্য অনৈতিকি বলে ববিচেতি হয।

এমনকি এমন ক্ষত্রেও যখনএ একজনরে উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়, যমেন অনুসরণ করা নারীদরে স্বাস্থ্যসবো এনকাউন্টাররে বোধগম্যতা বাড়াতএ জ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকিশেন তরৈকিরার জন্য, একজনরে অন্তর্নহিতি প্রণোদনাগুলকি প্রতফিলতি করা অপরহির্য

তথ্য সংগ্রহে নথিক্ত হওয়ার আগএ।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

161

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এমন কোন ডটো পয়েন্ট আছে যা বর্তমান সমস্যার জন্য প্রয়োজ্য নয়? এটা গুরুত্বপূর্ণ, জন্য উদাহরণস্বরূপ, অংশগ্রহণকারীদের মানসিক স্বাস্থ্য উদ্বেগে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে? অধিগ্রহণ অপ্রয়োজনীয় তথ্যের সাথে যুক্ত সম্ভাব্য সংবদনশীলতার কারণে অনৈতিক বলে মনে করা হয় যমেন তথ্য। উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য কার্যকারিতা বজায় রাখা, শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় এবং ন্যূনতম ডটো পাওয়ার চেষ্টা করুন।

5. ফলাফল

ভাল উদ্দেশ্যে নিয়ে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও, ডটো বিশ্লেষণ মাঝে মাঝে হতে পারে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জন্য অনিচ্ছাকৃত প্রতিকূল ফলাফলের ফলে। দ্বৈষম্যমূলক প্রভাবের ঘটনা, যা নাগরিক অধিকার আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ, বর্ণনা করা হচ্ছে।

"ডটো সায়েন্স প্রিন্সিপিলস" শিরোনামের তার বইয়ে, লতানিয়া সুইনি, একজন সম্মানিত।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অসম প্রভাবে একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ প্রদান করেন যে তথ্য বজ্রাণ কষত্রে মধ্য উঠতে পারে। অনলাইন অনুসন্ধান পরিচালনার উপর, একটি "লাতানিয়া সুইনি, গ্রফেতার?" এই

ঘটনাটি অদ্ভুত ছিল কারণ তিনি আগে কখনও আটকরে অভিজ্ঞতা পাননি।

তল্লাশি চালানোর সময় গ্রপেতারে বজ্রপ্ততি সাধারণত কোন নামগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়?

নির্দেশনামূলক অধিবেশন চলাকালীন, সুইনি অনুসন্ধান করে। আমার তদন্তের ফলাফল

নির্দেশে করে যে একটি বজ্রাণপনের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা 80% বেশি

যে ব্যক্তিদেরকে গ্রপেতার করা হয়েছে যদি তাদের নাম সাধারণত দেওয়া হয়

সাদা শিশুদের তুলনায় কালো শিশু।

অনিচ্ছাকৃত পক্ষপাতের ফলে অসম প্রভাবটি হয়েছে কনি তা নির্ধারণ করা

প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে অ্যালগরিদম বা ইচ্ছাকৃত ক্রিয়াগুলি অনিশ্চিত থাকে।

এই দৃশ্যে, যাই হোক না কেন, এটির উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে।

5.2.4 ডটো সায়েন্স এথিক্স ফরমেওয়ার্ক

ডটো ম্যানজমেন্টের সাথে যুক্ত চ্যালেঞ্জগুলি ব্যাপক এবং সীমাবদ্ধ নয়

সমস্যার একটি একক সটে। সংস্থাগুলির দ্বারা ডটোর ক্রমবর্ধমান উত্পাদন, এর সাথে মিলিত

তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য অভিনব সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি গ্রহণ, সেইসাথে

ডটো অন্তর্দৃষ্টি লাভের উদ্ভাবনী পদ্ধতির আবিষ্কার, অনবিদ্যভাবে জন্ম দবে

অতিরিক্ত গোপনীয়তা এবং নৈতিক উদ্বেগের জন্য। সংগঠনগুলো পরিচালনা করা অপরিহার্য

জন্য কার্যকর প্রোগ্রাম বিকাশ করার জন্য একাধিক পদ্ধতির ব্যাপক পরীক্ষা

ত্রুটি-সহনশীল তথ্য ব্যবস্থাপনা।

আপনার ব্যবসার জন্য ডটো ব্যবহারের নির্দেশিকা স্থাপন করুন।

একটি ভাগ করা দৃষ্টি এবং মশিন প্রতিফলিত করে এমন একটি ডটো ব্যবহারের কাঠামো তৈরি করা

কোম্পানির ডটো ব্যবহার, ব্যবসায়িক ইউনিটের নতারা, কার্যকরী এলাকা এবং

আইনি এবং সম্মত বিভাগগুলিকে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। শুরুতে, সহিও এবং

অন্যান্য সিস্টেম নতুনদের অবশ্যই ডটো মান উন্নয়নে জড়িত থাকতে হবে যা কর্মীদের অবহতি করে
কোম্পানীর ঝুঁকি সহনশীলতার সদস্যদের পাশাপাশি কোন ডটো-সম্পর্কিত প্রচেষ্টা
গ্রহণযোগ্য এবং কোনটিনিয়।

এই ধরনের প্রবন্ধগুলি বিকল্পিত এবং গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্তকে সহজতর এবং সম্ভবত ত্বরান্বিত করতে
পারে-

তরী তারা পণ্য সহ আপনার নির্দিষ্ট শিল্পে কাস্টমাইজ করা উচিত

এবং পরামর্শগুলি আপনার ব্যবসা প্রদান করে। সমস্ত কর্মচারী, অংশীদার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ
স্টকেহোল্ডারদের তাদের অ্যাক্সেস থাকতে হবে। এবং তারা একটি উপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
মৌলিক নীতি, যমেন “আমরা এমন কোনোভাবে ডটো ব্যবহার করনি যাতে আমরা লঙ্ক করতে পারনি
আমাদের গ্রাহকদের জন্য একটি ভাল ফলাফল।” ব্যবসায় পরিবর্তনের জন্য অ্যাকাউন্ট করার জন্য
এবং প্রযুক্তিগত বিশ্ব, কর্পোরেটে নির্বাহীদের মূল্যায়ন এবং সংশোধন করার পরিকল্পনা করা উচিত
নয়মতি নয়ম।

সংস্থার মধ্যে এবং বাইরের সকলের সাথে ডটোর মানগুলি ভাগ করুন।

একবার একটি সংস্থা তার সাধারণ ডটো ব্যবহারের নীতিগুলি তৈরি করলে, এটি হয়ে যায়
অভ্যন্তরীণ এবং উভয় ক্ষেত্রেই এই নীতিগুলিকে কার্যকরভাবে প্রকাশ করা এবং ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য
বহিরাগত স্টকেহোল্ডারদের। একটি সম্ভাব্য পদ্ধতির মধ্যে দুটো উপস্থাপনা জড়িত
কর্মচারীদের স্ক্রিনিভোরের মানগুলি, যমেন আমাদের উল্লিখিত একটি কোম্পানি দ্বারা উদাহরণ দেওয়া
হয়ছে
সাক্ষাৎকার

বিকল্পভাবে, একটি সম্ভাব্য সমাধান কার্যকরভাবে এর সাথে যোগাযোগ করতে পারে
সংগঠনের কর্মীরা এমন একটি ভাষায় যা তাদের কাছে বোধগম্য এবং সলোই করা
ডটো নৈতিকতা সংক্রান্ত কথোপকথন বিভিন্ন অনন্য চাহিদা এবং উদ্দেশ্য অনুসারে
ব্যবসায়িক ইউনিট এবং ফাংশন। উদাহরণস্বরূপ, যোগাযোগ আইটি দিকে নির্দেশিত
দল এবং ডটো বজ্জ্ঞানীরা নৈতিক ডটো অ্যালগরিদমের অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে
অথবা নির্ভরযোগ্য এবং সুরক্ষিত ডটো স্টোরেজে পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা।
বপিন এবং বিক্রয়ের দিকে নির্দেশিত যোগাযোগের প্রাথমিক ফোকাস
দলগুলির স্বচ্ছতার নীতিগুলি এবং এর বাস্তবায়নের চারপাশে কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত
অপ্ট-ইন এবং অপ্ট-আউট মকোনজিম।

জনগণের আস্থা অবশ্যই সংস্থাগুলিকে অর্জন করতে হবে। একটি আর্থিক পরিষেবার জন্য
কোম্পানি, কর্পোরেটে ওয়েবসাইটে ডটো নৈতিকতা সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে
কার্যকর

পরিসংখ্যানের উপর ফোকাস রেখে একটি বিচৈত্রিময় দল গঠন করুন।

একটি শক্তিশালী ডটো নীতিশাস্ত্র প্রোগ্রাম রাতারাতি প্রদর্শিত হবে না। বড় এবং ছোট উভয়ই
সংস্থাগুলির এমন ব্যক্তিদের প্রয়োজন যারা নৈতিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করেন; এটা একটি পক্ষ
হতে পারে না

কার্যকলাপ কাজটি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ভূমিকা, বা উভয়ের কাছে অর্পণ করা উচিত।

সাম্প্রতিককালে

বছর, কিছু বৃহত্তর প্রযুক্তি এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসা প্রধান নামকরণ করেছে

বিশ্বাস বা নৈতিক কর্মকর্তাদের। ডটো নৈতিকতা সংজ্ঞায়িত এবং প্রয়োগ করার জন্য, অন্যরা

প্রতিষ্ঠা করছে

আন্তঃবিশ্বাণীয় দল, সাধারণত ডটো এথক্স বোর্ড হিসাবে পরিচিতি।

নমিনলখিতি গোষ্ঠীগুণের প্রতিষ্ঠিতিকে একটি প্রতিনিধিত্ব এই ধরনের বোর্ডে থাকা উচিত:
ব্যবসায়িক ইউনিট, বণিক এবং বণিক, সম্মতি এবং আইন, নীতিক্ষা, আইটি এবং সিস্টেম।
একটি সংস্থার প্রাথমিক সমস্যাগুলি চিহ্নিত করার সম্ভাবনা বেশি হবে (অ্যালগরিদম-প্রশিক্ষণে
ডটো, উদাহরণস্বরূপ) যখন বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড এবং অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মানুষ
টবেলির চারপাশে বসুন। এই বোর্ডগুলিতেও লিঙ্গ, জাতি,
জাতি, শ্রেণী এবং আরও অনেক কিছু।

সিস্টেমে চ্যাম্পিয়ন বাগদান

সহিও এবং কর্পোরেটে বোর্ডকে পছন্দ এবং কর্ম সম্পর্কে অবহতি রাখতে হবে,
কিছু অনুশীলনকারী এবং বিশেষজ্ঞদের মতে আমরা যারা প্রতিষ্ঠা করছিলেন তাদের সাথে কথা বলছি
তথ্য নৈতিকতা বোর্ড। যদিও সহিও সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে জড়িত ছিলেন না
প্রক্রিয়া, সনিয়র এক্সকিউটিভ যিনি তার সংস্থার ডটো নীতশাস্ত্রের চেয়ার হিসাবে কাজ করছিলেন
গ্রুপ উল্লেখ করেছে যে এটি তার কাছে সমস্ত ডটো নৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছে "এবং নিশ্চিত করেছে যে
সে

আমরা যে অবস্থান নিচ্ছিলাম তার সাথে একমত।" এই সব অনুশীলনকারী এবং বিশেষজ্ঞ
সম্মত হন যে এক বা দুটি সিস্টেম চ্যাম্পিয়ন থাকা সংস্থাটিকে একটি হিসাবে সাহায্য করতে পারে।
ডটো নীতশাস্ত্রের মূল্য সম্পূর্ণরূপে বোঝুন, ডটো রগুলেশন দাঁত দিন এবং তৈরি করুন
তথ্য-সম্পর্কিত কার্যক্রম অর্থায়নের ক্ষেত্রে।

(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

এআই সবার জন্য

163

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

5.2.5 ডটো সায়েন্সে নৈতিকি অনুশীলন

পছন্দ করা:

প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য, এটি অপরিসর্য য়ে ডটো বজিঞানীরা ক্লায়েন্টের সাথে পূর্ব পরামর্শ ছাড়াই সদিধান্ত নওয়া থেকে বরিত থাকনে। উভয় ডটো সায়েন্টসিট এবং ক্লায়েন্টদের অবশ্যই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে প্রকল্পগুলি

একটি অনুমানমূলক দৃশ্যকল্প ববিচেনা করুন যখনে একজন ডটো বজিঞানী জড়তি থাকার চষ্টা করনে একটি নিরিদষিট চলমান প্রকল্পের জন্য একটি ক্লায়েন্টের পক্ষে একটি পশোদার ক্ষমতা। সদিধান্ত, এমনকি যদি এটি ক্লায়েন্ট এবং প্রকল্পের সর্বোত্তম স্বার্থের সাথে সারবিদ্ধ হয় তবে অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত

তাদের অবহতি সচতেনতা এবং সুস্পষ্ট চুক্তরি সাথে। তথ্য বজিঞানীদের শুধুমাত্র করা উচিত সদিধান্তগুলি যখন চুক্ততিে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় বা যখন তারা চুক্তরি মধ্যে পড়ে তাদের অনুমোদতি এখতিয়ারের সীমানা।

ডটো গোপনীয়তা এবং গোপনীয়তা:

ডটো বজিঞানীরা প্রজন্ম, অগ্রগতি এবং সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তথ্য এই বশিষে শ্রণীবভাগ প্রায়ই ক্লায়েন্ট সম্পর্কতি ডটো অন্তর্ভুক্ত করে অধিভুক্ত, গ্রাহক, কর্মচারী, বা অন্যান্য সত্তা যাদের সাথে ক্লায়েন্টরা প্রতিষ্ঠা করছেন গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য একটি আইনত বাধ্যতামূলক চুক্তি।

ডটো সায়েন্টসিটের যেকোনও সুরক্ষায় সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিসর্য গোপনীয় তথ্য, তার প্রকৃতি নিরিবশিষে। এই ধরনের প্রকাশ বা আলোচনা তথ্য শুধুমাত্র ক্লায়েন্টের স্পষ্ট সম্মতিতে ঘটতে হবে। করা অপরিসর্য ক্লায়েন্ট বা ভোক্তাদের সাথে সম্পর্কতি ডটোর কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখুন।

সংগ্রহ, স্টোরেজ, এবং জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে স্পষ্ট সম্মতি প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তযোগ্য তথ্য () বিশ্লিষণ করে, এটা ধরে নওয়া যায় না য়ে তারা তার পাবলিকি প্রকাশ কামনা।

ডটোর মালিকানা:

ধারণা য়ে ব্যক্তিদের তাদের ডটোর একচটেয়া অধিকার রয়েছে তা একটি মৌলিকি তথ্য বজিঞান ক্ষতেরের মধ্যে নৈতিকি নীতি। একজন ব্যক্তরি ব্যক্তিগত সংগ্রহের কাজ তাদের সুস্পষ্ট সম্মতি ছাড়া তথ্য বআইনি এবং নৈতিকিভাবে আপত্তিকরি। ফলস্বরূপ, একজন ব্যক্তরি ডটো অধগ্রহণের জন্য তাদের অধগ্রহণের প্রয়োজন হয় সম্মতি

সম্মতি অর্জনের প্রাথমিকি পন্থাগুলি শারীরিকি ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাক্ষর প্রয়োজন, ডিজিটাল গোপনীয়তা নীতি যা ব্যবহারকারীদের গ্রহণ করতে অনুরোধ করে একটি কেম্পানরি শর্তাবলী, এবং বশিষিটযুক্ত পপ-আপ উইন্ডোর স্থাপনা চকেবক্স যা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের অনলাইন আচরণ নরীক্ষণ করতে অনুমোদন করে কুকজি ব্যবহার।

গ্রাহকের সম্মতি সম্পর্কে অনুমান করা থেকে বরিত থাকা অপরিসর্য তথ্য সংগ্রহের জন্য। পরবর্ত্তে, ধারাবাহিকভাবে একটি হিসাবে সুস্পষ্ট অনুমতি চাওয়া অপরিসর্য সম্ভাব্য নৈতিকি ও আইনজিটলিতা প্রশমনের উপায়।

ডটোর প্রতী সর্দচ্ছা:

তথ্য সংগ্রহ এবং বশ্লষণে প্রক্ৰিয়াটী নৈকিতার সাথে পরচালতি হওয়া উচতি
ববিচেনা এবং একটি প্রকৃত উদ্দেশ্য. তথ্য বশিষেজ্ঞদরে প্রদর্শন করা অপরহির্ষ
তাদরে ডটো ব্যবহাররে অন্তর্নহিতি উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কতি স্বচ্ছতা।
উদ্দেশ্যটি প্রশংসনীয় যদি একটি দিল ভোক্তাদরে ব্যয়রে তথ্য সংগ্রহ করে
একটি বাজটে অ্যাপ্লিকেশন বকিশরে লক্ষ্যে প্রবণতা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

164

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

স্বচ্ছতা:

তাদের ব্যক্তিগত উপর নথিভুক্ত অনুশীলন করার এনটাইটলেমেন্ট ধারণ করা ছাড়াও

তথ্য, তথ্যের বিষয় ব্যক্তিদের জানার অধিকার রয়েছে

আপনাকে পদ্ধতিগতভাবে তথ্য সংগ্রহ, ধরে রাখার এবং ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছেন সে সম্পর্কে। দ

তথ্য সংগ্রহের সময় স্বচ্ছতার ব্যবহার অপরিহার্য। প্রণয়ন ছাড়াও ক

ব্যবহারকারীর আচরণ নীতিমালায় জন কুকরি ব্যবহার বর্ণনা করে ব্যাপক নীতি

এবং একটি ডাটাবেসের মধ্যে সংগৃহীত তথ্যের সুরক্ষা সঞ্চার, এটি তৈরিকারার পরামর্শ দেওয়া হয়

একটি অ্যালগরিদম যা একটি ব্যক্তিগতকৃত অনলাইন অভিজ্ঞতা প্রদানের সুবিধা দেয়।

5.2.6 ডটো সায়েন্স এথিক্স: উদাহরণ

উদাহরণ 1

ঠিক আছে কডিপডি ডটো প্রকাশ:

2016 সালে, ডেনমার্কের এমলি করিকগোর্ড এবং জুলিয়াস ডগবজরেগ বজরেরকের উপলব্ধ করা হয়েছিল

70,000 টিরও বেশি ব্যক্তির তথ্য সম্বলিত একটি ডটোসটে যারা এর ব্যবহারকারী ছিলেন

অনলাইন ডটো প্ল্যাটফর্ম।

এই ডটোসটে উপনে সায়েন্স ফরমেওয়ারকে শেয়ার করা হয়েছে। একটি নির্মাণ করার জন্য

মূল ডটোসটে, গবেষকরা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে ডটো পয়েছেন, যা

অন্তর্ভুক্ত ব্যবহারকারীর নাম (প্রকৃত নাম ব্যতীত), বয়স, লিঙ্গ, ধর্মীয় অনুশৃঙ্খ,

ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য, এবং সাইটের প্রশ্নাবলীর প্রতিক্রিয়া যা সহজতর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে

সম্ভাব্য মালি সনাক্তকরণ।

নভেম্বর 2014 এবং মার্চ 2015 এর মধ্যে ডটো অর্জিত হয়েছিল এবং এটি অত্যন্ত বেশি

ব্যক্তিগত এবং বনোমী নয়। গবেষকরা দাবি করেন যে একমাত্র কারণ তাদের নই

শেয়ার করা ব্যবহারকারীর ফটোগ্রাফ কারণ এটি করার ফলে একটি অত্যধিক পরিমাণ খরচ হবে

হার্ড ডিস্ক স্থান।

ব্যক্তি যারা একটি ব্যবহারকারীর নাম নথিভুক্ত করছেন যা সহজে তাদের সাথে লিঙ্ক করা যতে পারে

ব্যক্তিগত পরিচয় বা একাধিক অনলাইন জুড়ে একই লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করছেন

প্ল্যাটফর্মগুলি বিভিন্ন কুকরি জন্য উচ্চতর দুর্বলতা অনুভব করতে পারে। এর কাজ

তথ্য আহরণ এবং স্থানান্তর করা সামাজিক নৈতিক নীতিগুলি লঙ্ঘন করেছে

বজ্রাণীরা মনে চলে। গবেষকরা দাবি করছেন যে প্রশ্নে তথ্য ছিল

ইতিমধ্যেই সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ করা হয়েছে, যেহেতু এটি-এ জমা দেওয়া হয়েছে, যখন

উল্লেখ করা হয়েছে

টুইটারে তাদের প্রতিক্রিয়া।

এটি একটি অনৈতিক উপায়ে ডটো ব্যবহার করার একটি উদাহরণ ছিল। যে সত্ত্ববেও

ডটো উপলব্ধ ছিল, এটি স্পষ্টভাবে সংগ্রহ করা এবং ভাগ করা অনুচিত।

উদাহরণ 2

রবনিহুড ডটো চুরি:

আমেরিকান ফিনান্সিয়াল সার্ভিস কোম্পানি রবনিহুড ইন এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী

নভেম্বর 2021, ডটো লঙ্ঘন ট্রেন্ডিংয়ের পাঁচ মলিয়নরেও বেশি ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত করেছিল

অ্যাপ ইমলে ঠিকানা, নাম, ফোন নম্বর এবং অন্যান্য বিবরণ পতে, একজন গ্রাহক

সমর্থন সিস্টেমে শোষণ করা হয়. কোন সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর জুড়ে প্রকাশ করা হয়নি
তদন্ত, কোম্পানি বিলনে. ডেবিট কার্ড এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি বিদ্যমান রয়েছে।
ডটো চুরি এই উদাহরণটি শিথিল ডটো স্টোরেজ সুরক্ষা দ্বারা আনা হয়েছিল। এড়াত
এই ধরনের পরিস্থিতিতে, পদক্ষেপে নেওয়া উচিত।
(গ) অ্যামটি ইউনাইটেড অনলাইন

এআই সবার জন্য

165

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উদাহরণ 3

-19 মোকাবেলায় ডটো সায়েন্স ব্যবহার করা

প্রাদুর্ভাব বশ্লিষণে উত্থান, তথ্য বজ্জিঞানরে ক্ষত্রেরে মধ্যে একটি শৃঙ্খলা,

প্রাদুর্ভাবরে তথ্যরে ক্রমবর্ধমান জটলিতা দ্বারা প্ররোচিত করা হয়েছে।

দক্ষিণি কেরিয়ার সরকার ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য বাস্তবায়ন করেছে

প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনার উন্নয়ন এবং পরীক্ষা করা ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ

রয়েল-টাইম অ্যানালটিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর জন্য ইতিবাচক। ডটোসটে

এছাড়াও, যাচাইকৃত ব্যক্তিদের দ্বারা স্বচ্ছায় ভাগ করা ব্যক্তিগত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে

ইন্টারনেটে অফ থিংস () এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () সিস্টেমে থেকে প্রাপ্ত ডটোতে যা

অপারেশনাল স্মার্ট সার্টিঅবকাঠামো সহজতর.

বগি ডটো অ্যানালটিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে, গবেষকদের নরীক্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে

রোগীদের গতিবিধি, তাদের পরিচিতি সনাক্ত করা এবং অনুমান করা

একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলের মধ্যে একটি সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাবের মাত্রা। তথ্য হল

অতিরিক্তভাবে প্রতিরোধ কৌশল এবং নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

এটাকীভাবে তথ্য গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করা হয় তার একটি চিত্র।

সারাংশ

আমাদের ক্রমবর্ধমান আন্তঃসম্পর্কিত সমাজে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্থান লাভ করছে।

উপসংহারে, প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মের শুধুমাত্র প্রয়োগ করা উচিত যখনই এটি উন্নত করবে

ব্যবহারকারীদের কাছে প্রাসঙ্গিক উপাদান সরবরাহ করে বা সহজতর করে সামগ্রিক ব্যবহারকারীর

অভিজ্ঞতা

পছন্দে সাথে ব্যবহারকারীদের সংযোগ। প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহারকারীদের লঙ্ঘন করা উচিত

নয়

ব্যবহার করে গণ্যপনীয়তা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () এখন একটি বাস্তবতা এবং এখানে থাকার জন্য। এই দিনগুলিতে, আমরা নরিভর করি

এতটাই ভারী যে আমরা আর এটিকে আমাদের জীবনযাত্রার জন্য হুমকি হিসাবে বুঝতে পারি না।

যহেতু অসংখ্য শল্লিপকে রূপান্তরিত করে চলছে, তার নৈতিকতা নিয়ে উদ্বেগ

প্রভাব এবং সামাজিক প্রভাব মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

এর সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়। এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে

একটি ক্লাউড-ভিত্তিক কম্পিউটারে ডটো ব্যবহার করে একটি অ্যালগরিদমের প্রশিক্ষণ অনুসরণ করে, অর্জিত ডটো সুপারিশের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হবে আমাদের ওয়েবসাইটে ইঞ্জিনি।

ফার্মগুলি আজ স্বীকার করে এবং সমাধানগুলি উন্নত করতে কাজ করে যা তাদের নশিচি করে প্রযুক্তি, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (), নৈতিকভাবে কাজ করে।

নৈতিকতা আবেগে, ন্যায় এবং সামাজিক মানগুলির সাথে সম্পর্কিত যা পার্থক্য করে সঠিক এবং ভুলের মধ্যে। আমাদের জীবনযাপনে পদ্ধতি অবশ্যই যুক্তিসিঙ্গত এবং সিঙ্গতপূর্ণ হতে হবে সামাজিক ন্যায় শব্দকোষ

এআই নীতশাস্ত্র -এআই নীতশাস্ত্র নৈতিক নীতগুলির একটি সিঙ্গ্রহকে বোঝায় এবং সেই পদ্ধতিগুলিকে বোঝায় এর উন্নয়ন এবং নৈতিক বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিকা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি।

ডটো সায়েন্স- ডটো সায়েন্সের ক্ষেত্রটি বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করছে বিভিন্ন শিল্পে, যখন চিকিৎসা বজিঞান, স্মার্ট শহর এবং পরিবহন, তাদের অপারেশনাল অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে। ঝুঁকি বর্তমান উদ্ভাস নৈতিক বিবেচনার অনুপস্থিতিতে তথ্য বজিঞানের সাথে প্রচুর পরিমাণে জড়িত পরিস্কার (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

166

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

নীতিশাস্ত্র- "নৈতিকতা" শব্দটি গ্রীক ক্রিয়াপদ ইথোস থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "অভ্যাস" বা "কাস্টম।" নীতিশাস্ত্র আমাদের সঠিক এবং ভুল মধ্যে পার্থক্য শেখায়।

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

1.

দ্বিতীয় আইন অনুযায়ী, রোবট মানুষের নির্দেশনা মনে চলতে বাধ্য, যদি না এই ধরনের নির্দেশনা সরাসরি----- আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।

ক প্রথম

খ. দ্বিতীয়

গ.

সপ্তম

দশম

2.

বর্তমান ----- ডটোর অভূতপূর্ব প্রাচুর্য দ্বারা চহ্নিত করা হয়, যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে।

ক যুগ

খ. সটে

গ.

ক্লাস্টার

এলাকাসমূহ

3.

ন্যায্যতা হল -----এর অন্যতম প্রধান নীতি।

ক সক্রিয়নেস

খ. নৈতিকতা

গ.

অপারটের

অধীনস্থদের

4.

এর বকাশ এবং প্রয়োগ অবশ্যই কছু নৈতিকতা মনে চলতে হবে ----- যদি তা হয় সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য উপকারী হতে।

ক মান

খ. মূল্যবোধ

গ.

এলাকাসমূহ

শূন্য

5.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে নির্ভরতা বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে সমালোচনামূলক ----- তৈরির প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য রোবটগুলিতে।

ক অপারেশন

খ. সমন্বয়

গ.

সদ্বিধান্ত

সম্পর্ক

6.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থার প্রশিক্ষণে সুবধির্থে -----এর অধগ্রহণ

----- অপরহির্ষ।

ক নোট

খ.

গ.

সম্পদ

ডটো

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 174

এআই সবার জন্য

167

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

7.

আমাজন, ফেসবুক এবং গুগলের মতো বশিষ্ট বহুজাতিক -----

একটি প্রত্যাশিতা মূলক লাভের জন্য কৌশলগতভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহার
তাদের প্রত্যাশিতা দের উপর সুবিধা এবং বাজারে আধিপত্য স্থাপন.

ক ক্লাস

খ. কর্পোরেশন

গ.

পরবিশেক

সংযোগকারী

8.

কৃত্রিম দ্বারা নির্দৃষ্টি ----- উৎপাদনের জন্য দায়িত্বের বৈশিষ্ট্য

গোয়েন্দা ব্যবস্থা তদন্তের বিষয়।

ক আউটপুট

খ. ওয়েব

গ.

ডিজাইন

হুমকি

9.

আক্রমণের সবচেয়ে কার্যকরী পরিকল্পনা তৈরি করা হল নৈতিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করার -----

পদক্ষেপে

অনুশীলন করুন, যখনটিকোনও উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের সাথে।

ক প্রথম

খ. দ্বিতীয়

গ.

তৃতীয়

ষষ্ঠ

10. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা () এর মধ্যে আমরা কীভাবে কাজ করি এবং জীবনযাপন করি তা বিপ্লব করার
সম্ভাবনা রয়েছে

শিল্প এবং----- উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীলতা, উদ্ভাবন এবং দক্ষতার নতুন স্তর সক্ষম করা

ক সরিষা

খ. সমাজ

গ.

গ্রুপ

কর্পোরেট

11. জসেন শফোর্ডের মতে, জেডেডো, একটি কোম্পানির ইকোসিস্টেমে ভাইস প্রসেডিন্ট

এজ এআই প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ, নৈতিকি এআই-এর নশ্চয়তা

একটি সক্রিয় পদ্ধতিতে ----- মূল ক্ষেত্রগুলিকে সম্বোধন করা প্রয়োজন।

ক এক

খ. তিনি

গ.

চার

পাঁচ

12. নীতরি মধ্যে প্রবধান প্রতষ্টিতা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো জড়তি
প্রমতিকরণে ----- সহজতর করুন।

ক প্রক্রিয়া

খ. পরকিল্পনা

গ.

অপারেশন

লঙ্ক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 175

168

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

13. চফি এক্সকিউটিভি অফসিার এবং এআই ডভেলেপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম -এর ----- অরজিডি

সনেগুপ্ত,

বলছে যে এআই কোড অফ এথক্সিসরে সাথে মৌলিক সমস্যা হল যে এটি এর পরবর্ত্তে প্রতিক্রিয়াশীল
সক্রিয়

ক প্রত্যাধিতা

খ. ডলিার

গ.

এমডি

ম্যানজোর

14. সনেগুপ্তরে কথায়, " শুধু অন্যকে বছে নবে ----- যা লঙ্গিরে জন্য একটি প্রক্সিসিাবে কাজ
করে

যদি আপন লঙ্গি সম্পর্কতি ভরেযিবেলগুলিসিরযিে দনে।"

ক অপশন

খ. সরিজি

গ.

ক্রেডিটি

ভরেযিবেল

15. ক্লায়েন্টদরে সাথে আচরণ করার সময় নৈকি হওয়া মূল্যবান কারণ এটি সময়রে সাথে সাথে -----
বৃদ্ধি করে।

ক মন্তব্য

খ. রাজস্ব

গ.

লাভ

ক্রেডিটি

16. ডটো বসিযরে গোপনীয়তা রক্ষা করা ডটো সম্পর্কতি আরকেটি নৈকি দায়িত্ব-----
---।

ক ব্যবস্থাপনা

খ. অপারেটর

গ.

বজিঞানীরা

বক্রিতো

17. একটি ডটোসটে ডিআইডেন্টফাই করার প্রক্রিয়া হল একটি ----- সম্ভাবনা কমানোর জন্য
নথুকৃত

তরুটি

ক গ্রুপ

খ. ফর্ম

গ.

টকেনকি

টুল

18. ক্ৰমত সাধনৰে অভ্যাসৰে বিষয়গুলিৰ কাছ থকৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা, তাদৰে শোষণ কৰা
আৰ্থিক লাভৰে জন্য দুৰ্বলতা, বা অন্য কোন দুষ্টি ----- অনুসৰণ কৰা বিবেচনা কৰা হয়
অনৈতিক

ক উদ্দেশ্য

খ. গোল

গ.

দৃষ্টি

মশিন

19. বৰ্ণন এবং বৰ্ণনৰে দৰ্শক নৰ্শনৰে যোগাযোগৰে ----- ফোকাস

দলগুলি স্বচ্ছতাৰ নীতিগুলি এবং এর বাস্তবায়নৰে চাৰপাশে কেন্দ্ৰীভূত হওয়া উচিত

অপ্ট-ইন এবং অপ্ট-আউট মকোনজিম।

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 176

এআই সবার জন্য

169

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক মৌলিক

খ. প্রাথমিক

গ.

অনুক্রমিক

কোনোটাই নয়

20. উভয় ডটো সায়েন্টসিট এবং ক্লায়েন্টদের অবশ্যই লক্ষ্যগুলি একটি বোঝার অধিকারী হতে হবে এবং ----- এর উদ্দেশ্য।

ক সিস্টেমে

খ. ডটো

গ.

প্রকল্প

এজেন্ডা

ব্যায়াম

1.

-তৈ নৈকিতা কী?

2.

-তৈ নৈকিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখ।

3.

এআই এথকিসরে তাৎপর্য সম্পর্কে উল্লেখ করুন।

4.

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্ত প্রধান নৈকি উদ্বেগের রূপরখো।

5.

এথকিয়াল এআই এর উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

6.

এর জন্য একটি নীতশাস্ত্র কী?

7.

এর ভবিষ্যত বর্ণনা কর।

8.

ডটো সায়েন্সে নীতশাস্ত্র কনে গুরুত্বপূর্ণ?

9.

ডটো নৈকিতার নীতগুলি কী কী?

10. ডটো সায়েন্স এথকিসরে একটি উদাহরণ লেখ।

শখোর কার্যক্রম

1.

একটি-চালতি স্মার্ট পরবিশেষে বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

2.

নীতশাস্ত্রের মৌলিক কৌশলগুলি একটি তালিকা আঁকুন।

3.

শিক্ষার্থীদের একটি অনুমানমূলক অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করুন যা নৈকি উদ্বেগে বাড়ায় (যেমন,

এআই-চালতি নযিগে টুল)। তাদরে নতৈকি সমস্যা চহিনতি করতে বলুন, সম্ভাব্য আলোচনা কবুন ফলাফল, এবং সমাধান প্রস্তাব.

4.

সম্পর্কতি বাস্তব-বিশ্বরে নতৈকি দ্বিধা নযি উপস্থিতি ছাত্ররা (যমেন, স্ব-চালতি গাড়ি নতৈকি সিদ্ধান্ত)। বিভিন্ন ভালো-মন্দ বতিরক করতে তাদরে দলে বিভিক্ত কবুন সমাধান

5.

শ্রণীকে বিভিন্ন স্টকেহোল্ডার (ডভেলেপার, ব্যবহারকারী, নিয়ন্ত্রক সংস্থা) মধ্য ভাগ কবুন এবং আছে

প্রতিটি গোষ্ঠী নতৈকি বিবেচনাকে কীভাবে দেখছে সে সম্পর্কে তারা ভূমিকা-পলে আলোচনা জড়ি এ.আই.

6.

একটি অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন করার জন্য ছাত্রদের জোড়া বা ছোট দলে কাজ করতে দনি নতৈকি কারণ বিবেচনা করে। তাদরে এমন একটি নকশা তৈরিকরা উচিতি যা ন্যায্যতাকে অগ্রাধিকার দেয়, স্বচ্ছতা, এবং ব্যবহারকারীর মঙ্গল।

7.

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কেস স্টাডি বিরাদ কবুন যাতে ডটো বজ্ঞানরে নীতশাস্ত্র লঙ্ঘন জড়ি থাকে (যমেন,

ডটো গোপনীয়তা লঙ্ঘন)। তাদরে কেসগুলি বিশ্লেষণ করতে বলুন, নতৈকি ত্রুটিগুলি চহিনতি কবুন এবং। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দনি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

170

এআই সবার জন্য

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

8.

শিক্ষার্থীদের এমন একটি দৃশ্যের সাথে সরবরাহ করুন যখন ডটো সংগ্রহ করতে হবে। তাদের জিজ্ঞাসা করুন

নৈতিক বিবেচনার চিন্তাভাবনা করুন, একটি ডটো সংগ্রহ প্রক্রিয়া ডিজাইন করুন এবং কীভাবে ব্যাখ্যা করুন তারা গোপনীয়তা এবং সম্মতি নিশ্চিত করে।

9.

একটি বিতর্ক সংগঠিত করুন যখন শিক্ষার্থীরা তর্ক করে যে ব্যক্তি বা সংস্থা উচিত কনি

এআই অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকারীদের দ্বারা উত্পন্ন ডটোর প্রাথমিক মালিকানা রয়েছে। উৎসাহিত করুন তাদের গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা এবং ন্যায়তন্ত্রণ বিবেচনা করতে হবে।

10. ছাত্রদের একটি ডটোস্টে দনি এবং তাদের ভিজ্যুয়লাইজেশন তৈরি করতে বলুন যা ডটোর প্রতিনিধিত্ব করে

নৈতিকভাবে এবং সঠিকভাবে অন্তর্দৃষ্টি, কোনও বিভ্রান্তিকর বা পক্ষপাতমূলক উপস্থাপনা এড়িয়ে।

11. শিক্ষার্থীদের -তৈ চ্যালেঞ্জ এবং নৈতিক বিবেচনার তুলনা ও বসোদৃশ্য করতে বলুন

এবং তথ্য বজ্র্ণন। আলোচনা করুন কভাবে একটি ক্ষত্রে নীতি অন্য ক্ষত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

12. শিক্ষার্থীদের নৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি কল্পনা করতে বলুন যা ভবিষ্যতে এআই হিসাবে উদ্ভূত হতে পারে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের এই চ্যালেঞ্জগুলিকে চিত্রিত করে সংক্ষিপ্ত পরিস্থিতি লিখিতে বলুন

এবং কভাবে সমাজ তাদের মোকাবলো করতে পারে।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন- উত্তর

1. ক

2.

ক

3.

খ

4. ক

5. গ

6.

7.

খ

8. ক

9. ক

10. খ

11. খ

12. ক

13. ক

14. ঘ

15. খ

16. ক

17. গ

18. ক

19. খ

20. গ

আরও পড়া এবং গ্রন্থপঞ্জি

1. ., ., . (2021)। মশেনি লার্নিং এর অ্যাপ্লিকেশন এবং

বুদ্ধিমত্তা পরিবর্তন ব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: একটি পর্যালোচনা। এর অ্যাপ্লিকেশন
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মশেনি লার্নিং, 203-216।

2. ., ., ., ., ., ., . (2020)। ভবিষ্যতের প্রবণতা

এবং স্মার্ট সার্টিফিকেটের বর্তমান অবস্থা: একটি সমীক্ষা। অ্যাক্সেস, 8, 86448-86467।

3. ক. শৈলজা, বি. সীতারামুলু এবং এম. এ. জব্বার, "মশেনি লার্নিং ইন

স্বাস্থ্যসেবা: একটি পর্যালোচনা," 2018 ইলেকট্রনিক্সের উপর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন,
কমউনিকেশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস টেকনোলজি(), 2018, . 910-914, :

10.1109/.2018.8474918।

4. ., ., ., ., ., ., . (2020)।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পরিবর্তন এবং স্মার্ট সার্টিফিকেট: এর সংজ্ঞা এবং মাত্রা
একটি নতুন গতিশীলতার যুগ। স্থায়িত্ব, 12(7), 2789।

5. কাইয়ুম, এ., কাদরি, জে., বলিাল, এম., এবং আল-ফুকাহা, এ. (2020)। নরিপদ এবং শক্তিশালী

স্বাস্থ্যসেবার জন্য মশেনি লার্নিং: একটি সমীক্ষা। বায়োমেডিকলে পর্যালোচনা

ইঞ্জিনিয়ারিং, 14, 156-180।

6. ., ., ., -. (2010)। শিক্ষাগত পরিমাপ এবং

বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম। ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অফ এডুকেশন। অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য:
এলসভেয়ার পাবলিশার্স।

7. ., ., ., ., . (2020)। বাড়ার শক্তি ব্যবস্থাপনা

স্মার্ট গ্রিডের জন্য সিস্টেমের ধারণা, কনফিগারেশন এবং প্রযুক্তি আইইইই

অ্যাক্সেস, 8, 119271-119286

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন